

A low-angle illustration of a rocket launch against a clear blue sky. Two white solid rocket boosters are visible, with bright yellow and orange flames at their bases. A central orange cylindrical stage is positioned between them. The rocket is angled upwards, creating a sense of height and power.

Файзи НОРМУРОД
Сайидчаъфари ҚОДИРӢ

Физика 8

Файзи НОРМУРОД
Сайидҷаъфари ҚОДИРӢ

Физика

Китоби дарсӣ барои синфи 8

Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷоп
тавсия кардааст

Душанбе
«Маориф ва фарҳанг»
2006

БОБИ 1. ИМПУЛС. ҚОНУНИ БАҚОИ ИМПУЛС.

Хонандагони арҷманд! Шумо як соли омӯзиши физикаи мактабро паси саркардед, бо як забони нав — бо забони баёнҳои физикӣ, бо мафҳумҳои истилоҳоти физикӣ ва роҳҳои сода-тарини ба даст овардани донишҳои физикӣ ошно шудед. Дониши физикии шумо, хусусан дониши онҳое, ки дарсҳои риёзиро ба хубӣ аз баркардаанд ва шавқи табиъатфаҳмии худро аз дарс то дарс боло бурдаанд, то дараҷае афзуд. Акнун шумо метавонед, ки на танҳо аз хондани китобҳои физикӣ, балки инчунин аз шунидани гуфтори физикӣ каму беш баҳра бардоред.

Аз сӯи дигар, шумо камубеш дар бораи таҷриба кардан, натиҷа гирифтани ва дар заминаи он натиҷаҳо мулоҳиза ронда, хулоса баровардан малакаи ҳосил кардаед. Бино бар ин метавон умед дошт, ки акнун шумо аз рӯи китобҳои дарсӣ ва ғайри-дарсӣ дар бораи ин ё он мавзӯ бо ёрии омӯзгор ё мустақилона, чунонки меғӯянд, «маъруза тайёр карда», онро ба ҳамсинфҳои худ «дарс гӯед», яъне имкон дорад, ки чанд соҳат омӯзгорӣ кунед. Барои ба хубӣ анҷом додани ин кор шумо бояд ҷиддият нишон диҳед, зеро омӯзгорӣ кардан наҷандон осон аст, ки менамояд.

Мо ҳоло бо шумо як мавзӯи барои сартосари физика муҳими мавриди баррасӣ қарор медиҳем.

1.1. Импулс (тақон)

Ҳар гуна ҷисм агар аз таъсири ҷисмҳои дигар озод бошад, яъне бо ҷисмҳои дигар додугирифт (ё, чи ҳолро ки дар физика меғӯянд, ҳамтаъсирот) надошта бошад, ҳолати ҳаракат ё оромиши худро бо мурури замон нигоҳ медорад. Ба ёд оред мисоли санги бузургро, ки шумо онро солҳо боз (аз синфи якум то кунун) дар ҳавлии мактаби худ мебинед. Он санг солҳои баъдина низ дар ҷои худ собит мемонад, то даме мемонад, масалан, ки онро ягон булдозер аз ҷо наҷунбонад ё оби равоне хоки зери онро шуста набарад.

Аз ин навъ мисолҳо шумо бисёр оварда метавонед. Мо ин маъниро дар мавзӯи "Шести ҳаракат (ҷабр, инертиа)"-и "Физика, 7" баён карда будем.

Барои ҷисме, ки масса (ҷирм)-и m дорад ва бо суръати v ҳаракат мекунад, қонуни шести ҳаракатро чунин ифода кардан

мумкин аст:

$$mv = \text{const.} \quad (1)$$

Ин ифода ро ба он маънӣ фаҳмидан мебояд, ки агар ба ҷисм ҷисмҳои дигар асар надошта бошанд, он ҷисм суръати ҳаракати худро тағйир наметавонад ва ҳосили зарби массаю суръат mv собит мемонад. Ишорати «const» дар формулаи (1) ҳамин хосияти собит (дойимӣ) монданро ифода мекунад.

Ҳосили зарби массаи ҷисм ва суръати ҳаракати он, яъне бузургии mv -ро импульс (такон) ё худ миқдори ҳаракати ҷисм меноманд.

Номи «миқдори ҳаракат» (шакли англисиаш «momentum») - ро *И.Нютон* пешниҳод кардааст.

Импульси ҷисмро маъмулан бо ҳарфи p ишорат мекунанд. Пас, гуфтаи болоро ин тавр ифода кардан мебояд:

$$p = mv. \quad (2)$$

Рангин омадани ҳарфҳои p ва v онро ифода мекунанд, ки импульс ва суръат бузургии векторӣ (бузургии бурддор)анд. Аз формулаи (2) рӯшан аст, ки импульси ҷисм бо суръати он ҳамсамт мебошад. Импульс маънои такон, зарб, зарба дорад.

Аз ҳамон формулаи (2) инчунин рӯшан аст, ки ба сифати воҳиди импульс бояд килограмм-метр бар сония ($\text{кг} \cdot \text{м}/\text{с}$) истифода шавад. $1 \text{ кг} \cdot \text{м}/\text{с}$ импульси ҷисм аст, ки массаи 1 кг дорад ва бо суръати $1 \text{ м}/\text{с}$ равон аст.

Масъалаи 1. Мошини сабукрави дорои масса (ҷирм)-и $m = 1300 \text{ кг}$ дар роҳи рост бо суръати $v = 72 \text{ км}/\text{с}$ муназзамона равон аст. Ин мошин чӣ қадар импульс дорад?

Ҳал. Импульси мошинро аз рӯи формулаи (2) меёбем:

$$p = mv,$$

$$p = 1300 \text{ кг} \cdot 72 \text{ км}/\text{с} = 26000 \text{ кг} \cdot \text{м}/\text{с}. \text{ (Пояни ҳал)}$$

Аз ду ҷисми баробармасса импульси ҳамонаш зиёдтар аст, ки бо суръати баландтар ҳаракат мекунад. Аз тарафи дигар, ҳудуди шумо ҳам барои ду ҷисм, масалан барои ду мошин санҷида метавонед, ки ҷисми пурмассаатар (пурҷирмтар) импульси зиёдтар дорад.

Масъалаи 2. Маҳзани мошини обпош 2 м^3 об дорад. Масса (ҷирм)-и ҳудуди мошинро 4 т гирифта, ёбед, ки мошин дар кадомин ин мавридҳо импульси зиёдтар дорад:

- 1) дар мавриди бо суръати 4 м/с равон будан;
- 2) дар сурати беоб (баъди пошидани об) бо ҳамон суръат ҳаракат нардан?

Додаҳо:

$$m = 4000 \text{ кг},$$

$$V = 2 \text{ м}^3,$$

$$v = 14,4 \text{ км/с} = 4 \text{ м/с},$$

$$\rho = 1000 \text{ кг/м}^3$$

$$\rho = ? \quad P = ?$$

Ҳал: Аввал импульси мошини пурборро муъайян мекунем. Массайи обро аз рӯи зичӣ ρ ва ҳаҷм V чунин меёбем:

$$m = \rho V.$$

Пас, массайи мошини пурбор

$$M = m + m_{\text{об}} = m + \rho V,$$

аст, яъне

$$M = 4000 \text{ кг} + 1000 \text{ кг/м}^3 \cdot 2 \text{ м}^3 = 6000 \text{ кг}$$

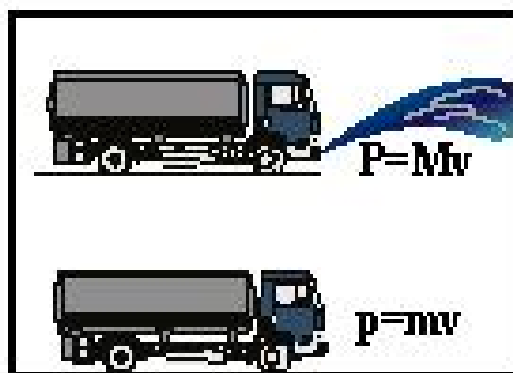
мебошад. Бино бар ин импульси матлуб ин қадар мебарояд:

$$P = Mv = 6000 \text{ кг} \cdot 4 \text{ м/с} = 24000 \text{ кг} \cdot \text{м/с}.$$

Мисли ҳамин, импульси мошини беобро ин тавр меёбем:

$$p = mv = 4000 \text{ кг} \cdot 4 \text{ м/с} = 16000 \text{ кг} \cdot \text{м/с}. \quad (\text{Поёни ҳал})$$

Муқоисаи ҳалли ҳарду масъала ва таҳлили натиҷаи он-хоро ба худӣ шумо воғузор мекунем, хонандагони азиз.



Рас.1.1

Рас.1.1



1. Импульс (такон, зарб, зарба)-и ҷисм ҷисм?
2. Импульси ҷисм бо масса (ҷирм) ва суръати ҷисм чӣ алоқамандӣ дорад?
3. Импульс бузургии векторӣ (бурдорӣ) аст ё скалярӣ (яъне бесамт)?
4. Импульс нисбат ба вектори суръат чӣ гуна самт дорад?
5. 1 кг.м/с, ки воҳиди импульс аст, чӣ маънӣ дорад?

Машқ

1. Импульси ҷисмеро ёбед, ки массайи 1 г дорад ва бо суръати 200 м/с дар ҳаракат аст. (Ҷавоб: 0,2 кг.м/с).
2. Дар кадом мавридҳо импульси ҷисм сифрӣ буда (ё шуда) метавонад?
3. Суръати сакони массааш 200 г бояд чӣ қадар бошад, ки импульси он баробари импульси тири 8 г-и суръаташ 600 м/с шавад? (Ҷавоб: 24 м/с).

1.2. Қонуни бақои импульс

Ҳамин тариқ, агар ҷисм бо ҷисмҳои атрофи худ ҳамтаъсироти намоён надошта бошад ё, чунонки маъмулан меғоянд, агар ба ҷисм аз берун таъсир нарасад, он ҷисм импульси худро собит (дойиман яқсон) нигоҳ медорад. Дар бораи ин гуна бузургиҳо (дар мисоли мо — импульси ҷисм) меғоянд, ки «ин бузургӣ бузургии бобақо аст», яъне бо мурури замон тағйир намеёбад, нест намешавад. Ба иборати дигар, *импульси пурраи системаи сарбаст дар ҳама мавридҳо дойимӣ (собит) мемонад*. Ин нукта қонуни бақои импульс ном гирифт.

Мафҳуми “системаи сарбаст” маҷмӯи ҷисмҳоеро ифода мекунад, ки бо ягон ҷисми беруни система ё ягон қувваи берун ҳамтаъсирот надорад. Ҷисмҳо ва зарраҳои системаи сарбаст танҳо бо якдигар додугирифт мекунанд.

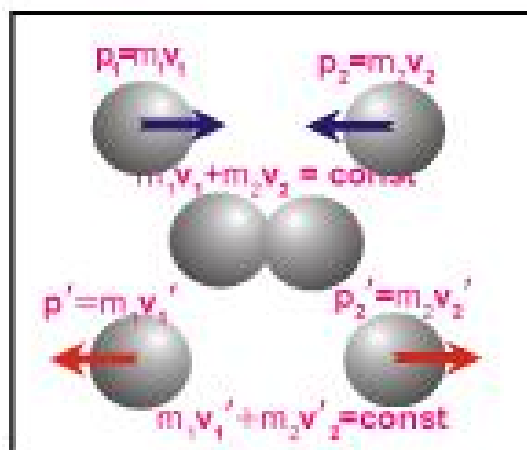
Биёед, ба сифати мисоли мушаххас системаи сарбастеро муойина кунем, ки аз ду ҷисми бархӯранда иборат аст: бархӯрди сақоҳоеро муойина мекунем, ки ба қадди як хати рост муқобили ҳамдигар дарҳаракатанд.

Бигзор, то бархӯрд сақои 1 импульси $m_1 v_1$ ва сақои 2 импульси $m_2 v_2$ -ро соҳиб бошанд. Пас, дар асоси қонуни бақои импульс ҳангоми ба система аз берун таъсир нарасидан импульси пурраи системаи сақоҳо дойиман яқхела мемонад:

$$P = m_1 v_1 + m_2 v_2 = \text{const.}$$

Пас аз бархӯрд импульси ҳар як сақо дар алоҳидагӣ метавонад тағйир ёбад, вале импульси пурраи система (ҷамъи импульсҳои сақоҳо) собит мемонад. Сақоҳои ба қадди як хати рост

ҳаракаткунанда баъди бархӯрд самти ҳаракати худро ба 180° (ба самти муқобил) иваз мекунанд ва агар баъди бархӯрд импульси сақои 1 ба $m_1 v_1'$, импульси сақои 2 ба $m_2 v_2'$ баробар шавад, он гоҳ дар асоси қонуни бақои импульси пурраи система



Расми 1.2.

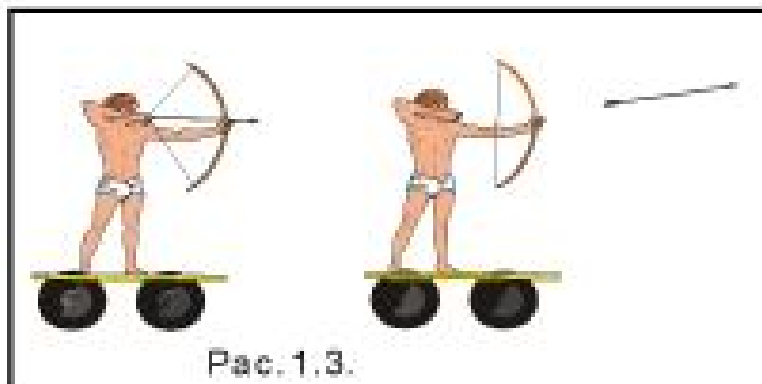
$P = m_1 v_1' + m_2 v_2' = \text{const}$ мешавад (рас.1.2). Бино бар ин ҳосил мекунем:

$$m_1 v_1 + m_2 v_2 = m_1 v_1' + m_2 v_2'. \quad (3)$$

Формулаи (3) қонуни бақои импульсро барои ду ҷисм ифода мекунад.

Як масъала. Писарбачае, ки дар пойҳояш чархак бастааст, аз камон тир ҳолӣ мекунад (рас.1.3). Бигзор,

массаи тир 0,05 кг бошад ва он бо суръати 108 км/с парвоз кунад. Импулси ақибзании писарбачаро ёбед.



Додаҳо:
 $m = 0,05 \text{ кг}$,
 $v = 108 \text{ км/с} =$
 $= 30 \text{ м/с}$
 $P' = ?$

Ҳал: Импулси пурра, яъне импулси тирандоз ва тир то лаҳзаи паррондани тир сифрӣ аст: $P = 0$.

Баъди паррондани тир низ импулси пурра мувофиқи қонуни бақои импульс бояд баробари сифр шавад, яъне

$$P' + p = 0; \quad P' + mv = 0$$

Бино бар ин ҳосил мекунем:

$$P' = -mv = -1,5 \text{ м/с}.$$

Аломати "минус" нишон медиҳад, ки импулси тирандоз зидди импулси тирӣ камон равона аст.

Масъалаи дигар. Мошини сабукраве, ки массаи 1200 кг дошт ва бо суръати 10 м/с дар ҳаракат буд, ба мошини боркаши қароре, ки массаи 2800 кг дорад, бархӯрд. Баъди бархӯрд мошинҳо якҷоя ба самти рафти мошини сабукрав ҳаракат карданд. Суръати онҳоро ёбед (рас. 1.4).

Додаҳо:
 $m = 1200 \text{ кг}$,
 $v = 10 \text{ м/с}$,
 $M = 2800 \text{ кг}$
 $V = ?$

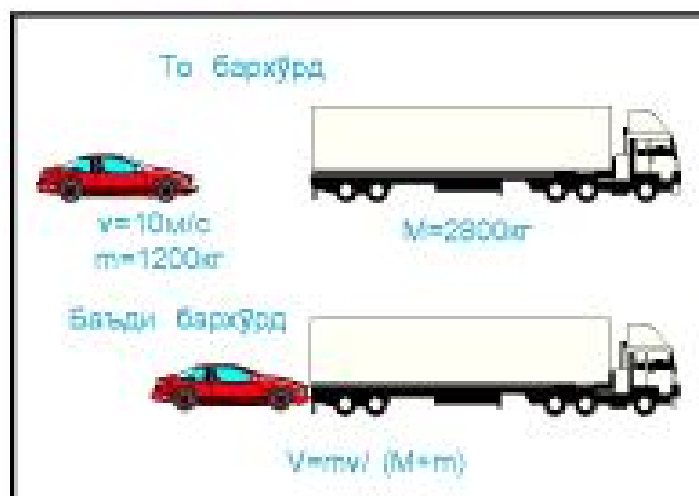
Ҳал: Импулси пурраи мошинҳо бо назардошти сифрӣ будани суръати мошини боркаш ($v_1=0$)

$$P = mv$$

аст. Мошинҳо баъди бархӯрд якҷоя бо суръати V ҳаракат кардаанд. Пас, импулси пурра ин қадар хоҳад буд:

$$P = (M+m)V.$$

Бино бар ин мувофиқи қонуни бақои импульс



Рас. 1.4

ҳосил мекунем:

$$(M + m)V = mv,$$

ки аз ин ҷо натиҷаи зайл ҳосил мешавад:

$$V = mv/(M+m) = 3 \text{ м/с.}$$

Масъалаи сеюм.

Писарбачаи массааш 45 кг ба болои аробачаи массааш 15 кг бо суръати 14,4 км/с барҷаст (рас.1.5). Суръати якҷояи писарбачаву аробачаро ёбед.

<i>Додаҳо:</i>
$M = 45 \text{ кг,}$
$m = 15 \text{ кг,}$
$v = 14,4 \text{ км/с} =$
$= 4 \text{ м/с}$
$V = ?$

Ҳал: Дар ибтидо то лаҳзаи ба рӯи аробача частани писарбача импульси пурра

$$P = Mv$$

аст. Баъди ба аробача савор шудани бача импульси пурра (писарбачаву аробача)

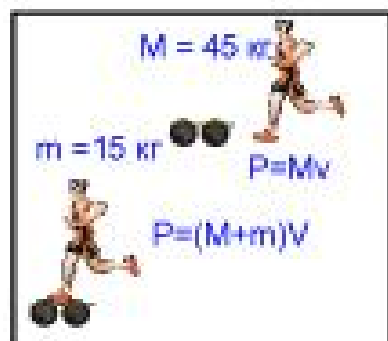
$$P = (M + m)V$$

мешавад. Дар асоси қонуни бақри импульс ҳосил мекунем:

$$(M+m) V = Mv.$$

Он гоҳ суръати писарбачаву аробача ин қадар мебарояд:

$$V = Mv/(M+m) = 3 \text{ м/с.}$$



Рас. 1.5

Масъалаи чорум: Биёед, ба таҷрибае, ки дар мавзӯи "Ҳамтаъсиботи ҷисмҳо" дар "Физика-7" муайина кардем, бори дигар рӯ биёрем. Дар канори пеши аробачаи дар рас.1.6 тасвиршуда лавҳачаи филизии чандире часпонда шудааст. Онро ҳам карда бо риштае мебандем ва бе он ки ба аробача даст расонем, риштаро месӯзонем. Ришта ки сӯхт, лавҳача рост мешавад. Вале аробача намечунбад. Чаро ин тавр мешавад?

Ҳал: Бо истифодаи қонуни бақои импулс сабаби ба ҳаракат надаромадани аробачаро шарҳ медиҳем. То сӯзондани ришта аробача нисбат ба нишонаи бари миз, ки онро ба сифати нуқтаи сари ҳисоб қабул мекунем, қарор аст ва бино бар ин импулси он низ баробари сифр аст. Ҳангоми сӯзондани ришта лавҳача ба ҳаракат мебарояд, вале аробачаро ба ҳаракат намеорад, чунки аробача ҳамроҳи лавҳача системаи сарбаст ташкил медиҳад ва азбаски дар ибтидо импулси пурраи онҳо баробари сифр буд, пас, дар асоси қонуни бақои импулс он импулс бояд собит (беағйир) монад. Сабаби қарор мондани аробача низ ҳамин аст.



Рас. 1.6



1. Чӣ гуна системаро системаи сарбаст меноманд?
2. Қонуни бақои импулси пурра чиро ифода мекунад?
3. Шумо чӣ гуна мисолҳои оварда метавонед, ки дурустии қонуни бақои импулсро тасдиқ кунанд?

Машқ

1. Ҷисми массааш $0,8 \text{ кг}$ ва суръаташ $v = 4 \text{ м/с}$ ба ҷисми қарори массааш $0,8 \text{ кг}$ бархӯрд, яқоя ҳаракат карданд. Суръати ҳаракати ҷисмҳоро баъди бархӯрд ёбед. (Ҷавоб: 2 м/с).

2. Шикорчӣ аз даруни заврақи дарҳаракат ба самти рафти заврақ ду тир ҳолӣ кард ва ҳамроҳи заврақ аз ҳаракат бозмонд. Массаи шикорчӣ ва заврақро 200 кг , массаи тирро 20 г ва суръати тирро 500 м/с гирифта, ёбед ки суръати заврақ (ва шикорчӣ) то лаҳзаи тир ҳолӣ кардан чӣ қадар буд? (Ҷавоб: $0,05 \text{ м/с}$).

1.3. Истифодаи қонуни бақои импулс

Қонуни бақои импулс дар саросари физика мақоми муҳим дорад. Масъалаҳои физикии гуногун, аз ҷумла масъалаҳои



Рас.1.7

алоқаманд бо бархӯрди ҷисмҳо ва таркишҳоро дар заминаи ҳамин қонун бе муоيناи рӯйдодҳои дохилӣ ҳал кардан имконпазир аст.

Як мисол. Гоҳи аз мили туфанг берун ҷастани тир худӣ туфанг низ сӯи ақиб

пошна меҳӯрад. Биёед, бо ҳарфи M массаи туфанг ва бо ҳарфи m массаи тирро ишорат кунем. То лаҳзаи тирандозӣ ҳам туфанг ва ҳам тир дар ҳолати оромӣ мебошанд, яъне импульси пурраи онҳо баробари сифр аст.

Баъди андохтани тир низ импульси пурраи система, яъне ҷамъи импульси тир ва импульси туфанг дар асоси қонуни бақои импульс бояд баробари сифр бошад. Агар тир аз мили туфанг бо суръати v барояд, он гоҳ туфанг бо суръати V пошна меҳӯрад (рас. 1.7). Бино бар ин, дар асоси қонуни бақои импульс ин тавр навиштан мумкин аст:

$$MV + m v = 0.$$

Пас, дар ин маврид туфанг бо суръати зайл пошна меҳӯрад:

$$V = -\frac{mv}{M}$$

Як масъала. Суръати пошна задани туфангҳо ёбед, ки массаи 5 кг дорад ва тирӣ 50-гиромиро бо суръати 150 м/с берун меандозад.

Агар тирандозе, ки массаи 70 кг дорад, туфангро ба китфи худ пахш карда, тир андозад, ӯ якҷо бо туфанги худ бо чӣ гуна суръат ақиб меравад? Сойишро ба эътибор нагиред.

Додаҳо:
 $m = 50 \text{ г} = 0,05 \text{ кг}$
 $m_t = 5 \text{ кг}$
 $M = 70 \text{ кг}$
 $v = 150 \text{ м/с}$
 $v_t = ?$
 $V = ?$

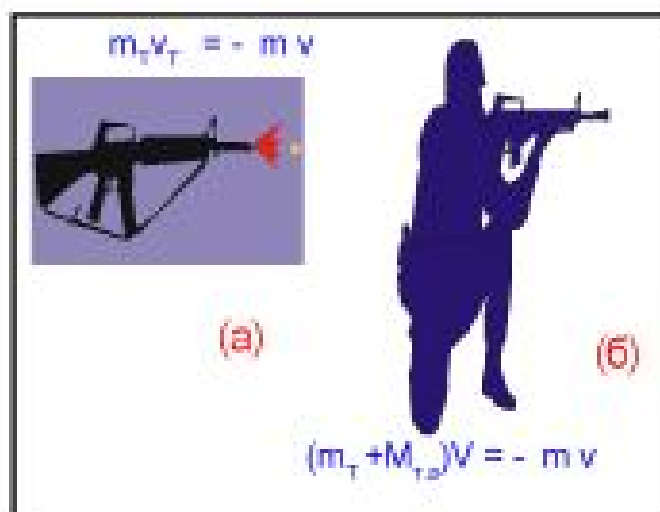
Ҳал: 1) Гоҳи берун ҷаҳидани тир аз дули туфанг дар асоси қонуни бақои импульс суръати туфанг V бо суръати тир v чунин таносуб дорад (рас.1.8,а):

$$v_r = - \frac{m v}{m_r}$$

Бино бар ин

$$v_r = -1,5 \text{ м/с} \text{ мешавад.}$$

2) Дар сурати туфангро ба китфи худ пахшида, тир холӣ кардани тирандоз дар асоси қонуни бақои импульс бояд ин тавр навиҷем (рас.1.8,б):



Рас. 1.8

$$(m_r + M)V + m v = 0.$$

Дар ин ҷо V -суръати пошназании туфангу тирандоз аст. Бино бар ин, ҳосил мекунем:

$$V = - \frac{m v}{m_r + M} = - 0,1 \text{ м/с.}$$

Ин ҷо аломати "минус" онро ифода мекунад, ки тирандоз якҷоя бо туфанг ба самти муқобили ҷасти тир пошна меҳӯрад. Ва ҳар қадаре ки массаи тир зиёд бошад, массаи тирандоз кам, суръати пошназанӣ ҳамон қадар зиёд меояд. (Поёни ҳал).

Хонандагони арҷманд, шумо дар бораи мушакҳо (ракетаҳо) ҳар чиз шунидæд, мушакпарониҳои идонаро тамошо кардаæд ва шояд бидонед, ки ҷасти мушак бар кадом падидаи физикӣ асос ёфтааст.

Кори мушак бар падидаи аз шайпураи мушак бо суръати баланд хориҷ гардидани шарраи газҳои баландҳарорат (рас. 1.9.) асос ёфтааст.

То оғози парвози мушак импульси пурраи он (бо сӯзишвориш) ба сифр баробар аст. Гоҳи ба кор даровардани муҳаррики мушак сӯзишворӣ месӯзад ва газҳои баландҳарорат аз шайпура бо суръати зиёд хориҷ гашта, мушакро ба самти муқобили шарраи газҳои сӯхт ҳаракат медиҳад.



Рас. 1.9

Суръати ҳаракати танайи мушак ба суръат ва маоси газҳои хо-риҷшаванда бастагӣ дорад.

Масъала. Фарз мекунем, ки тамоми газҳои аз сӯзиши сӯзишворӣ ҳосилшуда аз мушак на тадриҷан, балки якбора бо суръати 200 м/с берун партофта шавад. Маосаи сӯзишворӣ бояд чӣ қадар бошад, ки мушаки дорои маосаи 2 тонна суръати 8 км/с бахшад?

Додаҳо :

$$\begin{aligned} M_0 &= 2 \text{ т} = 2000 \text{ кг}, \\ V_0 &= 8 \text{ км/с} = 8000 \text{ м/с} \\ V_1 &= 200 \text{ м/с} \\ M_1 &= ? \end{aligned}$$

Ҳал: Дар ибтидо импулси пурраи танайи мушак бо сӯзишворӣ ба сифр баробар аст. Аз ин рӯ қонуни бақои импулс бояд ба шакли зайл навишта шавад:

$$M_0 V_0 = M_1 V_1$$

Пас, барои ба суръати дилхоҳ сохтн шудан мушак бояд инқадар сӯзишворӣ сӯзонад:

$$M_1 = \frac{M_0 V_0}{V_1} = 80 \text{ т.}$$



1. Ҷарост, ки гоҳи аз дӯли туфанг берун ҷастани тир туфанг сӯи ақиб пошна мекӯрад?
2. Суръати ақиб задани туфанг гоҳи аз дӯли он барҷастани тир бо суръати тир чӣ таар алоқаманд аст?
3. Суръати мушак ба чиро бастагӣ дорад?

Машқ

1. Ҳангоми аз дӯли тӯпи маосааш 1000 кг берун ҷастани тир маосааш 2,6 кг ва суръаташ 600 м/с он бо чӣ гуна суръат пошна мекӯрад? (Ҷавоб: 1,6 м/с).

2. Маосаи модали мушак (раката) 260 г буда, маосаи сӯзишвории он 60 г аст. Агар газҳои сӯхта аз шайпураи мушак бо суръати 100 м/с берун партофт шавад, суръати мушак чӣ қадар мешавад? Чунин пиндоред, ки газ якбора берун партофта шудааст. (Ҷавоб: 26 м/с).

Масъалаҳои тестӣ

1. Ҷисми дорои массаи 100 г ва суръати 10 м/с чӣ қадар импульс дорад?

1) 1 кг.м/с; 2) 1,5 кг.м/с; 3) 10 кг.м/с; 4) 15 кг.м/с

2. Ҷисми 200-гиромӣ импульси 3 кг.м/с дорад. Суръати он чӣ қадар аст?

1) 10 м/с; 2) 15 м/с; 3) 1,5 м/с; 4) 1 м/с.

3. Тирӣ парронӣ, ки массаи 50 г ва суръати 100 м/с дошт, ба ҷисми 5-килограмӣ бархӯрд, дар он дармонд. Суръати ҳаракати ҷисм ва тирро баъди бархӯрд ёбед.

1) ~1 м/с; 2) ~1,8 м/с; 3) ~2 м/с; 4) ~3 м/с.

4. Мошини сабукрави соҳибӣ импульси 13000 кг.м/с бо суръати 36 км/с ҳаракат мекунад. Массаи мошин чӣ қадар аст?

1) 1300 кг; 2) 2600 кг; 3) 3300 кг; 4) 5000 кг.

5. Ба вагончаи дорои массаи 1000 кг, ки дар роҳи уфуқӣ бо суръати 0,6 м/с ҳаракат карда истодааст, 200 кг шағал рехтанд. Дар ин сурат суръати вагонча чӣ қадар кам мешавад?

1) 0,36 м/с; 2) 0,10 м/с; 3) 0,8 м/с; 4) 0,3 м/с.

6. Суръати पोшна хӯрдани туфанги 3-килограммиро барои маериди аз дули он бо суръати 360 км/с берун ҷастани тирӣ 30-гиромӣ ёбед.

1) 10 м/с; 2) 1 м/с; 3) 1,9 м/с; 4) 3,8 м/с.

7. Вагони 30-тоние, ки бо суръати 3 м/с дар ҳаракат буд, бо вагони 20-тонӣ васл шуд. Вагонҳо баъди васл шудан чӣ гуна суръат мегиранд?

1) 6 м/с; 2) 1,2 м/с; 3) 15 м/с; 4) 1,8 м/с.

8. Одами 70-килограмӣ бо суръати 6 м/с давида, ба рӯи аробачаи 30-килограмӣ ҷафт. Аробача баъди ин бо чӣ гуна суръат ҳаракат мекунад?

1) 6 м/с; 2) 4,2 м/с; 3) 5 м/с; 4) 5 м/с.

Чанд масъала

1. Ҳангоми тартиб додани қатори вагонҳои роҳи оҳан се вагон ҳамбаста бо суръати 0,8 м/с ҳаракат карда, ба вагони қарор бармехӯранд—дар натиҷа суръати онҳо қадре кам мешавад. Массаи ҳамаи вагонҳоро якхела гуфта, ин суръатро ёбед. (Ҷавоб: 0,6 м/с).

2. Қатори дорои массаи 2000 т ҳаракати шитобдор карда, суръаташро аз 36 то 72 км/с афзуд. Тағйироти импульсро ёбед. (Ҷавоб: $2 \cdot 10^7$ кг.м/с).

3. Вагони 20-тонӣ бо суръати 3 м/с ҳаракат карда, бо вагони 30-тонӣ бархӯрд, бо он васл шуд. Суръати вагонҳои васлшударо ёбед. (Ҷавоб: 1,2 м/с).

4. Аз тӯпи кишти қарор тире парронданд, ки массаи 70 кг дошт ва бо суръати 100 м/с парвоз кард. Массаи киштиро 75 т гуфта, суръати पोшна хӯрдани онро ёбед. (Ҷавоб: 0,093 м/с).

БОБИ 2. ЭНЕРГИЯ (энержӣ)

2.1. Энергия

Дар ҳаёти ҳаррӯза калимаи *энергия*ро шумо борҳо шунидаед ва истифода мекунед. Масалан, мегӯянд, ки фалон шахс одами серҳаракат (бисёр фаъол) аст; дина ба ноҳияи мо нерӯи барқ надоданд; энергияи Офтоб ё, ҷаъ хеле ки маъмулан мегӯянд, гармои Офтобро бевосита барои гарм кардани хонаҳои истиқоматӣ истифода кардан мумкин аст; дар Фаронса энергияи атомро хеле зиёд истифода мекунанд. Ба гуфтан меояд, ки мафҳуми «энергия» дар илму техника яке аз мафҳумҳои муҳимтарин мебошад.

Хуб, мафҳуми энергия чиро ифода мекунад?

Ҳама маҷмӯи олам аз хурдтарин зарраҳо то бузургаларин ҷирмҳои осмонӣ дарҳаракатанд, ҳарорӣ надоранд ва ҳамаи онҳо, яъне сис­тем­тар, дигаре сахлтар, бо яддигар таъсири мутақобил мекунанд. Гуногуноии ҳамтаъсириро ва ҳаракати зухуриро ҳосиятҳои шаклҳои гуногуни ҳайуло (материя) аст.

*Энергия (аз ҷан. *en* энергия) маънои фаъолият дорад. Ба маънои тоҷ мафҳуми энергия андоза (мәъёр)-и умумии ҳамтаъсириро ва ҷунбиш (фаъолият)-и ҳамаи шаклҳои ҳайулоро ифода мекунад. Энергия ба монанди импульс дар системаҳои сербаст бузургии бобаст аст. Энергия аз ҳеч ҷаъдо намешавад, он фақат аз як намуд ба намуди дигар баъдал мешавад.*

Вобаста ба шакли сифатан гуногуни ҳамтаъсириро ва ҳаракати энергияро ба намуди гуногун тақсим мекунанд: энергияи механикӣ, энергияи дохилӣ, энергияи электромагнитӣ, энергияи химикӣ, энергияи атомӣ ва ғ.

Барои равшанӣ андохтан ба мафҳуми энергия биёед аз нигоҳи алоқамандии энергия ба кори механикӣ мулоҳиза ронем. Чи тавре ки аз «Физика, 7» медонед, агар ҷисм бо таъсири қувва ба ягон масофа бикӯчад, мегӯянд, ки он ҷисм кори механикӣ иҷро кард (боби 6). Дар алоқамандӣ бо бузургии кор хотирнишон кардан меояд, ки агар ҷисм қобилияти кор иҷро кардан дошта бошад, мегӯянд, ки он ҷисм соҳиби энергия аст. Масалан,

а) бори боло бардошташуда, фанар (пружин)-и фишурда ё ёзида ва, умуман, ҷисми тазйиқёфта (деформатсияшуда);

б) қисми дарҳаракат ва м.ин. имкони кор иҷро кардан доранд.

1) Дар расми 2.1 аробачае тасвир ёфтааст, ки дар қарғояш дар болои поя ғарғара дорад. Дар сари расмоне, ки ба милаи чархдори аробача печонда шуда ва аз ғарғара гузаронида шудааст, бори боло бардошта шудае овезон аст. Ҳангоми бо таъсири ҷозибаи Замин сӯи поён ҳаракат кардани бор чархҳо ба гардиш даромада, аробачаро пеш мебаранд ва аробача кор иҷро мекунад.



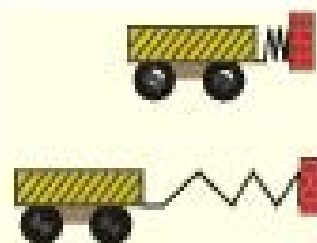
Рас. 2.1

Мисоли дигар боре мебошад, ки дар соҳатҳои девории рас. 2.2 истифода мешавад. Бор (санг)-и P -ро боло бардошта, як миқдор кор иҷро карда, борро энергиядор мекунанд. Ҳангоми тадриҷан ба поён ҳаракат кардани бор энергияи захирашуда барои ба ҳаракат даровардани раққосаку акрабаҳои соҳат сарф мешавад.



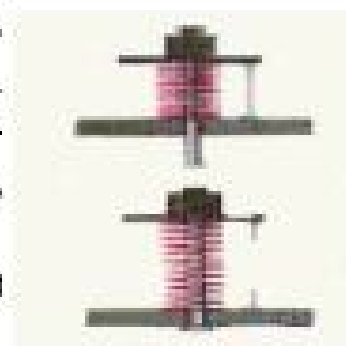
Рас.2.2

2) Фанари фишурда метавонад аробачаро то масофаи муъайян кӯчиш диҳад (рас.2.3.), бореро боло бардорад (рас.2. 4) ё ин ки тири таппончаи фанариро парронад, яъне кор иҷро кунад.



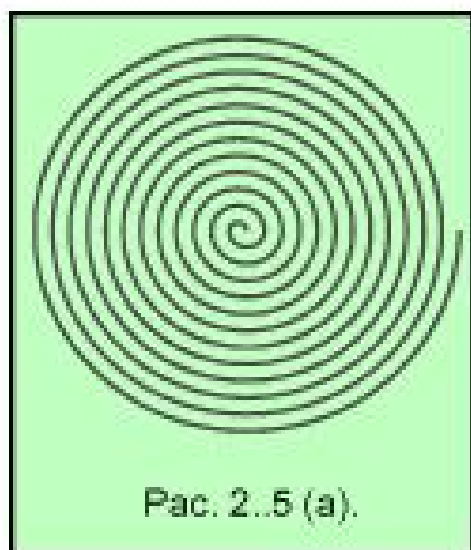
Рас 2.3.

Як мисоли маъмули дар амалия истифодашавандаи энергияи фанари фишурда фанари соҳати механикӣ мебошад (рас.2.5). Дар ин гуна соҳатҳо маъмулан фанарҳои печонро истифода мекунанд. Фанари соҳатро тобида (фишурда), онро энергиядор мекунанд. Фанар то дами аз ҳоли фишурдагӣ озод шудан энергияи худро тадриҷан сарф карда, кори соҳатро таъмин мекунанд.



Рас 2.4.

3) Чӣ тавре ки гуфтем, ҳар гуна қисми дарҳаракат низ метавонад кор иҷро



Рас. 2.5 (а).



Рас.2.5 (б).

кунад. Ин гуна ҷисм ҳангоми бо ҷисми дигар додугирифт кардан суръати худро ба ҷисми дигар дода, онро ба ҳаракат меоварад, яъне кор иҷро мекунад. Масалан, тири ба ҷисм бархӯрда метавонад ҳам муқовимати ҷисмро бартараф созад ва ҳам ҷисмро кӯчиш диҳад. Дар ҳарду маврид кор иҷро мешавад. Сақои дарҳаракат ба аробача бархӯрда, метавонад онро ба масофаи муъайян кӯчиш диҳад (рас.2. 6) ва ғ.

Хулоса, *энергияи механикӣ бузургии физикиест, ки имкони кор иҷро карда тавонистани ҷисмро ифода мекунад. Ҳар қадаре ки ҷисм энергияи бештар дошта бошад, вай кори ҳамон қадар зиёд-*

тар иҷро карда метавонад: кори иҷрошуда ба тағйироти энергия баробар аст.

Энергия ва кор воҳиди ягона доранд.



Рас.2.6

?

1. Энергия чист?
2. Соҳатҳои механикӣ ва электронӣ аз ҳисоби кадом навъи энергия кор (иҷро) мекунанд?
3. Воҳиди кор ҳам ҷоул (Ҷ) аст, воҳиди энергия ҳам. Шумо инро чӣ шарҳ медихед?

2.2. Энергияи потенциалӣ

Энергияе, ки бо вазъи ҷисмҳо (зарраҳо)-и мутақобилан таъсиркунанда алоқаманд мебошад, энергияи потенциалӣ ном дорад (аз лот. *potentia* — нерӯ, қувва)

Энергияи потенциалии механикии ҷисмҳо дар алоқамандӣ бо ду қувва — қувваи ҷозиба ва қувваи чандирӣ муойина карда мешавад.

1. Энергияи потенциалии ҷисми боло бардошташуда.

Ҷисми аз рӯи Замин боло бардошташуда соҳиби энергияи потенциалӣ мебошад. Ҷисмро ҷозибаи Замин соҳиби ин гуна энергия мегардонад.

Биёед, ба таҷриба рӯ биёрем ва вобастагии бузургии кори иҷрошударо ба баландӣ ва вазни бори боло бардошташуда муойина кунем. Ба сифати бори боло бардошташуда кӯбае (болғае)-ро мегирем, ки имкони гирди ин ё он меҳвар гардиш хӯрдан дошта бошад (рас. 2.7) ва иҷро шудани кореро мушоҳида мекунем, ки дар натиҷаи ба телпаки меҳ задани кӯба анҷом дода мешавад. Таҷриба нишон медиҳад, ки дараҷаи ба тахта ғўтидани меҳ ба баландии мавқеъи аввалии кӯба вобастагӣ дорад, яъне энергияи потенциалӣ мутаносибан ба баландии бор мезафзояд. Энергияи потенциалӣ инчунин мутаносибан бо афзоиши вазни ҷисм зиёд мешавад, яъне агар баландиеро, ки кӯба аз он мезафтад, дойимӣ нигоҳ дошта, вазни кӯбаро зиёд кардан гирем, мебинем, ки чуқурии дар тахтачӯб фуру рафтани меҳ вобаста ба вазни кӯба зиёд мешавад.

Ҳамин тариқ, энергияи потенциалии "ҷозиба" ба қувваи вазнинии ҷисм ва баландие вобастагӣ дорад, ки ҷисм то ба он бардошта мешавад.



Рас. 2.7

Агар энергияи потенсиалии ҷисми рӯизаминиро шартан баробари сифр гӯем, он гоҳ энергияи потенсиалии ҷисми боло бардошташуда ба қорре баробар хоҳад буд, ки онро барои то ба ҳамон баландӣ бардоштани ҷисм иҷро кардан зарур меояд. Ба ёд меорем, ки дар сурати ба эътибор нагирифтани муқовимати ҳаво барои аз рӯи Замин то ба баландии h баровардани ҷисми массааш m ин қадар қор иҷро кардан меояд:

$$A = P h = m g h$$

Пас, гоҳи аз ҳамон баландӣ афтидани ҳамон ҷисм низ ҳамон қадар қор иҷро мешавад. Бузургии

$$P = mgh$$

энергияи потенсиалии ҷисми ба баландии h (аз рӯи Замин) бардошташударо ифода мекунад.

Додаҳо:

$$\begin{aligned} V &= 1 \text{ м}^3, \\ h &= 300 \text{ м}, \\ \rho &= 1000 \text{ кг/м}^3, \\ g &= 10 \text{ м/с}^2, \\ P &= ? \end{aligned}$$

Масъалаи 1. Энергияи потенсиалии як мукаъабметр оби аз шаршараи баландиаш 300 м афтандаро ёбед. Зичии обро $\rho = 1000 \text{ кг/м}^3$ гиред.

Ҳал: Бо назардошти он ки $m = \rho V$ аст, ҳосил мекунем:

$$P = m g h = \rho V g h = 3000 \text{ кҶ}.$$

Ҳамин тариқ, ҳар мукаъабметр об, ки аз баландии 300 м меафтад, қори баробар ба $A = 3000 \text{ кҶ}$ -ро иҷро мекунад.

Додаҳо:

$$\begin{aligned} m &= 40 \text{ кг}, \\ h_1 &= 100 \text{ м}, \\ h_2 &= 150 \text{ м}, \\ g &= 10 \text{ м/с}^2 \\ P_1 &= ? \\ P_2 &= ? \end{aligned}$$

Масъалаи 2. Пиедагарди массааш 40 кг аз доманаи тал (теппа) ба қуллаи он, ки 150 м баланд аст, баромада, баъд ба майдончае мефурояд, ки 100 м поёнтар аз қуллаи тал воқеъ гаштааст (рас.2.8). Энергияи потенсиалии пиедагардро барои майдонча ва қуллаи тал (нисбат ба доманаи тал) ёбед.

Ҳал: Энергияи потенсиалии пиедагард дар майдонча нисбат ба доманаи тал

$$P_1 = mgh_1 = 40 \text{ кг} \cdot 10 \text{ м/с}^2 \cdot 100 \text{ м} = 40 \text{ кҶ}$$

мебошад. Ҳамин энергия дар қуллаи тал нисбат ба домана

$$P_2 = mgh_2 = 40 \text{ кг} \cdot 10 \text{ м/с}^2 \cdot 150 \text{ м} = 60 \text{ кҶ}$$

хоҳад буд.



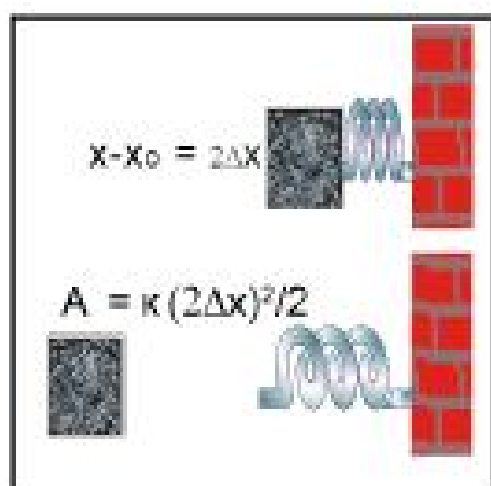
Рас.2.8

2. Энергияи потенциалии ҷисми чандиран тазйиқхӯрда деформатсияшуда). Ҷисмҳои тазйиқхӯрда ба сабаби мавҷудияти қувваи чандирӣ соҳиби энергияи потенциалӣ мебошанд ва имкони кор иҷро кардан доранд. Фанари фишурда (ё ёзида) яке аз мисолҳои маъмули ҷисми тазйиқхӯрда мебошад; ин гуна фанар дар ҳолати фишурда (ё ёзида) дорои энергияи потенциалӣ аст ва метавонад кор иҷро кунад.

Энергияи потенциалии фанари фишурда ё ёзида ба кадом бузургӣҳо баастагӣ дорад?

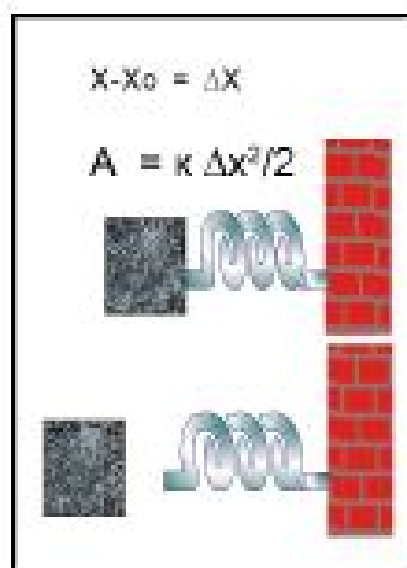
Биеёд, барои ба ин пурсиш посух додан як мисоли таҷрибавиро муойина кунем. Фанари аз сими пӯлодин сохташударо ба қадри Δx фишурда, бо ресмон мебандем (рас.2.9) ва бори n -ро ба сари озоди фанар ҷафс карда, ресмонро мебузем. Бор то масофаи муъайян кӯчиш карда, меистад. Дафъаи дигар фанарро ба қадри $2\Delta x$ фишурда (рас.2.10), таҷрибаро такрор мекунем ва мебинем, ки бор нисбат ба мавриди аввала тақрибан 4 бор зиёдтар кӯчиш мекунад. Агар бузургии фишоришро ба $3\Delta x$ расонем, бор нисбат ба мавриди аввала тақрибан 9 бор зиёдтар мекӯчад. Аз ин гуна таҷрибаҳо хулоса бармеояд, ки кори иҷрошуда ба бузургии $\Delta x^2/2$ мутаносиби роста будааст, яъне

$$A \sim \frac{\Delta x^2}{2}$$



Рас. 2.10

Агар ҳамин таҷрибаро дар ҳамин шакл бо фанари мисин такрор кунем, боз шояди он мегардем, ки дар ҳақиқат кори иҷрошуда ба квадрати бузургии фишориш Δx мутаносиби роста мебошад. Вале бузургии кори иҷрошуда ҳангоми истифода кардани фанари мисин нисбат ба фанари пӯлодин камтар хоҳад буд. Ин хулоса ҳангоми истифода кардани фанари



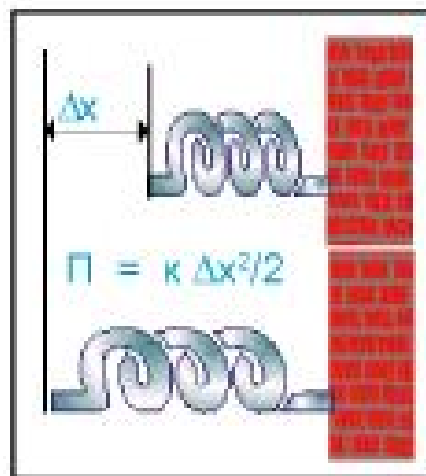
Рас.2.9

пӯлодини аз сими бориқтар сохташуда ба даст меояд. Яъне зариб (коэффисент)-и мутаносибӣ, ки онро бо k ишорат мекунем, саҳтии фанарро нишон медиҳад. Бо назардошти зариби мутаносибӣ

$$A = \frac{k \Delta x^2}{2}$$

мешавад. Ҳамин тариқ, фанар дар ҳолати фишурда (ё ёзида) дорои энергияи потенсиалии

$$П = \frac{k \Delta x^2}{2}$$



Рас.2.11

мегардад. Кори инрокардаи фанари фишурда (ёзида) ба энергияи дар фанар захирашуда баробар аст.

Энергияи потенсиалии чандирӣ истифодаи бисёр дорад. Аз ҷумла, энергияи потенсиалии фанарҳои ёзида, фишурда ва тофтара дар камонҳо, соҳатҳо, релеҳои электрикӣ ва ғ., энергияи газҳои фишурдаҳо дар муҳаррикҳои ҳароратӣ, пармаҳои ангиштканӣ, дар саноъати кӯҳ ва ғ. истифода мекунад.

Масъалаи 3. Фанар (пружин)-и дар рӯи миз хобидаро ба қадри 10 см фишурданд (рас.2.11). Энергияи потенсиалии дар ин маврид пайдошавандаро ёбед. Зариби саҳтии фанарро 150 Н/м гиред.

Ҳал: Коре, ки барои фанарро ба қадри Δx фишурдан сарф мешавад,

$$A = \frac{k \Delta x^2}{2} = 0,75 \text{ Ҷ}$$

мебошад. Бино бар ин фанар дорои энергияи потенсиалии $П = 0,75 \text{ Ҷ}$ мегардад.

?

1. Энергияи потенциалӣ чист?
2. Энергияи потенсиалии ҷозибавӣ чист?
3. Энергияи потенсиалии чандирӣ чист?

4. Формулаҳои энергияи потенциалии ҷозибавӣ ва ҷандирӣ чӣ фарқ доранд?
5. Обро дар обанбор захира кардан (ё сатҳи онро боло бардоштан) чӣ зарурат дорад?
6. Фанаре (пружине), ки дар дари хона шинонда шудааст, чӣ корро анҷом дода метавонад?

Машқ

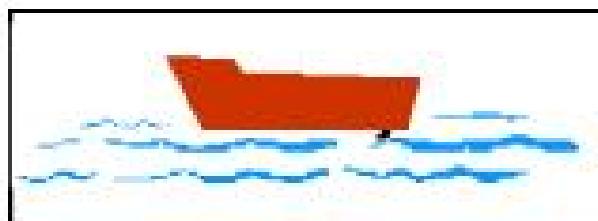
1. Дар сурати аз баландии 5 м афтидани бори вазнаш 10 Н чӣ қадар кор иҷро мешавад? Ин бор чӣ қадар энергияи потенциалии дорад? (Ҷавоб: 50 Ҷ).
2. Сатили 9-литраи пури обро аз ошёнаи 1 ба ошёнаи 5 бароварданд. Баландии ҳар як ошёна се метрӣ асту массаи сатили боёб 1 кг. Сатили обдор чӣ миқдор энергияи потенциалии дорад? (Ҷавоб: 1200 Ҷ).
3. Ба фанари сахтиаш 10000 Н/м бо қувваи 400 Н таъсир карда, онро ёзиш додаанд. Фанар дар ин маврид ба чӣ қадар энергияи потенциалии соҳиб мегардад? (Ҷавоб: 8 Ҷ).
4. Корро ёбед, ки онро қувваи берунаи 120 Н барои аз 10 см то 12 см ёзандани фанар иҷро мекунад. (Ҷавоб: 0,12 Ҷ).

2.3. Энергияи кинетикӣ

Чӣ тавре ки дар банди 2.1 гуфтем, ҷисмҳои дар ҳаракат ба монанди ҷисмҳои боло бардошташуда ё тазйиқёфта (деформатсияшуда) қобилияти кор иҷро кардан доранд ва бинобар ин онҳо соҳиби энергия мебошанд.

Энергияро, ки бо ҳаракат алоқаманд аст, энергияи кинетикӣ (энергияи ҷунбиш, энергияи ҳаракат) номидаанд. Мисоли маъмул ва содаи энергияи кинетикии механикӣ энергияи оби равон мебошад. Оби равон энергияи кинетикӣ дорад ва бинобар ин метавонад кор иҷро кунад. Масалан, завракро ҳамроҳи худ барад (рас. 2.12), ҷархи осиеби обиро гардиш диҳад, турбинҳои нерӯгоҳҳои оби барқро гардонад ва м.и.н. Шамоп низ дорои энергияи кинетикӣ мебошад ва имкони кор иҷро кардан дорад (Рас. 2.13)

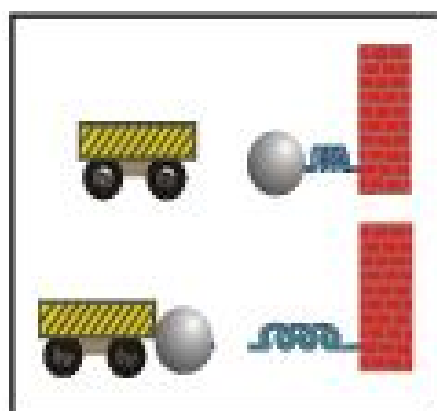
Хуб, энергияи кинетикӣ ба чӣҳо бастагӣ дорад?



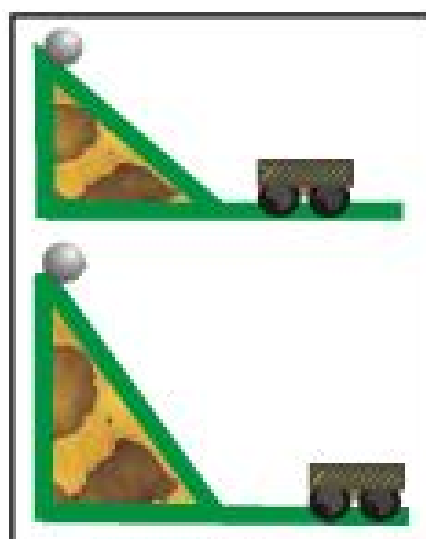
Рас. 2.12



Рас. 2.13



Рас. 2.14



Рас. 2.15

Барои посух додан ба ин пурсиш ба таҷриба рӯ меоварем. Суръати сақо, ки онро фанари фишурда тела медуҳад (v), ба бузургии тазйиқ Δx мутаносиби роста аст. Ҳар қадаре ки фанар зиёдтар фишурда шуда бошад, суръати сақо ҳамон қадар зиёд мешавад. Агар дар роҳи сақои бо ин тарз ҳаракатгирифта ва дар рӯи но-ваи ҳамвор ҳаракаткунанда ароба-чае ҷой дода, кӯчиши онро вобаста ба тазйиқи фанар мушоҳида кунем, мебинем, ки бузургии кӯчиши ароба-ча (рас. 2.14) ё худ кори иҷрокардаи он ба суръати сақо бастагӣ дорад.

Ҳамин таҷрибаро метавонем бо новаи мойил анҷом диҳем (рас.2.15). Дар ин маврид суръати сақо ба ба-ландие, ки сақо аз он сар дода меша-вад, вобаста аст. Ҳар қадаре ки сақо аз ҷои болотари ҳамвории мойил сар дода шавад, суръати он ҳамон қадар зиёдтар мешавад ва аробачаро ҳамон қадар дуртар мекӯчонад, яъне дар ин маврид кори ҳамон қадар бештар иҷро мешавад.

Агар бо сақоҳои гуногунмасса таҷ-риба кунем, мебинем, ки кори иҷро-кардаи сақо бо афзоиши массаи он зиёд мешавад. Ҳамин тавр, ҳар қада-ре, ки суръат ва массаи ҷисм зиёд бошанд, энергияи кинетикӣ ҳамон қадар зиёд хоҳад буд.

Энергияи кинетикӣ K -ро дар шак-ли формула ин тавр ифода мекунанд:

$$K = \frac{m v^2}{2}$$

ки ин ҷо m массаи ҷисм асту v - суръати ҳаракати он.

Кори пурраи иҷрокардаи ҷисм ба тағйироти энергияи кинетикӣ баробар аст:

$$A = \frac{m v^2}{2} - \frac{m v_0^2}{2}$$

Дар ин ҷо v_0 суръати ибтидоии ҷисм асту v — суръати интиҳории он.

Масъалаи 1. Энергияи кинетикӣ тӯbero ёбед, ки массаи 200 г дорад ва бо суръати 10 м/с дарпарвоз аст.

Додаҳо:
 $m = 200 \text{ г} = 0,2 \text{ кг},$
 $v = 10 \text{ м/с}$
 $K = ?$

Ҳал: Додаҳоро ба формулаи энергияи кинетикӣ

$$K = \frac{mv^2}{2}$$

гузошта, ҳосил мекунем:

$$K = \frac{0,2 \text{ кг} \cdot (10 \text{ м/с})^2}{2} = 10 \text{ Ҷ}.$$

Масъалаи 2. Корero, ки мошини дорoi массаи 1000 кг аз ҳолати оромӣ то лаҳзаи ба суръати 20 м/с соҳиб гардидан иҷро мекунад, ёбед.

Додаҳо:
 $m = 1000 \text{ кг}$
 $v_0 = 0$
 $v = 20 \text{ м/с}$
 $A = ?$

Ҳал: Ба формулаи

$$A = \frac{mv^2}{2} - \frac{mv_0^2}{2}$$

қиматҳoi m ва v -ро гузошта, меёбем:

$$A = \frac{1000 \text{ кг} \cdot (20 \text{ м/с})^2}{2} = 200 \text{ кҶ}.$$

Масъалаи 3. Тӯби 100-гиромие, ки бо суръати 20 м/с дарпарвоз буд, ба китфи бозингар зада, ўро ба масофаи 30 см кўчиш дод. Қувваи миёнаи ба китфи бозингар таъсиркардарo ёбед.

Додаҳо:
 $m = 100 \text{ г} = 0,1 \text{ кг}$
 $v = 20 \text{ м/с}$
 $x = 30 \text{ см} = 0,3 \text{ м}$
 $F = ?$

Ҳал: Ҳангоми ба китфи бозингар задани тӯби дарпарвоз ин қадар кор иҷро мешавад:

$$F x = \frac{m v^2}{2}$$

Бино бар ин барои F қимати зайл ҳосил мешавад:

$$F = \frac{m v^2}{2x} = \frac{0,1 \text{ кг} \cdot (20 \text{ м/с})^2}{2 \cdot 0,3 \text{ м}} \approx 67 \text{ Н}.$$

?

1. Энергияи кинетикии чӣ чист?
2. Энергияи кинетикӣ ба кадом бузургӣҳо баастагӣ дорад?
3. Мисолҳои биеҷед, ки дар онҳо иҷрои кор бо тағйироти энергияи кинетикӣ алоқаманд бошад.

Машқ

1. Мошини массааш 1000 кг ва энергияи кинетикаш 200 кҶ бо чӣ гуна суръат ҳаракат мекунад? (Ҷавоб: 20 м/с).
2. Энергияи кинетикии тирӣ массааш 7,8 г ва суръаташ 600 м/с чӣ қадар аст? (Ҷавоб: 14 кҶ).
3. Массаи тӯби футбол аз тӯбчаи чавгон се бор зиёд, вале суръаташ се бор кам аст. Энергияи кинетикии онҳоро муқоиса кунед.

2.4. Табдили як навъи энергияи механикӣ ба навъи дигар

Шумо бо ду навъи энергияи механикӣ – энергияи потенциалӣ ва энергияи кинетикӣ шиносӣ пайдо кардед. Навъҳои дигари энергия – энергияи дохилӣ (ҳароратӣ), электрикӣ, кимиёӣ, атомӣ ва м.ин.–ро дар фаслҳои дигари физика меомӯзем. Дар рӯйдодҳои табиъат энергия ҳамеша аз як навъ ба навъи дигар табдил ёфта метавонад. Аз ҷумла, энергияи кинетикӣ метавонад ба энергияи потенциалӣ ва, баръакс, энергияи потенциалӣ ба энергияи кинетикӣ бадал шавад.

а) Биеҷед дар ибтидо дар мисоли санги амудан боло партофт-шуда аз як навъи энергия ба навъи дигар табдил ёфтани энер-

гияи механикиро муойина кунем. Санги амудан боло партофтшуда дар ибтидо дорои энергияи кинетикии зиёд

$$K_0 = \frac{mv^2}{2}$$

аст, зеро санг дар ин лаҳза суръати зиёдтарин дорад. Минбаъд, ҳар қадаре ки санг болотар барояд энергияи потенциалии он аз ҳисоби кам шудани энергияи кинетикӣ меафзояд, яъне гоҳи боло баромадани санг энергияи кинетикии он бефосила ба энергияи потенциалӣ табдил меёбад. Ҳангоми ба нуқтаи имконпазири баландтарин расидани санг энергияи потенциалии он $\Pi = mgh$ қимати зиёдтарин мегирад ва энергияи кинетикӣ баробари сифр мешавад. Инро аз расми 2.16 фаҳм кардан осон аст.

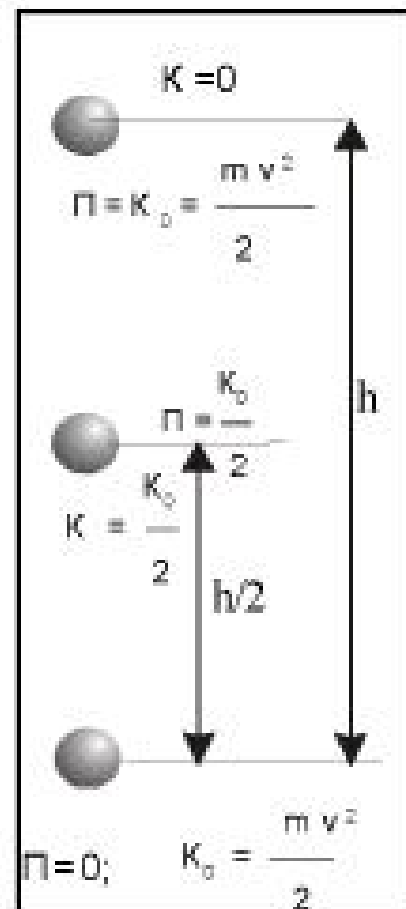
Ҳангоми афтиш, баръакс, аз ҳисоби тадриҷан кам шудани энергияи потенциалӣ энергияи кинетикӣ меафзояд ва гоҳи ба рӯи Замин задани санг энергияи кинетикӣ боз ба қимати зиёдтарин соҳиб мешавад.

Ҷамъи энергияҳои кинетикӣ ва потенциалӣ

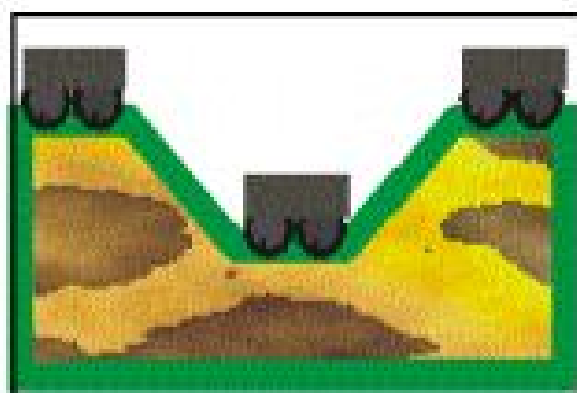
$$E = \Pi + K$$

барои ҳар гуна баландии дигар низ дойиман яксон (собит) мемонад. Ҳамин тариқ, дар лаҳзаи ба рӯи Замин задани санг энергияи пурра ба энергияи кинетикии аввала баробар аст. Бузургие, ки дар айни ҳол собит мемонад, энергияи кинетикии ибтидоӣ мебошад. (Саҳеҳтар гӯем, дар ин гуна муойинот муқовимати ҳаворо ба назар гирифтани мебарояд).

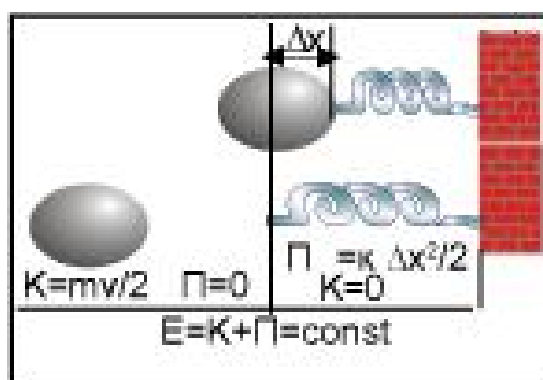
Мисоли дигар. Аробачае, ки дар баландии h (масалан, дар рӯи тал) қойгир аст, соҳиби энергияи потенциалии $\Pi = mgh$ мебошад. Ҳангоми аз рӯи тал сӯи поён ҳаракат кардани аробача энергияи потенциалии он торафт кам мешавад ва аз ин ҳисоб энергияи кинетикӣ меафзояд. Агар муқовимати ҳаво ва қувваи сойишро ба назар нагирем, энергияи потенциалӣ



Рас. 2.16



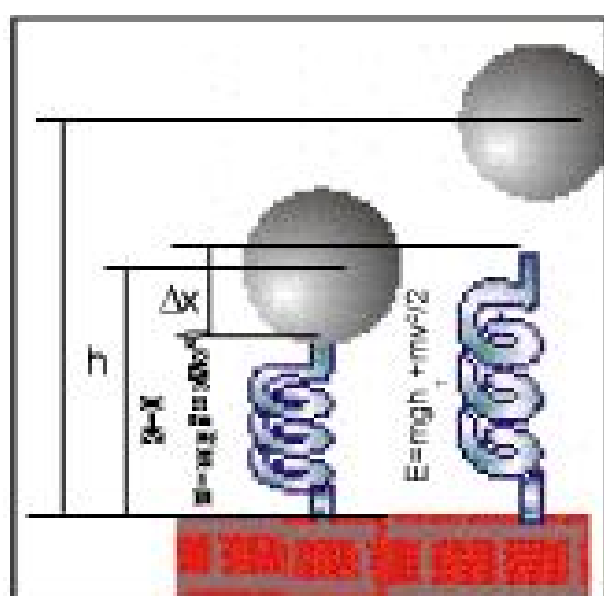
Рас. 2. 17



Рас. 2. 18

гоҳи ба доманаи тал фурумадани аробача пурра ба энергияи кинетикӣ табдил меёбад (рас.2.17). Дар ҳаракати минбаъда аробача ҳангоми боло рафтан энергияи кинетикии худро тадриҷан ба энергияи потенсиалӣ табдил медиҳад. Яъне дар сурати мавҷуд набудани қувваи сойиш энергияи пурраи механикӣ (ҷамъи энергияҳои кинетикӣ ва потенсиалӣ) собит мемонад.

б) Аз як навъ ба навъи дигар табдил ёфтани энергияро мо инчунин метавонем дар мисоли *фанари фишурда* намоиш диҳем. Фанари фишурда дорои энергияи потенсиалии чандирӣ аст ва ин энергия метавонад ба энергияи кинетикӣ табдил ёбад (рас.2.18). Масъаларо сода карда, тасаввур мекунем, ки фанар фанари бевазни ҳаёلى бошад ва ҳамаи энергияи потенсиалии дар он захирашуда ба энергияи кинетикӣ табдил ёбад. Дар ин маврид энергияи потенсиалии фанар



Рас. 2. 19

$$\Pi = \frac{\kappa \Delta x^2}{2}$$

аст. Агар ба ҷисм ғайр аз қувваи чандирии фанар боз қувваи вазнинӣ таъсир биёрад, он гоҳ энергияи

пурраи механикӣ аз ҷамъи энергияҳои потенсиалии ҷозибавӣ, чандирӣ ва кинетикӣ иборат мебуд (рас.2.19). Ва ин бузургӣ бақо дорад.

Ҳамин тавр, дар сурати вучуд доштани қувваҳои ҷозибавӣ ва чандирӣ энергияи пурраи механикӣ (бе назардошти қувваи сойиш), яъне ҷамъи энергияҳои кинетикӣ ва потенсиалӣ $E = K + \Pi$ бузургии бобақо ба шумор меравад.

Ин нукта яке аз мавридҳои хусусии қонуни бақои энергия мебошад.

Масъалаи 1. Ҷисми массааш 1 кг аз баландии 10 м ба рӯи замин афтид. Энергияи кинетикии ҷисм дар лаҳзаи ба замин задан чӣ қадар мешавад? Муқовимати ҳаворо ба эътибор нагиред.

Додаҳо:

$$m = 1 \text{ кг.}$$

$$h = 10 \text{ м}$$

$$g = 10 \text{ м/с}^2$$

$$K = ?$$

Ҳал: Ҳангоми ба рӯи Замин афтидани ҷисм энергияи потенсиалӣ пурра ба энергияи кинетикӣ табдил меёбад:

$$K = \Pi$$

ё ин ки

$$K = mgh = 100 \text{ Ҷ.}$$

Масъалаи 2. Энергияи потенсиалии санги 50-гиромии бо суръати 30 м/с амудан партофтшуда дар нуқтаи баландтарини роҳи рафти худ чӣ қадар мешавад? Муқовимати ҳаворо ба назар нагиред.

Додаҳо:

$$m = 50 \text{ г} = 0,05 \text{ кг.}$$

$$v = 30 \text{ м/с}$$

$$\Pi = ?$$

Ҳал: Дар асоси қонуни бақои энергия дар нуқтаи баландтарини рафти санг $\Pi = K$ мебошад. Пас,

$$\Pi = m v^2 / 2 = 0,05 \text{ кг} (30 \text{ м/с})^2 / 2 = 22,5 \text{ Ҷ.}$$

Масъалаи 3. Лижарони массааш 40 кг аз теппаи баландиаш 50 м поён меояд (рас.2.20). Энергияи кинетикии ӯро дар домани теппа ёбед. Қувваи сойишро ба эътибор нагиред.



Рас.2.20

Ҳал: Аз қонуни бақои энергия истифода карда, меёбем:

Додаҳо:

$$h = 50 \text{ м,}$$

$$m = 40 \text{ кг,}$$

$$g = 10 \text{ м/с}^2$$

$$K = ?$$

$$K = mgh = 40\text{кг} \cdot 50\text{м} \cdot 10 \text{ м/с}^2 = 20 \text{ кҶ.}$$

Масъалаи 4. Таппончаи фанари ба чағона ба қадри 5 см фишурда шудааст. Энергияи кинетикиро ёбед, ки гоҳи паҳш кардани куланг аз та-рафи фанар ба тӯбчаи таппонча дода мешавад. Фанарро бевазн пиндоред, яъне чунин пиндоред, ки ҳамаи энергияи фанари фишурда ба тӯб дода мешавад. Зариби сахтии фанарро 160 Н/м гиред.

Додаҳо:

$$K = 160 \text{ Н/м,}$$

$$x = 5 \text{ см} = 0,05\text{м}$$

$$K = ?$$

Ҳал: Дар асоси қонуни бақои энергия

$$K = П$$

мебошад. Азбаски

$$П = \frac{kx^2}{2}$$

аст, бино бар ин

$$K = \frac{kx^2}{2} = 160\text{Н/м} \cdot (0,05\text{м})^2/2 = 0,2 \text{ Ҷ.}$$

?

1. Табдили энергияи кинетикиро ба энергияи потенциалӣ дар мисоли санги боло партофтшаванда шарҳ диҳед.
2. Ҷисме, ки дар қуллаи кӯҳ ҷойгир аст, чӣ қадар энергия дорад? Оё энергияи он ҷисм метавонад пурра ба энергияи кинетикӣ табдил ёбад?
3. Табдили энергияи потенциалӣ ҷандириро ба энергияи кинетикӣ шарҳ диҳед.
4. Табдили як навъи энергияро ба навъи дигар дар мисоли фанари дарпӯшӣ шарҳ диҳед.

Машқ

1. Ҷисми массааш 0,5 кг бо суръати 4 м/с амудан боло партофт шудааст. Гоҳи ба нуқтан имконпазири баландтарин расидани ҷисм энергияи потенциалӣ он чӣ қадар мешавад? (Ҷавоб: 4 Ҷ).

2. Ҷисм бо суръати 10 м/с амудан боло партофт шудааст. Дар чӣ

қадар баландӣ энергияи кинетикии он ба энергияи потенциалӣ баробар мешавад? (Ҷавоб: 2,5 м).

3. Ҷисми массааш m ба фанари сахтиаш k ва ба қадри x_0 фишурдашуда маҳкам карда шудааст. Ҳангоми раҳо кардани фанар ҷисм гоҳ мейзаду гоҳ фишурда мешавад, яъне пешу қафо ҳаракат мекунад. Қонуни бақои энергияро барои ин маврид баррасӣ кунед ва онро бо ҳамин гуна қонунро муқоиса кунед, ки барои ҷисми боло партофтшуда навишта шуда бошад.

2.5. Энергияи оби равон

Дар марҳилаи имрӯза навіҳои асосии энергия инҳоянд:

1) энергияе, ки ҳангоми сӯختани нафт, газ ё ангишт ҳосил мешавад; 2) энергияи оби равон ё оби ғалтон; 3) энергияе, ки ҳангоми пора шудани ҳастаҳои атомии вазнин хориҷ мешавад ва ғ. Дар баъзе мавридҳо энергияи шамоли ва энергияи офтоб низ истифода мешавад. Ҳоло масъалаи бевосита ба навіҳои қобили истифода табдил додани энергияи нури офтоб ба пуррагӣ ҳал нашудааст. Дар сурати ёфтани ҳали хуби ин масъала шояд истифодаи бевоситаи гармои офтоб ба қатори навіҳои маъмулан истифодашавандаи энергия дохил гардад.

Сарзамини Тоҷикистон офтобӣ ва сердарё мебошад. Мо имкон дорем, ки аз ин ду неъматҳои худодод бебаркаш истифода кунем. Барои сохтани нерӯгоҳҳои обии барқ оби дарёҳоро ба василаи дарғотҳо дар ҳамиҳову дараҳои баландмавқеъ захира мекунанд ва бо ин роҳ энергияи потенциалии зиёдеро дар ихтиёри худ нигоҳ медоранд.

Энергияи потенциалии об ҳангоми поён ғалтидани он ба энергияи кинетикӣ табдил ёфта, турбинҳои нерӯгоҳҳои барқиро, ки бо генераторҳои барқвасл шудаанд, ба ҳаракат дароварда метавонад.

Дар ҷумҳурии мо бузургтарин нерӯгоҳи барқӣ нерӯгоҳи Норақ мебошад. Обанбори ин нерӯгоҳ масоҳати 98 км²-ро фаро гирифтааст ва тақрибан 10,5 км³ об дорад. Тавони умумии нерӯгоҳ 2700 Мвт мебошад ва он ба қатори нерӯгоҳҳои бузурги дунё дохил мешавад.

Манбаъи дигари табиъии энергия энергияи бод (шамоли)

ба ҳисоб меравад. Ҳаракатдиҳандаи бодиро барои ба манорҳои обфишор баровардани об, барои гарм кардани хонаҳову гармхонаҳо ва, умуман, барои ҳосил кардани энергияи электрикӣ ба кор бурдан мумкин аст.

Як масъала. Нерӯгоҳи оби Норақ нӯҳ дастгоҳи истеҳсоли барқ дорад, ки тавони ҳар яки онҳо 300000 кВт аст, яъне тавони умумии нерӯгоҳ $N = 2700$ МВт мебошад. Бигзор 0,2 ҳиссаи энергияи оби ғалтон ба энергияи барқ бадал шавад. Баландии афтиши обро $h = 300$ м гирифта, ёбед, ки дар муддати 1 с ба парраҳои табақмонанди ҳар як дастгоҳи нерӯгоҳ чӣ қадар об меғалтад.

Додаҳо :
 $h = 300$ м,
 $N = 2700$ МВт,
 $\eta = 0,2$,
 $g = 10$ м/с²,
 $t = 1$ с,
 $m = ?$

Ҳал: Энергияи потенциалии оби ғалтон ба ҳар дастгоҳ $P = mgh$ аст. Мувофиқи шарти масъала

$$N = \frac{9\eta P}{t}$$

мебошад. Бино бар ин ҳосил мекунем:

$$9mgh\eta = Nt,$$

ё ин ки

$$m = \frac{Nt}{9gh\eta} = 125 \text{ т.}$$

?

1. Дар роҳи оби равои дарғот сохтан чӣ зарурат дорад?
2. Кори нерӯгоҳи оби барқ чӣ заминаи физикӣ дорад?

Масъалаҳои тестӣ

1. Аробачаи 5-килограммӣ бо таъсири қувваи 20 Н 10 м кӯчид. Қувваи сойиши байни чархҳои аробача ва сатҳи роҳро 5 Н гирифта, кори иҷрошударо ёбед.

1) 150 Ҷ; 2) 100 Ҷ; 3) 200 Ҷ; 4) 125 Ҷ.

2. Писарбачаи соҳиби массаи 40 кг аз ошёнаи 1 ба ошёнаи 3, ки 8 м баландӣ дорад, баромад. Кори иҷрошударо ёбед.

1) 320 Ҷ; 2) 3500 Ҷ; 3) 3200 Ҷ; 4) 4000 Ҷ.

3. Муҳаррики барқӣ метавонад бори 200 кг-ро то баландии 10 м дар 2 с бардорад. Тавони муҳаррикро ёбед.

1) 10000 Ҷ; 2) 15000 Ҷ; 3) 100 Ҷ; 4) 20000 Ҷ.

4. Тавони мошини сабукрав 120 кВт аст. Ин мошин дар

муддати 2 дақ чй қадар кор иҷро карда метавонад?

1) 14400 кҶ; 2) 100000 Ҷ; 3) 7200 Ҷ; 4) 2400 Ҷ.

5. Аз баландии 60 м дар муддати 10 дақ 1000 т об поён меафтад. Тавони оби ғалтонро ёбед.

1) 1 МВт; 2) 3 МВт; 3) 1,5 МВт; 4) 4 МВт.

6. Энергияи потенциалии ҷисме, ки массаи 50 кг дорад ва нисбат ба сатҳи Замин дар баландии 10 м ҷойгир аст, чй қадар аст?

1) 5000 Ҷ; 2) 3000 Ҷ; 3) 2500 Ҷ; 4) 6000 Ҷ.

7. Куба (болға)-и дорои массаи 5 кг-ро чй қадар баланд бардоштан лозим аст, ки энергияи потенциалии он 40 Ҷ шавад?

1) 1 м; 2) 10 м; 3) 0,8 м; 4) 0,2 м.

8. Ҷисме, ки массаи 100 г дорад ва бо суръати 72 км/с ҳаракат мекунад, чй қадар энергияи кинетикй дорад?

1) 40 Ҷ; 2) 72 Ҷ; 3) 100 Ҷ; 4) 20 Ҷ.

9. Шиҳобпора (метеор) ба атмосфераи Замин бо суръати 30 км/с ворид мешавад. Энергияи кинетикии зарраи 2-гиромии шиҳобпораро ёбед.

1) 70 кҶ; 2) 70 Ҷ; 3) 50 Ҷ; 4) 50 кҶ.

10. Радифи сунъии Замин массаи 2000 кг дорад ва бо суръати 8 км/с гирди замин дар ғардиш аст. Энергияи кинетикии онро ёбед.

- 1) 6400 кҶ;
- 2) 6,4 ГҶ;
- 3) 64000 кҶ;
- 4) 40000 Ҷ.

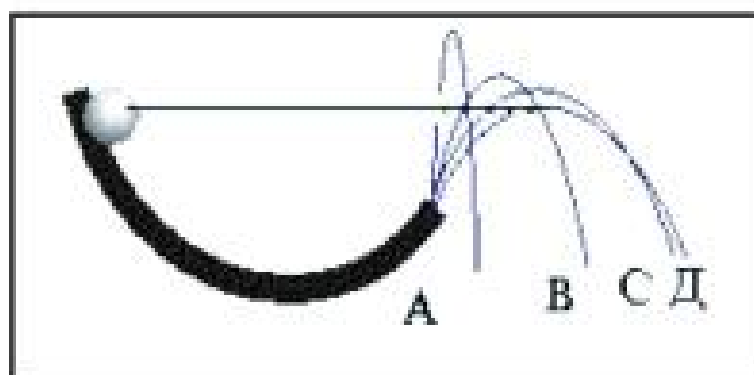


Рис.2.21

11. Саҳри дар рас. 2.21 тасвиршуда бо кадом роҳ ҳаракат карда метавонад? (Муқовимати ҳаво ва қувваи сойишро ба назар нагиред).

1) А; 2) В; 3) С; 4) Д.

12. Ҷисми дорои массаи 4 кг агар аз баландии 11,25 м ба рӯи Замин афтад, соҳиби чй қадар энергияи кинетикй мегардад? Муқовимати ҳаворо ба эътибор нагиред.

1) 450 Ҷ; 2) 4500 Ҷ; 3) 45 Ҷ; 4) 45000 Ҷ.

13. Баландии зиёдтаринеро ёбед, ки мушаки бо суръати 8 км/с амудан боло ҳаракаткунанда ба он соҳиб мешавад.

1) 3200000 м ; 2) 3000 м ; 3) 320000 м ; 4) 350 м .

14. Кӯбаи 2000 -килограммӣ аз баландии $4,9 \text{ м}$ озодона меафтад. Энергияҳои кинетикӣ ва потенсиали кӯбаро барои ибтидои ҳаракат ёбед.

1) 0 ; 48 кҶ ; 2) 0 ; 96 кҶ ; 3) 0 ; 104 кҶ ; 4) 0 ; 24 кҶ .

15. Кӯбаи 2000 -килограммӣ аз баландии $4,9 \text{ м}$ озодона меафтад. Энергияҳои кинетикӣ ва потенсиалии кӯбаро барои нуқтаи миёнаи роҳи ҳаракат ёбед.

1) 24 кҶ ; 24 Ҷ ; 2) 48 кҶ ; 48 Ҷ ; 3) 96 кҶ ; 96 Ҷ ;

4) 100 кҶ ; 100 Ҷ .

16. Кӯбаи 2000 -килограммӣ аз баландии $4,9 \text{ м}$ озодона меафтад. Энергияҳои кинетикӣ ва потенсиалии кӯбаро барои охири роҳи ҳаракат ёбед.

1) 96 кҶ ; 0 ; 2) 48 кҶ ; 0 ; 3) 24 кҶ ; 0 ; 4) 100 кҶ ; 0 ;

17. Тавони муҳаррики барқии троллейбус 40 кВт ва суд (коэффициенти кори фойданок)-и он 80% мебошад. Тавон, ки муҳаррик аз шабака мегирад, чӣ қадар аст?

1) 45 кВт ; 2) 50 кВт ; 3) 60 кВт ; 4) 55 кВт .

18. Тулумба (насос)-и обкаширо муҳаррик (мотор)-и барқие ба гардиш медарорад, ки тавони он 10 кВт аст. Тулумба метавонад 5000 кг моеъро дар 3 дақ ба баландии 24 м барорад. Суди тулумбаро ёбед.

1) 60% ; 2) 66% ; 3) 20% ; 4) 30% .

19. Аз дарғоти нерӯгоҳи оби барқ ҳар соия 510 т ба қадри 10 м поён меафтад. Тавони барқии нерӯгоҳ 10 Мвт аст. Суд (ККФ)-и оби ғалтон чӣ қадар аст?

1) 10% ; 2) 30% ; 3) 20% ; 4) 15% .

Чанд масъала

1. Барои кӯчондани қуттӣ ба масофаи 12 м чӣ қадар кор иҷро кардан мебояд. Қувваи сойиши байни сатҳи қуттӣ бо сатҳи роҳ 150 Н аст. (Ҷавоб: $1,8 \text{ кҶ}$).

2. Барои ба қадри 12 м боло бардоштани бори 60 -килограммӣ чӣ қадар кор иҷро кардан мебояд? (Ҷавоб: $7,2 \text{ кҶ}$).

3. Оё қуввае, ки нисбат ба кӯчиши ҷисм амудан (перпендикуларан) равона аст, кор иҷро мекунад? Шарҳ диҳед ин мавридро.

4. Трактор плугро ҳангоми шудгор кардани замин бо қувваи 10000 Н мекашад. Трактор дар фосилаи 500 м чӣ қадар кор иҷро мекунад? (Ҷавоб: 5000 кҶ).

5. Барои бардоштани бори 25-килограмӣ кори 120 Ҷ иҷро шуд. Бор чӣ қадар баланд бардошта шудааст? (Ҷавоб: 0,8 м).

6. Варзишгари соҳиби массаи 70 кг ба баландии 150 см дар муддати 0,3 с ҷаҳиш мекунад. Ӯ чӣ қадар тавон дорад? (Ҷавоб: 3500 Вт).

7. Лифти 300-килограмӣ то баландии 20 м дар муддати 30 с мебарояд. Тавони муҳаррики лифт чӣ қадар аст? (Ҷавоб: 2 кВт).

8. Крани борбардорӣ бори 1500 кг-ро бардошта метавонад. Агар барои бардоштани бор муҳаррики кран тавонашро то ба 10 кВт вусъат диҳад, барои то баландии 15 м бардоштани бор чӣ қадар вақт лозим мешавад? (Ҷавоб: 22,5 с).

9. Санге, ки вазни 60 Н дорад ва то баландии 20 м боло бардошта шудааст, чӣ қадар энергияи потенциалӣ дорад? (Ҷавоб: 1200 Ҷ).

10. Энергияи кинетикии қаторайи массааш 1000 т, ки бо суръати 15 м/с раван аст, чӣ қадар аст? (Ҷавоб: 112500 кҶ).

11. Тӯби футбол, ки массаи 0,7 кг дорад, бо суръати 10 м/с дарпарвоз аст. Энергияи кинетикии тӯб чӣ қадар аст? (Ҷавоб: 35 Ҷ).

12. Бо кӯба (болға)-и массааш 0,5 кг дар чӯб меҳ мекӯбанд. Суръати кӯба гоҳи зарба задан 3,0 м/с аст. Қувваи миёнаи муқовимати чӯбро барои мавриде муайян кунед, ки бо як зарба меҳро дар чӯб 4,5 см дарорад. (Ҷавоб: 50 Н).

13. Ҷисм аз баландие ба рӯи Замин афтид ва дар лаҳзаи афтиш суръати 30 м/с дошт. Ҷисм аз чӣ қадар баландӣ афтидааст? (Ҷавоб : 46 м).

14. Ҷисми массааш 30 кг аз баландии 20 м ба рӯи Замин афтид. Энергияи кинетикии ҷисмро барои лаҳзаи афтидани он ёбед. (Ҷавоб: 600 Ҷ).

БОБИ 3. ПАДИДАҶОИ ҲАРОРАТӢ

3.1 . Энергияи дохилӣ

Хонандагони азиз! Шумо аз "Физика,7" медонед, ки дар асоси тасаввуроти ҳозира дар бораи ҷунбишҳои молекулаҳои ҳама ҷисмҳо аз молекулаҳо (атомҳо) таркиб ёфтаанд ва бузургии энергияи миёнаи кинетикии молекулаҳо бо ҳарорати ҷисм алоқаманд аст. Ҳар қадаре ки ҳарорат баланд бошад, энергияи миёнаи кинетикӣ ва масофаи миёнаи байни молекулаҳо ҳамон қадар зиёд мебошад. Афзоиши ҳарорат сабабгори афзоиши энергияи кинетикӣ ва масофаи миёнаи байни молекулаҳо мегардад. Ҳамин энергияи ҳароратии ҷисмро (ки онро энергияи молекулаҳои таркибаш ташкил медиҳад) бо истилоҳи *энергияи дохилӣ* низ ифода мекунанд. Яъне энергияи дохилӣ ин энергияи ҳаракат ва энергияи потенциалии таъсироти мутақобили молекулаҳост, ки ҷисмро таркиб медиҳанд.

Энергияи дохилӣ ба ҳолати воғардиш (ҳолати агрегатӣ)-и модда бастагӣ дорад. Ин энергия ҳангоми аз як ҳолати воғардиш ба ҳолати дигар гузаштан тағйир меёбад.

Биёед, барои рӯшантар гардондани мафҳуми энергияи дохилӣ ҳамин гуна энергияи гази ҳаёлӣ (гази идеалӣ)-ро муойина кунем. Гази ҳаёлиро молекулаҳои ташкил медиҳанд, ки бо ҳамдигар таъсири мутақобил (ҳамтаъсирот) намерекунанд ва бетартибона ҳаракат мекунанд. Бино бар ин энергияи дохилии гази ҳаёлӣ ба ҷамъи энергияҳои кинетикии молекулаҳои газ баробар аст. Қимати миёнаи энергияи кинетикии молекулаҳои газ $K = mv^2/2$ аст. Ва агар гази муойинашавандаи система аз N молекула таркиб ёфта бошад, энергияи дохилии газро чунин ифода кардан мумкин аст:

$$U = NK = N \frac{mv^2}{2} \quad (1)$$

Дар ин ҷо m массаи як молекула асту v^2 – қимати миёнаи квадрати суръати молекулаҳо. Аз тарафи дигар, дар асоси назарияи ҷунбишҳои молекулаҳои газҳо энергияи миёнаи молекулаҳо

$$K = \frac{3}{2} k T \quad (2)$$

аст. Ин ҷо $k = 1,38 \cdot 10^{-23}$ Ҷ/К ва T ҳарорати мутлақ мебошанд.

Бино бар ин формулаи (1)-ро метавонем дар ин шакл нависем:

$$U = \frac{3}{2} N k T \quad (3)$$

Хотирнишон мекунем, ки ҳарорати мутлақ бо ҳарорати Селсий ин тавр алоқаманд аст:

$$T (K) = t (^{\circ}C) + 273.$$

Масъала. Энергияи кинетикии ҳаракати молекулаҳои газ дар ҳарорати $27^{\circ}C$ чӣ қадар аст?

Додаҳо:
 $t = 27^{\circ}C$
 $k = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ Ҷ/К}$
 $U = ?$

Ҳал: Ҳарорат бо миқёс (шкала)-и Келвин

$$T = t + 273 = 300 \text{ К}$$

мебошад. Энергияи кинетикии миёна ин қадар хоҳад буд:

$$K = \frac{3}{2} k T = \frac{3}{2} \cdot 1,38 \cdot 10^{-23} \cdot 300 \text{ К} \approx 6,2 \cdot 10^{-21} \text{ Ҷ}$$

Ҳамин тавр, энергияи кинетикии як молекула энергияи нисбатан хурд аст.

Масъалаи дигар. Адади молекулаҳои гази ҳидроген ба $6 \cdot 10^{23}$ баробар аст. Ҳарорати газро $27^{\circ}C$ гуфта, энергияи дохилии онро ёбед.

Додаҳо:
 $N = 6 \cdot 10^{23}$
 $t = 27^{\circ}C$
 $U = ?$

Ҳал: Ҳарорат бо миқёси Келвин

$$T = t + 273 = 300 \text{ К}$$

аст. Пас, энергияи дохилии газ ин қадар мебарояд:

$$U = \frac{3}{2} N k T = \frac{3}{2} \cdot 1,38 \cdot 10^{-23} \cdot 6 \cdot 10^{23} \cdot 300 \text{ Ҷ} = 3726 \text{ Ҷ}.$$

?

1. Энергияи дохилӣ чист?
2. Чаро мегӯем, ки энергияи дохилии гази ҳаёӣ танҳо аз энергияи кинетикии молекулаҳо иборат аст?

3. Формулае, ки алоқамандии энергияи дохилии гази ҳаёлиро бо ҳарорати мутлақ ифода мекунад, чӣ гуна аст? Шумо дар бораи ин формула чӣ гуфта метавонед?

Машқ

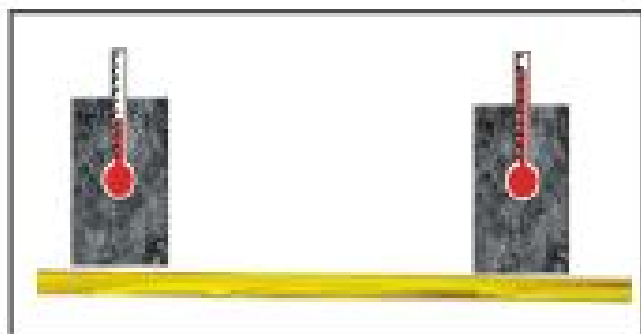
1. Коре, ки онро қувваи 500 Н барои ба масофаи 40 м қўчондани аробачае иҷро мекунад, ба чӣ қадар энергияи дохилӣ мувофиқ меояд? (Ҷавоб: 20 кҶ).

2. Ҳангоми аз баландии 4 м эфтидани ҷисми массааш 50 кг энергияи дохилӣ чӣ қадар тағйир меёбад? (Ҷавоб: 2 кҶ).

3.2. Табдили энергияи механикӣ ба энергияи дохилӣ

Чунонки дар боби 1 гуфтем, энергияи механикии пурраи ҷисм ба ҷамъи энергияҳои кинетикӣ ва потенциалӣ баробар аст ва як навъи энергияи механикӣ ба навъи дигари он табдил ёфта метавонад. Дар баробари ин инчунин табдили энергияи механикӣ ба энергияи дохилӣ имконпазир аст.

Биёед, табдили энергияи механикиро ба энергияи дохилӣ дар мисоли ҷисми боло партофтшуда мавриди баррасӣ қарор диҳем. Хотирнишон мекунем, ки ҳангоми сӯи боло ҳаракат кардани ҷисм энергияи кинетикӣ тадриҷан ба энергияи потенциалӣ табдил меёбад ва ҳангоми поён ҳаракат кардани ҷисм, баръакс, энергияи потенциалӣ ба энергияи кинетикӣ бадал мешавад. Агар муқовимати ҳаво намебуд, ҷисм дар ин гуна рафтуомад энергияи пурраи худро, умуман, бетағйир нигоҳ медошт. Вале ба сабаби буди муқовимати ҳаво ҳангоми боло рафтани поён омадани ҷисм энергияи механикии пурраи ҷисм кам мешавад. Дар ин маврид як миқдор энергияи механикӣ ба энергияи дохилӣ табдил меёбад. Ба иборати дигар, гуфтан мумкин аст, ки коре, ки муқобили қувваи сойиш иҷро мешавад,



Рас.3.1.



Рас.3.2

ба энергияи дохилӣ мубаддал мегардад. Дар ин гуна мавридҳо ҳарорати ҷисмҳои сойишхӯранда меафзояд.

Гарм шудани ҷисмҳо гоҳи сойиш хӯрдани онҳо яъне табдили энергияи механикӣ ба энергияи дохилӣ дар ҳаёти ҳаррӯза бисёр мушоҳида мешавад. Аз ҷумла, ду пораи чӯб ё кафҳои даст агар бо ҳамдигар молиш (сойиш) дода шаванд, гарм мешаванд.

Агар тахтачӯbero дар рӯи миз гузошта онро ҳаракат диҳем (рас. 3.1), он гоҳ ҳароратсанҷи дар тахтачӯб ҷошуда нишон медиҳад, ки дар ин маврид тахтачӯб гарм мешавад. Яъне дар ин маврид энергияи механикӣ ба энергияи дохилӣ (энергияи ҳароратӣ) табдил меёбад.

Ҳарорате, ки ҳангоми сойиш хӯрдани ҷисмҳо пайдо мешавад, метавонад хеле зиёд бошад. Дар ҳамин замина дар даврони қадим оташро, масалан, дар натиҷаи сойиш додани ду пора чӯби хушк ҳосил мекарданд (рас.3.2). Шихобпораҳои нисбатан хурде, ки бо суръати зиёд (даҳҳо км/с) ба атмосфераи Замин ворид мегарданд, дар натиҷаи бо ҳаво сойиш хӯрдан "сӯхта" нест мешаванд. Дар мавриди ба сӯи Замин бозгаштани радиҳои сунъӣ онҳо дар натиҷаи сойиш бо ҳаво то садҳо градус гарм мешаванд. Ҳамин тавр, ҷисми ҳаракаткунанда ҳангоми сойиш хӯрдан энергияи механикӣ (энергияи кинетикӣ ҷамъи энергияи потенциалӣ)-и пурраи худро кам мекунад ва,

бино бар ин, энергияи дохилии он ҷисм тағйир меёбад.

Масъала: Тири 50-гиромӣ бо суръати 300 м/с ҳаракат карда, ба ҷисм мезанад ва дар он дармемонад. Тағйироти энергияи дохилиро муъайян кунед.

Додаҳо:
 $m = 50 \text{ г} = 0,05 \text{ кг},$
 $v = 300 \text{ м/с}$
 $U = ?$

Ҳал: Дар ин маврид энергияи кинетикии пурра $mv^2/2$ ба энергияи дохилии U табдил меёбад, яъне

$$U = \frac{mv^2}{2}$$

аст. Бино бар ин ҳосил мекунем:

$$K = \frac{0,05 \text{ кг} \cdot (300 \text{ м/с})^2}{2} = 2250 \text{ Ҷ}$$

?

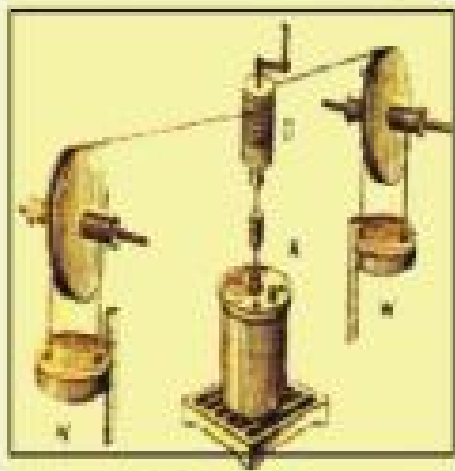
1. Сабаб чист, ки сойиш энергияи механикии пурро кам мекунад?
2. Чарост, ки ҳарорати ҷисмҳои сойишхӯранда меафзояд?
3. Оё қонуни бақои энергия дар табдилоти энергияи механикӣ ба энергияи дохилӣ риоя мешавад?

Машқ

1. Аз ҳисоби талафи пурраи энергияи кинетикии ҷисми дар ҳаракати массааш 1 кг энергияи дохилӣ ба қадри 5 кҶ тағйир ёфт. Суръати ҷисм дар ибтидо чӣ қадар буд? (Ҷавоб: 100 м/с).
2. Тири энергияи кинетикаш 7000 Ҷ ва массааш 1 кг баъди талаф додани 2000 Ҷ энергияаш бо чӣ қадар суръат ҳаракат мекунад? (Ҷавоб: 100 м/с).

3.3. Гарм шудани ҷисм ҳангоми иҷро шудани кор

Чунонки дар банди 3.2. қайд кардем, ҳангоми сойиш хӯрдани ду ҷисм онҳо гарм мешаванд. Ҷисми ҳаракаткунанда муқобили қувваи сойиш кор иҷро карда, энергияи механикии худро қисман ва ё пурра ба энергияи дохилӣ табдил дода менамояд. Ҷ.Ҷоул тағйироти ҳарорати аз ҳисоби кори иҷрошуда рӯйдодаро бевосита дар таҷриба чен кардааст. Тарҳи асбобе, ки Ҷоул бо ёрии он натиҷаҳои таҷрибавӣ ба даст овардааст, дар рас.3.3 тасвир шудааст.



Рас.3.3

Борҳои W ҳангоми поён фурома-
дан меҳвари паррадореро, ки дар
зарфи A ҷойгир аст, гардиш меди-
ханд. Сохти даруни зарфи A дар
рас.3.4 тасвир шудааст. Ин зарф об
дорад.

Зиёд шудани ҳарорат аз ҳисоби
сойиши парраҳо бо об дар даруни
зарф ба воситаи ҳароратсанҷ чен
карда мешавад. Кори иҷрошуда ба
ҳосили зарби вазни ҷисм P ва балан-
дии афтиши он h баробар аст:

$$A = Ph = mgh.$$



Рас.3.4

Дар ибтидо ва интиҳои таҷриба
борҳо, парраҳо, об ва, умуман, ҳама
қисмҳои асбоб дар ҳолати оромӣ ме-
бошанд. Пас, ҳама кори иҷрошуда
барои гарм кардани об ва дигар қисм-
ҳои асбоб сарф мешавад. Аз рӯи
натиҷаи санҷиш Ҷоул дарёфт, ки ба-
рои ба 1°C гарм кардани 1 гиром об
кори 4,186 Ҷ-ро иҷро кардан лозим
меояд.

Барои муқаррар кардани ҳамба-
стагии дараҷаи гарм шудани ҷисм
ва кори иҷрошуда Ҷоул таҷрибаҳои зиёде анҷом дод. Ҷамъбасти
натиҷаи ин таҷрибаҳо нишон дод, ки энергияи механикӣ барои
тағйир додани ҳарорати ҷисм сарф мешавад, яъне энергияи
механикии баробар ба 4,186 Ҷ ҳарорати 1 гиром обро 1°C зиёд
мекунад. Ҳамин тариқ, таҷрибаи Ҷоул дойираи амали қонуни бақои
энергияро васеътар кард: ҳосили ҷамъи энергияҳои кинетикӣ ва
потенциалӣ ва энергияи дохилии системаи физикии сарбаст бу-
зургии бобаҳо мебошад. Ин энергияро энергияи пурраи система
мегӯянд.



1. Ҳарорати ҷисм аз ҳисоби иҷро шудани кор чӣ тағйирот
мебинад?
2. Дар таҷрибаи Ҷоул чӣ гуна бузургӣ чен карда шудааст?
3. Дар дойираи ин мавзӯ 4,186 Ҷ чӣ маъниро ифода
мекунад?

3.4. Нақли гармо. Гармоноқилият

Дар бандҳои пешина мо масъалаи аз ҳисоби кори иҷрошаванда тағйир ёфтани энергияи дохилиро муойина кардем. Вале иҷрои кор роҳи ягонаи тағйир ҳурдани энергияи дохилӣ нест. Энергияи дохилии ҷисмро бо тарзҳои дигар низ тағйир додан имкон дорад. Масалан, вақте ки чойники обдор дар рӯи оташ гузошта мешавад ё ин ки таҳти таъсири шуоъҳои Офтоб қарор мегирад, ҳарорати он тағйир меёбад (зиёд мешавад).

Қараёни тағйир ёфтани энергияи дохилиро бе иҷро шудани кор нақли гармо меноманд.

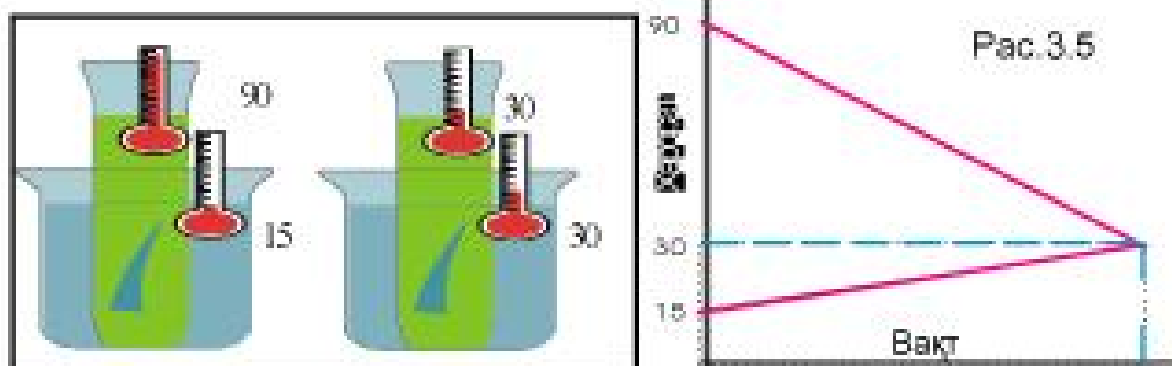
Энергияи дохилӣ бо роҳи нақли гармо аз як ҷисм ба ҷисми дигар ё худ аз як ҷой ба ҷои дигар бо се тарз дода шуда метавонад: гармоноқилият, ҳамрафт (конвексия) ва нурафкани.

Дар ин банд гармоноқилиятро муойина мекунем.

Гармоноқилият. Барои равшанӣ андохтан ба мафҳуми гармоноқилият чанд таҷрибаро бинем.

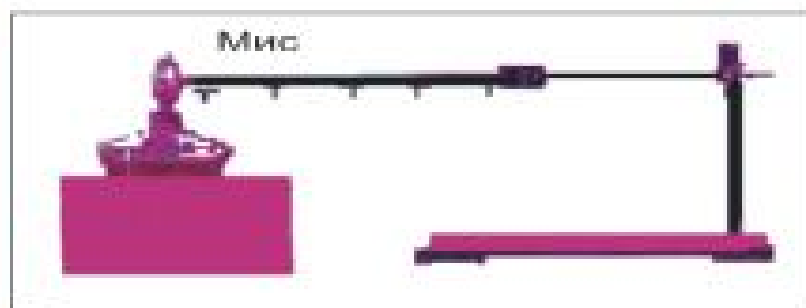
1. Дар зарфе оби гарм мерезем ва онро андаруни зарфи дигаре ҷой медиҳем, ки калонтар аст ва оби сард дорад (рас.3.5). Ва ба василаи ҳароратсанҷҳо тағйироти ҳарорати обҳоро мушоҳида карда, шояди он мегардем, ки бо мурури вақт ҳарорати оби сард меафзояд, вале ҳарорати оби гарм паст мешавад. Ин фароянд то дами яхела шудани нишондоди ҳароратсанҷҳо давом мекунад. Хулоса ин аст: қисми гармо аз ҷисми гарм ба ҷисми сард мегузарад.

2. Қошукчаи нукрагинеро дар пиёлаи ҷойи гарм андохта (рас. 3.6), мебинем, ки дере нагузашта қисми аз ҷой беруни





Рас.3.6.



Рас.3.7

қошукча низ гарм мешавад. Пас, ба яқин гуфтан мумкин аст, ки гармо аз ҷойи баландҳарорат ба қошукча ва аз он ба қисми берунии қошукча гузаштааст.

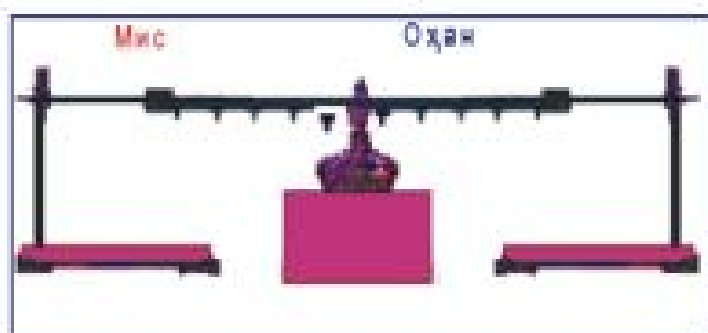
3. Як нӯги сими ғафси мисинеро дар пояе (штативе) маҳкам карда, дар он ба воситаи пластилин чанд меҳча мечаспонем (рас.3.7). Баъд нӯги озоди симро бо алангае гарм карда, мебинем, ки пластилин ғудохта шуда, меҳчаҳоро “сар медиҳад” — меҳчаҳо канда мешаванд. Аввал меҳчаи ба аланга наздиктарин канда шуда, баъд бо гузашти вақт меҳчаҳои дигар як-як меафтанд. Ҳар қадаре ки меҳча аз аланга дуртар ҷойгир бошад, ҳамон қадар дертар канда мешавад. Меҳчаҳо на ба таври тасодуфӣ, балки ба тартиби муъайян канда мешаванд, зеро гармо аз қисми баландҳарорат ба қисми пастҳарорати сим тадриҷан нақл мешавад.

Пурсиш ба миён меояд, ки гармо чӣ тавр нақл мешавад.

Шумо медонед, ки энергияи кинетикии молекулаҳо ба ҳарорати ҷисм вобастагӣ дорад (ниг. банди 3.3). Ҳар қадаре ки ҳарорат баланд бошад, молекулаҳо ҳамон қадар тезтар ҳаракат мекунанд ва энергияи кинетикии онҳо ҳамон қадар зиёдтар аст. Пас, дар қисми баландҳарорати сим энергияи молекулаҳо нисбат ба қисми пастҳарорати он зиёдтар аст. Молекулаҳои тезҳаракат ҳангоми бархӯрд бо молекулаҳои камэнергия қисми энергияи кинетикии худро ба онҳо медиҳанд ва дар натиҷа энергияи кинетикии молекулаҳои камэнергия меафзояд. Бо ин роҳ гармо аз қисми баландҳарорати ҷисм ба қисми пастҳарорати он нақл мешавад.

Ҳамин тариқ, падидаи гармигузаронӣ моҳиятан аз ҷойе ба ҷойи дигар дода шудани энергияи ҳаракати ҳароратии молекулаҳо дар натиҷаи бархӯрдҳои молекулярӣ мебошад.

Гармоноқилият дар сурате имконпазир аст, ки ҳарорат дар нуқтаҳои гуногуни ҷисм ҳархела бошад. Ин падида ба сохти молекулии моддаҳо вобастагӣ дорад. Бино бар ин,



Рас.3.8

мех нақл шуда, дасти моро месўзонад, вале мо чўбчаи сўзонро, бар хилофи меҳи оҳанин то дами ба дастамон расидани алангаи оташ нигоҳ дошта метавонем.

Биёед, боз як таҷрибаро муойина кунем. Агар дар яке аз сарҳи симҳи ҳамандозаи мисин ва оҳанин бо мум меҳча часпонда, сари дигари онҳоро дар алангаи шамъ гарм кунем, ме-

гармигузаронии моддаҳои ҳархела гуногун аст. Масалан, як сари меҳи оҳанинро дар даст гирифта, нўги дигарашро рӯи алангаи оташ ё шамъ ба-рем, пас аз муддати нисбатан кўтоҳ гармои зиёде то сари дигари

бинем, ки аввал меҳчаи сари мис, баъд меҳчаи сари оҳан канда мешавад. Ин он гуна маънӣ дорад, ки гармигузаронии мис нисбат ба оҳан зиёдтар аст (рас. 3.8).

Гармигузаронии моддаҳо бо зариб (коэффициент)-и гармигузаронӣ тавсиф дода мешавад. Дар ҷадв.3.1 гармигузаронии баъзе моддаҳо оварда шудааст. Моддаҳои гармиро хуб мегузаронанд, ки зариби гармигузаронии онҳо зиёд бошад. Ин нағз моддаҳоро ноқили хуби гармо меноманд. Ба ҷумлаи ноқилони хуби гармо филизот (металлҳо) дохил мешаванд.

Ҷадвали 3.1

Модда	Зариби гармигузаронӣ $\text{Ч/см} \cdot ^\circ\text{C}$
Нукра	480
Мис	380
Алумин	300
Пўлод	40
Шиша	0,84
Бетон	0,84
Об	0,56
Бадани одам	0,2
Асбест	0,16
Чўб	0,06-0,16
Пари паранда	0,025
Ҳаво	0,023

Бехтарини онҳо нуқра аст. Моддаҳои, ки зарифи гармигузаронии кам доранд, гарморо кам мегузаронанд. Ҳаво гарморо нисбат ба нуқра тақрибан 1000 бор камтар мегузаронад. Умуман, ҷисмҳои ковок, аз ҷумла, пашм, пахта ва м.ин. гарморо кам мегузаронанд, зеро даруни онҳо пури ҳавост.

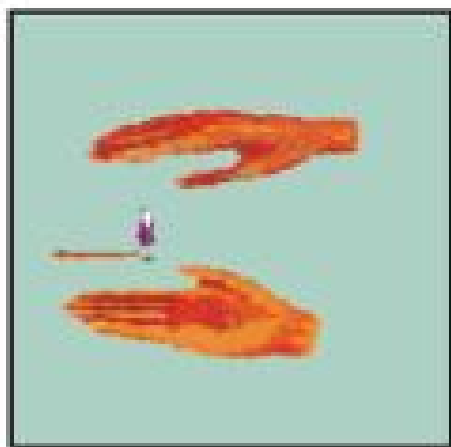
Моддаҳои, ки гармоноқилияти кам доранд, яъне гарморо хуб намегузаронанд, ба сифати садди гармо, ҳамчун як "девори" нигоҳдорандаи гармо истифода кардан мумкин аст. Масалан, либоси зимистона бадани одамро гарм нигоҳ медорад, зеро ковокиҳои пурҳавои он намегузаранд, ки ҳавои гармкардаи бадан берун равад.



1. Нақли гармо чист ва бо чанд роҳ амалӣ мешавад?
2. Гармоноқилиятро бо мисолҳои тақрибавӣ шарҳ диҳед.
3. Гармоноқилият чӣ тавр ба амал меояд?
4. Кадом моддаҳо гармоноқилияти камтарин ва зиёдтарин доранд?

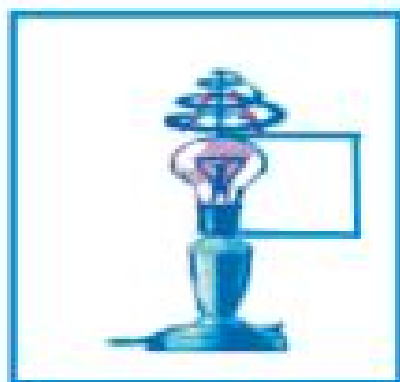
3.5. Ҳамрафти гармову ҳаво (конвексияи гармо ва ҳаво)

Бо вуҷуди он ки ҳаво гармоноқилияти кам дорад, агар мо дасти худро дар болои манбаи гармо (деги тафсон, ҷароғи фӯрӯзон ва м.ин.) наздик барем, гарморо ҳел ҳуб ҳис мекунем. Гап дар он аст, ки ин наваз рӯйдодҳо на бо фароянди гармоноқилият, балки бо падидаи дигари физикӣ алоқамандӣ дорад. Аввал тақрибаи содаеро бинем (рас.3.9). Гӯгирдҷӯберо даргиронда, як



Рас.3.9

дасти худро дар боло ва дасти дигарро дар поёни шӯълаи он медорем. Ва мебинем, ки бо вуҷуди аз шӯъла дурии якхела доштани ҳарду даст дасти боло гармро нисбат ба дасти дигар хубтар ҳис мекунад. Агар нақли гармо бо роҳи гармоноқилият рӯй меод, мебоист, ки ҳарду даст гарморо як хел ҳис мекард. Ҳамин тавр, дар ин ҷо навази дигари



Рас.3.10.

нақли гармо мушоҳида мешавад, ки **ҳамрафт** ё **ҳамбурд** (*конвексия*) ном дорад. Ин падида на танҳо дар газҳо, балки дар моеъҳо низ мушоҳида мешавад.

Фарояндеро, ки дар он гармо ба воситаи кӯчиши газ ва ё моеъ аз ҷои баландҳарорат ба ҷои пастҳарорат ба амал меояд, ҳамрафти ҳаво ва гармо меноманд.

Дар падидаи гармоноқилият гармо дар ҷараёни бархӯрдҳои пайдарпайи молекулаҳои алоҳидае рӯй медиҳад, ки онҳо ба масофаҳои начандон зиёд мекӯчанд, аммо дар ҳодисаи конвексия адади зиёди молекулаҳо ба масофаи хеле зиёд мекӯчанд.

Ҳап дар он аст, ки ҳавои атрофи манбаъи гармо гоҳи афзудани ҳарорат васеъ мегардад. Азбаски зичии ҳавои васеъшуда аз зичии ҳавои сард кам аст, бинобар ин қувваи архимедие, ки онро ҳавои сард ба вучуд меорад, нисбат ба вазни ҳавои гарм зиёдтар аст ва ин ҳавои гармо ба боло меронад. Баъд қабати ояндаи ҳаво гарм шуда, боло меравад ва ғ. Ҳамин тавр, ҳавои гарм сӯи боло ҳаракат карда, гарморо аз як ҷой ба ҷойи дигар нақл мекунад.

Таъсири ҳавои гарми сӯи боло равандаро дар таҷрибаи хеле сода намоиш додан мумкин аст. Барои ин, чи тавре дар рас.3.10 нишон дода шудааст, коғазӣ сахтеро ба шакли морпеч (спирал) мебузем ва нӯги дарунии онро бо ришта баста, дар болои манбаъи гармо (масалан, лампаи барқии фурӯзон ё алангаи шамъ) медорем. Ва мебинем, ки дар асари сели ҳавои гарми болораванда морпечи коғазӣ гардиш мекунад.

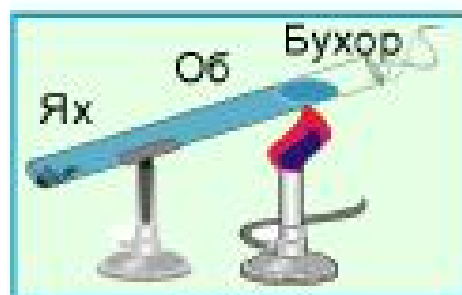


Рас.3.11.

Дар мавриди гарм кардани моеъ низ метавонем рӯйдоди ҳамрафтро мушоҳида кунем. Яке аз намоишҳои маъмули ин падида мушоҳидаи роҳи ҳаракати зарраҳои моддаи рангин андар моеъ мебошад. Агар ба қаъри зарфи обдор ягон донҳои моддаи рангин, масалан, ягон донҳои



Рас.3.12



Рас.3.13.

намаки перманганати калий андохта, онро аз поён гарм кунем (рас.3.11), ҷараёни боло рафтани сели моеъи рангинро мушоҳида карда метавонем. Об, ки гарм шуд, васеъ мешавад, васеъ ки шуд, зичиаш кам, яъне ҷойи гармшудаи моеъ сабуктар мешавад ва оби ороми атрофи он сӯи боло ба ҳаракат мебарояд, яъне дар моеъҳо ҳам монанди газҳо ҷараёни конвексионӣ пайдо мешавад.

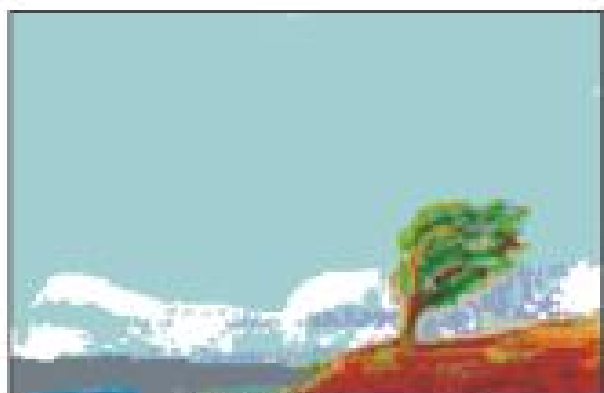
Ҷараёни ҳамрафти ҳаво ва гармо аз поён ба боло самт дорад. Бино бар ин, моеъҳо ва газҳо аз поён гарм мекунанд. Батарехои гармоиши хонаҳоро, чунонки шумо медонед, поёнтар аз зери тирезаҳо ва дар наздикиҳои фарши хона ҷой медиҳанд (рас. 3.12).

Агар зарфи найчашакли обдореро, ки дар қаъраш як пора ях дорад, аз қисми болоияш гарм кунем (рас.3.13), қабати болоии об меҷӯшад, аммо ях гудохта намешавад, чунки дар ин маврид ҳам ҳавои ҷоришуда ва ҳам моеъи гармшуда ҳамеша майли боло мекунанд. Қабатҳои поёнии моеъ низ камубеш гарм мешаванд, вале онҳо на ба василаи ҳамрафт (конвексия), балки дар натиҷаи гармигузаронӣ гарм мешаванд. Бо сабаби он ки моеъҳо ва газҳо ноқилияти зиёд надоранд, барои бо ин роҳ гудоختани ях вақти тӯлонӣ лозим аст. Ҷараёни ҳамрафт дар ҷисмҳои сахт рӯй намедихад, зеро дар ин ҷисмҳо ҳаракати молекулаҳо маҳдуд аст.



1. Ҳамрафти гармову ҳаво (конвексия) чӣ гуна падида аст?
2. Таҷрибаеро баён кунед, ки ҳамрафти гармо ва ҳаворо рӯшан гардонад.
3. Пайдо шудани ҷараёни ҳамрафти гармову ҳаво чӣ гуна заминаи физикӣ дорад?
4. Чарост, ки моеъҳо ва газҳо аз поён гарм мекунанд?

3.6. Мисолҳои ҳамрафти гармо ва ҳаво



Рас.3.14

Пайдоиши шамол. Шамол дар натиҷаи бо таъсири Офтоб ҳар ҳел гарм шудани ҷойҳои гуногуни сатҳи Замин ба вуҷуд меояд. Дар ҷойҳое, ки сатҳи Замин бештар гарм мешавад, ҳаво ҳам гармтар мешавад ва бино бар ин ҳавои ин гуна ҷойҳо васеъ шуда, зичии худро кам мекунад ва боло

меравад. Шамол ҳамин гуна ҷараёни ҳамрафти мебошад.

Аз натиҷаҳои таҷрибавӣ бармеояд, ки барои ба қадри 1°C гарм кардани як воҳиди массаи об нисбат ба ҳамон миқдор моддаи дигар гармои зиёдтар лозим аст.

Бино бар ин рӯзона аз тобиши Офтоб кӯҳу дашт назар ба оби баҳр зудтар ва зиёдтар гарм мешавад. Ҳавои гарм сӯи боло баромада ҷойи худро ба ҳавои сард медиҳад (рас. 3.14).

Шабонгаҳ заминҳои хушкӣ нисбат ба оби кӯлҳову баҳрҳо зудтар сард мешавад. Дар ин маврид ҳавои рӯи об нисбат ба ҳавои фарози хушкӣ гармтар шуда, майли боло мекунад ва ба ҷои он аз ҷойҳои хушк ҳавои сард ҳаракат мекунад (рас.3.15.).

Ҳар қадаре ки баландии лӯлаҳои дудкаш зиёд бошад, ҳарорати қисмҳои поёну болои дудкаш ҳамон қадар бештар фарқ мекунанд ва ҳамрафти гармо ва ҳаво ҳамон қадар хубтар рӯй медиҳад (рас. 3.16).



Рас.3.15



Рис.3.16

Падидаи ҳамрафти гармову ҳаво дар ҷараёни сӯзиш низ мақоми муҳим дорад. Ҳаво набошад, сӯзишворӣ на-месӯзад. Сӯзиши муқаррарӣ вокуниш (реаксия)-и кимиёии оксид шудан “бо ёрии” оксигени таркиби ҳаво мебошад. Сӯзиш дар сурате идома меёбад, ки сӯзишворӣ бо ҳавои тоза («ҳавои носӯхта») таъмин шавад. Бино бар ин дар қисми болои деғҳои бухории заводу

фабрикҳо дудкашҳои махсусе месозанд, ки ҷараёни боло рафтани ҳавои истеъмолшуда ва ба ҷараёни сӯзиш ворид шудани ҳавои тозаро осон гардонанд.

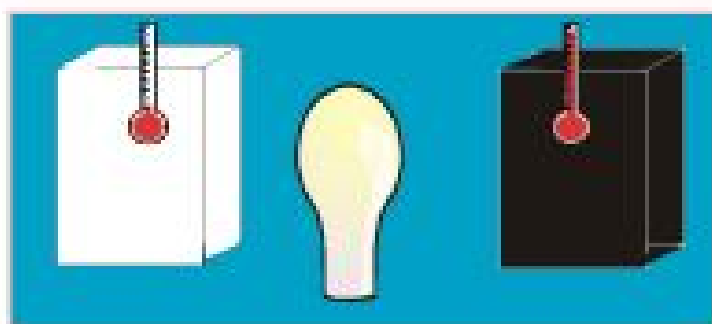
?

1. Шамол чӣ тавр ба вуҷуд меояд?
2. Лӯлаҳои дудкашро бо қадди баланд сохтан чӣ зарурат дорад?

3.7. Тобиш (нурафканӣ)

Барои рӯй додани нақли гармо ӣ ҳамрафти гармову ҳаво иштироки модда ҳатмист. Нақли гарморо бархӯрдҳои пайдарпайи молекулаҳо таъмин мекунад. Шориши моеъ ва газҳо аз ҷойи баландҳарорат ба ҷои пастҳарорат ҷараёни ҳамрафтро ба миён меорад. Вале гармоеро, ки Офтоб аз масофаи 150 000 000 км аз тариқи фазои қариб беҳавову бемодда сӯи Замин “мерасонад”, на дар ҷаҳорчӯбаи гармоноқилият шарҳ додан илоч дораду на дар ҷаҳорчӯбаи падидаи ҳамрафт. Ин навъи нақли гармо бо роҳи сеюм — ба воситаи мавҷи электромагнитӣ сурат мегирад.

Ин намуди нақли гармо дар ҳало (вакуум, ҷои беҳаво) низ амалӣ гардида метавонад.



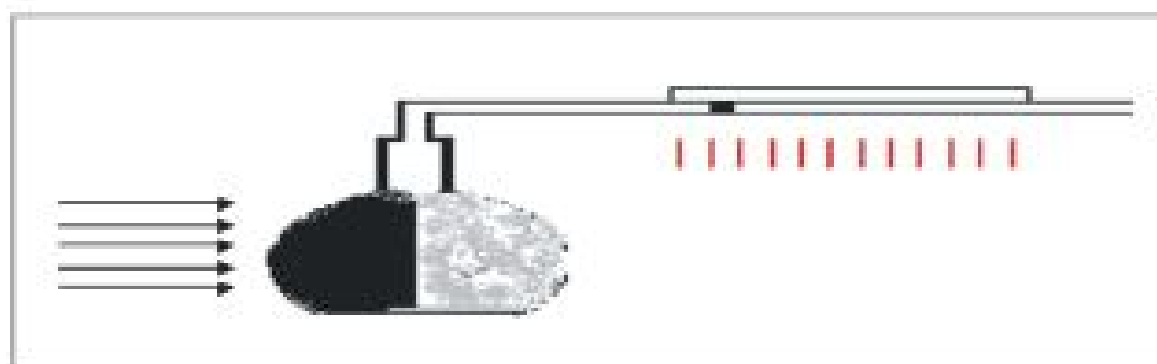
Рас.3.17

Фурӯбурди мавҷҳои электромагнитӣ ба хосияти ҳароратии ҷисме вобаста аст, ки онро “қабул” мекунад. Ҷисм метавонад онро қисман фурӯ барад, қисман инъикос кунад ва ё қис-

ман аз худ гузаронад. Қисми фурӯбурдаи ин мавҷҳо энергияи дохилии ҷисмро зиёд мекунад. Ҷисмҳои сиёҳ қисми бисёри мавҷҳои электромагнитии ба онҳо занандаро фурӯ мебаранд.

а) Фурӯрафти нур андар ҷисмҳо. Ду зарфи якхеларо, ки сатҳи яке сафед (равшан) ва сатҳи дигаре сиёҳ аст, дар ҳамон як масофа аз манбаъи баландҳарорат (масалан, ҷароғи барқии пуртавон) ҷой медиҳем (рас.3.17). Ва ба воситаи ҳароратсанҷҳо тағйироти ҳарорати онҳоро санҷида мебинем, ки бо мурури замон зарфи сиёҳ нисбат ба зарфи сафед зиёдтар гарм мешавад. Зиёд фурӯ бурдани энергия аз ҷониби ҷисмҳои сиёҳ нисбат ба ҷисмҳои сафед далели ба василаи тобандагӣ (нурафканиш) паҳн шудани гармо мебошад.

Биёед, боз як таҷрибаи дигарро бинем. Ба даруни зарфе, ки як тарафаш сиёҳ аст, найчаи борики шишагине меандозем (рас.3.18). Дар даруни найчаи борики як қатра рангро ҷой медиҳем ва дар паси найча як хаткашак мебандем, яъне як навъ асбоби ҳароратсанҷ месозем. Ба воситаи ин гуна асбоб



Рас. 3.18

тағйироти начандон зиёди ҳарорати ҳавои даруни зарфро мушоҳида кардан мумкин аст. Баъд агар аз манбаъи гармо истифода бурда, таҷрибаи дар боло зикршударо такрор кунем, боз ҳамон натиҷаро ба даст меорем. Ҳангоми ба сӯи манбаъ «нигарон» будани тарафи сиёҳи зарф қатраи ранг ҳангоми гарм шудани ҳавои даруни найча нисбат ба тарафи сафеди зарф ба масофаи бештар мекӯчад. Ин далел аст, ки тарафи сиёҳи зарф гармои бештар фурӯ бурда, назар ба тарафи сафед бештар гарм мешавад.

б) Нурафкании ҷисмҳо. Нурафкании ҷисмҳо низ ба ҳолати сатҳи онҳо вобастагӣ дорад. Барои рӯшанӣ андохтан ба ин масъала ба таҷрибае рӯ меоварем, ки онро барои мушоҳидаи фурӯбурди тобиши ҳароратӣ истифода кардем. Вале ин дафъа ба масъалаи чаппа, яъне ба масъалаи кам шудани ҳарорати ҷисми нурафкан таваҷҷӯҳ мекунем.

Ба даруни ду зарфи якхела – яке сиёҳ ва дигаре сафед оби гарм рехта, бо мурури вақт кам шудани ҳароратро назорат мекунем. Ва мебинем, ки ҷисми сиёҳ нисбат ба ҷисми сафед гармои худро бо роҳи нурафканӣ зудтар кам мекунад. Ҳамин тариқ, ҷисмҳои сиёҳ нисбат ба ҷисмҳои сафед хубтар гармо мегиранд ва зудтар гарм мешаванд. Аз тарафи дигар, ҷисмҳои гарми сиёҳ нисбат ба ҷисмҳои сафед бо роҳи нурафканӣ зудтар сард мешаванд, он тавр ки оби ҷӯшида дар чойники сафед гармои худро дертар нигоҳ медорад.

Бо назардошти падидаи нурафканӣ вобаста ба зарурат сатҳи ҷисмҳоро ранги гуногун медиҳанд. Масалан, сатҳи ҳавопайморо ранги нуқрагун медиҳанд, то ки аз тобиши Офтоб зиёд гарм нашавад, вале сатҳи батареҳои офтобиро сиёҳ мекунанд, то ки аз ҳамон тобиши Офтоб ҳарчӣ бештар гарм шаванд.



1. Оё нақли гармо бо роҳи нурафканӣ дар ҳало (вакуум) имконпазир аст?
2. Чаро сатҳи зарфҳои бо нури Офтоб гармшавандаро сиёҳ мекунанд?



Рас.3.19



Рас.3.20

Машқ

1. Термос (рас. 3.19) барои дар нигоҳ доштани ҳарорати моеъ хидмат мекунад. Қисмҳои асосии термос инҳоянд: зарфи шишагини дувара, ки бо қабати беҳаво ҷудоанд (ҳавои байни деворҳо кашида шудааст), қуттии филизии, ки дар дохили он зарф ҷойгир аст ва даҳанаки аз ягон моддаи гармогузар сохташуда. Зарфи шишагин аз берун ва дарун бо қабати ранги нуқрагун рӯнӯш карда шудааст. Сохти термосро шарҳ диҳед.

2. Дар рас.3.20 сохти олати гармкунандаи офтобӣ тасвир шудааст. Тарзи кори онро шарҳ диҳед.

3.8. Миқдори гармо. Гармогунҷоиши хос.

Шумо медонед, ки агар ҷисм аз берун бо ягон роҳ гармо гирад, энергияи дохилиаш меафзояд ва агар ба берун гармо диҳад, энергияаш кам мешавад. Аз ҷумла, энергияи дохилӣ метавонад бо роҳи гармоноқилият, ҳамрафти гармову ҳаво (конвексия) ва нурафкани тағйир ёбад.

Меъёр (андоза)-и энергияро, ки ҷисм мегирад ё медиҳад, бо мафҳуми миқдори гармо тавсиф медиҳанд.

Хуб, миқдори гармо ба кадом бузургиҳо бастагӣ дорад?

1. Шумо борҳо мушоҳида кардаед, ки дар ҳамон як аланга оби ҷойники нимпур нисбат ба ҷойники пуроб зудтар меҷӯшад, яъне ҳар қадаре ки миқдори об зиёд бошад, барои ҷӯшондани он ҳамон қадар бештар гармо лозим аст (рас.3.21); барои ба

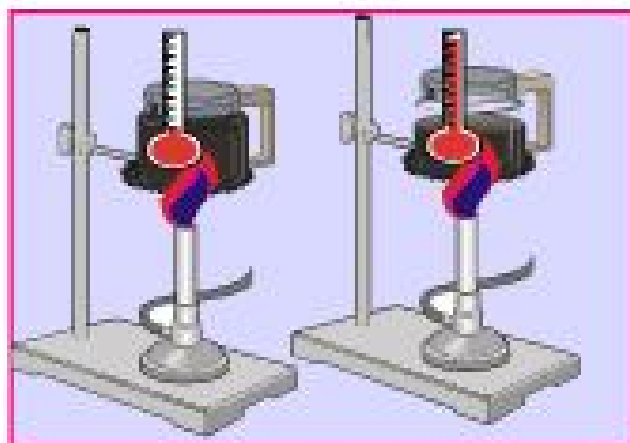


Рис.3.21

қадри 1°C гарм кардани 1 г об гармои ҳамарзи $4,186\text{ Ч}$ сарф мешавад (таҷрибаи Ҷоул). Пас, барои ҳамон қадар гарм кардани 20 г об гармои 20 бор зиёдтар лозим меояд. Яъне, *миқдори гармоё, ки барои гарм кардани ҷисм сарф мешавад, ба массаи ҷисм вобаста аст.*

2. Шумо медонед, ки барои оби сардро дар ягон чойник то дараҷаи ширгармӣ гарм кардан нисбат ба мавриди ҷӯшондани ҳамон қадар об вақти камтар лозим аст. Пас, барои ҷӯшондани об ба он гармои зиёдтар додан мебояд.

Ҳамин тариқ, *миқдори гармои гирифта ё додаи ҷисм ба тағйироти ҳарорат (афзоиши ҳарорат ё афтиши ҳарорат)-и ҷисм вобаста мебошад.*

Ҳар қадаре ки ҷисмро гармтар кардан лозим бошад, ба он ҳамон қадар зиёдтар гармо додан мебояд.

3. Бузургии миқдори гармо ғайр аз массаи модда ва тағйироти ҳарорат боз ба навъи модда вобастагӣ дорад. Ду зарфи якхеларо, ки яке рағған дорад ва дигаре об, дар ҳамон як шароит гарм мекунем (рис.3.22). Ва мебинем, ки то ба ҳамон як ҳарорат гарм кардани об ва рағғани массаҳошон баробар он-

ҳоро муддатҳои гуногуни вақт гарм кардан зарур меояд. Барои гарм кардани рағған нисбат ба об камтар вақт сарф мешавад, яъне барои гарм кардани об бояд ба он нисбат ба рағған бештар гармо диҳем.

Санҷишҳои миқдорӣ нишон медиҳанд, ки барои ба 1°C гарм кардани 1 г об нисбат ба гарм кардани ҳамин миқдор рағған

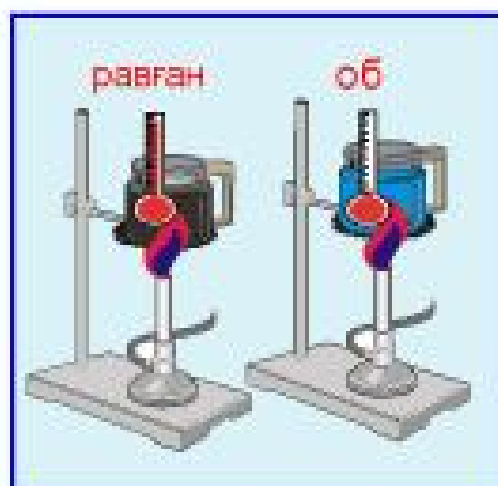


Рис.3.22

гармои 2 бор зиёдтар лозим аст.

Миқдори гармое, ки барои гарм кардани ҷисм ба он дода мешавад, ба навъи модда вобастагӣ дорад.

Ин хосияти ҳарорати моддаҳо бо мафҳуми гармогунҷоиши хос тавсиф дода мешавад.

Миқдори гармоеро, ки барои 1°C (1K) зиёд кардани ҳарорати 1 кг модда зарур аст, гармогунҷоиши хоси модда меноманд.

Гармогунҷоиши хоси модда нишон медиҳад, ки дар мавриди ба 1°C (1K) тағйир додани ҳарорати 1 кг модда энергияи дохилии он чӣ қадар тағйир меёбад.

Гармогунҷоиши хос ба сохти молекулии моддаҳо алоқамандӣ дорад. Барои ёфтани гармогунҷоиши ҷисм C массаи ҷисм m -ро ба гармогунҷоиши хос c зарб задан мебояд, яъне:

$$C = m c. \quad (1)$$

Хулоса, миқдори гармои гирифта (ё талафдода)-и ҷисм ба массаи ҷисм, тағйироти ҳарорат ва гармогунҷоиши хоси ҷисм бастагӣ дорад.

Вобастагии байни миқдори гарморо ба массаи ҷисм, бузургии тағйироти ҳарорат ва гармогунҷоиши хос метавонем бо забони риёзӣ дар шакли зайл ифода кунем:

$$Q = c m \Delta t. \quad (2)$$

Дар ин ҷо c гармогунҷоиши хоси модда асту m – массаи модда ва Δt – тағйироти ҳарорат.

Ҳамин тариқ, агар массаи ҷисм, гунҷоиши хос ва тағйироти ҳарорати ҷисм маълум бошад, аз рӯи формулаи (2) миқдори гармои ба ҷисм додашударо ба ҳисоб овардан осон аст.

?

1. Миқдори гармо чист?
2. Миқдори гармо ба кадом бузургӣҳо вобастагӣ дорад?
3. Гармогунҷоиши хос чист?
4. Гармогунҷоиши ҷисм чист?
5. Миқдори гарморо аз рӯи чӣ гуна формула меёбанд?

3.9. Воҳиди миқдори гармо. Воҳиди гармогунҷоиши хос

Дар манзумаи байналмилалии воҳидҳо (SI) миқдори гармо бо воҳиди энергия, яъне бо ҷоул (Ҷ) ифода карда мешавад. Дар амалия барои ифода кардани энергияи дохилӣ (миқдори гармо) воҳиди дигари энергия — калория (кал)-ро низ истифода мекунанд.

1 кал миқдори гармоеро ифода мекунад, ки он барои ба қадри 1°C (аз ҳарорати $19,5^{\circ}\text{C}$ то $20,5^{\circ}\text{C}$) зиёд кардани ҳарорати 1г об лозим аст:

$$1 \text{ кал} = 4,186 \text{ Ҷ} \approx 4,2 \text{ Ҷ}$$

Адади 4,186 Ҷ ҳамарз (эквивалент)-и механикии миқдори гармо мебошад.

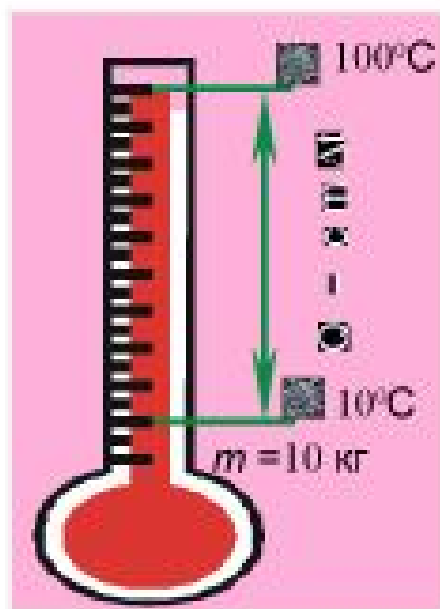
Дар амалия воҳиди назар ба калория 1000 бор бузургтар — килокалория (ккал) ҳам истифода мешавад.

$$1 \text{ ккал} = 1000 \text{ кал} = 4186 \text{ Ҷ} \approx 4200 \text{ Ҷ}$$

Гармогунҷоиши хоси моддаҳоро бо воҳидҳои $\text{Ҷ/кг}\cdot^{\circ}\text{C}$, $\text{ккал/кг}\cdot^{\circ}\text{C}$, $\text{кал/г}\cdot^{\circ}\text{C}$ ифода мекунанд. Гармогунҷоиши хоси баъзе моддаҳо дар ҷадв. 3.2 оварда шудааст.

Ҷадв.3.2. Гармогунҷоиши хоси баъзе моддаҳо

Модда	c	c	Модда	c	c
	$\text{Ҷ/кг}\cdot^{\circ}\text{C}$	$\text{ккал/кг}\cdot^{\circ}\text{C}$		$\text{Ҷ/кг}\cdot^{\circ}\text{C}$	$\text{ккал/кг}\cdot^{\circ}\text{C}$
Тилло	130	0,031	Графит	750	0,18
Қалъағӣ	230	0,055	Шиша	840	0,2
Нухра	250	0,06	Рег	840-880	0,2-0,21
Симоб	140	0,033	Алумин	920	0,22
Сурб	140	0,033	Равған	1700-2000	0,40
Мис	380	0,09	Ях	2100	0,50
Рух	380	0,09			
Биринҷ			Карасин	2100	0,51
(латун)	380	0,09	Чӯб	2400	0,57
Оҳан	460	0,11	Алкул (спирт)	2500	0,6
Пӯлод	500	0,12	Об	4200	1,0
Чӯян	540	0,13			
Хишт	750-880	0,18-0,2			



Рас 3.23

Чунонки дар боло гуфтем, гармогунҷиши хоси об аз ҳама моддаҳои дигар зиёдтар аст. Гармогунҷиши хоси моддаҳо ҳангоми аз як ҳолати воғардиш (ҳолати агрегатӣ) ба ҳама гуна ҳолати дигар гузаштан тағйир меёбад. Масалан, гармогунҷиши об ба $4200 \text{ Ҷ/кг} \cdot ^\circ\text{C}$ ё худ ба $1 \text{ ккал/кг} \cdot ^\circ\text{C}$ баробар аст. Гармогунҷиши хоси ях аз гармогунҷиши хоси об ду бор камтар аст. Гармогунҷиши хоси моддаҳои дигар низ дар ҳолати сахтӣ ва моеъ аз ҳамдигар фарқ мекунанд. Гармогунҷиши хоси моддаҳо ба ҳарорати ҷисм бастагӣ дорад. Вале ин

вобастагӣ вобастагии суст аст ва мо метавонем ҳангоми зиёд набудани тағйироти ҳарорат онро ба назар нагирем.

Масъала. Барои аз 10°C то 100°C гарм кардани 10 кг оҳан чӣ қадар миқдори гармо лозим аст? Гармогунҷиши хоси оҳан $0,11 \text{ ккал/кг} \cdot ^\circ\text{C}$ мебошад.

Додаҳо:

$$m = 10 \text{ кг},$$

$$t_2 = 100^\circ\text{C},$$

$$t_1 = 10^\circ\text{C},$$

$$c = 0,11 \text{ ккал/кг} \cdot ^\circ\text{C}$$

$$Q = ?$$

Ҳал: Тағйироти ҳарорат (рас 3.23)

$$\Delta t = t_2 - t_1 = 90^\circ\text{C}$$

аст. Бино бар ин Q -ро ин тавр меёбем:

$$Q = c m \Delta t = 10 \text{ кг} \cdot 0,11 \frac{\text{ккал}}{\text{кг} \cdot ^\circ\text{C}} \cdot 90^\circ\text{C} = 99 \text{ ккал}.$$

?

1. Миқдори гармо ва энергияи дохилиро бо кадом воҳидҳо ифода мекунанд?
2. Воҳиди гармогунҷиши хос чӣ гуна аст?
3. Гармогунҷиши мис $380 \text{ Ҷ/кг} \cdot ^\circ\text{C}$ аст. Ин чӣ маънӣ дорад?
4. Гармогунҷиши хоси кадом модда аз ҳама зиёд аст?

Машқ

1. Барои ба 20°C гарм кардани 500 г об чӣ миқдор гармо лозим аст? (Ҷавоб: 10 ккал).
2. Ҳангоми ба оби массааш 5 кг додани миқдори гармои 50 ккал ҳарорати он чӣ қадар зиёд мешавад? (Ҷавоб: 10°C).

3.10. Мизон (баланс)-и миқдори гармо

Ду ҷисми гуногунҳарорат агар бо ҳам дар тамос бошанд, то дами баробар шудани ҳароратҳошон гармои дохилиашонро тағйир медиҳанд. Ҷисми баландҳарорат қисми гармои худро ба ҷисми пастҳарорат медиҳад. Яъне энергияи дохилии ҷисми баландҳарорат бо мурури замон кам шуда, аз ин ҳисоб энергияи дохилии ҷисми пастҳарорат меафзояд ва дар натиҷа онҳо ба ҳарорати якхела соҳиб мешаванд. Дар асоси қонуни бақои энергия миқдори гармои талафдодаи ҷисми баландҳарорат (биёед онро бо Q_1 ишорат кунем) ба миқдори гармои ба ҷисми пастҳарорат додашаванда (онро бо Q_2 ишорат мекунем) баробар аст:

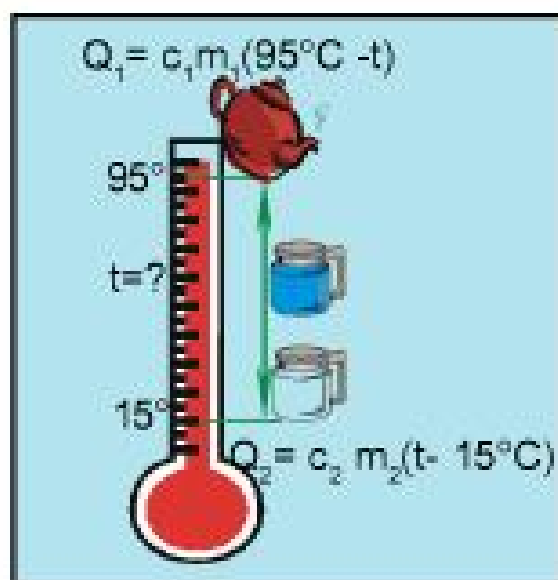
$$Q_1 = Q_2.$$

Биёед, бо m_1 массаи ҷисми баландҳарорат, бо c гармогунҷоиши он, бо t_1 ҳарорати ибтидоии ҷисм ва бо t ҳарорати интиҳоии онро ишорат карда, миқдори гармои талафшуда Q_1 -ро ба шакли зер ифода кунем:

$$Q_1 = c_1 m_1 (t_1 - t).$$

Миқдори гармое, ки онро ҷисми массааш m_2 , ҳарорати ибтидоиаш t_2 , гармигунҷоишаш c_2 аз ҷисми гармтар мегирад, ин қадар хоҳад буд:

$$Q_2 = c_2 m_2 (t - t_2).$$



Рас 3.24

Пас, дар асоси формулаи (1) ҳосил мекунем:

$$c_1 m_1 (t_1 - t) = c_2 m_2 (t - t_2)$$

Масъалаи 1. Дар зарфи шишагини массааш 200 г, ҳарораташ 15 °С 100 г оби ҳарораташ 95 °С рехтанд (рас.3.24). Ҳарорати интиҳой ва миқдори гармои ба зарфи шишагин додашударо ёбед. Қимати гармогунҷоиши ҳосро аз ҷадв.3.2 гиред (сах. 53)

Додаҳо:

$$\begin{aligned} c_1 &= 1 \text{ ккал/кг } ^\circ\text{C}, \\ m_1 &= 100 \text{ г} = 0,1 \text{ кг}, \\ m_2 &= 200 \text{ г} = 0,2 \text{ кг}, \\ t_1 &= 95 \text{ } ^\circ\text{C}, \\ t_2 &= 15 \text{ } ^\circ\text{C}, \\ c_2 &= 0,2 \text{ ккал/кг } \cdot ^\circ\text{C} \\ t &= ? \quad Q_2 = ? \end{aligned}$$

Ҳал: Энергияи камшудаи об ба зарф мегузарад:

$$\begin{aligned} Q_1 (\text{миқдори гармои талафдодаи оби гарм}) &= \\ &= Q_2 (\text{миқдори гармои қабулкардаи зарф}). \end{aligned}$$

Азбаски

$$Q_1 = c_1 m_1 (95^\circ\text{C} - t),$$

ва

$$Q_2 = c_2 m_2 (t - 15^\circ\text{C})$$

ҳастанд, пас,

$$c_1 m_1 (t_1 - t) = c_2 m_2 (t - t_2)$$

мешавад. Додаҳоро гузошта, ҳосил мекунем:

$$\begin{aligned} 0,1 \frac{\text{ккал}}{^\circ\text{C}} (95 \text{ } ^\circ\text{C} - t) &= 0,04 \frac{\text{ккал}}{^\circ\text{C}} (t - 15 \text{ } ^\circ\text{C}), \\ t &\approx 72,1 \text{ } ^\circ\text{C}. \end{aligned}$$

Пас, зарф дар ин сурат ин қадар миқдори гармо мегирад:

$$\begin{aligned} Q_2 &= m_2 c_2 (t - t_2) = \\ &= (0,2 \text{ кг}) \cdot (0,2 \frac{\text{ккал}}{\text{кг} \cdot ^\circ\text{C}}) \cdot (72,1 \text{ } ^\circ\text{C} - 15^\circ\text{C}) \approx 2,28 \text{ ккал}. \end{aligned}$$

Масъалаи 2. 500 г оби ҳарораташ 15 °C-ро ба 100 г оби ҷӯшон омехтанд. Ҳарорати интиҳории об, миқдори гармои коштаи оби ҷӯшон ва гармои қабулкардаи оби сардро ёбед.

Додаҳо:
 $m_1 = 100 \text{ г} = 0,1 \text{ кг},$
 $m_2 = 500 \text{ г} = 0,5 \text{ кг},$
 $t_1 = 100^\circ\text{C},$
 $t_2 = 15^\circ\text{C},$
 $c = 1 \text{ ккал/кг}\cdot^\circ\text{C}$
 $t = ?$
 $Q_1 = Q_2 = ?$

Ҳал: Миқдори гармои талафдодаи оби ҷӯшон

$$Q_1 = cm_1(100^\circ\text{C} - t)$$

асту миқдори гармои қабулкардаи оби сард

$$Q_2 = cm_2(t - 15^\circ\text{C}).$$

Бино бар ин ҳосил мекунем:

$$0,1 (100^\circ\text{C} - t) = 0,5 (t - 15^\circ\text{C}).$$

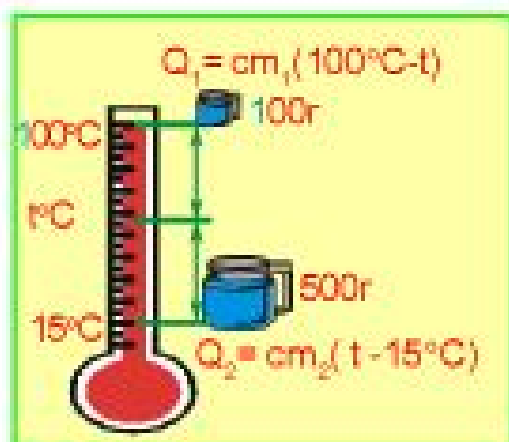
$$t \approx 29^\circ\text{C}.$$

Миқдори гармои қабулкардаи оби сардро ин тавр меёбем:

$$Q_2 = cm_2(t - 15^\circ\text{C}) =$$

$$= 1 \frac{\text{ккал}}{\text{кг}\cdot^\circ\text{C}} \cdot 0,5 \text{ кг} (29^\circ\text{C} - 15^\circ\text{C}) = 7 \text{ ккал},$$

$$Q_1 = Q_2 \approx 7 \text{ ккал}.$$



Рас.3.25

Ҳамин тариқ, оби ҷӯшон 7 ккал миқдори гармои худро ба оби сард медиҳад. Он гоҳ ҳарорати оби омехта ба 29 °C баробар мешавад.



1. Шумо мувозинати ҳароратии ҷисмҳоро чӣ шарҳ медиҳед?
2. Ҳарорати интиҳой гуфта чӣ гуна ҳароратро мефаҳманд?
3. Дар мавриди омехта кардани ду миқдор оби баробармасса, вале гуногунҳарорат ҳарорати интиҳоро чӣ тавр меёбанд?

Машқ

1. Ҳарорати як истакон об дар натиҷаи ба он додани 30 Ҷ гармо чӣ қадар тағйир меёбад? Гунҷоиши истаконро 200 см² гиред.
(Ҷавоб: 0,03 °C)

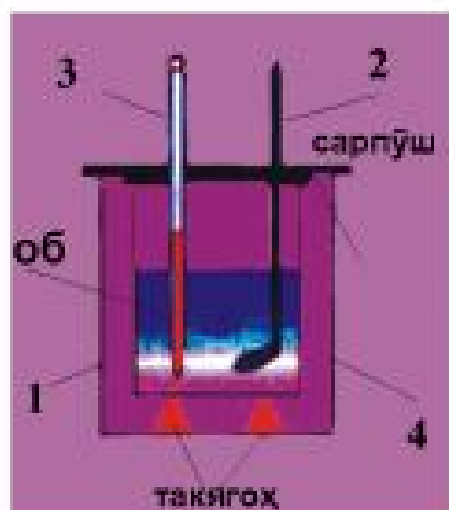


Рис.3.26

2. Дегдоне аз 150 дона хишти мас-сам ҳар якеш 5-килограммӣ сохта шудааст. Ҳангоми сард шудани дегдон ҳарорати он аз 70°C то ба 20°C паст шуд. Дар ин маврид чӣ миқдор гармо ба муҳити атроф дода шудааст? (Ҷавоб: 33000 кҶ)

3.11. Калориметр

Калориметр асбобест, ки ба воситаи он тағйироти миқдори гармо чен карда мешавад. Яке аз истифодаҳои калориметр муъайян кардани гармо-

гунҷоиши хоси моддаҳост.

Калориметр аз ду зарфи филизии сайқалии дарунбадарун (1), чархчӯб (2) ва ҳароратсанҷ (3) иборат аст (рис.3.26). Фазаи ҳавоии (4) байни калориметр ва ҷилдзарф (зарфи калон) вазифаи маҳдудкунандаи додугирифти гармо (изолятор)-ро адо мекунад. Дар санҷишҳои калориметрӣ муҳим аст, ки додугирифти гармои калориметр ба муҳити атроф ҳарчӣ камтар бошад.

Санҷиш. Ба зарфи калориметр миқдори муъайяни об рехта, ҳарорати онро (то ибтидои санҷишҳо) чен мекунанд. Баъд ҷисмеро, ки гармогунҷоишаш чен карда мешавад, то ҳарорати муъайян гарм карда, онро ба зудӣ ба даруни оби калориметр меандозанд. То дами баробар шудани ҳароратҳо гармо (энергияи дохилӣ)-и ҷисм ба об ва калориметр мегузарад. Ҳарорати интиҳой, яъне ҳароратеро, ки дар он мувозинати гармоӣ муқаррар мешавад, чен карда, гармогунҷоиши ҷисм-ро ёфтан мумкин аст. Дар асоси шарти баробарии

Миқдори гармои талафдодаи ҷисм	=	Миқдори гармои гирифтаи об	+	Миқдори гармои гирифтаи калориметр
--------------------------------	---	----------------------------	---	------------------------------------

чунин навиштан мумкин аст:

$$Q_1 = Q_{2\text{ об}} + Q_{2\text{ калор}} \quad (1)$$

Агар миқдори гармои ҳароратсанҷ ва чилдзарфро бо сабаби кам буданашон ба назар нагирем ва чунин пиндорем, ки чархчӯб ва калориметр аз ҳамон як навъ модда сохта шудаанд, пас, миқдори гармои гирифтаи калориметрро ин тавр ифода кардан мумкин аст:

$$Q_{\text{калор}} = c_k m_k (t - t_2). \quad (2)$$

Дар ин ҷо c_k ва m_k гармогунҷоиши хос ва массаи калориметр (зарфи хурд дар якҷоягӣ бо чархчӯб) ҳастанду, t_2 – ҳарорати ибтидоӣ ва t – ҳарорати интиҳӣ.

Миқдори гармие, ки об мегирад, ин аст:

$$Q_{\text{об}} = c_{\text{об}} m_{\text{об}} (t - t_2). \quad (3)$$

Ин ҷо $c_{\text{об}}$, $m_{\text{об}}$ гармигунҷоиш ва массаи об мебошад. Миқдори гармои талафдодаи ҷисм

$$Q_1 = m_1 c_1 (t_1 - t) \quad (4)$$

аст. Дар ин ҷо m_1 , c_1 , t_1 масса, гармигунҷоиш ва ҳарорати ибтидоии ҷисманд.

Формулаҳои (2), (3), (4) -ро ба формулаи (1) гузошта, ҳосил мекунем:

$$m_1 c_1 (t_2 - t) = m_{\text{об}} c_{\text{об}} (t - t_{\text{об}}) + m_k c_k (t - t_{\text{об}}).$$

Ҳамин тавр, мо қиматҳои m_1 , m_k , $m_{\text{об}}$, $c_{\text{об}}$, c_k -ро истифода карда, ҳароратҳои t_1 , t_2 , t -ро чен карда, гармогунҷоиши ҷисм c_1 -ро ёфта метавонем.

Масъалаи 1. Гармогунҷоиши хоси хӯлавро муъайян кардан лозим аст. Хӯлаи массааш 120 г-ро то ҳарорати 530 °С гарм карда, ба зудӣ ба даруни 400 г оби ҳарораташ 10 °С андохтанд. Массаи зарфи калориметри алюминӣ дар якҷоягӣ бо чархчӯби алюминӣ 200 г аст. Миқдори гармои гирифтаи ҳароратсанҷ ва чилдзарфро ба эътибор нагиред. Ҳарорати интиҳӣ 30 °С, гунҷоиши хоси алюмин 0,2 ккал/кг.°С ва об 1 ккал/кг.°С мебошанд.

Додаҳо:

$$\begin{aligned} m_{\text{ч}} &= 120 \text{ г} = 0,12 \text{ кг}, \\ m_{\text{об}} &= 400 \text{ г} = 0,4 \text{ кг}, \\ m_{\text{х}} &= 200 \text{ г} = 0,2 \text{ кг}, \\ c_{\text{х}} &= 0,22 \text{ ккал/кг} \cdot ^\circ\text{C} \\ t_{\text{х}} &= 530 ^\circ\text{C}, \\ c_{\text{об}} &= 1 \text{ ккал/кг} \cdot ^\circ\text{C}, \\ t_{\text{об}} = t &= 10 ^\circ\text{C}, \\ t &= 30 ^\circ\text{C}, \\ c_{\text{х}} &= ? \end{aligned}$$

Ҳал: Миқдори гармие, ки онро оби калориметр гирифтааст,

$$\begin{aligned} Q_{\text{об}} &= c_{\text{об}} m_{\text{об}} (t - t_{\text{об}}) = \\ &= 1 \frac{\text{ккал}}{\text{кг} \cdot ^\circ\text{C}} \cdot 0,4 \text{ кг} (30 ^\circ\text{C} - 10 ^\circ\text{C}) = 8 \text{ ккал} \end{aligned}$$

асту миқдори гармие, ки онро чархчӯб ва калориметр гирифтаанд,

$$Q_{\text{х}} = c_{\text{х}} m_{\text{х}} (t - t_{\text{х}}) =$$

$$= 0,22 \frac{\text{ккал}}{\text{кг} \cdot ^\circ\text{C}} \cdot 0,2 \text{ кг} \cdot 20 ^\circ\text{C} = 0,88 \text{ ккал}.$$

Миқдори гармии талафдодаи ҳула ин қадар аст:

$$Q_{\text{х}} = c_{\text{х}} m_{\text{х}} (t_{\text{х}} - t) =$$

$$= c_{\text{х}} 0,12 \text{ кг} \cdot (530 ^\circ\text{C} - 30 ^\circ\text{C}) = c_{\text{х}} 0,12 \text{ кг} \cdot 500 ^\circ\text{C} = 60 \text{ кг} \cdot ^\circ\text{C} c_{\text{х}}.$$

$$\text{Азбаски} \quad Q_{\text{х}} = Q_{\text{об}} + Q_{\text{х}}$$

аст, пас,

$$Q_{\text{х}} = 8 \text{ ккал} + 0,88 \text{ ккал} = 8,88 \text{ ккал}$$

ё ин ки

$$c_{\text{х}} \approx 0,15 \text{ ккал/кг} \cdot ^\circ\text{C}.$$

Масъалаи 2. Ба болои 500 г оби зарфи калориметр, ки ҳарораташ 15 °C аст, 200 г оби ҷӯшон рехтанд. Дар натиҷаи санҷиш маълум шуд, ки ҳарорати интиҳои калориметр 35 °C аст. Миқдори гармии аз оби ҷӯшон гирифтаи 1) калориметр ва 2) оби зарфу калориметрро ёбед. ($c_{\text{об}} = 1 \text{ ккал/кг} \cdot ^\circ\text{C}$).

Додаҳо:

$$\begin{aligned} m_{\text{об}} &= 500 \text{ г} = 0,5 \text{ кг}, \\ m_{\text{ч}} &= 200 \text{ г} = 0,2 \text{ кг}, \\ c_{\text{об}} &= 1 \text{ ккал/кг} \cdot ^\circ\text{C}, \\ t_{\text{х}} &= 15 ^\circ\text{C}, \\ t_{\text{ч}} &= 100 ^\circ\text{C}, \\ t &= 35 ^\circ\text{C} \\ Q_{\text{ч}} &= ? \quad Q_{\text{об}} = ? \end{aligned}$$

Ҳал: 1) Миқдори гармие, ки оби ҷӯшон талаф медиҳад, ин аст:

$$\begin{aligned} Q_{\text{ч}} &= c_{\text{об}} m_{\text{об}} (t_{\text{ч}} - t) = \\ &= 1 \frac{\text{ккал}}{\text{кг} \cdot ^\circ\text{C}} \cdot 0,2 \text{ кг} \cdot (100 ^\circ\text{C} - 35 ^\circ\text{C}) = 13 \text{ ккал}. \end{aligned}$$

2) Миқдори гармие, ки оби зарфи калориметр мегирад, ин аст:

$$Q_{об} = c_{об} m_{об} (t - t_{об}) =$$
$$= 1 \frac{\text{ккал}}{\text{кг} \cdot ^\circ\text{C}} \cdot 0,5 \text{кг} (35^\circ\text{C} - 15^\circ\text{C}) = 10 \text{ ккал}.$$

Азбаски $Q_ч = Q_{об} + Q_х$ аст, пас чунин натиҷа ҳосил мешавад:

$$Q_х = Q_ч - Q_{об} = 3 \text{ ккал}.$$



1. Бо калориметр чӣ гуна бузургихоро чен мекунанд?
2. Миқдори гармии талафдодан ҷисмро чӣ тавр меёбанд?
3. Оё гармии талафдодан ҷисм бе эсар гум мешавад?

Машқ

1. Баъди ба калориметри 100-гиромии мисини дорои 738 гиром оби ҳарораташ 15°C андохтани миспораи 200-гиромии ҳарораташ 100°C , ҳарорати умумӣ 17°C шуд. Гармогунҷоиши ҳоси мис чӣ қадар аст?

2. Барои муъайян кардани гармигунҷоиши ҳоси хӯла 200 гиромии онро то ҳарорати 500°C гарм карда, ба калориметри биринҷии массааш 150 г, ки андарунаш оби ҳарораташ 15°C дошт, андохтанд. Баъди чанде дар калориметр ҳарорати 70°C муқаррар шуд. Гармогунҷоиши ҳоси хӯларо ёбед.

3.12. Энергияи сӯзишворӣ.

Гармии сӯзиши сӯзишворӣ

Сӯзиши муқаррарӣ фароянди оксидшавӣ мебошад. Дар натиҷаи сӯзиш ин ё он миқдор гармо (энергия) хориҷ мегардад. Ҳангоми сӯختани сӯзишвории муқаррарӣ (ба монанди ангишт, нафт, газ ва м.ин.) атомҳои карбони таркиби сӯзишворӣ бо атомҳои оксигени ҳаво пайваст мешаванд. Ду атоми оксиген бо атоми карбон пайваст шуда, молекулаи карбонат ҳосил мекунанд. Дар ин гуна воқуниш (реаксия)-и кимиёӣ миқдори муъайяни гармо хориҷ мегардад. (Воқуниши кимиёиро, ки дар

натиҷаи он гармо хориҷ мешавад, воқуниши экзотермӣ меноманд). Миқдори гармои ҳангоми сӯзиш ҷудошуда бо бузургии гармои сӯзиши сӯзишворӣ тавсиф дода мешавад.

Миқдори гармоеро, ки ҳангоми пурра сӯхтани 1 кг сӯзишворӣ хориҷ мешавад, гармои хоси сӯзиши сӯзишворӣ меноманд.

Гармои хоси сӯзиши сӯзишворӣ маъмулан бо ҳарфи q ишорат мешавад. Дар Манзумаи байналмилалӣи воҳидҳо (SI) сӯзиши сӯзишвориро бо воҳиди Ч/кг ифода мекунанд. Агар миқдори гармои хоси 1 кг сӯзишворӣ маълум бошад, миқдори гармои хориҷшавандаро барои миқдори дилхоҳи сӯзишворӣ ёфтан осон аст. Барои ин массаи сӯзишвории истифодашударо ба миқдори гармои сӯзиш зарб задан мебояд:

$$Q = q m.$$

Дар ин ҷо Q миқдори умумии гармои хориҷшуда аст m — массаи сӯзишворӣ.

Дар ҷадв. 3.3 миқдори гармои хоси сӯзиши баъзе моддаҳо оварда шудааст (натиҷаҳои таҷрибавӣ).

Ҷадв. 3.3. Миқдори гармои сӯзиши сӯзишворӣ, Ч/кг (q)			
Чӯби хушк	$10 \cdot 10^6$	Ангишти чӯб	$34 \cdot 10^6$
Торф	$14 \cdot 10^6$	Ғази табиӣ	$44 \cdot 10^6$
Ангиштсанг	$30 \cdot 10^6$	Нафти	$40 \cdot 10^6$
Алкул (спирт)	$27 \cdot 10^6$	Бензин	$46 \cdot 10^6$
Кокс	$29 \cdot 10^6$	Карасин	$46 \cdot 10^6$
Антрацит	$30 \cdot 10^6$	Ҳидроген	$120 \cdot 10^6$

Масъалаи 1. Аз сӯхтани 1т ангиштсанг ва 100 кг карасин чӣ қадар гармо хориҷ мешавад?

Додаҳо:
 $m_1 = 1000 \text{ кг}$,
 $m_2 = 100 \text{ кг}$
 $Q_1 = ?$ $Q_2 = ?$

Ҳал: Аз ҷадв. 3.3 қимати q -ро барои ангишт ва карасин гирифта (барои ангиштсанг $q = 30000 \text{ кҶ/кг}$, барои карасин $q = 46000 \text{ кҶ/кг}$ аст), мебинем, ки миқдори гармии Ҳангоми сӯхтани 1000 кг ангиштсанг хориҷшаванда ин қадар аст:

$$Q_1 = q m = 30000000 \text{ кҶ} = 3 \cdot 10^7 \text{ кҶ}.$$

Миқдори гармие, ки Ҳангоми сӯхтани 100 кг карасин ҳосил мешавад, ин аст :

$$Q_2 = q m = 46000000 \text{ кҶ} = 4,6 \cdot 10^6 \text{ кҶ}.$$

Масъалаи 2. $0,25$ ҳиссаи энергияи сӯзишворӣ дар муҳаррики мошин ба кори ғоиданок сарф мешавад. Ин мошин бо 40 кг сӯзишворӣ чӣ қадар кор иҷро мекунад? Гармии сӯзиши сӯзишворӣ $q = 44000 \text{ кҶ/кг}$ аст.

Додаҳо:
 $\eta = 0,25$,
 $m = 40 \text{ кг}$,
 $q = 44000 \text{ кҶ/кг}$
 $A = ?$

Ҳал: Кори иҷрокардаи мошин

$$A = \eta Q$$

мебошад. Азбаски

$$Q = q m$$

аст, бино бар ин ҳосил мекунем:

$$A = \eta q m = 0,25 \cdot 44000 \text{ кҶ /кг} \cdot 40 \text{ кг} = 440000 \text{ кҶ} = 4,4 \cdot 10^6 \text{ кҶ}.$$

?

1. Гармии сӯзиши сӯзишворӣ чист?
2. Гармии сӯзиши ангиштсанг 30000 кҶ/кг аст. Ин чӣ маънӣ дорад?
3. Миқдори гармие, ки Ҳангоми сӯзиши миқдори дилхоҳи сӯзишворӣ хориҷ мешавад, чӣ тавр меёбанд?

Машқ

1. $1,5 \text{ кг}$ алкул (спирт)-ро бо 1 кг бензин омехтанд. Ҳангоми битамом сӯхтани ин сӯзишворӣ чӣ миқдор гармо хориҷ мешавад? (Ҷавоб: $\sim 0,86 \cdot 10^8 \text{ кҶ}$).
2. Чӣ қадар ангиштсангро сӯхтан меболяд, ки $4,5 \cdot 10^8 \text{ Ҷ}$ гармо хориҷ гардад? (Ҷавоб: 15 кг).
3. Ҳангоми сӯхтани 6 кг борут 22800 кҶ энергия хориҷ шуд. Гармии ҳоси сӯзиши борутро баҳодод кунед. (Ҷавоб: $3,8 \cdot 10^6 \text{ Ҷ/кг}$).

Масъалаҳои тестӣ

1. Оё энергияи механикии пурра дар сурати вучуд доштани сойиш беасар талаф меёбад?

А. Энергияи механикии пурра беасар ғайб мезанад.

В. Энергияи потенциалӣ боқӣ мемонаду энергияи кинетикӣ нест мешавад.

С. Энергияи механикии пурра қисман ё пурра метавонад ба энергияи дохилӣ табдил ёбад.

Д. Энергияи кинетикӣ боқӣ мемонад, энергияи потенциалӣ кам мешавад.

2. Оё ҷисм аз ҳисоби иҷро кардани кор гарм мешавад?

А. Гарм намешавад.

В. Кори баробар ба 4,186 Ҷ метавонад ҳарорати 1 г обро 1К зиёд кунад.

С. Кори баробар ба 4,186 Ҷ метавонад ҳарорати 1 кг обро 1 °С зиёд кунад.

Д. Кори баробар ба 4,186 Ҷ метавонад ҳарорати 1 кг обро 1°С паст кунад.

3. Энергияи дохилии ҷисм чист?

А. Энергияи ҳаракати ҷисм аст.

В. Энергияи ҳаракат ва энергияи потенциалии ҷисм аст.

С. Энергияест, ки метавонад кор иҷро кунад.

Д. Энергияи ҳаракат ва таъсири мутақобили зарраҳои таркиби ҷисм аст.

4. Ҳарорати - 47 °С дар миқёси Келвин ба чанд келвин рост меояд?

А) 226 К; В) 320 К; С) - 226 К; Д) - 320 К.

5. Адади молекулаҳои оксиген дар ҳаҷме $3,05 \cdot 10^{23}$ аст. Энергияи дохилии онро барои ҳарорати 37 °С ёбед.

А) 3906 Ҷ; В) 1957 Ҷ; С) 1857 Ҷ; Д) 1927 Ҷ.

6. Падидаи гармигузаронӣ чӣ тавр рӯй медиҳад?

А. Гармӣ аз ҷисми гарм ба ҷисми хунук мегузарад.

В. Гармиро ҷисми хунук аз ҷисми гарм ҷазб карда мегирад.

С. Рӯйдоди гармигузаронӣ таҳвили энергияи ҳаракати ҳарорати молекулаҳост.

Д. Гармигузаронӣ ҳаракати озоди ботартибонаи молекулаҳост.

7. Тобиш (нурафканӣ) чист?

А. Нақли гармо аз ҷисми гарм ба ҷисми сард бо роҳи гармигузаронӣ.

В. Нақли гармо бо роҳи ҳамрафти гармову ҳаво (конвексия).
С. Кам шудани ҳарорати ҷисм бо роҳи гармигузаронӣ ва ҳамрафти гармову ҳаво.

Д. Нақли гармо аз як ҷой ба ҷои дигар ба василаи мавҷи электромагнитӣ.

8. Дар Манзумаи байналмилалӣ воҳидҳо (SI) миқдори гармо бо кадом воҳид ифода карда мешавад?

А) Нйутон; В) Ҷ/кг ; С) Ҷ ; Д) Н.м/кг .

9. Воҳиди гармигунҷоиши хос чӣ гуна аст?

А) Ҷ/кг ; В) $\text{Ҷ/кг.}^\circ\text{C}$; С) кал/г ; Д) $\text{кал/}^\circ\text{C}$.

10. Ба ду зарфи якхела, ки яке об ва дигаре равшан доранд, гармои якхела доданд. Миқдори об ва равшан якхела аст. Оё дар сурати ба ҳарду зарф додани гармои якхела ҳароратҳои интиҳории моеъҳо фарқ мекунанд?

($c_{\text{об}} = 1 \text{ кал/г.}^\circ\text{C}$; $c_{\text{равш}} = 0,47 \text{ кал/г.}^\circ\text{C}$)

А) $t_{\text{об}} > t_{\text{равш}}$; В) $t_{\text{об}} = t_{\text{равш}}$; С) $t_{\text{об}} < t_{\text{равш}}$; Д) $t_{\text{об}} \geq t_{\text{равш}}$.

11. Барои ҳарорати 1 кг обро аз $+10^\circ\text{C}$ то $+90^\circ\text{C}$ зиёд кардан ба он чӣ миқдор гармо додан лозим аст? ($c_{\text{об}} = 1 \text{ кал/г.}^\circ\text{C}$).

А) 5000 кал ; В) 6000 кал ; С) 8000 кал ; Д) 80000 кал .

12. Барои аз ҳарорати 10°C то 60°C гарм кардани филизпораи 1-килограммӣ ба он миқдори гармои 5500 кал доданд. Гармигунҷоиши хоси филизпора чӣ қадар аст?

А) $0,2 \text{ кал/г }^\circ\text{C}$; В) $0,6 \text{ кал/г }^\circ\text{C}$; С) $0,5 \text{ кал/г }^\circ\text{C}$; Д) $0,11 \text{ кал/г }^\circ\text{C}$.

13. 200 г оби ҳарораташ 10°C -ро бо 160 г оби ҳарораташ 100°C омехтанд. Ҳарорати интиҳории оби омехтара ёбед.

А) $54,4^\circ\text{C}$; В) $53,4^\circ\text{C}$; С) $41,4^\circ\text{C}$; Д) $64,4^\circ\text{C}$.

14. 100 л оби ҳарораташ 10°C -ро бо оби ҳарораташ 60°C омехтанд. Барои он ки ҳарорати оби омехта 40°C шавад, миқдори оби гарм ва оби сард бояд чӣ қадарӣ бошад?

А) 60 л ; 40 л ; В) 80 л ; 20 л ; С) 70 л ; 30 л ; Д) 10 л ; 90 л .

15. Пӯлодпорае аз баландии 500 м ба рӯи Замин афтид. Агар чунин пиндорем, ки 5% энергияи механикии пӯлодпора ба энергияи дохилӣ табдил меёбад, ҳарорати он ҳангоми ба Замин задан чанд градус ($^\circ\text{t}$) баланд мешавад? ($c = 500 \text{ Ҷ/кг.}^\circ\text{C}$).

А) 1°C ; В) $0,5^\circ\text{C}$; С) $1,5^\circ\text{C}$; Д) 6°C .

Чанд масъала

1. Ҷисми массааш 2 кг ҳангоми аз баландии 50 м ба Замин афтидан 5% энергияи худро барои бартараф кардани муқовимати ҳаво сарф кард. Агар чунин пиндорем, ки ҳама энергияи талафдодаи ҷисм барои гарм кардани ҷисм сарф шудааст, энергияи дохилии ҷисм чӣ қадар тағйир меёбад? (Ҷавоб: $\approx 50 \text{ Ҷ}$)

2. Энергияи дохилии гази хайёлие (гази идеалие), ки аз 10^{23} молекула иборат аст, ҳангоми 10°C зиёд шудани ҳарораташ чӣ қадар меафзояд? (Ҷавоб: $\approx 21 \text{ Ҷ}$).

3. Миқдори гармоеро ёбед, ки ҳангоми аз 90°C то 20°C паст шудани ҳарорати 20 кг пӯлод хориҷ мегардад. (Ҷавоб: $\approx 700 \text{ кҶ}$).

4. Ҳангоми 1 дақ сойиш додани ду ҷисми пӯлодини массаи ҳар якеаш 200 г ҳарорати онҳо то 30°C афзуд. Тавони миёнаи амали сойиш доданро ёбед.

5. Пораи сурбё аз баландии 400 м афтид. Агар чунин пиндорем, ки 4% энергияи механикии ин сурбёро ба энергияи дохилиаш табдил ёфтааст, ҳарорати сурбёро то лаҳзаи ба сатҳи Замин расидан чанд градус баланд мешавад? ($c=140 \text{ Ҷ/кг} \cdot ^\circ\text{C}$). (Ҷавоб: $\approx 1,1^\circ\text{C}$).

6. Тири сурбӣ аз мили туфанг бо суръати 200 м/с ҳаст. Агар 84% энергияи кинетикии тир ба энергияи дохилии он табдил ёбад, вай чанд градус гарм мешавад?

7. 300 г рағани ҳарораташ 80°C -ро бо 100 г рағани ҳарораташ 20°C омехтанд. Ҳарорати интиҳоиро ёбед. (Ҷавоб : 65°C).

8. 100 г оҳани ҳарораташ 120°C -ро ба 400 г оби ҳарораташ 20°C андохтанд. Ҳарорати интиҳоиро ёбед. ($c_{\text{оҳ}} = 0,1 \text{ кал/г} \cdot ^\circ\text{C}$; $c_{\text{об}} = 1 \text{ кал/г} \cdot ^\circ\text{C}$). (Ҷавоб: $22,4^\circ\text{C}$).

9. Миқдори гармоеро ёбед, ки он барои ба ҷӯш овардани 500 г оби 20°C -градусӣ зарур аст ($c_{\text{об}}=1 \text{ кал/г} \cdot ^\circ\text{C}$). (Ҷавоб: 168 кҶ).

10. Агар пораи 200-гиромии мисини ҳарораташ 210°C ба зарфи обдори алюминии калориметр, ки массааш 180г ва ҳарораташ 11°C аст, андохта шавад, ҳарорати интиҳой он чӣ қадар мешавад? Массаи оби калориметрро 800 г гиред.

БОБИ 4. ВАСЕЪШУДИ ҲАРОРАТИ

4.1. Васеъшуди хаттии ҷисмҳои сахт

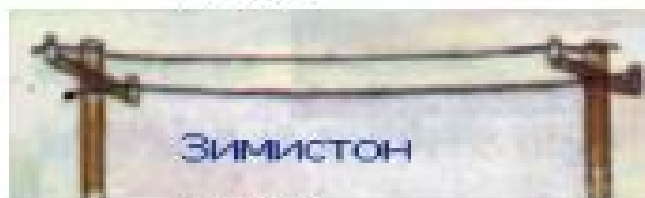
Биёед, падидаҳои аз гармӣ васеъ шудани ҷисмҳоро ба ёд биёрем: саҳри пӯлодине, ки аз даруни ҳалқа озодона мегузашт (ниг. "Физика, 7"), баъди гарм кардан аз ҳамон ҳалқа намегузарад (рас.4.1); симҳои те-



Рас.4.1



Рас.4.2



Рас.4.3

лефон, симҳои барқрасони сари симчӯбҳо тобистон ҳалта зада, зимистон кашада (таранг) мешаванд (рас.4.2 ва 4.3) ва ғ.

Сабаби чунин рӯйдодҳо ба ҳарорат бастагӣ доштани андозаи ҷисмҳо мебошад. Вобаста ба ҳарорат молекулаҳои ҷисм нисбат ба ҳамдигар мавқеъи муъайян ишғол мекунанд ва бо суръати мувофиқ ба ҳарорат бефосила чунбучул мекунанд (меҷунбанд). Чӣ қадаре ки ҳарорат зиёд бошад, суръати миёнаи ҳаракати молекулаҳо ва масофаи байни онҳо ҳамон қадар зиёд мешавад. Ҳамин

аст сабаби зиёд шудани андозаи ҷисмҳо бо афзоиши ҳарорат.

Зиёд шудани андозаи хаттии ҷисмҳои сахтро ҳангоми афзудани ҳарорати онҳо васеъшуд (васеъшавӣ)-и хаттии ҳароратӣ мегӯянд.

Хуб, васеъшуди хаттии ҳароратӣ ба кадом бузургӣҳо бастагӣ дорад?

Дар таҷриба муқаррар шудааст, ки бузургии баробар ба нисбати дарозии афзудаи ҷисм $\Delta \ell$ бар дарозии аввалаи он ℓ_0 ба бузургии афзоиши ҳарорат Δt мутаносиб аст:

$$\frac{\Delta \ell}{\ell} = \beta \Delta t. \quad (1)$$

Дар ин ҷо β зариб (коэффициент)-и васеъшудӣ хаттии ҷисм аст ва он ба хосиятҳои моддаи ҷисм вобастагӣ дорад. Ҳамин тавр, агар ҷисмро гарм карда, ҳарорати онро ба қадри Δt афзоиш диҳем, дарозии он ин қадар меафзояд:

$$\Delta \ell = \beta \ell \Delta t. \quad (2)$$

Ҷадв.4.1

Модда	Зариби васеъшудӣ хаттӣ, 1/град	Модда	Зариби васеъшудӣ хаттӣ, 1/град
Сурб	0,000029	Бетон	0,000012
Алумин	0,000025	Шиша	0,000009
Нукра	0,000019	Пластик	0,000009
Биринҷӣ (латун)	0,000018	Шишаи кварсӣ	0,000005
Мис	0,000017	Чӯб	0,000010
Оҳан	0,000012		
Пӯлод	0,000009		

Зариби васеъшудӣ хаттии ҷисмҳо ададан ба он гуна бузургии афзоиши дарозии ҷисм баробар аст, ки онро ҷисми дарозиаш 1 воҳид ҳангоми ба қадри як градус гарм кардан соҳиб мешавад. Ченаки β 1/град (1/°C) аст. Зариби васеъшудӣ хаттӣ барои моддаҳои гуногун дар ҷад. 4.1. оварда шудааст.

Зариби васеъшудӣ хаттӣ ба ҳарорат вобастагии суст дорад. Аз ин рӯ дар соҳаи тағйироти наҷандон зиёди ҳарорат онро ба эътибор нагирифтани мумкин аст.

Масъалаи 1. Симҳои мисини дарознашон 1м ва 2м-ро аз ҳарорати 20 °С то 120 °С гарм карданд. Онҳо чӣ қадарӣ дароз мешаванд (рас.4.4) ?

Ҳал: Қимати зароби васеъшудӣ мисро аз ҷадвали 4.1 гирифта ($\alpha = 0,000017 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$), дар асоси формулаи

$$\Delta l = \beta l \Delta t$$

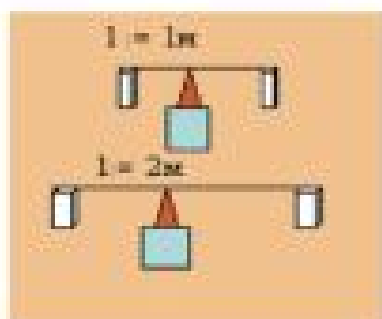
қимати Δl - ро барои милаҳои $l_1 = 1 \text{ м}$ ва $l_2 = 2 \text{ м}$ меёбем:

Додаҳо:
 $l_1 = 1 \text{ м},$
 $l_2 = 2 \text{ м},$
 $t_1 = 20 \text{ } ^\circ\text{C},$
 $t_2 = 120 \text{ } ^\circ\text{C}$
 $\Delta l_1 = ? \Delta l_2 = ?$

1) $\Delta l_1 = 0,0017 \text{ м} = 1,7 \text{ мм};$

2) $\Delta l_2 = 0,0034 \text{ м} = 3,4 \text{ мм}.$

Ҳамин тавр, дар мавриди якхела будани афзоиши ҳарорат милаи 2-метра нисбат ба милаи 1-метра ду бор зиёдтар дароз мешавад.



Рас .4.4

Масъалаи 2. Дарозии сими алуминии сари симчӯбҳо тобистон (ҳарорати сим 50 °С) нисбат ба зимистон (ҳарорати сим 0 °С) 0,25м зиёд мешавад. Дарозии умумии симро барои рӯзҳои зимистон ва тобистон ёбед ($\beta = 0,000025 \text{ град}^{-1}$).

Ҳал: Аз формулаи $\Delta l = \beta l_0 \Delta t$

l_0 - ро ёфта, ҳосил мекунем:

$$l_0 = \Delta l / \beta \Delta t = 0,25 / (0,000025 \cdot 50) = 200 \text{ м}.$$

Барои тобистон

$$l_0 + \Delta l = 200,25 \text{ м}.$$

Додаҳо:
 $t_1 = 50 \text{ } ^\circ\text{C},$
 $\beta = 0,000025 \text{ град}^{-1}$
 $t_2 = 0 \text{ } ^\circ\text{C},$
 $\Delta l = 0,25 \text{ м}$
 $l_0 = ?$

Масъалаи 3. Дарозии хаткашаки оҳанини ҳарораташ 0 °С 100 см аст. Агар ҳарорат –15 °С шавад, хаткашак чӣ қадар кӯтоҳ мешавад? агар 40 °С баланд шавад чӣ? ($\beta = 0,000012 \text{ град}^{-1}$).

Додаҳо:

$$t_0 = 0\text{ }^{\circ}\text{C},$$

$$l_0 = 100\text{ см},$$

$$t = -15\text{ }^{\circ}\text{C},$$

$$\frac{t_1}{t_0} = \frac{40\text{ }^{\circ}\text{C}}{100\text{ }^{\circ}\text{C}}$$

$$l = ? \quad l_1 = ?$$

Ҳал: Биёед бо l_0 дарозии ҷадвалро дар ҳарорати $t_0 = 0\text{ }^{\circ}\text{C}$ ва тағйироти дарозии ҷадвал $(l - l_0)$ -ро гоҳи тағйир ёфтани ҳарорат $\Delta t = t - t_0 = t$ бо Δl ишорат кунем. Дар ин ҷо l дарозии ҳаткашак барои ҳарорати t аст. Қимати Δl ва Δt -ро ба формулаи (2) гузошта, ҳосил мекунем:

$$l - l_0 = \beta l_0 t$$

ё ин ки

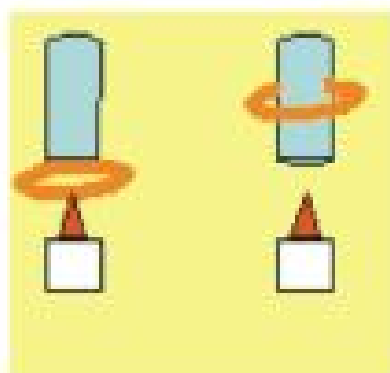
$$l = l_0(1 + \beta t).$$

Додаҳоро гузошта, ҳосил мекунем:

$$\text{а) } l = l_0(1 - 0,00012 \cdot 15) = 100(1 - 0,00018)\text{ см} = 99,98\text{ см};$$

$$\text{б) } l_1 = 100(1 + 0,00048)\text{ см} = 100,048\text{ см}.$$

Ҳамин тавр, ҳангоми чен кардани андозаи ҷисмҳо вазеъшудӣ ҳарорати ҳаттии ҷисмҳоро ба назар гирифтани мебо-
яд.



Рас.4.5

Масъалаи 4. Ҳалқаи оҳаниро дар сари

милаи оҳанин кашидан зарур омад. Агар қутри мила 6,033 см ва қутри дохилии ҳалқа 6,000 см бошанд, ҳалқаро то кадом ҳарорат гарм кардан мебо-
яд, то ки он озодона дар сари мила кашада шавад? ($\beta = 0,00012\text{ }1/^{\circ}\text{C}$).

Додаҳо:

$$\Delta l = 6,033\text{ см},$$

$$\Delta l = 6,000\text{ см}$$

$$\Delta t = ?$$

Ҳал: Қутри сӯроҳии ҳалқа бо афзои-
ши ҳарорат ба таври ҳаттӣ меафзо-
яд. Бино бар ин дар асоси формулаи (2)
ҳосил мекунем:

$$\Delta t = \frac{\Delta l}{\beta l_0} = \frac{6,033 - 6,000}{0,00012 \cdot 6} = 458,3\text{ }^{\circ}\text{C},$$

яъне ҳалқаро камаш то ҳарорати $458,3\text{ }^{\circ}\text{C}$ гарм кардан мебо-
яд.

?

1. Вазеъшудӣ ҳарорати ҳаттӣ чист?
2. Формулаи ифодакунандаи дарозшудӣ нисбиро шарҳ диҳед.
3. Оё афзоиши дарозии ҷисми гармкарданӣ ба дарозии ибтидоии ҷисм вобастагӣ дорад?

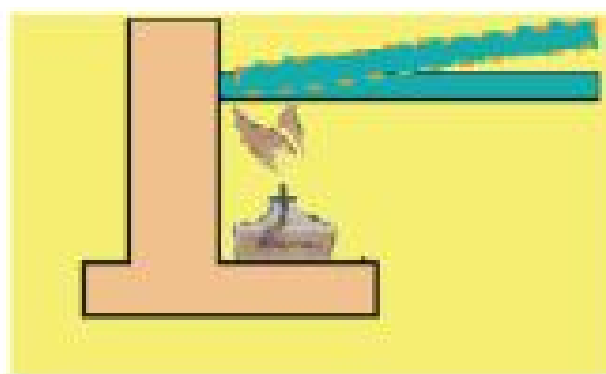
Машқ

1. Найчаи латунии ҳарораташ 20°C 2м дароз буд. Вақте ки найчаро то ҳарорати 100°C гарм карданд, дарозии он 3,2 мм зиёд шуд. Зариби васеъшудӣ хаттии найча чӣ қадар аст? (Ҷавоб: $\sim 2 \cdot 10^{-4}$)

2. Дарозии хаткашакҳои алюминӣ ва пӯлодин дар ҳарорати 0°C мувофиқан 159 см ва 160 см буд. Дар кадом ҳарорат дарозии ҳар ду сим якхела мешавад? (Ҷавоб: 770°C).

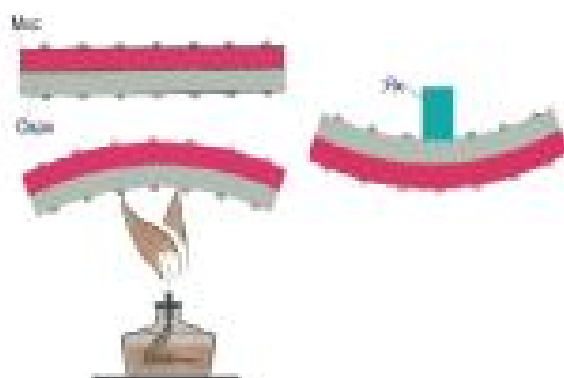
4.2. Лавҳаҳои дуфилизи (биметаллӣ)

Дар маъриди гарм кардани ҷисми саҳти якҷинса агар ҳама қисмҳои ҷисм як хел гарм шаванд, он қисмҳо як хел васеъ мешаванд ва ҷисм шакли худро нигоҳ медорад. Вале агар қисмҳои ҷисм нобаробар гарм шаванд, онҳо ҷисм метавонад ин ё он сӯ каҷ шаванд, мисли он ки найчаи шишагине, ки як сараш маҳкам аст, гоҳи гарм кардан каҷ мешавад (рас. 4.6). Сабаб ин аст, ки поёни шиша нисбат ба болои он бештар дароз мешавад.



Рас.4.6

Васеъшудӣ хаттии моддаҳо гуногун аст. Хосияти ҳархела будани зариби васеъшудӣ хаттии маводи гуногун дар санҷиши ҳарорат ва "идора" кардани он истифода мешавад. Ду тас-



Рас.4.7

маи филизии якхелаеро, ки аз филизоти гуногун бурида, рӯи ҳам часпонда шудаанд (рас.4.7), барои чен кардани ҳарорат ё барои низоми додани кори олатҳои ҳароратӣ истифода кардан мумкин аст. Ин гуна лавҳаҳо *лавҳаҳои дуфилизи* меноманд. Истифодаи

лавҳаҳои дуфилизӣ бар он асос ёфтааст, ки ҳар яке аз ду "варақи" он гоҳи то ҳамон як ҳарорат гарм шудан ба дараҷаи гуногун меёзад ва вобаста ба он ки кадом варақ бештар дароз шудааст, лавҳа ин ё он сӯ ҳам (каҷ) мешавад. Мисоли ҳароратсанҷи дуфилизӣ дар рас.4.8 тасвир шудааст. Ҷузъи асосии ин ҳароратсанҷро лавҳаи дуфилизие ташкил медиҳад, ки як нӯги он маҳкам аст ва нӯги дигараш бо ақрабак пайваст мебошад. Ин ақрабак ҳангоми гарму сард шудани ҳарорат тағйироти онро нишон медиҳад.

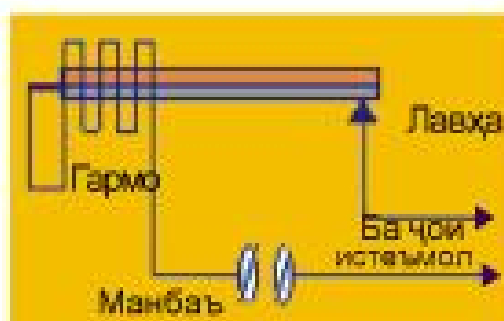


Рас.4.8

Дар рас.4.9 тарҳи содашудаи гармореле тасвир ёфтааст. Ҷузъи асосии гарморелеро низ лавҳаи дуфилизӣ ташкил медиҳад: ин лавҳа вазифадор аст, ки гоҳи аз ҳадди муъайян зиёд шудани ҳарорати муҳит чараёни барқро қатъ гардонад ва гоҳи паст шудани ҳарорат олатҳои гармоишро ба манбаъи барқ пайвандад.



Рас.4.9



Рас.4.10



1. Сабаб чист, ки ҷисм ҳангоми нобаробар гарм шудани қисмҳои ӯ шакли худро тағйир медиҳад?
2. Лавҳаи дуфилизӣ чист?
3. Сохти ҳароратсанҷи дуфилизӣ ва гарморелеро шарҳ диҳед.

Супориш:

Дар рас.4.10 сохти гармореле тасвир шудааст. Тарзи кори онро шарҳ диҳед.

4.3. Васеъшуди ҳароратии ҳаҷми ҷисмҳои сахт

Дар васеъшуди ҳароратӣ бо зиёд шудани андозаи ҳаттии ҷисмҳои сахт ҳаҷми онҳо низ меафзояд. Тағйироти ҳаҷми ҷисмҳо бо формулаи

$$\Delta V = \gamma V \Delta t$$

ифода карда мешавад. Дар ин ҷо ΔV тағйироти ҳаҷм аст, γ —зариби васеъшуди ҳаҷмӣ, V —ҳаҷми ибтидоӣ ва Δt —тағйироти ҳарорат. Барои ҷисмҳои сахте, ки дар ҳама самтҳо хосиятҳои якхела зоҳир мекунанд, зариби васеъшуди ҳаҷмӣ γ ададан ба бузургии сечандаи зариби васеъшуди ҳаттӣ баробар аст:

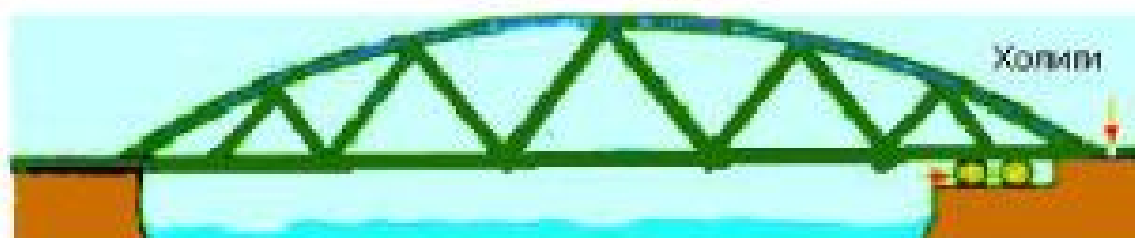
$$\gamma = 3\beta.$$

Бино бар ин вобастагии тағйироти ҳаҷми ҷисмҳо ба ҳарорат ин тавр ифода карда мешавад:

$$\Delta V = 3\beta V \Delta t.$$

Таҷриба нишон медиҳад, ки барои ёзиш додан (дароз кардан)-и ҷисми сахт ба он бо қувваи зиёди беруна таъсир расонидан мебояд. Масалан, барои ёзиш додани милаи пӯлодини буриши арзиаш 1 см^2 ба қадри $0,0005 \text{ } \epsilon$, ба он бо қувваи 10000 Н таъсир расонидан лозим меояд. Аммо барои ҳамон қадар васеъ кардани ҷисм онро то ҳарорати $50 \text{ } ^\circ\text{C}$ гарм кардан зарур аст. Аз тарафи дигар, мила ҳангоми гарм кардан ба ҷисми ба он ҷафс гузошташудаи дигар метавонад то 100 кПа фишор оварад.

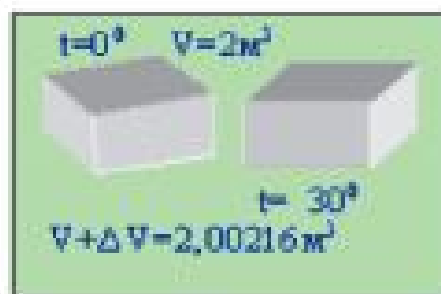
Васеъшуди ҷисмҳои сахт дар сохтмони иншооти техникӣ ба ҳисоб гирифта мешавад. Масалан, як тарафи пул (кӯпрук) дар рӯи чархакҳои махсус дар ҳоли озод гузошта мешавад (рас.4.11), то ки он ҳангоми гарму сард шудани ҳаво дарозу



Рас. 4.11

кӯтоҳ шуда тавонад. Релсҳои роҳи оҳанро тавре меҳобонанд, ки фосилаи байни нӯгҳои ҳар қитъа камобеш ҳолӣ бошад. Ин гуна мисолҳо бисёранд.

Яке аз моддаҳое, ки зарби васеъшудӣ хаттии ҳамаҷанба ($\beta = 0,0000051/^\circ\text{C}$) дорад, шишаи кварсӣ аст. Чунин шиша аз гарм карданҳои сард карданҳо кам осеб мебинад. Масалан, агар ба рӯи зарфи тафсони кварсӣ оби сард резад ҳам, он намешиканад, ҳол он ки шишаи муқаррарӣ ин гуна камбудӣ дорад.



Рас.4.12

Як мисол. Ҳаҷми тахтасанги бетонӣ ҳангоми 0°C будани ҳарорат 2 м^3 аст (рас.4.12). Агар ҳарорати тахтасанг то 30°C зиёд шавад, ҳаҷми он чӣ қадар меафзояд?

Ҳал: Васеъшудӣ ҳаҷми бетон

$$\Delta V = \gamma V \Delta t$$

мебошад. Азбаски $\gamma = 3\beta$ аст, бинобар ин

$$\Delta V = 3\beta V \Delta t = 0,000036 \cdot 2 \cdot 30\text{ м}^3 = 0,00216\text{ м}^3 = 21600\text{ см}^3.$$

Додаҳо:

$$V = 2\text{ м}^3,$$

$$t_0 = 0^\circ\text{C}$$

$$t = 30^\circ\text{C}$$

$$\beta = 0,000012\text{ 1/}^\circ\text{C}$$

$$\Delta V = ?$$

Як мисоли дигар. Зарфи оҳанини ҳаҷмаш 100 л аз ҳарорати 10°C то 50°C бо таъсири нури офтоб гарм шуд. Ҳаҷми зарф чӣ қадар меафзояд? ($\beta = 0,000012\text{ 1/}^\circ\text{C}$)

Ҳал: Васеъшудӣ ҳаҷми зарфро ин тавр меёбем (рас.4.13):

$$\Delta V = 3\beta V \Delta t = 3 \cdot 0,000012 \cdot \frac{1}{^\circ\text{C}} \cdot 100\text{ л} \cdot 40^\circ\text{C} = 0,144\text{ л}.$$

Додаҳо:

$$t_1 = 10^\circ\text{C}$$

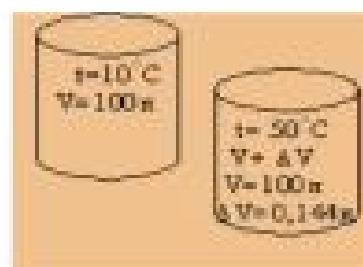
$$t_2 = 50^\circ\text{C}$$

$$V = 100\text{ л}.$$

$$\Delta V = ?$$

?

1. Зарби васеъшудӣ ҳаҷмӣ аз зарби васеъшудӣ хаттӣ чӣ фарқ дорад?
2. Чаро дар байни релсҳои роҳи оҳан ва м.ин. фосилаҳои ҳамаҷанба мегузоранд?
3. Чаро зарфи шишагӣ ҳангоми бо зудӣ гарму сард кардан мешиканад, аммо зарфи кварсӣ намешиканад?



Рас.4.13

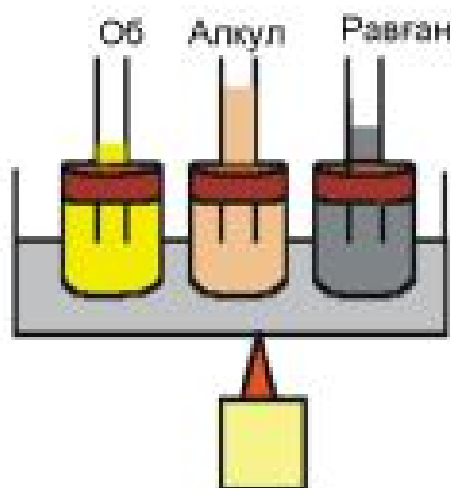
Машқ

1. Тунукаи пӯлодини росткунҷашакли масоҳаташ 4 м^2 ва ҳарораташ 0°C -ро то ҳарорати 400°C гарм мекунанд. Масоҳати он чӣ қадар тағйир меёбад? (Ҷавоб: 288 см^2).

2. Ҳаҷми бетон дар ҳарорати 0°C 10 м^3 аст. Ҳангоми то ҳарорати 30°C гарм кардани бетон ҳаҷми он чӣ қадар тағйир меёбад? (Ҷавоб: 108000 см^3).

4.4. Васеъшудии ҳаҷмии моеъҳо

Ба сабаби он ки моеъҳо ва газҳо шакли худро нигоҳ дошта наметавонанд, барои онҳо васеъшудии ҳаттӣ маънӣ надорад. Санҷиш нишон медиҳад, ки дар сурати кам будани тағйироти ҳаҷм ΔV (яъне кам будани ΔV нисбат ба ҳаҷми аввала V) таъносиби



Рас.4.14

$$V = \theta V \Delta t$$

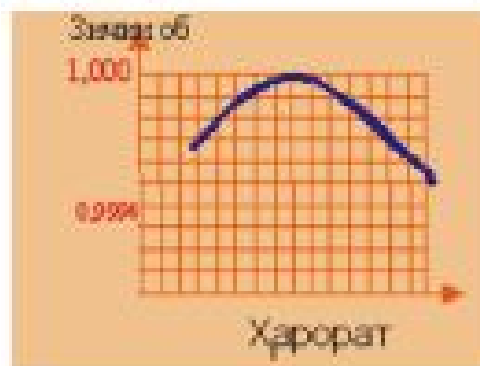
барои моеъҳо низ дуруст аст. Вале зариби васеъшудии ҳаҷмӣ θ барои моеъҳо нисбат ба ҷисмҳои сахт хеле зиёд мебошад. Моеъҳои гуногун

вобаста ба хосияти сохти молекулии атомҳои он ҳар хел васеъ мешаванд. Масалан, агар ҳаҷмҳои якхелаи об, глисерин (равған) ва алкул (спирт)-ро то ҳарорати муъайян гарм кунем, мебинем, ки ҳаҷми об аз ҳама кам, вале алкул аз ҳама зиёд тағйир меёбад (рас. 4.14). Зариби васеъшудии ҳаҷмӣ барои баъзе моеъҳо дар ҷадв.4.2 оварда шудааст.

Ҷадв. 4.2

Модда	$\theta (1/^\circ\text{C})$	Модда	$\theta (1/^\circ\text{C})$
Эфир	0,00166	Бензин	0,00095
Алкули этил	0,0011	Глисерин	0,0005
Карасин	0,001	Об	0,00021
Равған	0,00072	Турушани сулфат	0,00056

Аксари моеъҳо ҳангоми афзудани ҳарорат нисбатан муназзамона васеъ мешаванд. Вале об хосиятҳои ғайриодӣ дорад. Дар соҳаи байни 0°C то 4°C гоҳи гарм кардан ҳаҷми об бо афзоиши ҳарорат кам мешавад. Баъд дар ҳароратҳои беш аз 4°C вобастагии ҳаҷми об ба ҳарорат рафтори муқаррарӣ мегирад. Об зичии зиёдтаринро дар ҳарорати қариб 4°C соҳиб мешавад (рас.4.15). Ба ҳамин сабаб дар кӯлҳо ва ҳавзҳо танҳо сатҳи болоии об ях мебандад.



Рас .4.15

Масъалаи 1. Ҳаҷми карасин ҳангоми гарм кардан $\Delta V = 20 \text{ см}^3$ афзуд (рас.4.16). Миқдори гармои сарфшударо ёбед ($\rho_s = 0,8 \text{ г/см}^3$).

Додаҳо:
 $\Delta V = 20 \text{ см}^3$,
 $\rho = 0,8 \text{ г/см}^3$
 $Q = ?$

Ҳал: Миқдори гармои сарфшуда

$$Q = c_s m \Delta t$$

мебошад. Дар ин ҷо c_s гармогунҷоиши хоси карасин асту m – массаи карасин ва Δt – афзоиши ҳарорат. Азбаски

$$\Delta V = \theta V \Delta t$$

аст, бино бар ин

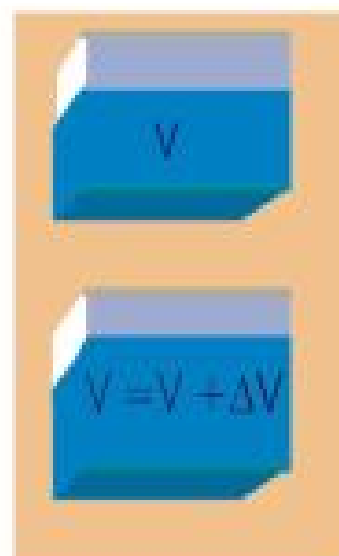
$$\Delta t = \Delta V / \theta V$$

мешавад. Ҳамин тавр, ҳосил мекунем:

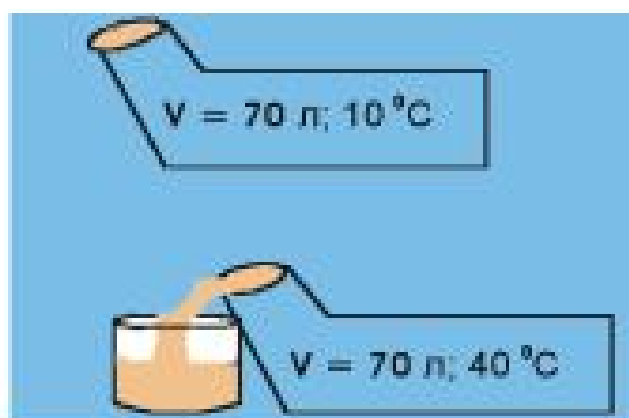
$$Q = \frac{c_s m \cdot \Delta V}{V \theta} = \frac{c_s \rho_s \Delta V}{\theta}$$

Бузургии гармогунҷоиши хоси карасин c_s ва зариби васеъшудии он θ -ро аз ҷадвалҳои 3.2 (саҳ.53) ва 4.1 (саҳ.68) гирифта, меёбем:

$$Q = 33,6 \text{ Ҷ}$$



Рас . 4.16



Рас.4.17

Масъалаи 2. Зарфи ҳаҷмаш 70л лабрезии карасини ҳарораташ $10\text{ }^{\circ}\text{C}$ аст (рас.4.17). Бо таъсири шуоъҳои Офтоб карасин то ҳарорати $40\text{ }^{\circ}\text{C}$ гарм шуд. Чанд литр карасин аз зарф берун мезад?

Додаҳо:
 $V = 70\text{ л,}$
 $t_1 = 10^{\circ}\text{C,}$
 $t_2 = 40^{\circ}\text{C}$
 $\Delta V = ?$

Ҳал: Ҳангоми аз ҳарорати $10\text{ }^{\circ}\text{C}$ то $40\text{ }^{\circ}\text{C}$ гарм шудан, ҳаҷми карасин ба қадри

$$\Delta V = \theta V \Delta t$$

меафзояд. Қимати θ -ро барои карасин аз ҷадвали 4.2 гирифта, ҳосил мекунем:

$$\Delta V = 0,001 \cdot 70\text{ л} \cdot 30^{\circ}\text{C} = 2,1\text{ л.}$$



1. Сабаби вобаста ба ҳарорат бештар афзудани ҳаҷми моеъҳо нисбат ба ҳаҷми ҷисмҳои сахт дар чист?
2. Вобастагии ҳаҷми об ба ҳарорат дар соҳаи ҳароратҳои $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ то $4\text{ }^{\circ}\text{C}$ ва баъд аз $4\text{ }^{\circ}\text{C}$ чӣ гуна рафтор дорад?

Машқ

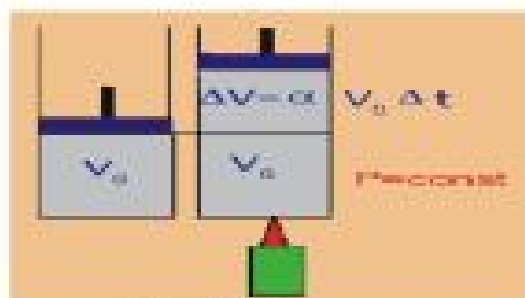
1. Ҳаҷми бензин ҳангоми гарм кардан 40 см^3 афзуд. Миқдори гармии сарфшударо ёбед ($\rho_b = 0,71\text{ г/см}^3$).
2. 100 см^3 оби ҳарораташ $10\text{ }^{\circ}\text{C}$ бо таъсири шуоъҳои Офтоб то ҳарорати 40°C гарм шуд. Ҳаҷми об чӣ қадар зиёд шудааст?

4.5. Вобастагии ҳаҷми газ ба ҳарорат

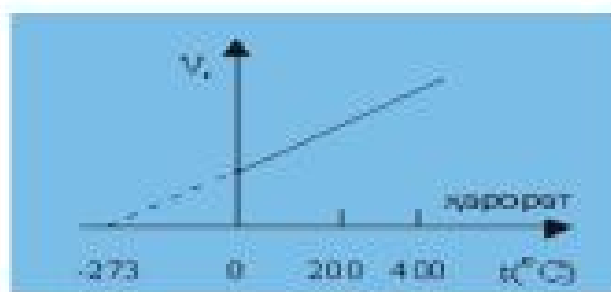
Ҳаҷми газ низ (монанди ҳаҷми моеъ ва ҷисми сахт) ба ҳарорат бастагӣ дорад ва он бо афзоиши ҳарорат меафзояд. Олими фаронсавӣ Гей-Луссак (1778-1850) вобастагии ҳаҷми газро ба ҳарорат бевосита дар таҷриба омӯхта, муқаррар кардааст, ки ҳангоми дойимӣ будани фишори газҳо P зариби васеъшудии ҳаҷми газҳо қимати

$$\alpha = 1 / 273\text{ }^{\circ}\text{C} \approx 0,0036\text{ }1/^{\circ}\text{C}$$

дорад. Ва тағйироти ҳаҷми газ ΔV бо тағйироти ҳарорат



Рас. 4.18



Рас. 4.19

Δt дар мавриди дойимӣ будани фишор чунин бастагӣ дорад (рас.4.18):

$$\Delta V = \alpha V_0 \Delta t, \quad (1)$$

яъне тағйироти ҳаҷми газ ба тағйироти ҳарорат мутаносиб аст. Ин қонунро қонуни Гей–Луссак меноманд. Биёед, ҳаҷми газро дар ҳарорати $t = 0^\circ\text{C}$ бо V_0 ва дар ҳарорати t бо V_t ишорат карда ($\Delta V = V_t - V_0$), формулаи (1)-ро ба шакли зер навишем:

$$V_t - V_0 = \alpha V_0 t \quad (2)$$

ё ин ки

$$V_t = V_0 (1 + \alpha t). \quad (3)$$

Формулаи (2) вобастагии ҳаҷми газ V_t -ро ба ҳарорат дар сурати бо градусҳои миқёс (шкала)-и Селсий овардани t ифода мекунад. Дар рас.4.19 нигора (график)-и вобастагии ҳаҷми газ ба ҳарорат тасвир ёфтааст.

Ҳамин тавр, ҳангоми бо $^\circ\text{C}$ ифода кардани ҳарорат ҳаҷм дар ҳарорати $t = 0^\circ\text{C}$ сифрӣ нест, вале дар мавриди бо миқёси Келвин ифода кардани ҳарорат ($T = t + 273$) ҳаҷми газ ба ҳарорати мутлақ T мутаносиб аст. Дар ҳақиқат, дар формулаи (2) t -ро ба $t = T - 273$ иваз карда, ҳосил мекунем:

$$V_t = \alpha V_0 T. \quad (4)$$

Масъалаи 1. Газӣ ҳаҷмаш 5 л-ро дар фишори дойимӣ аз 0°C то 100°C гарм карданд. Ҳаҷми он чӣ қадар мешавад?

Додаҳо:

$$\begin{aligned} V_0 &= 5 \text{ л}, \\ t_1 &= 0^\circ\text{C}, \\ t_2 &= 100^\circ\text{C} \\ \alpha &= 0,0036 \text{ } 1/^\circ\text{C} \\ V &= ? \end{aligned}$$

Ҳал: Аз шарти масъала мо қимати V_0 , t_1 ва t_2 - ро медонем. Онҳоро ба формулаи

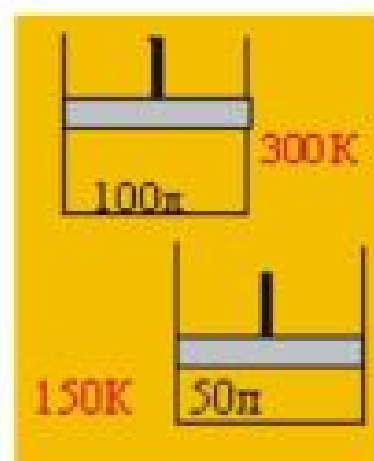
$$V = V_0 (1 + \alpha t_2)$$

гузошта, ҳосил мекунем:

$$V = 5 \text{ л} (1 + 0,0036 \cdot 100) = 5 (1,36) \text{ л} = 6,8 \text{ л}.$$

Масъалаи 2. Зарф дар ҳарорати 27 °C 100 л ҳаво дорад. Ҳарорати мутлақро ёбед, ки дар он ҳаҷми газ то ба 50 л дар фишори дойимӣ фишурда мешавад.

Додаҳо:
 $T_1 = 273 + 27 = 300\text{K},$
 $V_1 = 100\text{л},$
 $V_2 = 50\text{л}$
 $T_2 = ?$



Рас. 4. 20

Ҳал: Ҳаҷми ҳаво дар ҳарорати T_1
 $V_1 = V_0 \propto T_1$
 ва дар ҳарорати T_2
 $V_2 = V_0 \propto T_2$
 аст. V_2 - ро ба V_1 тақсим мекунем:

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{V_0 \propto T_2}{V_0 \propto T_1} = \frac{T_2}{T_1},$$

ба ин ҳулоса мёеом:

$$T_2 = \frac{T_1 V_2}{V_1} = 150\text{K}.$$

Масъалаи 3. Ҳаҷми газ дар пуфак дар ҳарорати 7°C 3л аст. Ҳангоми -73 °C будани ҳарорат дар фишори дойимӣ ҳаҷми газ чӣ қадар мешавад?

Додаҳо:
 $T_1 = 273 + 7 = 280\text{K},$
 $T_2 = 273 - 73 = 200\text{K},$
 $V_1 = 3,0\text{л}$
 $V_2 = ?$

$V = 3\text{л}$
 7°C

$V = 2,14\text{л}$
 -73°C



Рас. 4. 21

Ҳал: Ҳаҷми пуфак дар ҳарорати T_1
 $V_1 = \alpha V_0 T_1$
 ва дар ҳарорати T_2
 $V_2 = \alpha V_0 T_2$
 аст. Пас,

$$V_2 = \frac{V_1 T_2}{T_1} = 2,14\text{ л аст (рас.4.21)}.$$

1. Зариби васеъшудӣ ҳаҷмии газҳои гуногун чист? Шарҳ чӣ гуна аст?
2. Ҳаҷми газро вобаста ба ҳарорат дар миқёс (шкала)-и Селсий чӣ тавр ифода мекунанд? дар миқёси Келвин чӣ?

Машқ

1. Ҳангоми 30 К гарм кардани ҳаво дар фишори доимӣ ҳаҷми он 10 % зиёд шуд. Ҳарорати аввалии ҳаво чӣ қадар будааст? (Ҷавоб: 300 К).
2. Дар ҳарорати 273 °С ҳаҷми газ 100 л аст. Ҳамон газ дар ҳарорати 819 °С ҳангоми доимӣ мондани фишор чӣ қадар ҳаҷмро ишғол мекунад? (Ҷавоб: 200 л).

4.6. Вобастагии фишори газ ба тағйироти ҳарорат

Дар мавриди доимӣ будани ҳаҷми газ фишори он вобаста ба тағйироти ҳарорат тағйир меёбад. Ин фишор бо афзудани ҳарорати газ меафзояд. Хотирнишон мекунем (ниг. "Физика, 7"), ки афзоиши фишор вобаста ба ҳарорат бо афзоиши энергияи кинетикӣ (суръат)-и молекулаҳо алоқаманд мебошад. Ҳангоми доимӣ мондани ҳаҷми газ тағйироти фишор ΔP ба тағйироти ҳарорат Δt ва фишори аввала P_0 мутаносиб аст:

$$\Delta P = \alpha P_0 \Delta t. \quad (1)$$

Дар ин ҷо α зариф (коэффициент)-и ҳароратии афзоиши фишор мебошад. Санҷиш нишон дод, ки α барои ҳамаи газҳо

$$\alpha = 1/273 \text{ } ^\circ\text{C} \approx 0,0036 \text{ } 1/^\circ\text{C}$$

аст. Ҳамбастагии фишор бо ҳароратро олими фаронсавӣ Ж.Шарл с.1787 муқаррар кардааст. Агар ҳарорати ибтидоии газро $t = 0$, фишори онро P_0 гўем, он гоҳ тағйироти фишор $\Delta P = P_t - P_0$ -ро алоқамандона бо тағйироти ҳарорат $\Delta t = t - t_0 = t$ метавонем ба шакли зйил нависем:

$$P_t - P_0 = \alpha P_0 t \quad (2)$$

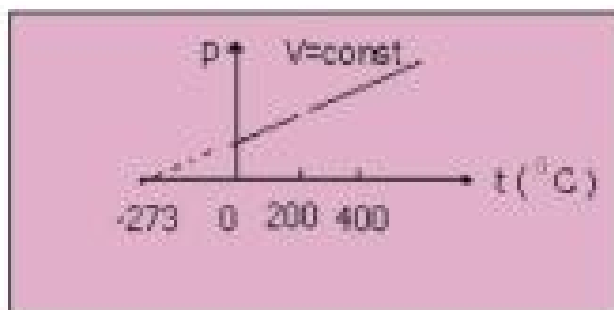
ё ин ки

$$P_t = P_0 (1 + \alpha t). \quad (3)$$

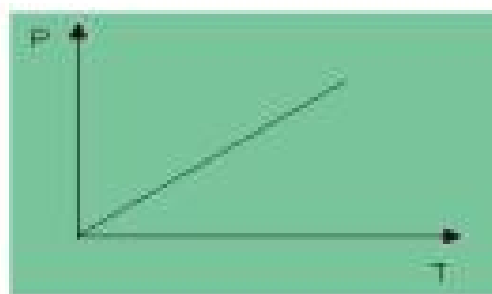
Дар ин ҷо P_t фишори газ дар мавриди t будани ҳарорати он аст. Формулаи (3) вобастагии фишорро ба ҳарорат дар мавриди бо градусҳои Селсий (°С) овардани t ифода мекунад.

Нигора (график)-и ҳамбастагии фишор бо ҳарорат (бо градусҳои Селсий °С) ҳангоми доимӣ мондани ҳаҷм дар рас.4.22 тасвир шудааст.

Дар мавриди бо миқёси Келвин ифода шудани ҳарорат дар



Рас.4.22



Рас.4.23

формулаи (3) $t = T - 273$ гузошта, ҳосил мекунем:

$$P = \alpha P_0 T. \quad (4)$$

Нигораи вобастагии фишори газ ба ҳарорат барои мавриди дойимӣ будани ҳаҷм дар рас.4.23 оварда шудааст.

Ҳамин тавр, рафтори фишор ва ҳаҷми газ ба ҳарорат ба ҳамдигар монанд мебошад. Қонунҳои Гей-Люссак ва Шарл хосиятҳои газҳоро ифода мекунанд.

Масъала. Фишори газ дар ҳарорати 27°C ба 5 атм баробар аст. Фишори ҳамон газро барои ҳарорати 127°C ёбед (ҳаҷми газро дойимӣ пиндоред).

Додаҳо:

$$T_1 = 300 \text{ K}$$

$$P_0 = 5 \text{ атм.}$$

$$T_2 = 400 \text{ K}$$

$$P_1 = ?$$

Ҳал: Фишори газ дар ҳарорати T_1

$$P_1 = \alpha P_0 T_1$$

асту дар ҳарорати T_2

$$P_2 = \alpha P_0 T_2.$$

P_2 -ро ба P_1 тақсим мекунем:

$$P_2 = \frac{P_1 T_2}{T_1} = \frac{5 \text{ атм.} \cdot 400 \text{ K}}{300 \text{ K}} = 6,66 \text{ атм.}$$

?

1. Тағйироти фишор ба чӣ гуна бузургиро бастагӣ дорад?
2. Фишори газ ба ҳарорати Селсий чӣ гуна алоқамандӣ дорад?
3. Фишори газ ба ҳарорати мутлақ чӣ тавр вобаста аст?

Машқ

1. Дар ҳарорати 0°C фишорро 0,85 атм пиндошта, нигораи вобастагии фишори газро ба ҳарорат дар мавриди аз 0°C то 100°C гарм шудани он созад.

2. Агар фишори газ дар ҳарорати 0°C ба 0,9 атм баробар бошад, дар ҳарорати $136,3^\circ\text{C}$ чӣ қадар мешавад? (Ҷавоб: 1,35 атм).

4.7. Вобастагии фишори газ ба ҳаҷми он

Ҳолати газро дар ҳамбастагӣ бо бузургии фишор, ҳаҷм ва ҳарорат ифода мекунанд.

Дар бандҳои 4.5 ва 4.6 вобастагии ҳаҷми газ ба ҳарорат ҳангоми дойимӣ будани фишор ва вобастагии фишор ба ҳарорат дар мавриди дойимӣ будани ҳаҷм муойина гардид.

Фарояндҳоро, ки ҳангоми дойимӣ мондани фишори газ рӯй медиҳанд, фарояндҳои **изобарӣ** мегӯянд.

Рӯйдодро, ки дар он ҳаҷми газ собит мемонад, фароянди **изохорӣ** номидаанд.

Фароянде, ки дар он ҳарорати газ собит мемонад, фароянди **изотермӣ** ном гирифтааст.

Олими англис Р.Бойл (1627-91) ва олими фаронсавӣ Мариотт (1620-84) вобастагии фишори газро ба ҳаҷм бевосита дар таҷриба омӯхта, новобаста аз яқдигар дарёфтанд, ки дар мавриди дойимӣ будани ҳарорати газ T фишори он ба ҳаҷми ишғолкардааш мутаносиби чаппа мебошад:

$$P = \frac{\text{const}}{V}. \quad (1)$$

Бигзор, дар мавриди собит будани ҳарорати як миқдор газ фишори он P_1 бошад ҳаҷми он V_1 ва дар мавриди ба V_2 баробар кардани ҳаҷми газ фишори он P_2 шавад. Он гоҳ дар заминаи формулаи (1) ҳосил мекунем:

$$\frac{P_1}{P_2} = \frac{V_2}{V_1} \quad (2)$$

ё ин ки

$$P_1 V_1 = P_2 V_2. \quad (3)$$

Ҳамин тариқ, дар асоси қонуни Бойл–Мариотт барои миқдори интихобкардаи газ ҳосили зарби фишори газ ба ҳаҷми он дар мавриди собит мондани ҳарорат бузургии дойимӣ мебошад.

Нигораи изотерма, яъне ҳамбастагии фишор ба ҳаҷм барои мавриди собит мондани ҳарорат дар расми 4.24 оварда шудааст.



Рас. 4.24

Масъалаи 1. Дар фишори 2 ат газ ҳаҷми 20 л-ро ишғол мекунад. Ҳангоми 5 атм будани фишор он газ чӣ қадар ҳаҷмро ишғол мекунад? Ҳароратро дойимӣ пиндоред.

Ҳал: Дар асоси формулаи (3)

Додаҳо:
 $P_1 = 2 \text{ атм,}$
 $V_1 = 20 \text{ л,}$
 $P_2 = 5 \text{ атм}$
 $V_2 = ?$

$$V_2 = \frac{V_1 P_1}{P_2} \quad (4)$$

аст. Ба формулаи (4) додаҳоро гузошта, ҳосил мекунем:

$$V_2 = 8 \text{ л.}$$

Масъалаи 2. Ду зарф дорем, ки яке ҳаҷми 5л дорад ва пури ҳавост бо фишори 3 атм ва дигаре ҳаҷми 1л дорад ва холӣ аст. Дар сурати пайваст кардани зарфҳо фишори умумии онҳо чӣ қадар мешавад?

Ҳал: Баъди пайваст кардани зарфҳо миқдори муъайяни ҳавои даруни зарфи якум то дами якхела шудани фишорҳо ба зарфи дуюм гузашта, ҳаҷми умумии

Додаҳо:
 $V_1 = 5 \text{ л,}$
 $P_1 = 3 \text{ атм,}$
 $V' = 1 \text{ л}$
 $P_2 = ?$

$$V_2 = V_1 + V'$$

-ро ишғол мекунанд. Бино бар ин аз рӯи формулаи (3) барои фишори муқарраршуда ҳосил мекунем:

$$P_2 = \frac{P_1 V_1}{V_2} = 2,5 \text{ атм.}$$

?

1. Фарояндҳои изобарӣ ва изохорӣ чӣ гуна фароянданд? фароянди изотермӣ чӣ?
2. Қонуни Бойл--Мариотт чиро ифода мекунад?

Машқ

1. Изотермаи $PV = 10 \text{ атм} \cdot \text{см}^3$ -ро дар когазе тасвир созад, ки ҳар як хоначаи он ҳамчун як воҳиди фишор ва як воҳиди ҳаҷм бошад.

2. Кураи ҳавой бо газ то фишори 1 атм пур карда шуд ва вақте ки сар дода шуд, хеле боло рафт. Агар фишори газ дар боло 0,7 атм бошад, ҳаҷми кура чанд бар тағйир меёбад? Кураи ҳавой аз маводи чандир (резин) сохта шудааст. Ҳароратро тағйирнопазир пиндоред.

Масъалаҳои тестӣ

1. Агар болти оҳанин ва сӯроҳии печбуридаи мисин гарм бошанд, болтро дар ин сӯроҳ тоб дода даровардан осон аст. Чаро?

А) Ҳангоми гарм кардани болт ҳаҷми он хурд мешавад, вале ҳаҷми сӯроҳ меафзояд.

В) Ҳангоми гарм кардан сатҳи болти оҳанин кам шуда, сатҳи сӯроҳ меафзояд.

С) Зариби васеъшудӣ оҳан нисбат ба зариби васеъшудӣ мис кам аст; бино бар ин андозаи мурвати мисин нисбат ба болти оҳанин бештар зиёд мешавад.

2. Дарозии хаткашаки мисин дар ҳарорати 0°C 50 см аст. Агар ҳароратро то 35°C зиёд кунем, хаткашак чӣ қадар дароз мешавад? ($\beta = 0,000018 \text{ } 1/^\circ\text{C}$).

А) 0,3 мм; В) 0,4 мм; С) 0,03 мм; Д) 0,4 мм.

3. Дарозии хаткашаки мисин дар ҳарорати 0°C 1 м аст. Агар ҳарорат то -25°C паст шавад, дарозии хаткашак чӣ қадар тағйир меёбад? ($\beta = 0,000018 \text{ } 1/^\circ\text{C}$).

А) 0,45 мм; В) 0,2 мм; С) 0,03 мм; Д) 0,3 мм.

4. Сими оҳанини дарозияш 10 м-ро аз ҳарорати 10°C то 110°C гарм карданд. Сим чӣ қадар дароз мешавад? Зариби васеъшудӣ хаттии оҳанро $\beta = 0,000012 \text{ } 1/^\circ\text{C}$ гиред.

А) 1,2 см; В) 0,12 см; С) 0,18 см; Д) 0,0018 см.

5. Зариби васеъшудӣ хаттии ҷисми сахт аз зариби васеъшудӣ ҳаҷмии он барои моддаҳои, ки ҳосияташон дар ҳама самт якхеланд, чӣ фарқ дорад?

А) Фарқе надорад — онҳо айни якдигаранд.

В) Зариби васеъшуди ҳаҷмӣ ба бузургии сечандаи зариби васеъшуди хаттӣ баробар аст.

С) Зариби васеъшуди ҳаҷмӣ бо зариби васеъшуди хаттӣ апоқамандие надорад.

Д) Зариби васеъшуди ҳаҷмӣ ба дараҷаи сеюм (куб)-и зариби васеъшуди хаттӣ баробар аст.

6. Ҳаҷми параллелепипедаи пӯлодин дар ҳарорати $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ ба 2 м^3 баробар аст. Агар онро то ҳарорати 420°C гарм кунанд, ҳаҷмаш чӣ қадар тағйир меёбад? ($\beta = 0,000009\text{ }1/^{\circ}\text{C}$).

А) $0,022\text{ м}^3$; В) $0,030\text{ м}^3$; С) $0,0022\text{ м}^3$; Д) $0,0030\text{ м}^3$.

7. Истакони ҳаҷмаш 200 см^3 -ро бо обе пур карданд, ки ҳарорати $10\text{ }^{\circ}\text{C}$ дорад. Агар ҳарорати обро то $50\text{ }^{\circ}\text{C}$ зиёд кунем, чӣ қадар об берун мерезад? ($\theta = 0,00021\text{ }1/^{\circ}\text{C}$).

А) $11,68\text{ см}^3$; В) $1,68\text{ см}^3$; С) $21,0\text{ см}^3$; Д) $2,10\text{ см}^3$.

8. Ҳаҷми газ дар ҳарорати $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 100 л аст. Дар сурати то $40\text{ }^{\circ}\text{C}$ гарм кардани газ ҳаҷми он чӣ қадар мешавад? Фишори газро собит пиндоред.

А) $\approx 0,65\text{ л}$; В) $\approx 7,3\text{ л}$; С) $\approx 0,07\text{ л}$; Д) $\approx 1,3\text{ л}$.

9. Ҳаҷми газ дар ҳарорати $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ ба 20 л баробар аст. Дар ҳарорати 273°C ин ҳаҷм чӣ қадар мешавад?

А) 30 л ; В) 20 л ; С) 40 л ; Д) 50 л .

10. Фишори газ дар ҳарорати $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ 700 мм Hg (миллиметри сутунчаи симобӣ) бошад, дар ҳарорати $136,5\text{ }^{\circ}\text{C}$ чӣ қадар мешавад? Ҳаҷми газро дойимӣ пиндоред ($\alpha = 1/273\text{ }^{\circ}\text{C}$).

А) 1000 мм Hg ; В) 1050 мм Hg ; С) 2030 мм Hg ; Д) 950 мм Hg .

Чанд масъала

1. Сими алюминии дарозияш 100 м-ро аз ҳарорати 5°C то 55°C гарм карданд. Дарозии он чӣ қадар тағйир меёбад? (Ҷавоб: 12,5 см).

2. Ба ниммеҳвари мошини сабукрав ғелак (подшипник) шинондан лозим аст. Қутри меҳвар 7,033 см аст қутри дохилии ҳалқа 7,000 см. Ҳалқаро то кадом ҳарорат гарм кардан мебояд? (Меҳвар ва ғелак оҳанинанд). (Ҷавоб: 414°C).

3. Кураи пӯлодини ҳаҷмаш 250 см^3 -ро аз ҳарорати 20°C то ҳарорати 220°C гарм карданд. Ҳаҷми он чӣ қадар меафзояд? (Ҷавоб: $13,5\text{ см}^3$).

4. Роҳи мошингарди бетонӣ аз тахтасангҳои дарозияшон 20 м сохта шудааст. Фосилаи байни тахтасангҳо бояд чиқадарӣ бошад, ки дар сурати тағйир ёфтани ҳарорат дар ҳудуди аз -20°C то 50°C роҳ пастобаланд нашавад?

5. Карасин дар ҳарорати 10°C ҳаҷми 1000 л-ро ишғол мекунад. Дар ҳарорати 60°C чӣ? (Ҷавоб: 1050 л).

6. Дар маҳзан-вағони роҳи оҳан 50 000 л нафтро аз Архангелск (дар ҳарорати 0°C) ба Душанбе оварданд. Ҳарорати ҳаво дар Душанбе 30°C буд. Ҳаҷми нафт дар Душанбе чӣ қадар зиёд мешавад? (Ҷавоб: 1425 л).

7. Гази ҳарораташ 0°C ва ҳаҷмаш 100 л-ро чанд градус сард кардан мебояд, ки ҳаҷмаш 50 л шавад? (Ҷавоб: -135°C).

8. 10 л газро бе тағйири фишор аз ҳарорати 0°C то 136°C гарм мекунанд. Газ пас аз гарм кардан чӣ қадар ҳаҷмро ишғол мекунад? (Ҷавоб: 15 л).

9. Газ дар ҳарорати 0°C фишори 2 атм ($1\text{ атм}=1,013\text{ Н/м}^2$) дорад. Агар газро то ҳарорати 68°C гарм кунанд, фишори он чӣ қадар мешавад? (Ҷавоб: 2,5 атм).

10. Ҳаҷми газ дар ҳарорати 0°C 100 л аст. Ин ҳаҷм дар ҳарорати 273°C чӣ қадар зиёд мешавад? Ҳаҷмро собит (дойимӣ) пиндоред. (Ҷавоб: 200 л).

БОБИ 5. ҲОЛАТҲОИ ВОГАРДИШ (ҲОЛАТҲОИ АГРЕГАТӢ)-И МОДДАҲО

5.1. Ҳолатҳои вогардиши моддаҳо

Тавре ки ба мо маълум аст, моддаҳо дар се ҳолати вогардишӣ вомехӯранд—моеъ, сахт, газшакл.

Ҳолатҳои вогардишӣ бо тарзи ҷойгирифтаи молекулаҳо алоқаманд мебошанд. Аз ҷамон як навъи молекулаҳо вобаста ба тарзи ҷойгирифтаи онҳо модда метавонад дар ҳолати сахтӣ, моеъ ва ҳолати газӣ пайдо шавад. Ях, об, бухор аз ҷумлаи мисолҳои аёнӣанд, ки аз ҷамон як нав молекулаҳо таркиб ёфтаанд. Зичии об дар ҳарорати $100\text{ }^{\circ}\text{C}$ $958,4\text{ кг/м}^3$, вале зичии бухори он $0,596\text{ кг/м}^3$ аст. Барои рӯшан гардонидани масъала ба ёд меорем, ки зичии модда ба ҳосили зарби массаи молекула m ба адади молекулаҳои воҳиди ҳаҷм (концентратсияи молекулаҳо) n баробар аст:

$$\rho = m n.$$

Бо назардошти он ки молекулаҳои об ва бухори он якхелаанд, нисбати адади молекулаҳои об дар воҳиди ҳаҷм бар миқдори ҳаҷмии молекулаҳои бухор

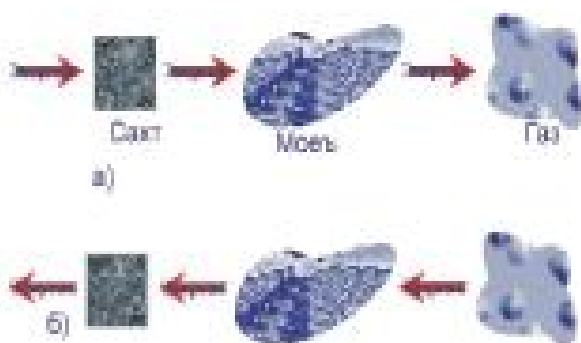
$$\frac{\rho_{\text{об}}}{\rho_{\text{х}}} = \frac{958,4\text{ кг/м}^3}{0,596\text{ кг/м}^3} = 1600$$

мебарояд, яъне миқдори ҳаҷмии молекулаҳои H_2O дар об назар ба миқдори молекулаҳои бухори об 1600 бор зиёд аст.

Монанди ҷамин, зичии гази оксиген $1,43\text{ кг/м}^3$ аст. Вале зичии оксигени моеъ, ки аз газ бо усули сард кардан ва фишурдан ҳосил мешавад, ба 1140 кг/м^3 баробар аст. Пас, миқдори ҳаҷмии молекулаҳои оксигени моеъ нисбат ба молекулаҳои гази оксиген қариб 800 бор зиёд аст.

Ҷамин тариқ, масофаи байни молекулаҳои газҳо нисбат ба масофаи байни молекулаҳои ҷисмҳои сахт борҳо зиёд мебошад. Аз ҷумла, масофаи байни молекулаҳои H_2O дар бухори он нисбат ба масофаи байни ҷамин молекулаҳо дар об қариб 12 бор зиёд аст. Ва вобаста ба шароит ҷамон як модда метавонад сахт, моеъ ва ё газ бибошад.

Ҳангоми аз як ҳолати вогардиш ба ҳолати дигари вогардиш гузаштани модда энергияи дохилии он тағйир меёбад. Барои аз ҳолати сахт ба ҳолати моеъ ва аз ҳолати моеъ ба ҳолати газӣ табдил додани модда ба он гармо (энергия) додан мебо-
яд (рас.5.1, а).



Рас.5.1

Ва, баръакси ин, гармо (энергия)-и моддаро гирифта, газро ба моеъ ва моеъро ба ҷисми сахт табдил додан мумкин аст (рас.5.1,б).

Ҳамин тариқ, як ҳолати вогардиши моддаро ба ҳолати дигар табдил додан имконпазир аст.



1. Ҳолати вогардиши модда бо кадом бузургӣҳо алоқамандӣ дорад?
2. Дар мавриди маълум будани миқдори ҳаҷмии молекулаҳои моеъ миқдори ҳаҷмии молекулаҳои газро чӣ тавр муъайян кардан мебояд? миқдори ҳаҷмии молекулаҳо ҷисмро дар ҳолати сахтӣ чӣ?

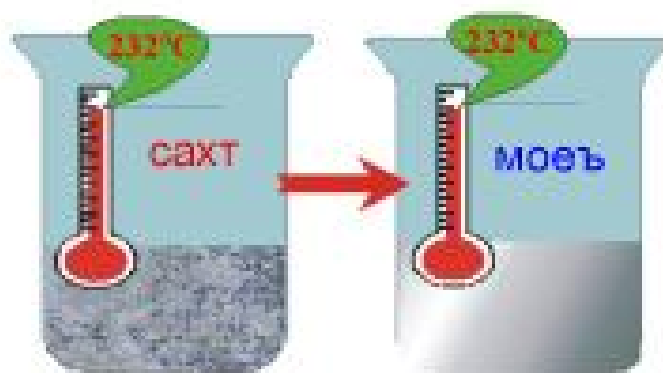
Машқ

1. Миқдори ҳаҷмии молекулаҳои атомҳои алюминро муъайян кунед. Зичии алюминро $2,7 \cdot 10^3 \text{ кг/м}^3$ ва массаи атомии онро $4,48 \cdot 10^{-27} \text{ кг}$ гиред. (Ҷавоб: $6 \cdot 10^{23} \text{ м}^{-3}$).
2. Миқдори ҳаҷмии молекулаҳои бухори симоб (Hg) дар ҳаво $3 \cdot 10^{16} \text{ молекула/м}^3$ аст. Зичии онро ёбед ($m = 3,34 \cdot 10^{-25} \text{ кг}$). (Ҷавоб: 10^{-3} кг/м^3).

5.2. Гудозиш

Ҳолати вогардиши модда ба ҳарорати он ва фишори аз берун таъсиркунанда вобастагӣ дорад. Ҳангоми гарм кардани ҷисмҳои сахт онҳо аз ҳолати сахт ба ҳолати моеъ ва аз ҳолати моеъ ба ҳолати газӣ мегузаранд.

Табдили моддаро аз ҳолати сахт ба ҳолати моеъ гудозиш (гудоз, гудохт) меноманд.



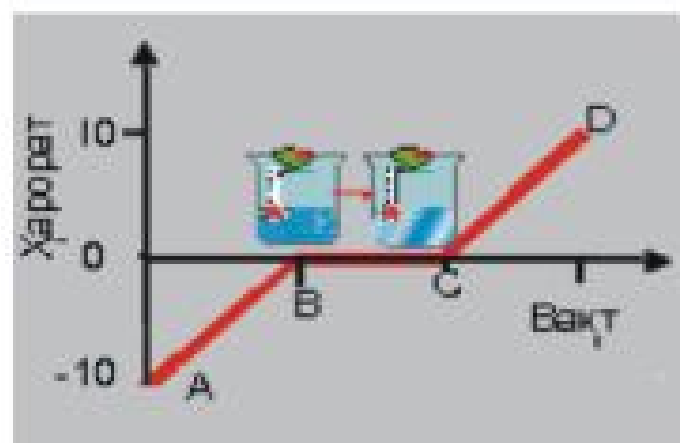
Рас.5.2

Ба ёд меорем, ки ҷисмҳои сахт аз ҷиҳати сохт ду навъанд — булӯринсохтор (кристалӣ) ва аморфисохтор (ё худ бешакл). Дар ҷисмҳои булӯринсохтор атомҳо бо як низоми муъайян ҷойгиранд. Дар ҷисмҳои аморфӣ зарраҳои ташкилдихандаи онҳо бе-

тартибона ҷой гирифтаанд, яъне низоми муъайян надоранд. Барои ғудохтани ҷисми булӯринсохтор онро то ҳарорати муъайян гарм кардан мебояд: дар ин ҳарорат ҷисм аз ҳолати сахт ба ҳолати моеъ мегузарад.

Ҳарорати, ки дар он модда ғудохта мешавад, ҳарорати ғудозиш меноманд.

Ҳарорати ғудозиш барои моддаҳои гуногун ҳархела аст ва бо хосиятҳои физикии модда бастагӣ дорад. Масалан, нафталин дар ҳарорати 80°C , натрий дар 98°C , қалъагӣ дар 232°C , ях дар ҳарорати 0°C ва ғ. ғудохта мешаванд. Ҳангоми гарм кардани моддаи булӯрӣ ҳарорати он то ибтидои ғудозиши ҷисм меафзояд, вале дар ҳоли ғудозиш ҳарорат баланд намешавад. Яъне дар ҳамон як ҳарорат модда метавонад дар як вақт ҳам дар ҳоли сахтӣ бошад, ҳам дар ҳоли моеъ. Ҳарорати модда дар ин маврид собит мемонад (рас.5.2).



Рас.5.3

Аммо баъди он ки моддаи сахт пурра ба моеъ табдил ёфт, ҳарорати он афзуда метавонад.

Биёед, нигораи ғудозиши яхро мавриди муоина қарор диҳем. Агар ҳарорати ях то ибтидои гарм кардан -10°C бошад,

бо зиёд кардани мuddати гармоиш ҳарорати он то 0°C меафзояд (рас.5.3, қитъаи АВ). Дар қараёни пурра ба об табдил ёфтани ях ҳарорати 0°C дойимӣ мемонад (қитъаи ВС). Баъди гудохт боз ҳарорат бо афзоиши мuddати гармкард меафзояд (қитъаи СД). Дар қадв. 5.2 ҳарорати гудозиш (сахтшуд)-и моддаҳои гуногун оварда шудааст.

Қадв. 5.2

Модда	Ҳарорати гудозиш, $^{\circ}\text{C}$	Модда	Ҳарорати гудозиш, $^{\circ}\text{C}$
Ангишт	3300	Магний	650
Волфрам	3370	Рух	419
Платина	1774	Сурб	327
Оҳан	1535	Висмут	271
Чӯян	1200	Арзиз	
Мис	1083	(қалъагӣ)	232
Тилло	1063	Калий	63
Латун	1000	Ях	0
Нукра	961	Симоб	-39
Биринҷӣ	900	Оксиген	-219
Алумин	658	Ҳидроген	-253
Бензол	5,5	Ҳелий	-272
		Алкул (спирт)	-144



1. Гудозиш (гудохт) чист?
2. Ҳарорати гудозиш чист?
3. Яхӣ ҳарораташ 0°C дар чӣ гуна шароит ба оби соҳибӣ ҳамин гуна ҳарорат табдил меёбад?

Супориш

1. Навъи моддаҳоро, ки ҳарорати гудозишашон аз 0°C кам аст, номбар карда, сабаби асосан дар шакли моеъ ва газ дучор омадани онҳоро баён кунед.

5.3. Сахтшуди моддаҳои булӯринсохтор (моддаҳои кристаллӣ)

Фароянди сахтшуд фароянди баръакси гудозиш мебошад. Моддаҳои кристаллӣ дар ҳар ҳарорате, ки гудохта шаванд, дар ҳамон ҳарорат сахт мешаванд.

Аз ҳолати моеъ ба ҳолати сахтӣ гузаштани моддаро сахтшуд (сахтшавӣ) меноманд.

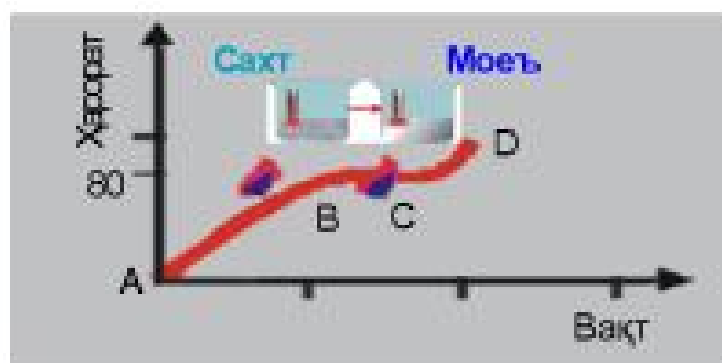
Биёед, барои муқоиса нигораи фароянди гудозишро хотирнишон кунем. Дар рас.5.4 нигораи гудозиши нафталин, яъне вобастагии ҳарорати нафталин ба муддати гармодихӣ тасвир шудааст.

Аввал ҳарорати нафталин бо афзоиши муддати гармоиш то ба 80°C меафзояд. Дар ҳарорати 80°C нафталин ба гудозиш сар мекунад. Ва дар давоми вақте, ки нафталин гудохта мешавад, ҳарорат дойимӣ мемонад (қитъаи уфуқии ВС). Баъди гудохта шудани нафталин бо афзудани муддати гармодихӣ ҳарорати нафталини моеъ меафзояд (қитъаи СД).

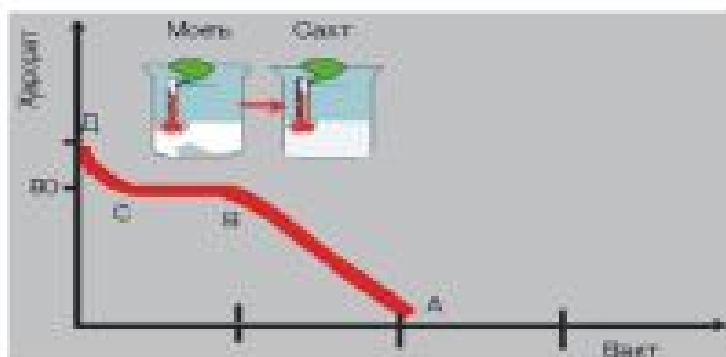
Акнун рафти сард шудани нафталинро бинем (рас.5.5). Бо афзоиши муддати сардшуд дар аввал ҳарорати нафталин кам мешавад (қитъаи ДС).

Вақте ки ҳарорати нафталин то 80°C паст шавад, фароянди булӯриш (кристаллизатсия) сар мешавад. Ин маврид ба қитъаи СВ рост меояд ва дар ин қитъа то лаҳзаи сахт шудани нафталин ҳарорати он дойимӣ мемонад. Баъди сахт шудан ҳарорати нафталин боз бо афзоиши муддати сардшуд кам мешавад.

Қисми булӯринсохтор дар ҳар ҳарорате, ки гудохта шавад, дар ҳамон ҳарорат сахт мешавад (расмҳои 5.4 ва 5.5-ро муқоиса кунед).

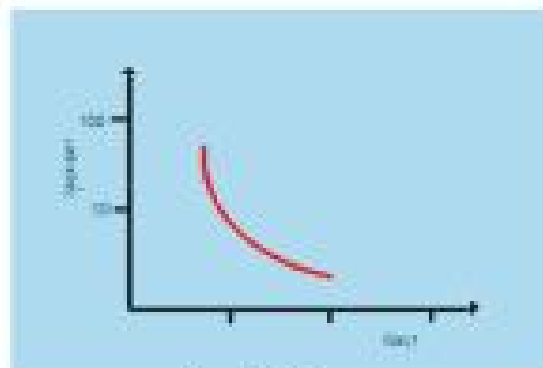


Рас.5.4



Рас.5.5

Қобили қайд аст, ки барои ҷисмҳои аморфии монанд ба шиша, канифол, қир (смола) ва ғ. нигораи вобастагии ҳарорат ба муддати гармодиҳӣ ба кулӣ фарқ мекунад. Дар ин ҳолат нигора шакли хати бефосила дорад. Ин он гуна маънӣ дорад, ки ҷисмҳои аморфӣ ҳангоми гарм кардан бефосила мулоҳим шудан мегиранд. Дар рас.5.6 нигораи саҳтшудӣ қир оварда шудааст.



Рас.5.6

Ҳамин тавр, аз вобастагии ҳарорати моддаҳои аморфӣ ба муддати гармодиҳӣ хулоса баровардан мумкин аст, ки ин моддаҳо ҳангоми саҳт шудан ба ҳолати дигари воғардиш намегузаранд. Саҳтшудӣ шиша, қир, канифол ва монанди инҳо фароянди ғализ шудани онҳо мебошад. Масалан, шишаро чун моеъи ғафс (ғализ) пиндоштан мумкин аст.



1. Саҳтшудӣ моддаҳо чӣ тавр рух медиҳад?
2. Вобастагии ҳарорат ба муддати гармодиҳӣ барои ҷисмҳои булӯринсохтор аз ҷисмҳои аморфӣсохтор чӣ тафовут дорад?

5.4. Гармои ҳоси гудозиш

Ҳангоми гарм кардани ях ҳарорати он то 0°C афзуда, баъд то дами пурра ба об табдил ёфтани ях дойимӣ мемонад. Амали дар ҳарорати 0°C гарм кардани ях онро ба оби ҳарораташ 0°C табдил медиҳад. Ин аз он далелат мекунад, ки энергияи дохилии яхӣ ҳарораташ 0°C назар ба энергияи дохилии оби 0°C кам аст. Шумо медонед, ки энергияи кинетикии молекулаҳои таркиби ҷисм ба ҳарорати он ҷисм вобаста аст.

Ҳангоми гарм кардани модда суръати ҳаракати молекулаҳои таркиби он меафзояд. То ба ҳарорати гудозиш расидани ҳарорати ҷисм энергияи кинетикии молекулаҳо меафзояд. Баъди ба ҳарорати гудозиш соҳиб шудани модда энергияи кинетикии молекулаҳо то мавриди пурра гудохта шудани модда дигар намеафзояд. Пас, афзоиши минбаъдаи энергияи дохилӣ афзоиши энергияи потенциалро боис мегардад.

Ҳамин тавр, энергияи дохилии моддаи булӯринсохтор ҳамеша назар ба энергияи дохилии ғудохтаи он дар ҳамон ҳарорат кам аст, яъне ҳолати ба низоми молекулаҳо назар ба ҳолати бетартибонаи онҳо энергияи камтареро соҳиб мебошад. Вақте ки моддаи булӯринсохтор то ҳарорати ғудозиш гарм карда мешавад, ҷунбиши молекулаҳо то андозае меафзояд, ки ин падида низоми ҷойгиришти молекулаҳоро вайрон карда метавонад. Ҷисми сахт ғудохта шуда, аз ҳоли сахтӣ ба ҳоли моеъ мегузарад.

Миқдори гармоеро, ки дар ҳарорати ғудозиш барои ба моеъ табдил додани 1 кг моддаи сахт зарур аст, гармои хоси ғудозиш меноманд.

Гармои хоси ғудозиш маъмулан бо ҳарфи L ишорат мешавад. Онро бо Ҷ/кг (ё кал/г, ккал/кг) ифода мекунанд.

Гармои хоси ғудозиши баъзе моддаҳо дар ҷадвали 5.2 оварда шудааст.

Ҷадвали 5.2

Модда	$L, \text{Ҷ/кг}$	$L, \text{ккал/кг}$	Модда	$L, \text{Ҷ/кг}$	$L, \text{ккал/кг}$
Алумин	$3,9 \cdot 10^5$	92	Бензол	$1,28 \cdot 10^5$	30
Ях	$3,4 \cdot 10^5$	80	Нукра	10^5	24
Оҳан	$2,7 \cdot 10^5$	65	Пулод	$0,84 \cdot 10^5$	23
Мис	$2,1 \cdot 10^5$	51	Арзиз (қалъагӣ)	$0,59 \cdot 10^5$	14
Парафин	$1,5 \cdot 10^5$	35	Сурб	$0,25 \cdot 10^5$	6
Рух	$1,2 \cdot 10^5$	29	Симоб	$0,12 \cdot 10^5$	3

Миқдори гармие, ки барои дар ҳарорати ғудозиш аз ҳолати сахтӣ ба ҳолати моеъ табдил додани миқдори моддаи массааш m зарур аст, ин тавр ёфта мешавад:

$$Q = L m.$$

Масъалаи 1. Миқдори гармоеро ёбед, ки барои ба об табдил додани 10 кг ях (дар ҳарорати 0°C) зарур аст ва онро бо Ҷ ва ккал ифода кунед.

Ҳал. Миқдори гармие, ки барои ба об табдил додани ях лозим аст (рас.5.7):

Додаҳо:
 $m = 10 \text{ кг},$
 $L = 3,4 \cdot 10^5 \text{ Ҷ/кг} =$
 $= 80 \text{ ккал/кг}$
 $Q = ?$

ё ин ки
 $Q = L m = 3,4 \cdot 10^6 \text{ Ҷ}$
 $Q = 800 \text{ ккал.}$

Масъалаи 2. 150г яхи ҳарораташ 15°C -ро ба оби ҳарораташ 40°C табдил доданд. Миқдори гармии сарфшударо ёбед (рас.5.8).

Додаҳо:
 $t_1 = -15^\circ\text{C},$
 $t_2 = 40^\circ\text{C},$
 $c_{\text{ях}} = 0,5 \text{ кал/г } ^\circ\text{C},$
 $c_{\text{об}} = 1 \text{ кал/г } ^\circ\text{C},$
 $L_{\text{ях}} = 80 \text{ кал/г},$
 $m = 150 \text{ г}$
 $Q = (Q_1 + Q_2 + Q_3) = ?$

Ҳал: I. Миқдори гармие, ки барои яхи ҳарораташ -15°C -ро ба оби ҳарораташ 0°C табдил додан зарур аст, чунин ёфта мешавад:

$$Q_1 = m_1 c_{\text{ях}} (0^\circ\text{C} - t_1) = 150\text{г} \cdot 0,5\text{кал/г } ^\circ\text{C} \cdot 15^\circ\text{C} = 1125 \text{ кал.}$$

II. Миқдори гармие, ки барои гудозиши ях сарф мешавад, ин аст:

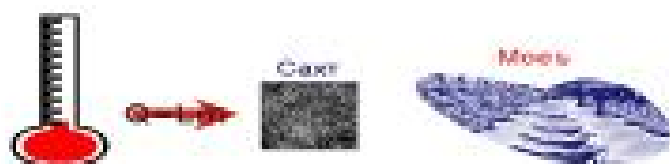
$$Q_2 = Lm = 12000 \text{ кал.}$$

III. Миқдори гармие, ки оби 0°C -ро то ҳарорати 40°C гарм ме-кунад ин аст:
 $Q_3 = c_{\text{об}} m (t_2 - 0^\circ\text{C}) =$
 $= 6000 \text{ кал.}$

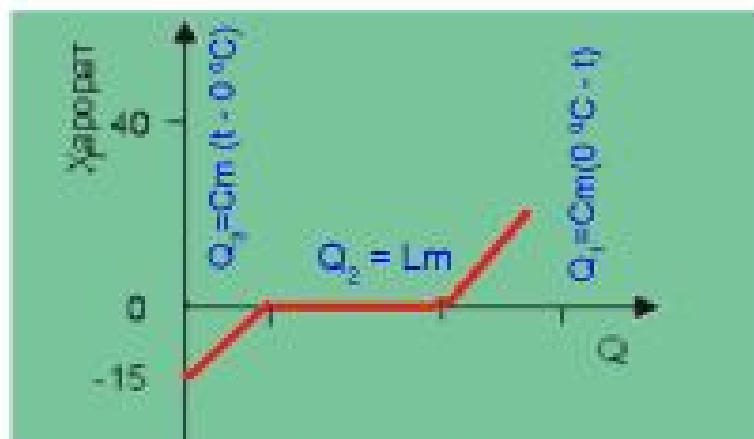
Пас, ин аст гармии ҷамъа:

$$Q = Q_1 + Q_2 + Q_3 =$$

$$= 19125 \text{ кал.}$$



Рас.5.7



Рас.5.8



1. Гармои хоси гудозиш чист?
2. Гармои хоси гудозиши мис $2,1 \cdot 10^3$ Ҷ/кг аст. Ин чӣ маъно дорад?
3. Дар ҳарорати гудозиш барои ба моеъ табдил додани 1 кг алюмин ба он чӣ қадар гармо додан мебояд ? барои ба моеъ табдил додани ҳамин миқдор пӯлод чӣ?

Машқ

1. Миқдори гармоеро ёбед, ки барои 5 кг алюминро дар ҳарорати гудозиш ба моеъ табдил додан зарур аст. (Ҷавоб: 460 ккал).
2. Барои гудохтани 5 кг оҳани ҳарораташ 39°C чӣ қадар миқдори гармо сарф кардан мебояд. (Ҷавоб: $3,45 \cdot 10^6$ Ҷ).

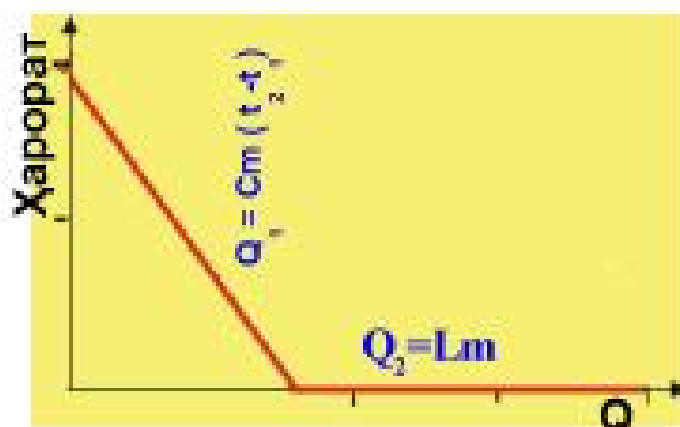
5.5. Хориҷ гардидани гармо ҳангоми сахтшудани моддаҳо

Барои гудохтани модда, яъне барои аз ҳоли сахтӣ ба ҳоли моеъ гузаронидани модда ба он аз берун гармо додан мебояд. Баръакс, ҳангоми аз ҳоли моеъ ба ҳоли сахтӣ гузаштан модда ба миқдори муъайян гармо хориҷ мекунад ва ба ин васила энергияи дохилии худро тағйир медиҳад, зеро дар ҳамаи сахтшудани модда энергияи кинетикии молекулаҳо кам мешавад ва сохти ҷойгирифтаи онҳо тағйир меёбад.

Чӣ тавре қайд кардем, энергияи дохилии моддаи булӯринсохтор дар ҳарорати гудозиш нисбат ба энергияи дохилии ҳамон модда дар ҳолати моеъ будани он кам аст. Таҷриба нишон медиҳад, ки дар ҳарорати гудозиш тағйироти энергияи дохилӣ ҳангоми аз ҳолати сахтӣ ба ҳолати моеъ ва ё баръакс, аз ҳоли моеъ ба ҳоли сахтӣ гузаштан як хел аст, яъне бузургии гармои хоси гудозиш ва гармои хоси сахтшуд айнаи якдигаранд.

$$L = L_{\text{гуд}} = L_{\text{сахтш}}'$$

Масъалаи 1. Миқдори гармо (энергия)-ро ёбед, ки ҳангоми ба ях табдил ёфтани 200 г оби ҳарораташ 40°C лозим меояд.



Рас.5.9



Рас.5.10

Ҳал: Миқдори гармоя, ки об ҳангоми то 0°C хунук шудан талаф медиҳад, ин қадар аст:

$$Q_1 = c_1 m (t_1 - t_2) = 8000 \text{ кал.}$$

Миқдори гармоя, ки оби ҳарораташ 0°C ҳангоми ба яхи ҳарораташ 0°C бадал шудан талаф медиҳад, ин аст:

$$Q_2 = L m = 16000 \text{ кал.}$$

Миқдори гармои пурра ин қадар хоҳад буд (рас. 5.9):

$$Q = Q_1 + Q_2 = 24000 \text{ кал.}$$

Масъалаи 2. Миқдори гармоеро ёбед, ки онро $2,5 \text{ кг}$ бензол ҳангоми дар ҳарорати сахтшуд аз ҳоли моеъ ба ҳоли сахтӣ гузаштан хориҷ мегардонад. Натиҷаро бо кҶ ва ккал ифода кунед (рас.5.10).

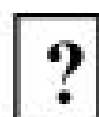
Ҳал: Энергияе, ки ҳангоми табдил ёфтани бензоли моеъ ба бензоли сахт хориҷ мегардад, ин қадар аст:

Додаҳо:
 $m = 2,5 \text{ кг}$
 $Q = ?$

$$Q = Lm.$$

Бузургии L -ро аз ҷадв. 5.2 (саҳ. 93) гирифта, ҳосил мекунем:

$$Q = 315 \text{ кҶ} = 75 \text{ ккал.}$$



1. Гармои ҳосил гудозиш аз гармои ҳосил сахтшуд чӣ фарқ дорад?
2. Гармои ҳосил гудозиши бензол ба $1,26 \cdot 10^5 \text{ Ҷ/кг}$ ё ккал/кг баробар аст. Ин бузургиҳо чиро ифода мекунанд?

Машқи 5.3

1. Миқдори гармоеро ёбед, ки онро 2 кг пӯлоди моеъ дар ҳарорати сахтшуд хориҷ мекунад. (Ҷавоб: 40 ккал).

2. Миқдори гармоеро ёбед, ки дар мавриди табдил ёфтани 1кг алюминии моеъи ҳарораташ 708 °C ба алюминии сахт хориҷ мешавад. (Ҷавоб: 46 кҶ).

5.6. Хӯлаҳо. Сахтшуди маҳлулҳо. Рехтагарӣ (Барои мутолиъаи озод)

а) **Хӯлаҳо.** Хӯлаҳо гуфта омехтаи фулузотро бо унсурҳои дигар меноманд. Масалан, пӯлод иборат аст аз омехтаи оҳан, карбон ва унсурҳои дигар (хром, волфрам, манган ва ғ.).

Хӯлаҳо нисбат ба фулузоти тоза бартарӣ доранд. Чунончи онҳо мустаҳкамӣ зиёд дошта метавонанд.

Хӯлаҳое ҳосил карда шудаанд, ки ҳарорати гудозишашон аз ҳарорати гудозиши фулузоти таркибашон кам бошад. Масалан, хӯлае, ки аз сурб (ҳарорати гудозишаш 327 °C) ва арзиз (ҳарорати гудозишаш 232 °C) таркиб ёфтааст, ҳарорати гудозиши пасттар (170 °C) дорад. Хӯлаҳои алюмин ё мағний бо мис, оҳан, руҳ ва ғ., ки ҳеле сабук ва мустаҳкам мешаванд, дар саноъати ҳавопаймосозӣ истифода мешаванд. Хӯлае, ки аз ду ҳисса висмут, як ҳисса арзиз (қалъ) ва як ҳисса сурб таркиб ёфтааст, ҳарорати гудозиши 95 °C дорад. Хӯлае, ки аз ду қисм сурб ва як ҳисса арзиз таркиб ёфтааст, ҳарорати гудозиши 180 °C дорад ва барои лаҳимкорӣ (кафшер кардан) истифода мешавад. Хӯлаҳое ҳосил кардан мумкин аст, ки муқовимати ҳоси электрии ҳеле зиёд (мисол, нихром) ё ин ки ҳосиятҳои магнитии барҷаста доранд. Ҳамин аст, ки хӯлаҳо дар ҳама соҳаҳои зиндагонӣ ҷои истифода бисёр доранд.

б) **Сахтшуди маҳлулҳо.** Ҳарорати сахтшуди маҳлулҳо нисбат ба ҳарорати моддаи маҳлулкунанда пасттар мешавад. Чунончи, оби баҳр, ки каме шӯр аст, дар ҳарорати 0 °C ях намебандад, зеро ки ҳарорати сахтшуди он поинтар аз 0 °C аст. Ҳарорати сахтшуди моеъ ба миқдори моддаи маҳлулшаванда вобастагӣ дорад.

Агар намаки хӯрданӣ дар об аз ҷиҳати вазн 30%-ро ташкил диҳад, ҳарорати сахтшуди маҳлул -21 °C мешавад.

в) **Рехтагарӣ.** Рехтагарӣ амали технологиест, ки гудохтани филизоту хӯлаҳо, дар қолаб рехтани онҳо ва ҳосил кардани

маснуоти ҳархеларо дарбар мегирад.

Солҳои охир бисёр маснуётро аз ғудохтаи пластмасҳо ва санг тайёр мекунанд. Аз ҷумла, аз ғудохтаи санг қубурҳо, таҳкурсии дастгоҳҳо, ҷузъиёти бинокорӣ ва ғ. сохта мешавад.

1. Ҳула чист?

2. Маснуоти аз ғудохтаи пластмасҳо ва санг сохташуда аз маснуоти дигар чӣ фарқ дорад?

?

5.7. Бухоршуд (тавлиди бухор)

Зарфи пури обро агар чанд шабонарӯз ба сарпӯш нигоҳ дорем, мебинем, ки об бо мурури замон дар зарф кам мешавад. Дар ин маврид мегӯем, ки сабаби дар зарф костани об бухоршудани он мебошад. Агар зарф сарпӯшида бошад, об кам намешавад.

Фароянди бухоршуд дар заминаи сохти атомӣ-молекулии моддаҳо шарҳ дода мешавад.

Чӣ тавре ки медонем, суръати миёнаи ҳаракат (энергияи кинетикӣ)-и молекулаҳои моеъ ба ҳарорати он вобастагӣ дорад. Ҳар қадаре ки ҳарорати модда зиёд бошад, суръати миёнаи ҳаракати молекулаҳо низ ҳамон қадар зиёд мешавад. Вале ҳиссае аз молекулаҳо бо суръати пасттар аз суръати миёна, ҳиссаи дигар бо суръати баландтар ҳаракат мекунанд. Молекулаҳои моеъ ба ҳам бо қувваи ҷозиба таъсир мекунанд. Молекулаҳое, ки энергияи кинетикиашон назар ба энергияи потенциалии ҷозибавӣ зиёд мешавад, аз сатҳи моеъ ҷафода шуда, боло меҷаҳанд. Молекулаҳои баландсуръат ба фазои болои моеъ баромада, бухор ба вуҷуд меоранд.

Ҷараёни гузариши молекулаҳоро аз моеъ ба бухор бухоршуд меноманд.

Агар зарф кушод (бесарпӯш) бошад, миқдори муъайяни молекулаҳо метавонанд аз сатҳи моеъ дур шаванд. Сабаби оҳиста-оҳиста кам шудани миқдори моеъи зарфҳои кушод барнагаштани молекулаҳои кандашуда мебошад.* Агар шамол (сели ҳаво) дар болои моеъ вазон бошад, бухори ҳосилшударо ҳамроҳи худ мебарад. Ин боиси афзоиши ҷараёни бухоршуд мегардад, чунки дар ин ҳолат имкони ба моеъ баргаштани молекулаҳо аз байн меравад.

Як миқдор молекулаҳо дар натиҷаи бархӯрд бо молеку-

* Бухоршудии ҷисмҳои сахтро фарозии (сублиматсия) меноманд.

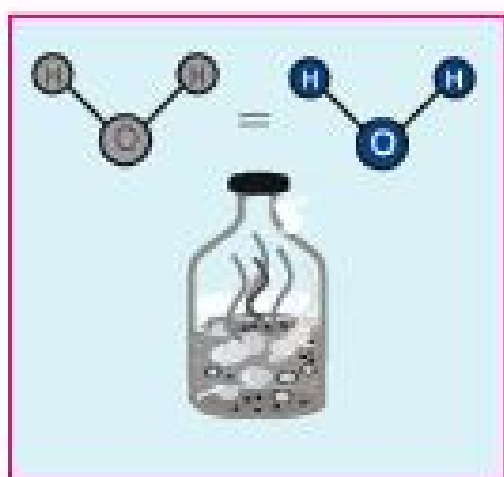
лаҳои газӣ болои моеъ боз ба моеъ бармегардад.

Падидани аз бухор ба моеъ баргаштани молекулаҳо-ро *чиголиш* (конденсатсия) меноманд.

Чиголиш маънои ғализ шудан дорад.

Агар зарф маҳкам (сарбаст) бошад, сатҳи об кам намешавад. Барои он ки масъала равшантар бошад, зарфи сарбастеро муойина мекунем, ки як қисми ҳаҷми он об дорад ва қисми дигараш беҳаво аст. Молекулаҳои баландсуръат бухор шуда, ба фазои болои моеъ мебароянд ва қисме аз онҳо чиголида (конденсатсия) мешавад.

Рас.5.11



То лаҳзаи баробар шудани адади молекулаҳои бухоршуда ба адади молекулаҳои чиголида адади молекулаҳои бухоршуда меафзояд. Баъд мувозинат муқаррар мешавад. Он гоҳ мегӯянд, ки бухор сер шудааст (рас.5.11).

Бухоршудӣ моддаҳо ба ҳарорат, ба навъи модда ва ба масоҳати рӯи кушодаи моеъи бухоршаванда вобастагӣ дорад.

а) Бо афзоиши ҳарорати моеъ суръати бухоршуд меафзояд. Са-

баб он аст, ки бо зиёд шудани ҳарорат суръати миёнаи молекулаҳои моеъ ва вобаста ба он шумораи молекулаҳои баландсуръат меафзояд. Бино бар ин бо афзоиши ҳарорат адади молекулаҳое, ки энергияи кинетикиашон аз энергияи потенциалии ҷозибагии молекулаҳо зиёд аст, меафзояд.

б) Суръати бухоршуд ба навъи модда вобастагӣ дорад. Дар моеъҳое, ки дар онҳо қувваи ҷозибаи байни молекулаҳо нисбатан кам аст, молекулаҳои пастсуръат низ аз сатҳи моеъ ҷаҳида шуда (боло ҷаҳида) метавонанд. Бино бар ин аз чунин моеъ адади бештари молекулаҳо ба бухор мегузарад. Эфир, атр, алкул (спирт) ҳамин гуна моддаанд.

в) Ҳар қадаре ки сатҳи моеъи бухоршаванда зиёдтар бошад, адади ҳамон қадар бештари молекулаҳо имкони аз сатҳ ҷаҳида шудан пайдо мекунанд.



1. Бухор чй тавр ҳосил мешавад?
2. Чиголиш (конденсатсия) чист?
3. Суръати бухоршудӣ моеъ ба кадом бузургӣҳо бастагӣ дорад?
4. Бухори сер чист?

5.8. Гармои хоси тавлиди бухор

Шумо медонед, ки ҳангоми гарм кардани моддаи сахт ҳарорати он то дами ғудозиш меафзояд. Баъд он модда то дами пурра ба моеъ табдил ёфтани ҳарорати худро бетағйир нигоҳ медорад. Агар минбаъд гармоишро идома диҳем, ҳарорат боз меафзояд.

Биёед ба сифати моддаи сахт 1кг яхӣ ҳарораташ -20°C -ро гирием ва вобастагии ҳароратро ба миқдори гармои ба модда додашуда мавриди баррасӣ қарор диҳем ($c_{\text{ях}} = 0,5 \text{ ккал/кг} \cdot ^{\circ}\text{C}$). Ҳангоми гарм кардани ях ҳарорати он аз -20°C то 0°C меафзояд. Барои аз -20°C то 0°C расондани ҳарорати ях ба он миқдори гармои

$$Q_1 = c_{\text{ях}} m \Delta t = 10 \text{ ккал}$$

додан мебояд. Дар ҳарорати ғудозиш (0°C) то дами пурра ба об табдил ёфтани ях ҳарорат бетағйир мемонад ва ҳангоми гармо гирифтани ях оҳиста-оҳиста ба об мубаддал мешавад. Миқдори гармои ғудозиш ($L = 80 \text{ ккал/кг}$) ин аст:

$$Q_2 = Lm = 80 \text{ ккал.}$$

Баъди пурра ба об табдил ёфтани ях ҳарорати он ҳангоми гармодиҳӣ аз 0°C то 100°C меафзояд. Миқдори гармои гирифтани об дар ин маврид ($c = 1 \text{ ккал / кг} \cdot ^{\circ}\text{C}$) ин қадар аст:

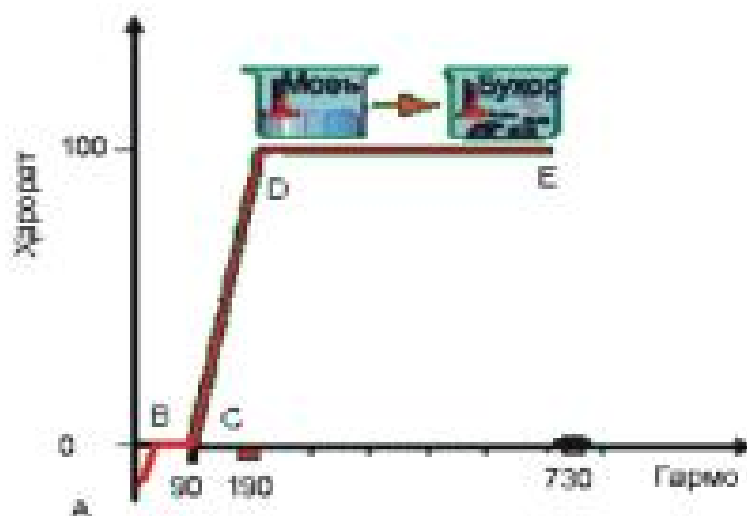
$$Q_3 = c m \Delta t = 100 \text{ ккал.}$$

Минбаъд дар ҳарорати 100°C (ҳарорати ҷӯшиш, ниг. ҷадвали 5.5 дар с. 109) то дами пурра ба бухор мубаддал шудани об ҳарорат дойимӣ мемонад.

Хуб, мафҳуми гармои хоси тавлиди бухор, ки дар унвони ин мавзӯ омадааст, чӣ маънӣ дорад?

Миқдори гармоеро, ки барои ба бухор табдил додани 1кг моеъ бе тағйири ҳарорат зарур аст, гармои хоси тавлиди бухор меноманд.

Агар гармои хоси тавлиди бухорро бо $L_{\text{бух}}$ ишорат кунем, миқдори гармои барои тавлиди бухор сарфшударо бояд ин тавр ёбем:



Рас.5.12

$$Q_4 = L_{\text{бух}} m.$$

Гармои хоси тавлиди бухор нишон медиҳад, ки гармои 1 кг модда бе тағйири ҳарорат ҳангоми аз ҳоли моеъ ба ҳоли бухор гузаштан чӣ қадар зиёд мешавад.

Гармои тавлиди бухор бо Ч/кг , ккал/кг , ккал/г ифода карда мешавад. Бузургии гармои хоси тавлиди бухор барои об ин қадар аст: $L_{\text{бух}} = 539 \text{ ккал/кг}$

Дар рас.5.12 вобастагии ҳарорат ба миқдори гармои ба моеъ додашуда тасвир ёфтааст. Ин ҷо қитъаи АВ афзоиши ҳарорати яхро бо афзоиши миқдори гармои ба он додашуда, қитъаи ВС гузариши ях, қитъаи CD афзоиши ҳарорати обро бо афзоиши миқдори гармои гирифтаи он ва қитъаи DE тавлиди бухорро ифода мекунанд.

Дар ҷадв. 5.3 гармои хоси тавлиди бухори баъзе моеъҳо дар ҳарорати ҷӯшиш (бухоршуд) ва фишори атмосферӣ оварда шудааст.

Масъалаи 1. Миқдори гармоеро ёбед, ки барои ба бухор мубаддал гардондани оби ҳарораташ 20°C зарур аст.

Ҷадв. 5.3

Модда	$L_{\text{бух}}, \text{Ч/кг}$	$L_{\text{бух}}, \text{ккал/кг}$	Модда	$L_{\text{бух}}, \text{Ч/кг}$	$L_{\text{бух}}, \text{ккал/г}$
Об	$2,3 \cdot 10^6$	539	Эфир	$0,4 \cdot 10^6$	85
Аммиак	$1,4 \cdot 10^6$	327	Симоб	$0,3 \cdot 10^6$	70
Алкул (спирт)	$0,9 \cdot 10^6$	216			

Додаҳо:

$$m = 100\text{г}$$

$$t_1 = 20^\circ\text{C},$$

$$t_2 = 100^\circ\text{C},$$

$$c_{\text{об}} = 1 \text{ кал/г},$$

$$L_{\text{бух об}} = 539 \text{ кал/г}$$

$$Q = Q_1 + Q_2 = ?$$

Ҳал: Миқдори гармое, ки барои то ҳарорати 100°C гарм кардани об зарур аст:

$$Q_1 = c_{\text{об}} m (t_2 - t_1) = 8000 \text{ кал}$$

мебошад. Миқдори гармои бухоркарди об ин қадар аст:

$$Q_2 = L_{\text{бух об}} m = 53900 \text{ кал.}$$

Бино бар ин миқдори гармои умумӣ

$$Q = Q_1 + Q_2 = 61900 \text{ кал}$$

мешавад (рас. 5.13 а).

Додаҳо:

$$m = 500\text{г}$$

$$t_1 = 28^\circ\text{C},$$

$$t_2 = 78^\circ\text{C},$$

$$c_{\text{алк}} = 0,58 \text{ кал/г.}^\circ\text{C},$$

$$L_{\text{бух алк}} = 216 \text{ кал/г}$$

$$Q = Q_1 + Q_2 = ?$$

Масъалаи 2. Барои бухор кардани 500 г алкул (спирт)-и ҳарораташ 28°C чӣ қадар гармо зарур аст? Ҳарорати чӯшиши алкул 78°C аст (рас.5.13 б).

Ҳал: Миқдори гармое, ки то ҳарорати бухоршуд гарм кардани алкул зарур аст,

$$Q_1 = c_{\text{алк}} m \Delta t = 0,58 \cdot 500 \cdot 50 \text{ кал} = 14,5 \text{ ккал}$$

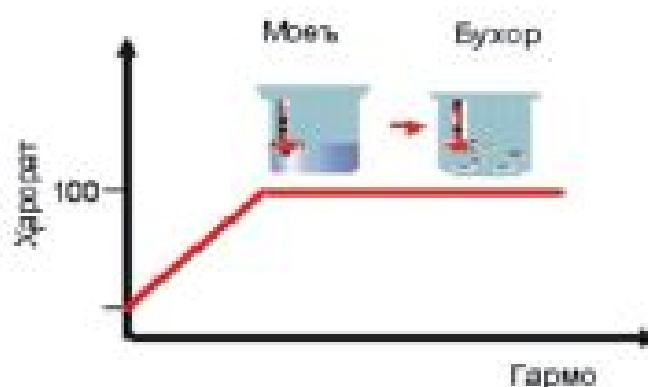
ин асту миқдори гармои таълиди бухор

$$Q_2 = L_{\text{х}} m = 216 \text{ кал/г} \cdot 500 \text{ г} = 108 \text{ ккал}$$

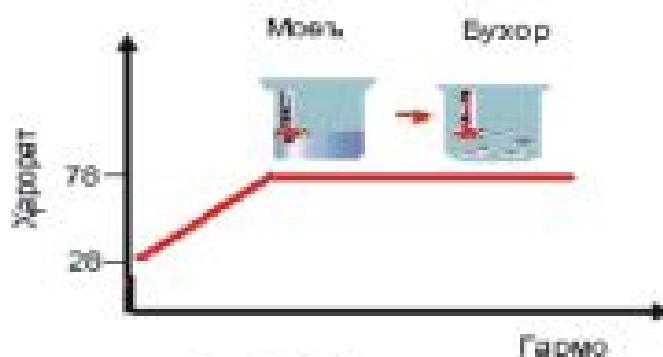
ва миқдори гармои умумӣ

$$Q = Q_1 + Q_2 = 122,5 \text{ ккал.}$$

Масъалаи 3. Миқдори гармоеро ёбед, ки барои 100г яхи ҳарораташ -40°C -ро ба бухори ҳарораташ 20°C мубаддал гардонидан зарур аст.



Рас.5.13 а



Рас.5.13 б

Додаҳо:

$$t_1 = -40\text{ }^{\circ}\text{C},$$

$$t_2 = 120\text{ }^{\circ}\text{C},$$

$$m = 100\text{ г},$$

$$c_{\text{об}} = 1\text{ кал/г.град.},$$

$$L_{\text{гyx}} = 539\text{ кал/г},$$

$$c_{\text{гyx}} = 0,5\text{ кал/г.град.},$$

$$c_{\text{пар}} = 0,5\text{ кал/г.град.},$$

$$L = 80\text{ кал/г}$$

$$Q = (Q_1 + Q_2 + Q_3 + Q_4 + Q_5)$$

Ҳал: Миқдори гармие, ки барои то ба ҳарорати ғудозиш расонидани ях ($0\text{ }^{\circ}\text{C}$) лозим мебошад, ин аст:

$$Q_1 = c_{\text{яx}} m \Delta t = 2000\text{ кал.}$$

Миқдори гармии ғудозиши ях

$$Q_2 = L m = 8000\text{ кал}$$

асту гармии то ҳарорати ғуд-шуд ($100\text{ }^{\circ}\text{C}$) гарм кардани об:

$$Q_3 = c_{\text{об}} m \Delta t = 10000\text{ кал},$$

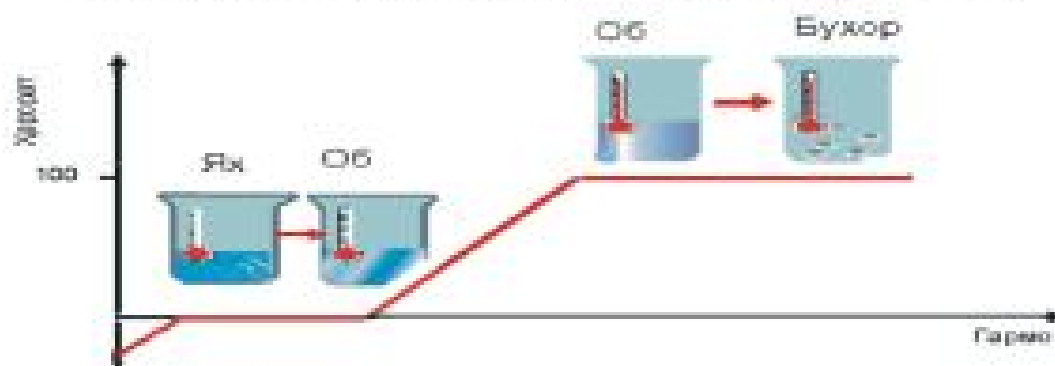
гармии тавлиди ғубор:

$$Q_4 = L m = 53900\text{ кал},$$

ва гармии то ҳарорати $120\text{ }^{\circ}\text{C}$ гарм кардани ғубор

$$Q_5 = c_{\text{гyx}} m \Delta t = 1000\text{ кал.}$$

Пас, гармии пурра ин қадар хоҳад буд (рас. 5.14):



Рас. 5.14

$$Q = Q_1 + Q_2 + Q_3 + Q_4 + Q_5 = 2000\text{ кал} + 8000\text{ кал} + 10000\text{ кал} + 53900\text{ кал} + 1000\text{ кал} = 74900\text{ кал.}$$

?

1. Гармии ҳосил тавлиди ғубор чиро ифода мекунад?
2. Барои аз моеъ ҳосил кардани ғубор чӣ қадар миқдори гармо сарф кардан мебошад? Барои аз ҳисми саҳт ҳосил кардани ғубор чӣ?

Машқ

1. 1 кг оби ҳарорати ибтидоии $10\text{ }^{\circ}\text{C}$ ҷӯшида, пурра ғубор шуд. Дар ин маврид чӣ миқдор гармо сарф шудааст. (Ҷавоб: $-2,6 \cdot 10^5\text{ Ҷ}$).
2. Барои ғубор кардани 10 кг оби ҳарораташ $200\text{ }^{\circ}\text{C}$ чӣ миқдор гармо зарур аст? (Ҷавоб: 26360 кҶ).

5.9. Гармои хоси чиголиш (конденсатсия)

Барои бухор кардани модда ба он аз берун гармо додан мебояд. Ҳангоми аз ҳоли бухор ба моеъ гузаштан, баръакс, гармо хориҷ мешавад. Дар фароянди чиголиш (конденсатсия) миқдори гармои хориҷшаванда ба гармие баробар аст, ки барои моеъро ба бухор бадал кардан сарф мешавад.

Ҳамин тавр, бухор ҳангоми чиголиш ҳамон миқдори гармие-ро, ки барои ҳосил шуданаш сарф шудааст, аз худ медиҳад (рас. 5.15). Бино бар ин

$$L_{\text{бух}} = L_{\text{чиг}}$$

мебошад. Барои ин ё он модда ҳарорати чиголиш ва ҳарорати бухоршуд айна якдигаранд.

Гармои ҳангоми чиголиш хориҷшударо дар амалия истифода кардан мумкин аст. Масалан, локомотиви бо оташдон коркунанда агар бо бухори баландҳарорат пур карда шавад, 10 вагонро то масофаи 50 км бурда метавонад.



Рас. 5.15

Масъалаи 1. Дар сурати аз 200 г бухори ҳарораташ 120°C ҳосил кардани оби чӯшон чӣ қадар гармо хориҷ мегардад? Ҳарорати оби чӯшонро 100°C гиред.

Додаҳо:

$$m = 200 \text{ г},$$

$$t_1 = 120^\circ\text{C},$$

$$t_2 = 100^\circ\text{C},$$

$$c_{\text{бух}} = 0,5 \text{ кал/г} \cdot ^\circ\text{C},$$

$$L_{\text{бух}} = 539 \text{ кал/г}$$

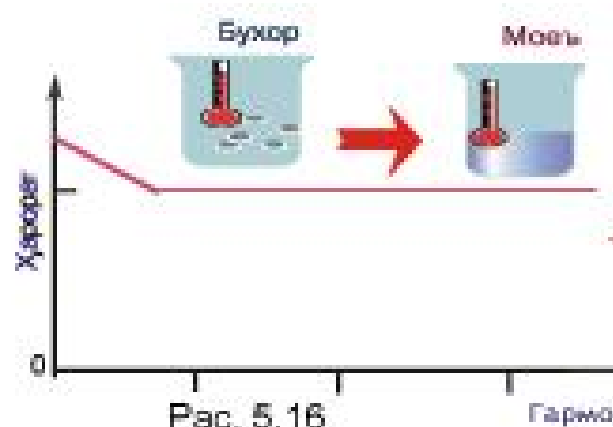
$$Q = (Q_1 + Q_2) = ?$$

Ҳал: Миқдори гармие, ки бухор гоҳи то ба ҳарорати бухоршуд сард шудани худ хориҷ мекунад, бояд ин қадар бошад:

$$Q_1 = c_{\text{бух}} m \Delta t = 2000 \text{ кал}.$$

Миқдори гармои чиголишро ин тавр меёбем:

$$Q_2 = L_{\text{бух}} m = 107800 \text{ кал} \approx 108 \text{ ккал}.$$



Пас, гармои умумӣ ин аст (рас.5.16):

$$Q = Q_1 + Q_2 = 110 \text{ ккал.}$$

Масъалаи 2. Гармоеро ёбед, ки дар рафти ба оби ҳарораташ 50°C табдил ёфтани 500 г бухори ҳарораташ 100°C хориҷ мешавад.

Додаҳо:

$$m = 500 \text{ г,}$$

$$t_1 = 100^\circ\text{C,}$$

$$t_2 = 50^\circ\text{C,}$$

$$c_{\text{об}} = 1 \text{ кал/г,}$$

$$L_{\text{бух}} = 539 \text{ кал/г}^\circ\text{C}$$

$$Q = (Q_1 + Q_2) = ?$$

Ҳал: Миқдори гармои дар натиҷаи чиголиш (конденсатсия) хориҷшуда ин аст:

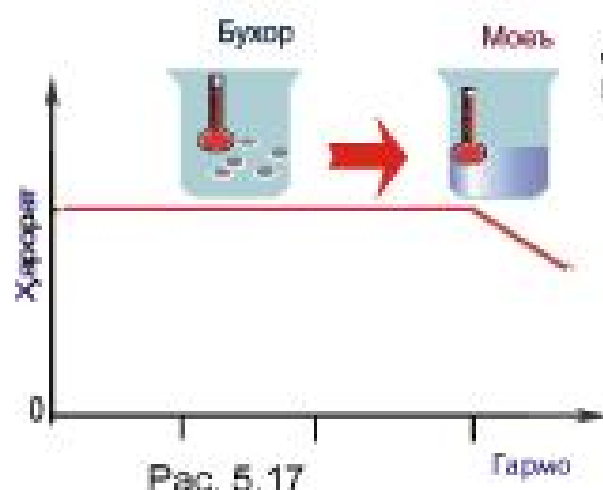
$$Q_1 = L_{\text{бух}} m = 269500 \text{ кал} \approx 270 \text{ ккал.}$$

Миқдори гармие, ки ҳангоми то ба ҳарорати 50°C хунук шудани об хориҷ мешавад, ин қадар аст:

$$Q_2 = c_{\text{об}} m \Delta t = 25000 \text{ кал} = 25 \text{ ккал.}$$

Миқдори гармои умумие, ки дар ин маврид хориҷ мешавад, ин қадар хоҳад буд (рас.5.17):

$$Q = Q_1 + Q_2 = 295 \text{ ккал.}$$



1. Гармои ҳосил буҳоршуд ва гармои чиголиш чӣ фарқ доранд?
2. Чаро энергияи дохилии буҳор аз ҳамини моеъ зиёд аст?

Машқ

1. Ҳангоми чиголида (конденсатсия) шудани 5 кг бухори ҳарораташ 100°C чӣ миқдор гармо хориҷ мешавад? (Ҷавоб: 11500 кЧ).
2. Дар мавриди аз 2 кг бухори ҳарораташ 100°C ҳосил кардани ях чӣ миқдор гармо хориҷ мешавад? (Ҷавоб: 6142 кЧ).

5.10. Паст шудани ҳарорат дар ҷараёни бухоршуд. Яхдон

Ҳангоми бухор шудани молекулаҳои моеъ ҳарорати моеъ кам мешавад.

Шарҳ: дар ҷараёни бухор шудани моеъ молекулаҳои баландсуръат аз сатҳи моеъ ҷада шуда, боло мераванд ва ин боиси кам шудани суръати миёнаи онҳо мегардад. Азбаски ҳарорати моеъ бо суръати молекулаҳо баастагӣ дорад, коҳиши суръати молекулаҳо боиси паст гаштани ҳарорати моеъ мешавад.

Сард шудани моеъро метавонем дар таҷрибаи содае мушоҳида кунем: Сақҷаи ҳароратсанҷро пахтапеч карда, бо эфир намнок мекунем. Эфири зудбухоршаванда қисми гармои дохилии ҳароратсанҷро бо худ мебарад ва дар натиҷа ҳарорати ҳароратсанҷ паст мешавад.

Дар тобистон шумо арақ карда бошед, шамолаки сусте ҳам дар назари шумо сард менамояд, зеро об аз сатҳи бадани шумо бухор шуда, қисми гармои дохилиро бо худ мебарад.

Дар мавриде, ки ҷараёни бухоршудии моеъ бошиддат бошад, моеъи бухоршаванда аз берун гармӣ гирифта наметавонад. Масалан, дар мавриди бухор шудани эфир ё этили хлордор, ки бо суръати баланд ба амал меояд, ҳарорати поёнтар аз 0 °C ҳосил кардан мумкин аст. Дар тиб ин хосияти моддаҳои номбурдари барои то ҳароратҳои паст сард кардани пӯсти касал ва ба ин васила беҳис гардондани он истифода мекунанд.

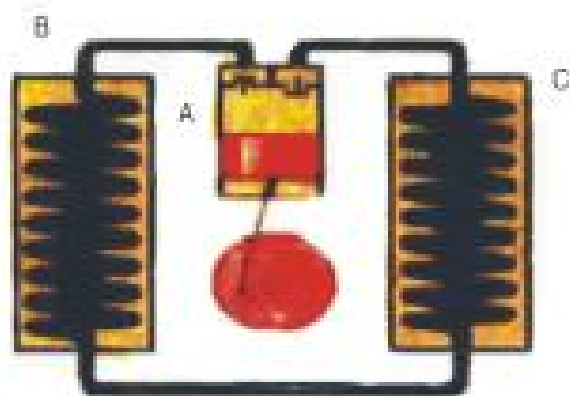
Рӯйдоди ҷиғолиш (конденсатсия) фароянди баръакси бухоршуд мебошад. Дар ҷараёни ҷиғолиши бухор ба миқдори муъайян гармо хориҷ мегардад. Дар ҳамаи як қимати ҳарорат гармои ҳангоми бухоршуд фурӯраванда баробари гармоест, ки ҳангоми ҷиғолиш хориҷ мегардад, яъне миқдори гармои бухоршуда ба миқдори гармои ҷиғолида баробар аст.

Яхдон. Падидаҳои бухоршуд ва ҷиғолиш истифодаи бисёр доранд. Масалан, дар яхдон ҳавои дарун ба воситаи амали аз ҳоли газӣ ба моеъ ва аз ҳоли моеъ ба газ гузаронидани моддаи корӣ сард карда мешавад. Ба

сифати чунин модда маъмулан фреон-12 (CF_2Cl_2), аммиак, ангидриди сулфид истифода мешаванд.

Дар рас. 5.18 тарҳи яхдони компрессорӣ оварда шудааст. Яхдон аз се ҷузъи асосӣ иборат аст: компрессор (олати

газфишорӣ) бо муҳаррики электрикӣ А, конденсори В ва олати бухорондаи С.



Рас.5.18

Ғоҳи фишориш модда (масалан, фреон-12) дар найчаи морпечи конденсор (олати чиголанда) ба моеъ табдил меёбад ва миқдоре моеъ бо ҷумаки идорашаванда К ба бухоранда мегузарад. Ҳангоми поён омадани сумба (поршен)-и компрессор моеъ

бошиддат бухор мешавад. Бухор шудани молекулаҳо дар яхҷоягӣ бо фурубурди энергияи дохилии морпечи олати бухоранда ва маҳсулот сурат мегирад.

?

1. Чаро ҳангоми бухор шудани моеъ ҳарорати он кам мешавад?
2. Чӣ бояд кард, ки бо роҳи бухор шудани моеъ ҳарорати даруни яхдон поёнтар аз 0°C шавад?
3. Дар мавриди чиголида (конденсатсия) шудани бухор гармо фуру бурда мешавад ё хориҷ мегардад? дар мавриди бухоршуд чӣ?
4. Падидаҳои чиголиш ва бухоршудро дар амали яхдони компрессорӣ шарҳ диҳед.
5. Сабаб чист, ки дар аксари яхдонҳо фреон ё моддаҳои ҳосиятхошон ба фреон наздикро истифода мекунанд?

5.11. Ҷӯшиш

Ҳангоми гарм кардани об ё моеъи дигар дидан мумкин аст, ки дар қаъри зарфи моеъдор ва деворҳои он хубобчаҳои хурд-хурд пайдо мешаванд — ин бо ҳавои таркиби об алоқаманд аст. Дар дохили хубобчаҳо ғайр аз ҳаво боз бухори оби бухоршуда мавҷуд аст. Агар ҳарорат тағйир наёбад, андозаи хубобчаҳо

бетағйир мемонад, зеро дар ин маврид фишори дохилӣ ва берунӣ ҳамдигарро мувозанат медиҳанд. Агар фишори дохилӣ назар ба фишори берунӣ кам бошад, андозаи ҳубобчаҳо хурд мешавад ва онҳо метавонанд аз байн раванд. Бо афзоиши ҳарорат фишори дохилии ҳубобчаҳо меафзояд ва назар ба фишори беруна зиёд шуда метавонад. Дар ин маврид андозаи ҳубобчаҳо меафзояд ва онҳо сӯи боло ҳаракат мекунанд (қувваи архимедӣ онҳоро сӯи боло ҳаракат медиҳад). Ин ибтидои ҷӯшиш аст. Баъд, дар ҳарорати муъайян ба қадри ба сатҳи моеъ наздик шудани ҳубобчаҳо ҳаҷми онҳо меафзояд, онҳо мекафанд ва бухори даруни онҳо ба ҳаво хориҷ мешавад, яъне ҷӯшиш дар ҳарорате ба амал меояд, ки дар он фишори бухори сер (ниғ. рас. 5.11.) ба фишори берунӣ баробар шавад. Хотирнишон мекунем, бухореро, ки бо моеъи худ дар мувозанат аст, *бухори сер* мегӯянд.

Ҳароратеро, ки дар он моеъ меҷӯшад, *ҳарорати ҷӯшиш* меноманд.

Равшан аст, ки ҳарорати ҷӯшиш ба фишори берунӣ вобастагӣ дорад. Ҳар қадаре ки фишори берунӣ паст бошад, моеъ дар ҳарорати ҳамон қадар пасттар меҷӯшад. Оби муқаррарӣ дар фишори 1 атм (760 мм Hg) дар ҳарорати 100 °C меҷӯшад. Бо иборати дигар, дар ҳарорати 100 °C фишори бухори сер ба фишори атмосферӣ баробар аст ва дар ин ҳол об меҷӯшад. Шумо медонед, ки ҳарорати ҷӯшиши об дар баландиҳо нисбат ба сатҳи баҳр паст аст. Масалан, дар баландии тақрибан 4000м (ки дар он фишори ҳаво ~ 530 ммHg аст) ҳарорати ҷӯшиши об 90 °C аст. Агар фишори берунӣ ~ 4,58 мм Hg = 610 Па бошад, об дар ҳарорати 0 °C меҷӯшад. Дар қадв. 5.4 вобастагии ҳарорати ҷӯшиш ба фишор оварда шудааст.

Ҳарорати ҷӯшиши моеъҳои ҳархела гуногун аст. Ҳарорати ҷӯшиши баъзе моеъҳо дар қадв. 5.5 оварда шудааст.

Ҳамаи моддаҳои, ки дар шароити муқаррарӣ газ мебошанд ва дар ҳарорати паст ба моеъ бадал мешаванд, дар ҳарорати паст меҷӯшанд. Масалан, ҳидроген дар ҳарорати -253 °C меҷӯшад.

Ҷадвали 5.4. Вобастагии ҳарорати ҷӯшиши об ба фишор

Ҳарорат °C	Фишор		Ҳарорат °C	Фишор	
	мм Hg	Па		мм Hg	Па
- 50	0,030	4,02	40	55,3	$7,97 \cdot 10^3$
- 10	1,95	$2,6 \cdot 10^2$	50	92,5	$1,23 \cdot 10^4$
0	4,58	$6,11 \cdot 10^2$	60	149	$1,99 \cdot 10^4$
5	6,54	$8,71 \cdot 10^2$	70	234	$3,12 \cdot 10^4$
10	9,21	$1,23 \cdot 10^3$	80	355	$4,73 \cdot 10^4$
15	12,8	$2,33 \cdot 10^3$	90	526	$7,01 \cdot 10^4$
20	17,5	$3,17 \cdot 10^3$	100	760	$1,09 \cdot 10^5$
25	23,8	$4,24 \cdot 10^3$	120	1489	$1,99 \cdot 10^5$

Ҷадвали 5.5. Вобастагии ҳарорати ҷӯшиши баъзе моеъҳо ба ҳарорат

Модда	Ҳарорат °C	Модда	Ҳарорат °C
Ҳелий	- 268	Об	100
Ҳидроген	- 253	Симоб	357
Оксиген	- 183	Сурб	1740
Аммиак	- 33	Мис	2567
Эфир	35	Оҳан	2750
Алкул (спирт)	78		

1. Моеъ дар чӣ ҳолат меҷӯшад?

2. Чаро ҳарорати ҷӯшиши об дар баландиҳои кӯҳ нисбат ба сатҳи баҳр паст аст?

3. Чаро ҳелий, оксиген, ҳидроген дар рӯи Замин фақат дар шакли газ дучор меоянд?



5.12. Кори газ ва бухор ҳангоми васеъ шудан

Чунонки дар боби 3 гуфтем, навъҳои гуногуни сӯзишворӣ, аз ҷумла нафт, газ, ангишт мавҷуданд, ки дорои захираи энергияи дохилии зиёд мебошанд. Инкишофи техника ва вобаста ба он сатҳи зиндагонӣ бо энергияи дохилии манбаъҳои гуногуни сӯзишворӣ алоқаманд мебошад. Истифодаи самараноки энергияи дохилӣ ҳали масъалаи табдил додани энергияи дохилиро ба энергияи механикӣ талаб мекунад. Табдили энергияи дохилиро ба энергияи механикӣ метавонем бо мисоли хеле сода маънидод кунем (рас. 5.19).

Даҳони зарфи то ним пури обро бо пӯк баста зарфро гарм мекунем. Мебинем, ки баъди чанд муддат аз оғози гармоиш пӯк бо таъсири фишори бухор боло мепаррад.



Дар ин рӯйдод мо аз ҳисоби захираи энергияи сӯзишворӣ ба воситаи гармидиҳӣ энергияи дохилии обро зиёд карда, бухор ҳосил мекунем. Бухор, дар навбати худ васеъ шуда, кор иҷро мекунад, яъне кор аз ҳисоби энергияи дохилии сӯзишворӣ иҷро мешавад.

Биёед, дар мавриди хурд будани васеъшуд фишорро собит пиндорем. Он гоҳ метавонем кори иҷрокардаи газро ин тавр ифода кунем:

$$A = p (V_2 - V_1). \quad (1)$$

Ин ҷо p фишор асту V_1 , V_2 —ҳаҷмҳои ибтидоӣ ва интиҳӣ.

Ба сифати манбаъи гармо мо метавонем аз навъҳои гуногуни сӯзишворӣ — нафт, газ, энергияи кимиёӣ, нури Офтоб, гармоии ҳастай ва ғ. истифода кунем.

Ҳамин тавр, энергияи дохилии сӯзишвориро ба энергияи гармо табдил дода, аз ҳисоби гармо кори механикӣ иҷро кардан имконпазир аст.

Муҳаррик (мотор)-и ҳароратӣ олатест, ки дар он энергияи сӯзишворӣ ба энергияи механикӣ табдил меёбад.

Намудҳои гуногуни муҳаррикҳои ҳароратӣ, аз ҷумла, муҳаррикҳои бухорӣ ва газӣ, муҳаррикҳои дарунсӯз ва реактивӣ

мавҷуданд. Сохти кори ҳамаи онҳо бар истифодаи васеъшудии ҳаҷмии газ (бухор) асос ёфтааст. Газ ҳангоми васеъ шудан кор иҷро карда, энергияи дохилии худро ба энергияи механикӣ табдил медиҳад.

Ғояи асосии истифодаи ҳамаи муҳаррикҳои ҳароратӣ ин аст, ки дар онҳо энергияи механикӣ аз ҳисоби сард гаштани газ ё бухор ҳосил мешавад. Дар ин маврид қисме аз гармои газ (бухор) ба энергияи механикӣ табдил меёбад.

Мо ин ҷо муҳаррикҳои ҳароратиеро мавриди баррасӣ қарор медиҳем, ки кори худро бо даври муъайян такрор мекунанд.

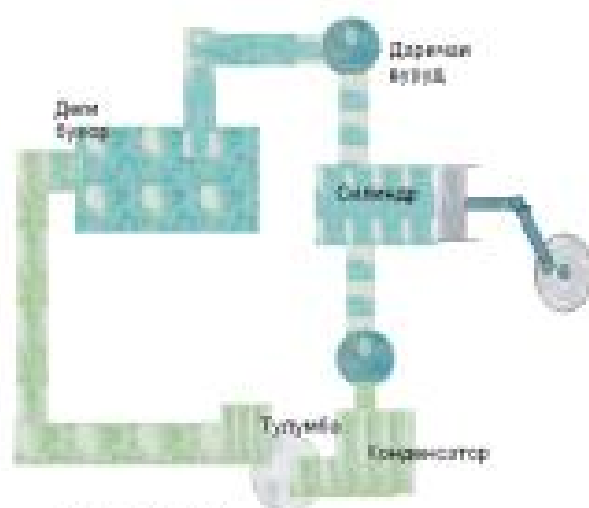
Дар амалия ду намуди муҳаррикҳои ҳароратӣ - муҳаррикҳои бухорӣ ва дарунсӯз истифода мешаванд.



1. Аз ҳисоби энергияи дохилии сӯзишворӣ чӣ тавр кори механикӣ иҷро кардан имконпазир аст?
2. Кори васеъшудии газ бо кадом бузургӣҳо алоқамандӣ дорад?

5.13. Муҳаррикҳои бухорӣ

Муҳаррикҳои бухориро маъмулан ба ду навъ ҷудо мекунанд: машинҳои бухорӣ ва турбинҳои бухорӣ. Дар машини бухорӣ энергияи бухор бевосита ба энергияи механикии ҳаракати сунба (поршен) бадал мешавад.



Рас 5.20

а) Мошинҳои бухорӣ.

Дар рас. 5.20 тарҳи кори муҳаррики бухорӣ бо истифодаи машини бухорӣ тасвир шудааст. Бухори тафсони дар деги бухор ҳосилшуда ба воситаи қубур ва дарича (клапан)-и вуруд ба силиндри муҳаррики бухорӣ ворид гашта, дар фазои зери сунба васеъ шуда, сунбаро ҳаракат дода, кор иҷро мекунанд. Бухори корхӯрда ва

сардшуда ба воситаи даричаи хуруҷ ба конденсатор дохил мешавад, ки он ба воситаи оби ҷорӣ сард карда мешавад. Дар конденсатор бухор ба об бадал мешавад.



Оби конденсатор бо ёрии тулумба (насос) ба деги бухор меравад. Ҳамин тавр, дар ин гуна дастгоҳ ҳамон як миқдори об чанд бор истифода мешавад.

Дар рас. 5.21 тарҳи муҳаррики яксилindraи бухорӣ тасвир шудааст. Бухор бо ёрии қубури А ба зарфи бухортақсимкунанда ворид гашта, аз он ҷо ба силиндри С гоҳ аз як тарафи сунба, гоҳ аз тарафи дигари он дохил мешавад. Тақсимои бухор бо ёрии забончаи Д (ки вазифааш дар ҳар маврид кушода доштани яке аз ду канал аст) сурат мегирад.

Ин дарича барои баровардани бухор хидмат мекунад. Ҳангоми ворид шудан аз тарафи чап ба фазои зери сунба бухор васеъ шуда, сунбаро ба тарафи рост тела медиҳад ва бухори сардшудаи тарафи рост сунбаро бо қубури бухор ба конденсатор мегузаронад. Сунба гоҳи ҳаракат кардан навардеро гардиш медиҳад, ки он бо гардона (дар русӣ маховик)-и К алоқаманд аст. Он гоҳ наварди дигаре, ки бо забонча пайваست аст, забончаро ба тарафи чап ҳаракат дода, канали ростро мекушояд. Бухори корхӯрда аз қисми чап ба воситаи бухорроҳа ба конденсатор мегузарад. Ин фарояндҳо такроршавандаанд.

Ҳамин тавр, бо таъсири бухори васеъшаванда сунба гоҳ як сӯ, гоҳ сӯи дигар ҳаракат мекунад ва гардонро ба ҳаракат медарорад (мечархонад). Гардона, дар навбати худ, қисмҳои гардандаи мошинҳои гуногун, аз ҷумла, генераторҳо (муваллидҳо)-и ҷараёни электрикӣ ва м.ин.-ро ба ҳаракат дароварда, кори фойданок иҷро мекунад.

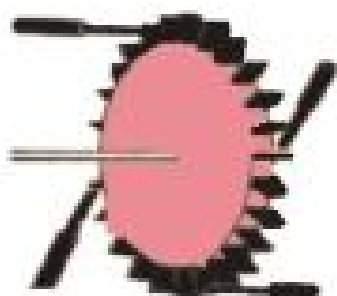
б) **Турбинҳои бухорӣ.** Сохти кори турбинҳои бухорӣ ба кори мошинҳои бухорӣ шабоҳат дорад. Тафовути асосӣ дар он аст, ки дар ин маврид вазифаи пеш рафтан ва бозгаштани сунбаро турбини ҷархзананда адо мекунад.

Тарҳи турбини бухорӣ дар рас.5.22 тасвир шудааст. Бухор аз деги бухор ба воситаи қубури бо цилиндр пайваستшуда ба



Рас.5.22

шайпураи қифмонанд дохил мешавад. Дар дохили цилиндр чархи паррадор шинонда шудааст. Дар рас 5.23 як чархи корӣ тасвир шудааст. Бухор аз шайпура бо суръати баланд берун мешорад. Бухори аз шайпура хориҷшаванда ба парраҳо фишор оварда, турбинро гардиш медиҳад. Турбинҳо ҷойи истифода бисёр доранд (киштиҳо, неругоҳҳои барқ ва ғ.). Солҳои охир турбинҳои газӣ низ истифода мешаванд.



Рас.5.23



1. Машинҳои бухорӣ аз турбинҳои бухорӣ чӣ фарқ доранд?
2. Конденсатор чӣ вазифаро адо мекунад? шайпура чӣ?

5.14. Муҳаррикҳои дарунсӯз

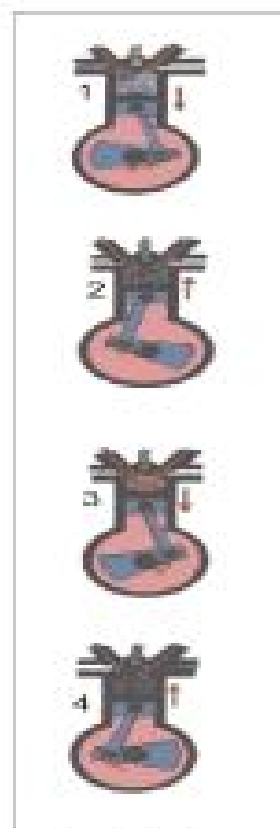
Дар муҳаррики дарунсӯз сӯзишворӣ бевосита дар дохили цилиндр, яъне дар даруни муҳаррик месӯзад. Ба сифати сӯзишворӣ бензин, карасин, нафт ё гази сӯзанда истифода мешаванд.

Муҳаррики дарунсӯзи чортактаи карбураториро мавриди баррасӣ қарор медиҳем. Ин гуна муҳаррик аслан чор ҷузъи асосӣ – карбуратор, сунба (поршен), цилиндр, олати шарарзои барқӣ ва ҷузъиёти бо инҳо алоқамандро дарбар мегирад. Як муҳаррик метавонад чанд сунба (поршен) дошта бошад. Карбуратор сӯзишворӣ ва ҳаворо омезиш дода, як навъ омехтаи газмонанди зуддаргиранда ҳосил мекунад. Дар қисми болои цилиндр барои ҳар поршен ду дарича (клапан) мавҷуд аст, ки онҳо дар лаҳзаҳои даркорӣ ба таври автоматӣ кушода ва пӯшида мешаванд. Яке аз даричаҳо (1) вазифаи ба даруни цилиндр ворид соختани сӯзишворӣ (масалан, омехтаи бензин ва ҳаво) ва даричаи дигар (2) вазифаи берун баровардани

газҳои корхӯрдаро адо мекунад (рас 5.24).

Мухаррикҳои карбуратории чортакта аз он сабаб ин тавр ном гирифтаанд, ки дар онҳо сунба чор ҳаракати пайдарпайи такроршаванда мекунад: вуруди сӯзишвории омехта бо ҳаво ва фишориши он, гашти кории сунба ва хурӯҷи газҳои корхӯрда:

1. Вуруди сӯзишворӣ. Сунба бо ёрии шатун бо наварди зону-зону пайваст шудааст. Ба наварди зону-зону ҳам сарҷарҳи вазнин (гардона, маховик) насб шудааст. Дар вақти гардиши наварди зону-зону сунба ба поён ҳаракат карда, дар болои цилиндр фазои ҳавои тунук ба вуҷуд меорад. Дар якҷоягӣ бо ин ба воситаи даричаи вуруд омехтаи сӯзанда (бухори бензин ва ҳаво) ба даруни цилиндр макида мешавад. Ҳангоми ба нуқтаи поёний расидани сунба ҳаҷми болои сунба бо омехтаи сӯзанда пур шуда, даричаи вуруд пӯшида мешавад.



Рас 5.24

2. Фишориш. Дар гардиши минбаъда наварди зону-зону сунбаро ба боло ҳаракат дода (дар ин ҳолат ҳарду дарича пӯшида мебошанд), омехтаи сӯзандаро мефишорад (рас. 5.24, 2). Дар нуқтаи болоии гашти дуҷум омехта аз шарораи электрикӣ дармегирад. Ҳарорати маҳсулоти газмонанди сӯзанда ба $1600 - 1800^{\circ}\text{C}$ мерасад.

3. Гашти корӣ. Ҳаҷми газҳое, ки аз сӯзиши омехтаи сӯзанда ба вуҷуд меоянд, васеъ шуда сунбаро ҳаракат дода, кори механикӣ иҷро меkunанд (рас.5.24, 3).

4. Хуруҷ. Ҳангоми ба нуқтаи поёний расидани сунба дар такти сеюм, даричаи хуруҷ кушода мешавад. Сунба ба боло ҳаракат карда, гази аз сӯхтани омехта ҳосилшударо ба воситаи даричаи хуруҷ берун мебарорад. Дар охири гашти 4 даричаи хуруҷ пӯшида мешавад (рас.5.24, 4).

Минбаъд гаштҳои номбурда такрор мешаванд. Ҳамин тавр, аз чор гашт (такт) фақат яктояш – гашти сеюм гашти корӣ мебошад. Буриши муҳаррики чорцилиндрӣ дарунсӯз дар рас. 5. 25 тасвир шудааст.

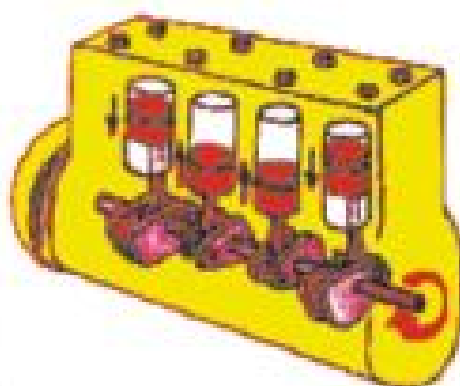


Рис 5.25

?

1. Мошинҳои дарунсӯз аз мошинҳои бухорӣ бо кадом ҷиҳати худ фарқ мекунанд?
2. Сӯзишвории моеъ ба силиндри муҳаррики дарунсӯз дар шакли омехта дода мешавад. Ин чӣ зарурат дорад?
3. Вазифаи гашт (такт) - ҳоро шарҳ диҳед.
4. Дар як гашти корӣ чӣ қадар кор иҷро мешавад?

5.15. Самари муҳаррикҳои ҳароратӣ

Самари ҳар гуна муҳаррики дарунсӯзро бо бузургии таъйин мекунанд, ки он суди муҳаррик (η коэффисенти кори фойданоки муҳаррик) ном гирифтааст.

Суди муҳаррики ҳароратӣ η гуфта нисбати кори иҷрокардаи муҳаррик A_c -ро бар миқдори гармо Q_6 мефаҳманд, ки ҳангоми пурра сӯختани сӯзишворӣ хориҷ мешавад:

$$\eta = \frac{A_c}{Q_6} \quad (1)$$

η бо дарсадҳо

$$\eta = \frac{A_c}{Q_6} \cdot 100\% \quad (2)$$

Дар муҳаррикҳои дарунсӯз энергияи ҳароратиро ба энергияи механикӣ дар сурате табдил додан мумкин аст, ки барои аз ҳарорати баланд T_6 ба ҳарорати паст T_n гузаштани модаи корӣ шароит фароҳам ояд. Агар миқдори гармои зодаи сӯзишвориро Q_6 ва миқдори гармои ба ҳарорати паст гузаштаро Q_n гӯем, он гоҳ дар асоси қонуни бақои энергия

$$Q_6 = Q_n + A_c \quad (3)$$

мешавад. Ё ин ки

$$A_c = Q_6 - Q_n \quad (4)$$

Қимати A_c -ро аз формулаи (4) ба (1) гузошта, ҳосил мекунем:

$$\eta = \frac{Q_6 - Q_n}{Q_6} = 1 - \frac{Q_n}{Q_6} \quad (5)$$

Аз формулаи (5) хулосаи зайл мегирем: ҳар қадаре ки Q_n кам бошад, суди муҳаррик ҳамон қадар зиёд аст. Суди ҳама гуна мошину механизм ҳамеша хурд аз 1 ($\eta < 1$) аст ва барои мошинҳои дарунсӯз 20-40%, барои турбинҳои бухорӣ тақрибан 30% мебошад.

Суди муҳаррикҳои ҳароратӣ бо ҳарорати ибтидоӣ ва интиҳӣ чунин бастагӣ дорад :

$$\eta = \frac{T_6 - T_n}{T_6} 100\% \quad (6)$$

Масъала: Ҳарорати ибтидоии турбини бухорӣ $T_6 = 500$ К ва ҳарорати интиҳӣ $T_n = 300$ К аст. Суди турбинро ёбед.

Додаҳо:

$$T_6 = 500 \text{ К,}$$

$$T_n = 300 \text{ К}$$

$$\eta = ?$$

Ҳал: Додаҳо ба формулаи

$$\eta = \frac{T_6 - T_n}{T_6} 100\%$$

гузошта, ҳосил мекунем:

$$\eta \approx 40\%.$$

?

1. Суди муҳаррикҳои ҳароратӣ чиро ифода мекунад?
2. Чаро суди муҳаррикҳои ҳароратӣ ба як баробар буда ё ин ки аз як зиёд шуда наметавонад?
3. Суди муҳаррикҳои ҳароратӣ бо ҳарорати ибтидоӣ ва интиҳӣ чӣ гуна бастагӣ дорад?

Машқ

1. Муҳаррики дарунсӯз барои иҷро кардани кори судманди $1,15 \cdot 10^6 \text{ Дж}$ 1 кг бензин сарф мекунад. Суди ин муҳаррикро ёбед. (Ҷавоб: 25 %).

2. Бухор ба турбини бухорӣ бо ҳарорати 480°C ворид мешаваду газҳои корхӯрда бо ҳарорати 336°C берун партофта мешаванд. Суди турбин чӣ қадар аст? (Ҷавоб: 30 %).

Масъалаҳои тестӣ

1. Зичии модда бо миқдори ҳаҷмӣ (концентратсия)-и молекулаҳо чӣ бастагӣ дорад?

А. Алоқамандӣ надорад.

Б. Зичии модда ба миқдори ҳаҷмии молекулаҳо n мутаносиби чаппа аст.

В. Зичии модда ба ҳосили зарби миқдори ҳаҷмии молекулаҳо n ва массаи модда баробар аст.

С. Зичии модда ба ҳосили зарби миқдори ҳаҷмии молекулаҳо n ва массаи як молекула баробар аст.

2. Гармои хоси ғудозиши сурб ба $0,25 \cdot 10^5 \text{ Дж/кг}$ баробар аст. Ин чӣ маъно дорад?

А. Барои ғудохтани сурби массааш маълум $0,25 \cdot 10^5 \text{ Дж/кг}$ гармо зарур аст.

Б. Барои то ҳарорати ғудозиш гарм кардани 1 кг сурб $0,25 \cdot 10^5 \text{ Дж/кг}$ гармо зарур аст.

В. Барои ғудохтани сурби массааш 1 кг, ҳарораташ баробари ҳарорати ғудозиш $0,25 \cdot 10^5 \text{ Дж/кг}$ гармо зарур аст.

С. Барои ғудохтани сурби массааш 1 кг ва ҳарораташ мӯътадил $0,25 \cdot 10^5 \text{ Дж/кг}$ гармо зарур аст.

3. Ду зарфи полиэтиленӣ якхеларо пури оби ҳарораташ 0°C карданд. Баъд якеи он зарфҳоро дар об ғузоштанду дигарашро—дар даруни яхи кӯфта. Бигзор ҳарорати ин об ва яхи кӯфта низ мисли ҳарорати ҳавои муҳити атроф 0°C бошад. Оё об дар ягонтои он зарфҳо ях мебандад?

А) Ях мебандад.

Б) Қисмаш ях мебандад.

В) Ях ба об табдил меёбад.

С) Не, зеро энергияи дохилии он ях тағйир намеёбад.

4. Нуқрапорае дорем, ки массааш 20 г ва ҳарораташ баробари ҳарорати худозишаш мебошад. Барои ба моеъ табдил додани он чӣ қадар гармо лозим аст ($L = 10^5 \text{ Ҷ/кг}$)?

А. 2000 Ҷ. Б. 200 Ҷ. В. 2000 кҶ. С. $2 \cdot 10^5 \text{ Ҷ}$

5. Барои об кардани яхи массааш 10 кг ва ҳарораташ 0°C ва баъд то ҳарорати 30°C гарм кардани оби ҳосилшуда чӣ миқдор гармо лозим аст? ($L = 3,4 \cdot 10^5 \text{ Ҷ/кг}$, $c = 4200 \text{ Ҷ/кг} \cdot ^\circ\text{C}$).

А. 1160 кҶ. Б. 4660 кҶ. В. 5660 кҶ. С. 2660 кҶ.

6. Гармои ҳоси худозиш $L_{\text{худ}}$ ва гармои ҳоси сахтшуд $L_{\text{сахт}}$ аз ҳамдигар бо чӣ фарқ мекунанд?

А. Айни ҳамдигаранд, дар ҳарду маврид миқдори гармои яхела хориҷ мешавад.

Б. Айни ҳамдигаранд, дар ҳарду маврид миқдори гармои яхела фурӯ бурда мешавад.

В. Айни ҳамдигаранд, дар мавриди худозиш миқдори гармои зарурӣ фурӯ бурда мешавад, вале ҳангоми сахтшуд хориҷ мешавад.

С. Айни ҳамдигаранд, дар ҳарду маврид миқдори гармои яхела талаф меёбад.

7. Ҳангоми сахт шудани руҳи моеъи массааш 0,5 кг, ҳарораташ баробари ҳарорати худозиш ва то ҳарорати 19°C сард шудани руҳи сахтшуда чӣ қадар гармо хориҷ мегардад?

($L = 1,2 \cdot 10^6 \text{ Ҷ/кг}$; $c = 380 \text{ Ҷ/кг} \cdot ^\circ\text{C}$; $t_{\text{сахт}} = 419^\circ\text{C}$).

А. 136 кҶ. Б. 126 кҶ. В. 156 кҶ. С. 166 кҶ.

8. Дар як истакон алкули ҳарораташ 20°C , дар истакони дигар оби ҳамонгуна ҳарорат мерезем. Баъд ба ҳар ду истакон яктоғӣ ҳароратсанҷи яхела меандозем. Нишондоди кадомин ҳароратсанҷ пасттар хоҳад буд?

А. Нишондоди ҳароратсанҷи даруни об (об нисбат ба алкул зиёдтар бухор мешавад).

Б. Нишондоди ҳароратсанҷи даруни алкул (алкул нисбат ба об зиёдтар бухор мешавад).

В. Нишондодҳои ҳарду ҳароратсанҷ яхела мемонанд.

С. Нишондоди ҳароратсанҷи даруни алкул бетағйир монда нишондоди ҳароратсанҷи даруни об паст мешавад.

9. Барои ба бухор табдил додани 20 кг оби ҳарораташ

100 °C чӣ қадар гармо лозим аст?

А. $4,6 \cdot 10^6$ Ҷ. Б. $4,6 \cdot 10^5$ Ҷ. В. $4,6 \cdot 10^7$ Ҷ. С. $4,6 \cdot 10^8$ Ҷ.

10. Ҳангоми чиголида (конденсатсия) шудани 25 кг бухори ҳарораташ 100 °C чӣ қадар гармо хориҷ мешавад?

А. 57500 кҶ. Б. 575000 кҶ. В. 5750 кҶ. С. 575 кҶ.

Чанд масъала

1. Агар тамоми энергияи аз сӯзиши 20 г карасин хориҷшаванда барои гарм кардани 44кг об сарф шавад, ҳарорати об, чӣ қадар тағйир меёбад? Гармои хоси сӯхти карасин $q = 4,6 \cdot 10^7$ Ҷ/кг, гармигунҷориши хоси об $c = 4200$ Ҷ/кг. °C мебошанд. (Ҷавоб: ≈ 5 °C).

2. Дар асоси назарияи ҷумбишҳои молекулии сохти модда шарҳ диҳед, ки чаро дар лаҳзаи ғудозиши ҷисм ва сахтшудии он ҳарорати ҷисм намеафзояд.

3. Ғӯлаҳои баробармассаи алюмин ва сурб то ҳарорати ғудозишашон гарм карда шудаанд. Барои ғудохтани кадоми ин ҷисмҳо гармои зиёдтар ва чанд баробар зиёдтар зарур аст?

4. Барои об кардани 40 кг яхи ҳарорати аввалааш -10 °C ва ҷӯшондани он чӣ миқдор гармо зарур аст? (Ҷавоб: 31240кҶ)

5. Лавҳачаи сурбии ҳаҷмаш $88,5 \text{ см}^3$ то ҳарорати ғудозиш гарм карда шуд. Барои ғудозиши сурбпора чӣ миқдор гармо лозим аст? (Ҷавоб: $2,5 \cdot 10^4$ Ҷ).

6. Барои ғудохтани 10 т оҳани ҳарораташ баробари ҳарорати ғудозиш чӣ қадар гармо лозим аст? (Ҷавоб: $2,7 \cdot 10^9$ Ҷ).

7. Барои об кардани 100 кг яхи ҳарорати аввалааш -10 °C ва ҷӯшонидани он чӣ миқдор гармо зарур аст? (Ҷавоб: 78100 кҶ).

8. Дар ду косаи якхела дар як вақт ба миқдори баробар, аммо ба яке об ба дигаре рағани ҳарораташон якхела рехтанд. Кадоми онҳо зудтар сард мешавад?

9. Чӣ миқдор гармӣ зарур аст, ки аз яхпораи массааш 8 кг ва ҳарораташ -10° C бухори ҳарораташ 100 °C ҳосил карда шавад? (Ҷавоб: 24648 кҶ).

10. Муҳаррики дарунсӯз 5 кг бензин сӯхта, кори судманди $4,6 \cdot 10^6$ кҶ-ро иҷро кард. Суди муҳаррикро муъайян кунед. (Ҷавоб: 20 %).

6. БАҲҚ (ЭЛЕКТР) 1.

6.1. Барқаманд шудани ҷисмҳо

Чунонки шумо, хонандагони азиз, огоҳ ҳастед (ниг. "Физика, 7"), ду ҷисме, ки дорои масса мебошанд, ба ҳамдигар бе тамос аз ин ё он масофа низ ба василаи қувваи ҷозиба таъсир расонда метавонанд. Ин қувва Моҳро дар гирди Замин, сайёраҳоро дар гирди Офтоб мегардонад. Вале қувваи ҷозиба қувваи ягонаи бе тамос ва аз дур таъсиркунанда нест. Мо чандин бор аз хусуси таъсири магнитӣ сухан рондем. Магнити наҷандон калон метавонад кашиши Замини калонҷуссаро бартараф карда, меҳи оҳаниро боло бардорад. Яъне таъсири бетамося магнитӣ нисбат ба таъсири ҷозибавӣ зиёд аст.



Рас. 6.1

Акнун боз бо як навъи қувваи аз ин ё он дурӣ таъсиркунанда — бо қувваи электрикӣ шинос мешавем.

Меғӯянд, ки файласуфи Юнони қадим Фалес таъсири қувваи электрикиро тақрибан 2600 сол пеш аз давраи мо мушоҳида кардааст. Агар каҳраборо ба матоъи пашмин молиш (сойиш) диҳем, хосияти ҷисмҷазбкунандагӣ пайдо карда, ҷисмҳои сабукро ба худ мекашад. Калимаи юнонии **электр** (электрон) маънои **каҳрабо** дорад. Каҳрабо зифти саҳтшудаи дараҳти сӯзанбарг аст.

Хосияти ҷисмҷазбкунандагиро на танҳо каҳраби ба матоъи пашмин молишхӯрда, балки ҷӯбчаи эбонитӣ ё хаткашаки пластмассии бо матоъ сойида низ доранд (эбонит, каучукест, ки дар таркибаш омехтаи зиёди сулфур дорад).

Хосияти ҷисмҳои дигарро ҷазб кардани ҷисмҳои молишхӯрда **барқаманд** будани онҳоро ифода мекунад. Яъне **сабаби электрнокшавии ҷисмҳо соҳиби барқа** (соҳиби заряди электрикӣ) **будани онҳо аст.**

Ҳамин тавр, бузургии нави физикӣ **барқа** (заряди электрикӣ) ба майдони истеъмол омад. Минбаъд хосияти барқаҳоро меомӯзем. Барқаманд шудани ҷисмҳо «маҳсули» сойиши ду ҷисм аст: ҷӯбчаи каҳрабо — матоъи пашмин; эбонит — матоъи пашмин ё коғаз ва ҳоказо. Дар ҳамаи ин мавридҳо ҳарду ҷисм соҳиби барқа (заряди электрикӣ) мешаванд.



1. Қувваҳоро номбар кунед ва хосиятҳои онҳоро шарҳ диҳед, ки бо ҳамдигар бе тамос (аз ин ё он масофа) таъсир мерасонад.
2. Чаро ҷисмҳои бо матои пашмин соишхӯрда қобилияти ҷазбкунандагиро соҳиб мешаванд?

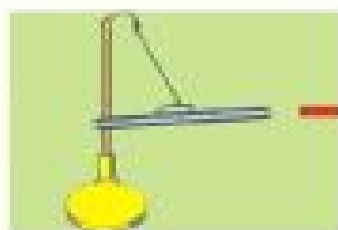
6.2. Ду навъи барқа (заряди электрикӣ)

Пеш аз ҳама пурсиш ба миён меояд, ки чанд навъ барқа мавҷуд аст. Посух чунин аст: ду навъи барқа вуҷуд дорад—барқаи мусбат ва барқаи манфӣ. Буди онҳоро бо таҷрибаҳои сода намоиш додан мумкин аст.



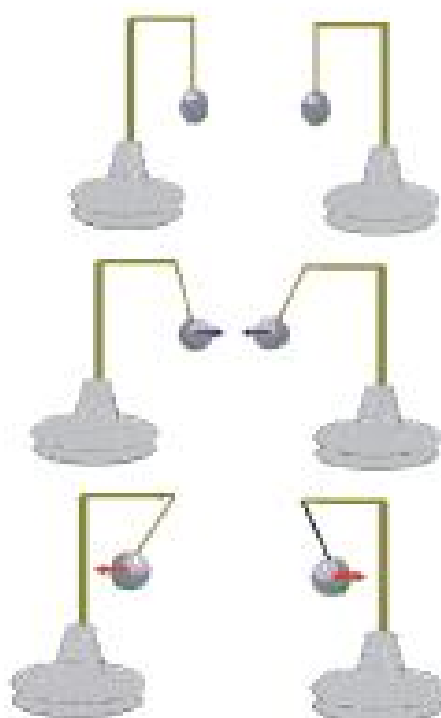
Рас. 6.2

Хаткашаки пластмассиро бо матои пашмин сойиш дода, аз мобайни он бо ресмон меовезем. Баъд хаткашаки пластмассии дигарро низ бо ҳамин тарз барқаманд карда, ба хаткашаки овезон наздик мебарем ва мебинем, ки онҳо аз ҳамдигар тела меҳӯранд (рас. 6.2). Ин таҷрибаро метавонем бо ҷӯбчаҳои шишагини ба матои абрешимӣ соидашуда низ такрор карда бинем, ки он ҷӯбчаҳо аз ҳамдигар тела меҳӯранд. Хуллас, ҷисмҳои якхелаи бо ҳамон як роҳ барқамандшуда аз ҳамдигар тела меҳӯранд. Вале агар шумо ҷӯбчаи шишагини ба матои абрешимӣ молишдодаро бо хаткашаки пластмассии ба матои пашмин молишхӯрда наздик кунед, мебинед, ки онҳо ҳамдигарро мекашанд (ҷазб мекунанд) (рас. 6.3). Пас, маълум мегардад, ки навъи барқе, ки ҳангоми молиш додани ҷӯбча бо матои абрешимин ҳосил шудааст, аз барқаи хаткашаки ба



Рас. 6.3

матои пашмин молишхӯрда фарқ мекунад. Барқаҳои якхела (ҳамном) аз ҳамдигар тела меҳӯранд ва барқаҳои гуногун (гуногунном) ҳамдигарро ҷазб мекунанд. Яке аз ду навъи барқаро "барқаи мусбат" гуфтаанду дигарро –



Рас. 6. 4.

"барқои манфӣ". Албатта, интихоби аломати барқҳои манфӣ ва мусбат шартӣ мебошад. Расм шудааст, ки барқҳои қаламчаи ба матоъи абрешимин молишхӯрда мусбат гирифта шаваду барқҳои каҳрабо (эбонит, гүгирд, резин)-и ба матоъи пашмин молишхӯрда — манфӣ.

Ҳамин тавр, таҷриба нишон дод, ки ду навъи барқ — барқҳои мусбат ва манфӣ вуҷуд доранд. Барқҳои гуногуналомат, чунонки гуфтем, ба ҳамдигар ҷазб мешаванду барқҳои яқаломат аз ҳам тела меҳӯранд (рас.6.4).

Ҳангоми молиш додани ҷисмҳо дар яке аз онҳо як миқдор барқҳои мусбат пайдо мешаваду дар ҷисми дигар — ҳамон миқдор барқҳои манфӣ.

Ҷамъи алҷабрии барқҳои манфӣ ва мусбат баробари сифр аст. Ин ифодаи қонуни барқҳои барқ мебошад.

Ҷисмҳои, ки ба роҳи молишдихӣ барқаманд мешаванд, мудате барқдор буда метавонанд. Аммо баъд онҳо оҳиста-оҳиста барқҳои худро ба молекулаҳои ҳаво дода, хунсо (бебарқ) мешаванд.

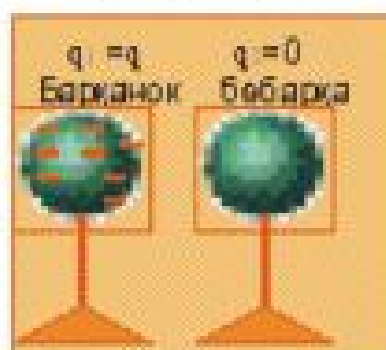


1. Ду хаткашаки пластмассии бо матоъи пашмин молишхӯрда ба ҳамдигар чӣ тавр таъсири мутақобил мекунанд?
2. Хаткашаки пластмассии бо матоъи пашмин молишхӯрда ва ҷуфчаи бо матоъи абрешимин молишхӯрда чӣ тавр таъсири мутақобил мекунанд?
3. Чанд навъи барқ вуҷуд дорад?
4. Таъсири мутақобили байни барқҳои яқаломат ва гуногуналомат чӣ гуна аст?

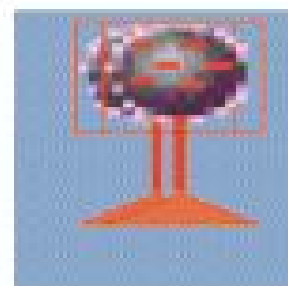
6.3. Барқаманд (электрон) шудани ҷисмҳо ҳангоми расиш

Ҳангоми ба ҳам расондани ду ҷисми филизӣ (металлӣ)-е, ки яке барқдор,

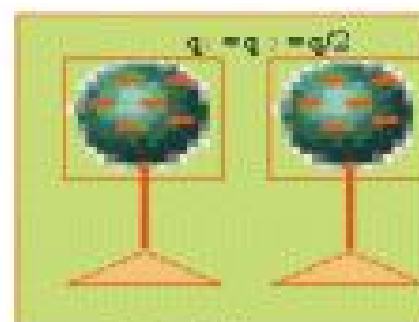
Рас. 6.5



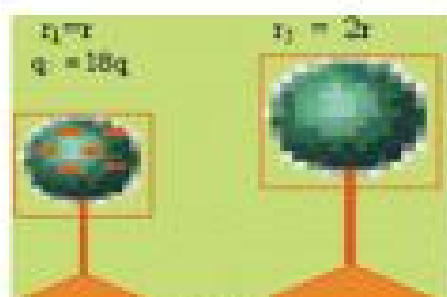
вале дигараш бебарқа аст, ҷисми бебарқа соҳиби барқа мешавад. Масалан, агар шумо ду кураи филизиро, ки яке барқаманд асту дигаре бебарқа (рас.6.5) бо ҳам расонед, мибинед, ки ҳардуи онҳо барқадоранд (рас.6.6). Агар радиуси кураҳои бо ҳам расида якхела бошад, он гоҳ барқҳои ҳарду кура якхела мешавад (рас.6.7). Агар радиуси кураи филизии бебарқа нисбат ба кураи барқадор ду бор зиёд бошад, он гоҳ кураи хурд дорои барқҳои $1/3$ ҳиссаи барқҳои аввала ва кураи радиусаш калон дорои барқҳои баробар ба $2/3$ ҳиссаи барқҳои аввала мешаванд. Яъне, агар бузургии барқҳои аввала q бошад, он гоҳ барқҳои кураи радиусаш r ба q_1 ва барқҳои кураи радиусаш $2r$ ба $q_2 = 2/3q$ баробар мешавад. Умуман, барқҳои кураҳои радиусашон r_1 ва r_2 ва барқаҳошон q_1 ва q_2 и ба ҳам расида ин хел ёфта мешавад:



Рас.6.6



Рас.6.7



Рас.6.8

$$q_{r2} = \frac{q_1 + q_2}{\frac{r_1 + r_2}{q_1 + q_2}} r_2 \quad (2)$$

$$q_{r1} = \frac{q_1 + q_2}{\frac{r_1 + r_2}{q_1 + q_2}} r_1 \quad (1)$$

Дар ин ҷо q_{r1} барқҳои кураи радиусаш r_1 баъди бо кураи радиусаш r_2 расидан асту q_{r2} барқҳои кураи радиусаш r_2 .

Ҳамин тавр, ҳар қадаре, ки андозаи кура калон бошад, он ҳамон қадар барқҳои бештар мегирад. Ҳамин аст, ки барқҳои ҷисмҳо танҳо ба Замин мешорад. Дар мавриди ба Замин расидани ҷисми барқаманд, қариб ҳама барқҳои ҷисм ба Замин мегузарад, зеро Замин назар ба ҳар гуна ҷисм андозаҳои ҳазорҳо бор зиёд дорад.

Як мисол. Кураи филизии радиусаш r -и барқҳои аввалааш $18q$ -ро (рас.6.8) ба кураи радиусаш $2r$ расониданд. Кураҳо баъди расиш соҳиби чӣ қадар барқа мешаванд?

Додаҳо:

$$q_1 = 18q,$$

$$r_1 = r,$$

$$r_2 = 2r$$

$$q_{r1} = ?$$

$$q_{r2} = ?$$

Ҳал: Дар асоси формулаҳои (1) ва (2) мёёбем:

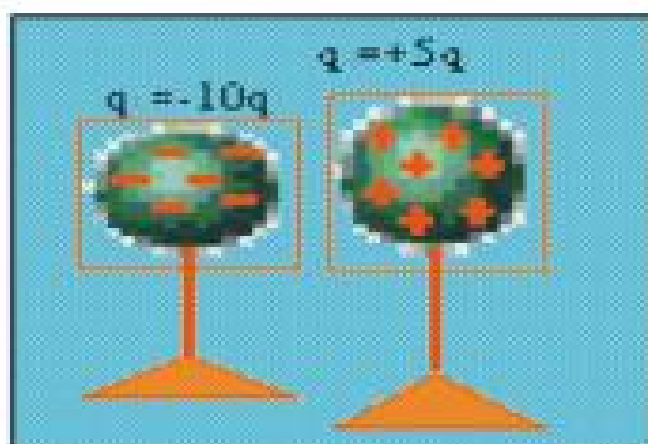
$$q_{r1} = \frac{18q}{3r} r = 6q; \quad q_{r2} = \frac{18q}{3r} 2r = 12q.$$

Ҳамин тавр, ҳангоми расиш кураи радиусаш $2r$ нисбат ба кураи радиусаш r ду бор зиёдтар барқадор мешавад (рас.6.9).

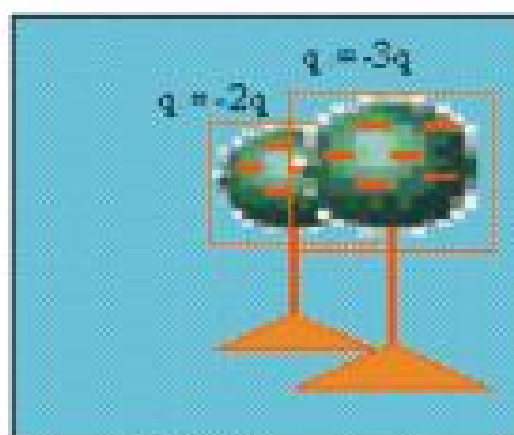


Рас.6.9

Як мисоли дигар. Ду кураи барқамандеро, ки радиуси яке аз онҳо $2r$, барқаш $-10q$, радиуси дигаре $3r$ ва барқаш $+5q$ бо ҳам расониданд (рас.6.10; ва 6.11). Барқии курахоро ёбед.



Рас.6.10



Рас.6.11

Додаҳо:

$$q_1 = 18q,$$

$$r_1 = r,$$

$$r_2 = 2r$$

$$q_{r1} = ?$$

$$q_{r2} = ?$$

Ҳал:

$$q_{r1} = \frac{-10q + 5q}{5r} 2r = -2q;$$

$$q_{r2} = \frac{-10q + 5q}{5r} 3r = -3q.$$

?

1. Ҳангоми ба ҳам расидани ду кураи барқаманд чӣ ҳодиса рӯй медиҳад?
2. Барқии ду кура ба радиусҳошон чӣ бастагӣ дорад?

6.4. Электроскоп (барқабин)

Калимаи *электроскоп* аз калимаҳои юнонии *elektron* — *каҳрабо ва scopeo* — *мушоҳида* кардан таркиб ёфтааст. Электроскоп асбобест, ки ба воситаи он ҳамтаъсири барқаҳоро мушоҳида мекунанд. Содатарин электроскопро ду варақаи тунуки алюминӣ ё тиллоие ташкил медиҳанд, ки дар милаи оҳанин овезонанд. Дар чунин электроскоп милаи оҳанин бо ёрии пӯки эбонитӣ ё каҳрабой дар даруни зарфи шишагин ҷойгир карда мешавад (рас. 6.12). Агар ба кураи электроскоп ҷисми барқаманде, масалан, хаткашаки пластмассиеро, ки ба матоъи пашмин молиш дода шудааст, расонем, мебинем, ки варақаҳо аз ҳамдигар дур мешаванд.



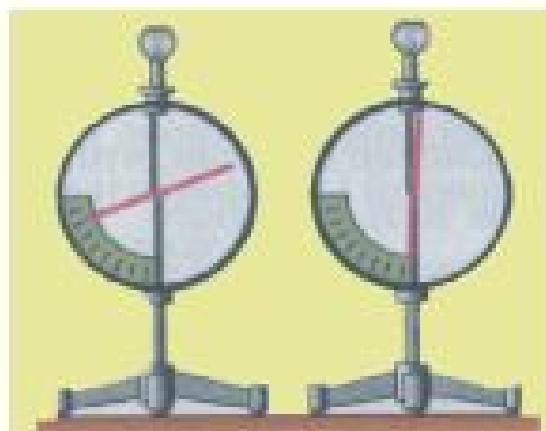
Рас.6.12



Рас.6.13

Сабаб чист, ки варақаҳо аз ҳам дур мешаванд? Барқаҳои дар хаткашаки пластмассӣ ҳосилшуда ба воситаи милаи оҳанин ба варақаҳои электроскоп расида, онҳоро барқаманд мекунанд. Ба сабаби он ки ҳарду варақа якхела (манфӣ) барқаманд мешаванд, онҳо аз ҳамдигар тела меҳӯранд.

Ин таҷрибаро бо ёрии ҷӯбчаи шишагини мусбатбарқа намоиш додан мумкин аст. Дар ин маврид варақаҳои электроскоп соҳиби барқаи мусбат шуда, аз ҳамдигар тела меҳӯранд (рас.6.13).



Рас. 6.14

Чунонки дар боло гуфтем, Ҳангоми ба ҳам расондани кураҳои барқанок ва бебарқа кураи бебарқа низ соҳиби барқа мешавад. Аз ин рӯ агар ба кураи электроскопи барқаманд кураи бебарқаро расонем, барқаи электроскоп кам мешавад — дар ин сурат варақаҳои электроскоп ба ҳамдигар наздик меоянд. Агар кураи бебарқа нисбат ба кураи

электроскоп калон бошад, қисми зиёди барқа ба он мегузарад.

Он гоҳ варақаҳо ба ҳам наздик меоянд.

Телахӯрди варақаҳо ба бузургии барқа вобастагӣ дорад. Ҳар қадаре ки барқаи электроскоп зиёд бошад, варақаҳо аз ҳамдигар ҳамон қадар сахттар дур мешаванд.

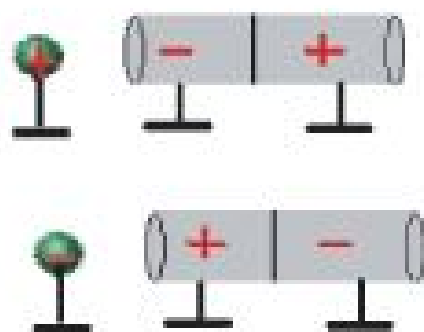
Ҳамин тавр, аз рӯи тағйироти кунҷи байни варақаҳои электроскоп зиёд ё кам шудани миқдори барқаро дидан мумкин аст. Дар расми 6.14. тарҳи намунаи электроскопи миқёсдор (шкаладор) тасвир шудааст. Электроскопҳои миқёсдорро *электромметр* меноманд.

Дар электромметрҳо ба ҷои варақаҳо ақрабаки сабуки гирди меҳвар гардишхӯранда истифода мешавад. Ин гуна асбобҳои ҳассос дар амалия барои чен кардани шиддати нурафкании моддаҳои радиоактив низ истифода мешаванд.

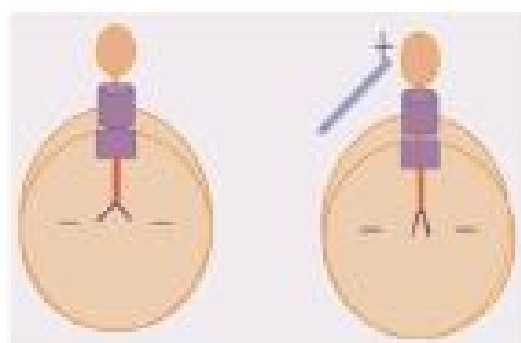
?

1. Сохти электроскоп чӣ гуна аст? Электромметр чист?
2. Чаро ҳангоми ба кураи электроскоп расондани ҷисми барқаманд варақаҳои он аз ҳамдигар дур мешаванд?
3. Чаро ҳангоми ба кураи электроскоп расонидани кураи бебарқа варақаҳои электроскоп ба ҳамдигар наздик мешаванд?
4. Дар сурати кураи электроскопро ба Замин пайваст кардан чӣ падида рӯй медиҳад?
5. Чӣ тавр бо ёрии электроскоп аломати барқаро муъайян кардан мумкин аст?

6.5. Илқо (индукция)-и электростатикӣ



Рас. 6.15



Рас. 6.16

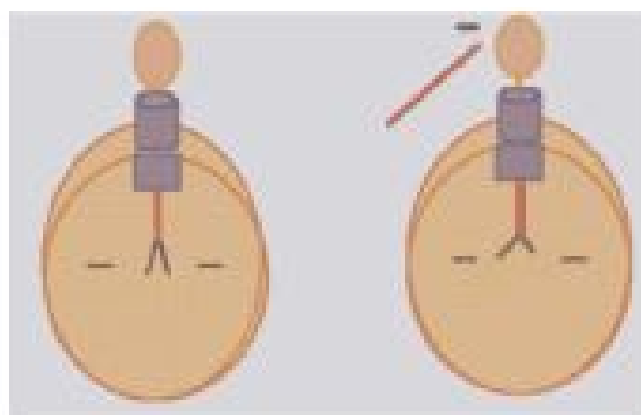
Ба ноқил чизеро норасонида, барқаҳои дохили онро аз ин ё он масофа (бе тамос) ба ҳаракат медарорем. Аз ҷумла, агар ба ғӯлаи ноқил кураи мусбатбарқаро наздик кунем, барқаҳои манфии дохили ноқил ба барқаҳои мусбати кура ҷазб шуда, барқаҳои мусбати он тела меҳӯранд. Дар натиҷа дар қисми ба кураи барқанок наздики ноқил барқаи манфӣ, дар қисми дур аз чӯбчаи ноқил барқаи мусбат ҷамъ мешаванд. Баръакс, агар шумо ба ноқил кураи манфибарқаро наздик кунед, дар қисми ба чӯбча наздики ноқил барқаҳои мусбат ва дар

қисми дури ноқил барқаҳои манфӣ ҷамъ меоянд (рас.6.15).

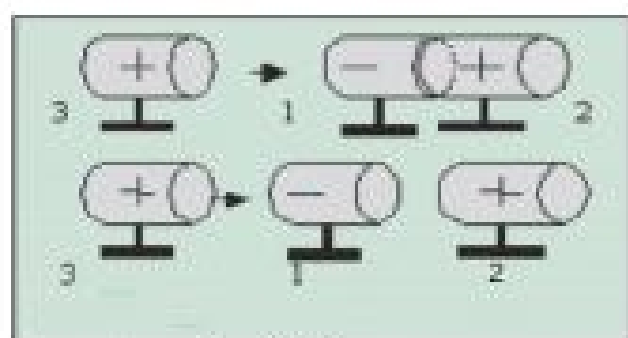
Падидаи дар ноқил (ё ҷисми диэлектрикӣ) ҷудо шудани барқаҳои мусбат ва манфиро, ҳангоми ба ноқил наздик кардани ҷисмҳои барқаманд *илқои электростатикӣ (индукцияи электростатикӣ)* меноманд.

Падидаи илқои электростатикиро бо воситаи электроскоп камобеш таҳқиқ кардан мумкин аст. Барои ин электроскопро барқаманд (масалан, манфӣбарқанок) мекунем. Баъд ба он чӯбчаи барқамандеро наздик мебарем.

1) Агар чӯбча мусбат барқанок бошад (масалан, чӯбчаи шишагини ба матоъи абрешимин молишхӯрда), он гоҳ дар кураи электроскоп барқаҳои манфӣ ба вуҷуд меоянд ва бузургии барқа дар варақаи он кам мешавад. Бино бар ин варақаҳо ба ҳамдигар наздик меоянд (рас.6.16).



Рас.6.17



Рас.6.18

2) Агар чӯбча (масалан, ҷадвали пластмасии ба матоъи пашмин молишхӯрда) соҳиби барқаи манфӣ бошад, он гоҳ дар кураи электроскоп барқаҳои мусбат пайдо мешаванд ва барқаи ҳосилшуда варақаҳоро аз ҳамдигар дур мекунад.

Ҳамин тариқ, дар ин гуна таҷриба аломати барқаҳои ба кураи электроскоп наздикшавандаро муъайян кардан осон аст.

Масъала: Ба ду ғӯлаи

филизии бо ҳам пайвасти 1

ва 2, ғӯлаи 3-уми мусбатбарқаро наздик бурда, баъд ғӯлаҳоро аз ҳамдигар ҷудо карданд. Ғӯлаҳо соҳиби чӣ гуна барқа мешаванд?

Ҳал: Ҳангоми ба ғӯлаҳои 1 ва 2 наздик бурдани ғӯлаи барқаманди 3 дар ғӯлаи 1 барқаи манфӣ ва дар ғӯлаи 2 барқаи мусбати илқойшуда ба вуҷуд меояд. Ҳангоми аз ҳамдигар ҷудо кардани ғӯлаҳо ғӯлаи 2 мусбатбарқанок, вале ғӯлаи 1 манфи-барқаманд мешаванд (рас.6.18).

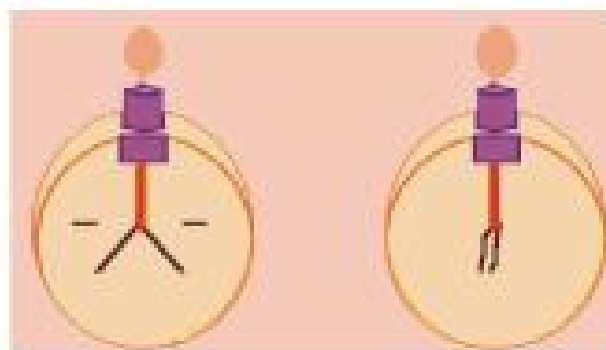
?

1. Илқо (индукция)-и электростатикӣ чист?
2. Дар сурати ба кураи барқаманд наздик кардани чӯбчаи ноқил чӣ падида рух медиҳад?
3. Мавҷудияти барқаҳоро ба воситаи электроскоп чӣ тавр санҷидан мумкин аст?

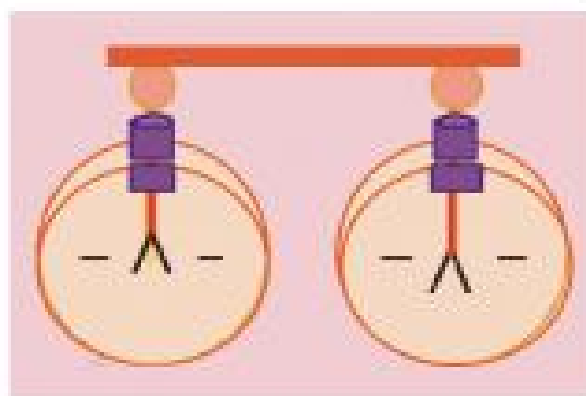
6.6. Ноқилҳо ва диэлектрикҳо

Моддаҳоро ба ноқилҳо ва диэлектрикҳо (ғайри-ноқилҳо) ҷудо мекунанд.

Ду электроскопро дар масофаи муъайян ҷой дода, яке аз онҳоро бо ҷубчаи шишагин барқанок мекунем (рас.6.19). Электроскопи барқанокшударо бо электроскопи дуюм ба воситаи сими мисин пайваста, мебинем, ки варақаҳои электроскопи барқанок ба ҳам наздиктар меоянд, вале варақаҳои электроскопи дуюм аз ҳамдигар дур мешаванд (рас.6.20), яъне электроскопи дуюм барқанок мешавад. Ин таҷриба аз он шаҳодат медиҳад, ки барқаҳо ба василаи сими мисин электроскопи дуюмро барқанок мекунанд. Агар ба ҷои сими мисин симҳои дигари филизӣ



Рас.6.19



Рас.6.20

(алумин, оҳан, нукра, тилло ва ғ.)-ро истифода кунем, боз ҳамон натиҷа ба даст меояд. Бояд гуфт, ки ҳангоми ба электроскопи барқанок даст расондан, он бебарқа мешавад, чунки барқаҳо ба воситаи ҷисми мо ба Замин мегузаранд. Сипас, нӯғҳои сими мисинро ба воситаи ресмони абрешимӣ ба кураҳои электроскоп мерасонем.

Акнун таҷрибаро такрор карда, электроскопҳоро бо абрешим ё ҷубчаи шишагин мепайвандем ва мебинем, ки электроскопи дуюм барқманд намешавад, яъне барқаҳои электроскоп ба воситаи ресмони абрешимӣ намекуҷанд ва электроскопи дуюм барқа намегирад. Ҳамин тариқ, барқаҳо бо сими мисин бо осонӣ метавонанд бикӯҷанд, вале бо ресмони абрешимин намекуҷанд.

Моддаҳоро, ки ба воситаи онҳо барқаҳо бо осонӣ ҷои худро иваз мекунанд, **ноқил** меноманд. Моддаҳоро, ки ин хосиятро надоранд, **диэлектрик** мегӯянд.

Ҳамаи филизот (металлҳо), маҳлули намакҳо ва турушаҳо (кислотаҳо) ва инчунин газҳои тафсон ноқили хубанд. Фарфор (фағфур), каҳрабо, шиша, эбонит, резин, абрешим, газҳои пастҳарорат ($15-20^{\circ}\text{C}$) мисоли диэлектрикҳои хуб мебошанд.

Ҷисмҳоро, ки аз диэлектрикҳо сохта шудаанд, **изолатор** ё худ **ойиқ** мегӯянд.

Ба ноқилҳо ва диэлектрикҳо ҷудо кардани моддаҳо шартӣ аст, албатта. Дар асл диэлектрикҳо низ барқаҳоро мегузаронанд, вале қобилияти гузаронандагии онҳо нисбат ба ноқилҳо садҳо ва ҳазорҳо бор кам аст.

Дар табиъат моддаҳои мавҷуданд, ки онҳо аз рӯи хосиятҳои ҳолати мобайниро ишғол мекунанд. Онҳоро **нимноқил** мегӯянд.

Хосияти электргузаронии моддаҳо ба ҳарорат бастагӣ дорад. Диэлектрикҳо (изолаторҳо) дар ҳароратҳои баланд хосияти диэлектрикии худро гум мекунанд. Масалан, газҳои бо шӯъла гармшуда ба ноқил табдил меёбад.



1. Ноқилҳо аз диэлектрикҳо чӣ фарқ доранд?
2. Чӣ тавр дар таҷриба бо ёрии электроскоп хосиятҳои ноқилҳо ва диэлектрикҳоро таҳқиқ мекунанд?
3. Оё хосияти гузаронандагии моддаҳо ба ҳарорат бастагӣ дорад?

6.7. Қонуни Кулон

Мо чанд бор ёдовар шудем, ки ҷисмҳои барқаманд бо ҳамдигар таъсироти мутақобил мекунанд. Барқаҳои яқаломат аз яқдигар тела мекӯранду барқаҳои гуногуналومات ба ҳамдигар ҷазб мешаванд.

Барои дар бораи падидаҳои электрикӣ пайдо кардани тасаввуроти аниқтар, биед масъалаи тавсифи миқдории ҳамтаъсироти ҷисмҳои барқанокро мавриди баррасӣ қарор диҳем. Пурсиш ба миён меояд, ки қувваи таъсиркунандаи байни барқаҳо ба чӣ бастагӣ дорад? Агар масофаи байни ҷисмҳои барқаманд аз андозаи ҷисмҳо хеле зиёд бошад, муойинаи масъала сода хоҳад буд. Дар ин маврид метавонем ҷисмҳои барқанокро ҳамчун барқаҳои нуқтагӣ пиндошта, сохтори фазои барқаҳоро ба ҳисоб нагирем.

Масъалаи ҳамтаъсироти ду барқаи нуқтагиро дар таҷриба олими

фаронсавӣ Шарл Кулон (1736-1806) с. 1785 пажӯҳида, қонуни ҳамтаъсиrotи онҳоро муқаррар кардааст. Ба ифтихори Кулон ин қонун бо номи ӯ ёд мешавад.

Кулон дар таҷрибаҳои худ барои ташҳиси қувваи ҳамтаъсиrotи ду зарраи барқаманд тарозуҳои гардишхӯрандари истифода кардааст (рас.6.21). Тарозуи гардишхӯранда аз шоҳини диэлектрикӣ иборат аст, ки он дар сари сими борики чандире овеzon мебошад. Дар як нӯги шоҳин сақочаи филизӣ, дар нӯги дигараш порсанг часпонда шудааст. Сақочаи филизии дигаре дар нӯги милаи шинонда шудааст, ки он дар сарпӯши асбоб ба таври ноҷунбон маҳкам аст. Дар сурати барқаманд кардани сақочаҳо онҳо аз ҳамдигар тела меҳӯранд ва шоҳин ба ин ё



Рас. 6.21

он кунҷ гардиш хӯрда, қувваи ҳамтаъсиrotро нишон медиҳад. Ҳар қадаре ки қувваи таъсиркунанда зиёд бошад, шоҳин ба кунҷи ҳамон қадар зиёдтар гардиш меҳурад. Ш.Кулон аз санҷиши кунҷи гардиш ҳамтаъсиrotи ҷисмҳои барқамандро муъайян карда, ҳамбастагии қувваи таъсиркунандаро ба бузургии барқаҳо ва масофаи байни онҳо омӯхта муқаррар кард, ки қувваи ҳамтаъсиrotи ду ҷисми нуқтагии барқаманд дар ҳало (вакуум) ба ҳосили зарби бузургии барқаҳо мутаносиби рост ва ба квадрати масофаи байни онҳо мутаносиби чаппа мебошад.

Дар маvриди бо ҳарфҳои q_1 ва q_2 ишорат кардани барқии зарраҳои муvйинашавандаи 1 ва 2 ва бо r ишорат кардани масофаи байни онҳо қувваи таъсиркунандаи барқаҳо, яъне қонуни Кулон бо формулаи зaiл ифода мешавад:

$$F = k \frac{q_1 q_2}{r^2} \quad (1)$$

Ин ҷо k зариф (коэффисент)-и мутаносибиест, ки қимати он ба интиҳоби Манзумаи воҳидҳо (системаи воҳидҳо) вобаста мебошад.

Қувваи ҳамтаъсиrotи барқаҳоро **қувваи кулонӣ** ё

қувваи электрикӣ мегӯянд.

Дар сурати якаломат будани барқаҳо онҳо аз ҳамдигар бо қувваи кулонӣ тела меҳӯранд. Агар ду барқаи бо якдигар таъсиркунанда гуногуналомат бошанд, онҳо ба ҳамдигар бо ҳамон қувва кашида мешаванд.



1. Барқаҳои нуқтагӣ чӣ гунаанд?
2. Таҷрибаи Кулон чӣ натиҷа дод?
3. Қувваи таъсири мутақобили барқаҳо ба чӣ гуна бузургҳои физикӣ бастагӣ дорад?

6.8. Воҳиди барқа

Мо дар бандҳои пешина бузургии нави физикӣ — *барқа* (заряди электрикӣ, бори электрикӣ)-ро ба майдони истифода овардем. Ва гуфтем, ки барқаҳо дар ҳоли бо якдигар норасида будан низ таъсир мерасонанд. Бузургии қувваи ин ҳамтаъсирот аз рӯи формулаи (1) банди 6.7 ёфта мешавад. Формулаи қувваи ҷозиба (ҳамтаъсирот)-и ду ҷисми дорои массаҳои m_1 ва m_2 шаклан ба формулаи (1) монанд аст. Вале дар он ба ҷойи барқаҳо массаи ҷисмҳо омадаасту ба ҷойи бузургии k — собити ҷозиба $G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ Н} \cdot \text{м}^2 / \text{кг}^2$.

Боз як тафовути дигар ин аст, ки барқаҳо ду навъанд ва қувваи ҳамтаъсирти барқаҳо ҳам ҷозибавӣ ва ҳам таладиханда буда метавонад: барқаҳои якаломат аз якдигар тела меҳӯранду барқаҳои гуногуналомат ҷазб мешаванд, ҳол он ки дар мавриди ҳамтаъсирти ҷирмҳо ин қувваҳо ҳамеша ҷозибавӣ мебошанд.

Барои он ки ҳамтаъсирти барқаҳоро ҳисобпазир кунем, сараввал воҳид муқаррар кардан мебояд. Ба сифати воҳиди барқа барқае қабул шудааст, ки он ба барқаи ҳамчени худ аз масофаи 1 м бо қувваи $9 \cdot 10^9 \text{ Н}$ таъсир мекунад. Воҳиди бо ин роҳ интихобшударо **кулон (Кл)** меноманд.

Зариб (коэффициент)-и k дар формулаи Кулон дар сурати истифода шудани Манзумаи байналмилалӣ воҳидҳо (SI) бо $\text{Н} \cdot \text{м}^2 / \text{Кл}^2$ ифода карда мешавад. Қимати ададии k ин аст:

$$k = 9 \cdot 10^9 \frac{\text{Н} \cdot \text{м}^2}{\text{Кл}^2}.$$

Дар амалия ҳиссавоҳидҳои кулонро низ истифода мекунанд.

Масъалаи 1. Ду барқии бузургии ҳар якеашон 1 Кл аз ҳамдигар дар масофаи 2 м ҷойгиранд. Қувваи ҳамтаъсири кулонии барқаҳоро ёбед.

Ҳал : Дар асоси қонуни Кулон

Додаҳо:
 $q_1 = q_2 = 1 \text{ Кл},$
 $r = 2 \text{ м},$
 $k = 9 \cdot 10^9 \frac{\text{Н} \cdot \text{м}^2}{\text{Кл}^2}$
 $F = ?$

$$F = k \frac{q_1 q_2}{r^2} =$$

$$= 9 \cdot 10^9 \frac{\text{Н} \cdot \text{м}^2}{\text{Кл}^2} \cdot \frac{1 \text{ Кл} \cdot 1 \text{ Кл}}{4 \text{ м}^2} = 2,25 \cdot 10^9 \text{ Н}$$

мебошад. Ин қувва хеле бузург аст.

Масъалаи 2. Ду барқии 200 мкКл ва 150 мкКл дар масофаи 1,5 м ҷойгиранд. Онҳо бо чӣ гуна қувваи кулонӣ бо ҳамдигар таъсир мерасонанд?

Додаҳо:
 $q_1 = 150 \text{ мкКл} = 1,5 \cdot 10^{-4} \text{ Кл},$
 $q_2 = 200 \text{ мкКл} = 2 \cdot 10^{-4} \text{ Кл},$
 $r = 1,5 \text{ м}$
 $F = ?$

Ҳал: Дар асоси қонуни Кулон

$$F = \frac{9 \cdot 10^9 \text{ Н} \cdot \text{м}^2 / \text{Кл}^2 (1,5 \cdot 10^{-4} \text{ Кл}) (2 \cdot 10^{-4} \text{ Кл})}{2,25 \text{ м}^2} =$$

$$= 120 \text{ Н}.$$

Ин қувва ба қувваи вазнинии баробар аст, ки ҷисми дорои массаи 6 кг бо он ба Замин таъсир меоварад (кашида мешавад).



1. Як кулон чӣ гуна воҳид аст?
2. Қимати зариби k дар формулаи Кулон бо кадом воҳидҳо ифода карда мешавад?

Машқ

1. Ду барқои бузургии ҳар якеаш 1 мкКл дар масофаи 3 см дур аз якдигар ҷойгиранд. Онҳо бо чӣ гуна қувваи кулонӣ ба ҳамдигар таъсир мерасонанд? (Ҷавоб: 10 Н).

2. Ду сақочаи барқаҳшон якхела аз масофаи 3 см ба якдигар бо қувваи $0,001 \text{ Н}$ таъсир мерасонанд. Барқои ҳар як сақоро ёбед. (Ҷавоб: 10^{-4} Кл).

6.9. Майдони электрикӣ

Аз гуфтаҳои боло равшан аст, ки барқаҳо (зарраҳо ё ҷисмҳои электрнок)-и дар ҳоли бо ҳамдигар норасида (аз ин ё он масофа) низ таъсири мутақобил мекунанд. Пас, ин гуна пурсиш ба миён меояд: таъсир аз як ҷисми барқаманд ба ҷисми дигар чӣ тавр дода мешавад?

Посух чандон одӣ нест. Дар асоси санҷишҳо муқаррар шудааст, ки таъсир аз як ҷисми барқаманд ба ҷисми дигар бе иштироки ҳаво дода мешавад. Посухи асоснокро физикдони англис Майкл Фарадей (1791-1867) додааст. Баъд ин назария аз ҷониби Максвелл такмил дода шудааст. Ба гуфти онҳо як барқа ба барқои дигар бе ҳеҷ гуна модда (ҳаво ё моддаи дигар) ба воситаи майдони электрикӣ таъсир мерасонад.

Ҳар як ҷисм (ё зарраи барқаманд) дар атрофи худ майдони электрикӣ ба вуҷуд меоварад. Як ҷисм (зарра)-и барқаманд ба ҷисм (зарра)-и барқаманди дигар ба воситаи майдони электрикии ҷисмҳоро фарогиранда таъсир мерасонад.

Мо ба сифати барқои озмояишӣ барқои маълуме (q)-ро гирифта, бо ёрии он метавонем майдони электрикии зодаи як ё чанд барқаро биомӯзем. Барқои озмояиширо дар фазои фарогирифтаи майдони электрикӣ, масалан, дар атрофи зарра ё ҷисми хурдандозаи барқаманд мушоҳида кардан осон аст. Дар ин гуна таҷриба дидан осон аст, ки дар масофаҳои гуногун аз он ҷисм қувваи таъсиркунанда қимати гуногун дорад.

Ин ҷо барои ба таври миқдорӣ тавсиф додани майдони электрикӣ зарурати ворид намудани бузургии физикии нав ба миён омад. Ин бузургиро *шиддати майдони электрикӣ* меноманд (номи пешинааш *шадиҷдияти майдони электрикӣ* буд) ва онро маъмулан бо ҳарфи **E** ишорат мекунанд. Ин бузургӣ бузургии векторӣ (бузургии бурдорӣ) мебошад.

Дар нуқтаи дилхоҳи фазо шиддати майдони электрикӣ **E** нисбати қувваи ба барқаи озмояишӣ таъсиркунанда **F**-ро бар бузургии барқаи озмояишӣ **q** ифода мекунад:

$$E = \frac{F}{q}, \quad (1)$$

Ҳамин тариқ, шиддати майдони электрикӣ қувваест, ки ба барқаи воҳидӣ таъсир меорад. Шиддати майдони электрикӣ ва қувваи таъсиркунанда ҳамсамтанд. Дар Манзумаи байналмилалии воҳидҳо (SI) шиддати электрикиро бо Н/Кл ифода мекунанд.

Дар бисёр мавридҳо шиддати майдони электрикиро метавонем аз рӯи формулаи (1) ҳисоб кунем. Масалан, шиддати барқаи нуқтагии **Q**-ро дар масофаи **r** аз барқа ба таври хеле сода ифода кардан мумкин аст. Агар гӯем, ки барқаи озмояишӣ **q** аст, дар асоси қонуни Кулон бузургии қувваи ба он аз тарафи барқаи **Q** таъсиркунанда

$$F = k \frac{Qq}{r^2} \quad (2)$$

хоҳад буд. Бино бар ин бузургии (модули) шиддати майдони электрикӣ

$$E = \frac{F}{q} = k \frac{Q}{r^2} \quad (3)$$

$$\text{аст } (k = 9 \cdot 10^9 \frac{\text{Н} \cdot \text{м}^2}{\text{Кл}^2}).$$

Масъалаи 1. Дар нуқтаи интихобии майдон ба барқои озмояиши бузургнаш 2 мкКл қувваи 0,4 Н таъсир мекунад. Шиддати майдони электрикии нуқтаи интихобиро ёбед.

Додаҳо:
 $F = 0,4 \text{ Н},$
 $q = 2 \cdot 10^{-6} \text{ Кл},$
 $E = ?$

Ҳал: Ба формулаи $E = \frac{F}{q}$ додаҳоро

гузошта, ҳосил мекунем:

$$E = \frac{0,4 \text{ Н}}{2 \cdot 10^{-6} \text{ Кл}} = 2 \cdot 10^5 \frac{\text{Н}}{\text{Кл}}$$

Масъалаи 2. Шиддати майдони электрикиро дар масофаи 45 см аз барқои $4,5 \cdot 10^{-6} \text{ Кл}$ баҳодод кунед.

Додаҳо:
 $r = 45 \text{ см} = 0,45 \text{ м}$
 $Q = 4,5 \cdot 10^{-6} \text{ Кл},$
 $E = ?$

Ҳал: Додаҳоро ба формулаи

$$E = k \frac{Q}{r^2}$$

гузошта, ҳосил мекунем:

$$E = 9 \cdot 10^9 \frac{\text{Н м}^2}{\text{Кл}^2} \cdot \frac{4,5 \cdot 10^{-6} \text{ Кл}}{0,45^2 \text{ м}^2} = 2 \cdot 10^5 \frac{\text{Н}}{\text{Кл}}$$

?

1. Таъсири зарраҳои барқаманд чӣ тавр воқеъӣ мегардад?
2. Шиддати майдони электрикӣ чӣ гуна бузургист?
3. Шумо дар бораи шиддати майдони электрикии барқои нуқтагӣ чӣ гуфта метавонед?

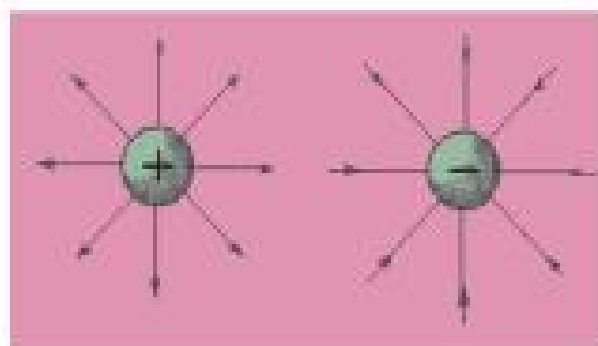
Машқ

1. Дар нуқтае, ки шиддати майдонаш ба 50000 Н/Кл баробар аст, ба барқои 10 мкКл чӣ қадар қувва таъсир мерасонад? (Ҷавоб: 0,5 Н).

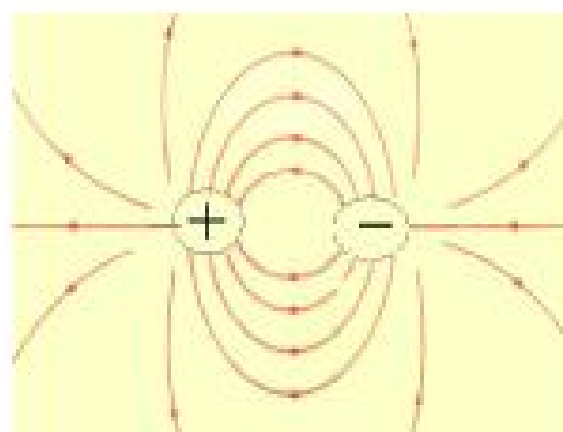
2. Шиддати майдони электрикиро дар масофаи 9 см аз барқои $Q = 3,6 \cdot 10^{-6} \text{ Кл}$ ҳисоб кунед. (Ҷавоб: $4 \cdot 10^4 \text{ Кл/м}^2$).

6.10. Хатҳои қувваи майдони электрикӣ

Барои ба таври аёнӣ нишон додани тақсими фазаи майдони электрикӣ хатҳои қуввагӣ ё худ хатҳои шиддати майдони электрикӣ (номи пешинааш: шадидияти майдони электрикӣ) истифода мешавад. Хатҳои қуввагӣ самти шиддатро дар нуқтаи дилхоҳи фазо нишон медиҳанд. Равиши хатҳои қуввагӣ бо қуввае ҳамсамт мебошад, ки он ба барқои мусбати озмояиш таъсир меорад. Намунаи хатҳои қуввагии барқҳои мусбат ва манфӣ дар рас.6.22 оварда шудааст: хатҳои қуввагӣ аз барқои мусбат сар мешаванду дар барқои манфӣ "фурӯ мераванд". Ин хатҳо самтҳои қувваи аз тарафи барқои мусбат ё манфӣ



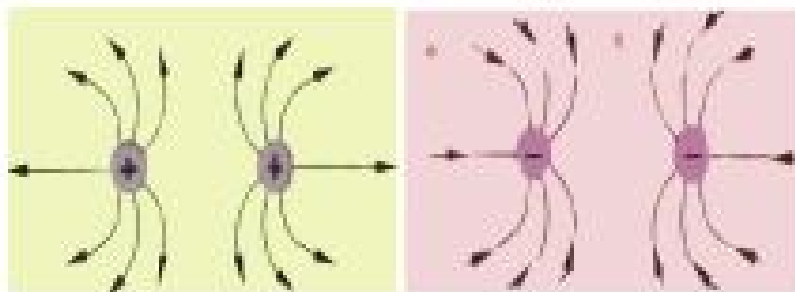
Рас. 6.22



Рас. 6.23

ба барқои мусбати озмояиш таъсиркунандаро нишон медиҳанд. Дар рас.6.23 хатҳои қуввагӣ дар якҷоягӣ бо ду барқои "зоидаи" он хатҳо тасвир шудаанд: мусбату манфӣ (ду барқои мусбат (рас.6.24, а) ва ду барқои манфӣ (рас.6.24, б)).

Хатҳои қуввагии майдони электрикӣ сарбаст нестанд.



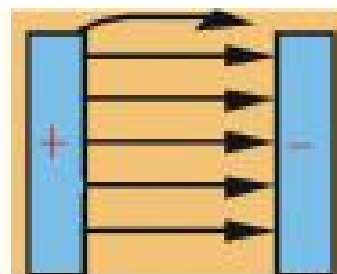
Рас. 6.24

Онҳо, чунон ки гуфтем, аз барқои мусбат ибтидо гирифта, дар "сари" барқои манфӣ интиҳо меёбанд.

Бояд гуфт, ки дар наздикии зарраи барқаманд, ки он ҷо қувваи

таъсиркунанда аз ҳама зиёд аст, хатҳои қувваи ба ҳамдигар зич (наздиқ) мебошанд.

Майдони электрикиро, ки ҳама нуқтаҳош шиддат (шадидият)-и якхела дорад, *майдони электрикии якҷинса* меноманд.



Рас.6.25

Хатҳои қувваи фазои байни ду лавҳаи ҳамворе, ки барқҳои баробар, вале зидаломат доранд, майдони электрикии якҷинса ба вуҷуд меоянд. Дар ин маврид танҳо қанори лавҳаҳо камубеш қарӣ дошта метавонад (рас.6.25).



1. Хатҳои қувваи барқҳои мусбат ва манфӣ аз қучо ибтидо мегиранд ва дар қучо интиҳо меёбанд?
2. Хатҳои қуввае, ки аз қониби ду барқа, масалан, манфӣ – мусбат, мусбат – манфӣ, манфӣ – манфӣ ҳосил мегарданд, чӣ гуна «сохтор» доранд?
3. Чӣ гуна майдонро майдони электрикии якҷинса меноманд?
4. Майдони якҷинсаре чӣ тавр ҳосил мекунанд?

6.11. Атом. Сохти атом. Зарраҳои барқаманд дар атом

Сохти дохилии моддаҳоро надониста, ба пурсишҳои “Чаро ҷисмҳо ҳангоми молишхӯрӣ барқаманд (заряднок) мешаванд?” ё “Чаро дар ҷисмҳои молишхӯрда барқҳои гуногуналومات пайдо мешаванд?” посух додан имконпазир нест.

Ҳангоми омӯختани падидаҳои ҳароратӣ мо таълимоти сохти атомӣ – молекулии моддаҳоро дар шарҳи падидаҳои диффуз, гармигузаронӣ ва м.ин. мавриди истифода қарор додем. Вале барои шарҳ додани падидаи барқаманд шудани моддаҳо дониши мо дар бораи сохти атомӣ – молекулии моддаҳо кофӣ нест, зеро атомҳо ва молекулаҳо дар шароити муқаррарӣ дорои барқа нестанд, балки хунсо (бебарқа) мебошанд. Дар ибтидои эсри гузашта рӯшан гардид, ки мавҷудияти барқа бо сохтори атом алоқаманд аст. Олими машҳури англис

Эрнест Резерфорд (1871-1937) ва шогирдонаш бо роҳи таҷрибавӣ муқаррар карданд, ки атом дар миёнҳои худ **ҳаста** (ё худ мавз)-и вазнин дорад ва ҳаста соҳиби барқии мусбат мебошад.

Резерфорд с. 1911 таҷрибаҳои худро дар бораи сохти атом ҷамъбаст карда, модели сайёравии атомро пешниҳод кард. Ба гуфти ӯ атом манзумаи мураккабе мебошад: дар маркази атом зарраи мусбатбарқии вазнине мавҷуд аст, ки онро **ҳастаи атом** номидаанд. Ва дар гирди ҳаста электронҳо гардиш меҳӯранд. Аз ҷиҳати сохт атом ба Манзумаи Офтоб шабоҳат дорад: ба монанди он ки сайёраҳо ба Офтоб бо қувваи ҷозиба ҷазб мешаванд, электронҳо ҳам ба ҳастаи атом бо қувваи электрикӣ (қувваи кулонӣ) кашида мешаванд. Ҳамин аст, ки модели пешниҳодкардаи Резерфорд **модели сайёравии атом** ном гирифт. Метавон гуфт, ки ба қавли Иқбол:

Сад ҷаҳон дар як фазо пӯшидаанд,
Меҳрҳо дар зарраҳо пӯшидаанд.

Тасаввуроти имрӯза дар бораи сохти атом ба модели сайёравии атом наздик аст (шумо дар бораи сохти атом дар синфҳои 9 -11 маълумоти пурратар хоҳед гирифт).

Дар шароити муқаррарӣ андаруни атом адади зарраҳои барқаманди мусбат ва манфӣ ба ҳамдигар баробаранд ва бино бар ин атом хунсо (бебарқа) мебошад. Вале атом метавонад як ё чанд электрони худро гум кунад ё ки як ё чанд электрон қабул кунад — дар натиҷа барқии атом ҷамъан метавонад мусбат ё манфӣ шавад. Чунин атомро **ион** меноманд.

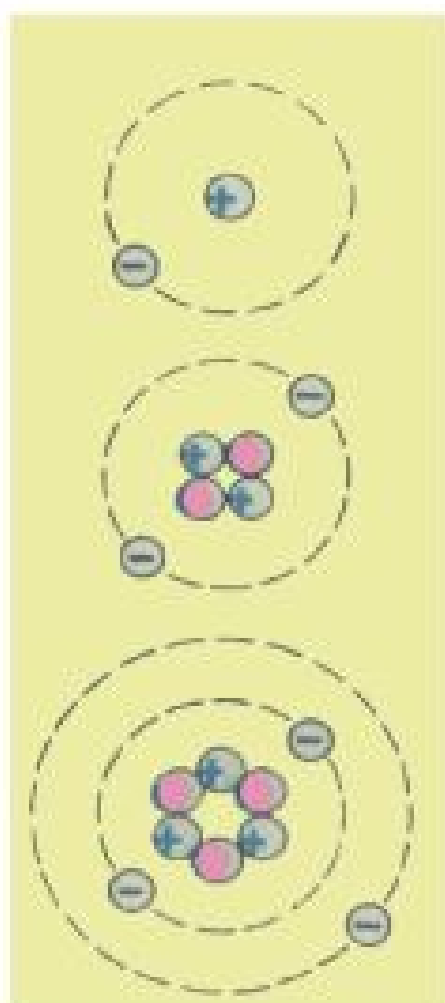
Хуб, бузургии барқии электрон чӣ қадар аст?

Барқии электронро аввалин шуда физикдони амрикоӣ Р.Милликен (1868-1953) муқаррар намудааст. Қимати ададии барқии электрон дар асоси санҷишҳои Милликен ин қадар баромад (барқии электрон манфӣ аст):

$$e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Кл.}$$

Массаи электрон аз массаи атоми ҳидроген қариб 2000 бор кам аст. Андозаҳои ҳаттии атом тақрибан 10^{-8} см мебошад. Дар навбати худ, андозаи ҳаста нисбат ба андозаи атом тақрибан 100 000 бор хурд аст.

Атомҳои унсурҳои кимиёии гуногун дар шароити муқаррарӣ аз ҳамдигар бо адади электронҳо ва хосиятҳои ҳастаҳои он



Рас.6.26

фарқ мекунанд. Масалан, дар атрофи ҳастаи атоми ҳидроген ҳамагӣ як электрон, дар атрофи ҳастаи ҳелий ду электрон, дар карбон шаш электрон, дар атоми тилло 79 электрон гардиш меҳӯрад.

Электронҳо метавонанд аз атом канда шуда, дар натиҷа барқои умумии манфии атомро тағйир диҳанд. Вале дар ин сурат унсури кимиёӣ мавҷудияти худро гум намекунанд. Аммо дар мавриди тағйир ёфтани барқои ҳастаи атомӣ унсури кимиёӣ сифатан тағйир меёбад – дар ин маврид унсури кимиёии нав ҳосил мешавад.

Ҳоло муқаррар шудааст, ки ҳастаҳои атомӣ аз **протонҳо** ва **нейтронҳо** ном зарраҳо таркиб ёфтаанд: барқои протон ададан ҳамчони барқои электрон аст, вале аломати ба он муқобил дорад. Нейтронҳо аз ҷиҳати электрикӣ зарраҳои хунсо ҳастанд.

Дар шароити муқаррарӣ, яъне ҳангоми хунсо будани атом адади протонҳо ба шумораи электронҳо баробар аст. Дар рас. 6.26 тарҳи сохтори атомҳои ҳидроген, ҳелий ва литий тасвир шудааст.

Адади протонҳо, нейтронҳо ва электронҳои атомҳоро аз рӯи ҷадвали даврии унсурҳо муъайян кардан осон аст. Рақами тартибии унсури кимиёӣ ба адади электронҳои атом мувофиқат мекунад. Азбаски дар атом дар шароити муқаррарӣ шумораи электронҳо ба шумораи протонҳо баробар аст, бинобар ин рақами тартибӣ инчунин ба адади протонҳо мувофиқат мекунад. Агар адади протонҳоро аз қимати адади массавии дар ҷадвали даврӣ то адади том яклухтшуда тарҳ кунем, шумораи нейтронҳоро ҳосил мекунем.

Мисол: Оксиген дар ҷадвали даврии унсурҳо ҷойи 8-ро ишғол мекунад ва адади массавии он ба 16 баробар аст. Адади электронҳо, нейтронҳо ва протонҳои онро муъайян кунед.

Ҳал : Азбаски атоми оксиген ҷойи 8-ро ишғол мекунад, пас адади электронҳои он ва инчунин адади протонҳош низ ба 8 баробар мебошад. Барои ёфтани шумораи нейтронҳо аз 16 адади протонҳоро тарҳ карда, ҳосил мекунем: $16 - 8 = 8$.



1. Модели сайёравии атом чӣ гуна модел аст?
2. Чарост, ки атом дар шароити муқаррарӣ хунсо (бебарқа) мебошад?
3. Электрон чист?
4. Андозаи атом аз андозаи ҳаста чанд бор зиёд аст?
5. Ҳастаҳои атомӣ аз чӣ гуна зарраҳо таркиб ёфтаанд?

6.12. Шарҳи падидаи барқаманд шудани ҷисмҳо

Дар ҳолати аз ҷиҳати электрикӣ хунсо (бебарқа) будани ҷисм ҷамъи барқаҳои мусбату манфии он баробари сифр аст, яъне адади барқаҳои мусбати ҷисм ба шумораи зарраҳои манфибарқаи он баробар аст. Агар электронҳо аз як ҷисм ба ҷисми дигар гузаранд, яке аз ҷисмҳо манфӣ ва дигараш мусбат барқаманд мешавад. Ҷисме, ки адади электронҳои он нисбат ба адади зарраҳои мусбатбарқааш зиёд бошад (яъне агар ҷисм электрони изофа дошта бошад), он ҷисм соҳиби барқаи манфӣ мегардад. Ва, баръакс, агар адади электронҳо нисбат ба адади зарраҳои мусбат кам бошад, ҷисм мусбатбарқа мешавад.

Шумо медонед, ки ҳангоми молиш додани хаткашаки пластмасӣ бо матоъи пашмин хаткашак манфибарқа мешавад. Пас, сабаби чунин рӯйдод дар он аст, ки ҳангоми молиш додани ҷисмҳои мисолшуда, як миқдор электронҳо аз матоъи пашмин ба хаткашак мегузарад. Аз як ҷисм ба ҷисми дигар асосан электронҳо мегузаранд, ки ба ҳастаи атом бо қувваи нисбатан кам алоқаманданд. Ба ҳамин сабаб дар матоъи пашмин адади зарраҳои мусбатбарқа назар ба зарраҳои манфибарқа зиёд мешавад ва он ҷисм соҳиби барқаи мусбат мегардад.

Бузургии барқаи хаткашак ва барқаи матоъи пашмин миқдоран якхелаанд, вале аломати гуногун доранд. Ҳар қадаре ки аз матоъи пашмин ба хаткашак электрони бисёр гузашта

бошад, онҳо барқои хаткашакро ҳамон қадар бештар кам мекунанд.

Ҳамин тариқ, ҳангоми молиш хӯрдани ду ҷисм барқҳои манфӣ (электронҳо) аз як ҷисм ба ҷисми дигар мегузаранд ва дар натиҷа ҳар ду ҷисм барқаманд мешавад: яке аз ҷисмҳо соҳиби барқои мусбат мегардаду дигаре барқои манфӣ мегирад.

Масъалаи 1. Ҳангоми бо матоъи пашмин молиш додани милаи эбонитӣ он мила соҳиби барқои манфии $q = -1,6 \cdot 10^{-12}$ Кл гардид. Шумораи электронҳои изофа чӣ қадар аст?

Додаҳо:
 $q = -1,6 \cdot 10^{-12}$ Кл,
 $e = -1,6 \cdot 10^{-19}$ Кл
 $N = ?$

Ҳал: Азбаски барқои электрон ба $e = -1,6 \cdot 10^{-19}$ Кл баробар аст, бинобарин барои ҳосил кардани барқои бузургӣ аш q шумораи электронҳоро ба барқои электрон e зарб кардан мебояд:

$$q = N e.$$

$$N = \frac{q}{e} = \frac{1,6 \cdot 10^{-12} \text{ Кл}}{1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Кл}} = 10^7 \text{ электрон.}$$

Масъалаи 2. Ду сақои якхелаи манфибарқа аз масофаи 5 см ба якдигар бо қувваи $9,2 \cdot 10^{-4}$ Н таъсир мерасонанд. Адади электронҳоро дар ҳар як сақо ёбед.

Додаҳо:
 $F = 9,2 \cdot 10^{-4}$ Н,
 $r = 5 \text{ см} = 0,05 \text{ м},$
 $k = 9 \cdot 10^9 \text{ Н} \cdot \text{м}^2 / \text{Кл}^2$
 $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Кл}$
 $N = ?$

Ҳал: Аз формулаи $F = kq^2/r^2$ бармеояд, ки ҳар як сақо барқои

$$q = r \sqrt{F/k}$$

дорад. Бо назардошти он ки $q = Ne$ мебошад, ҳосил мекунем:

$$N = \frac{r}{e} \sqrt{F/k} = 10^{11} \text{ электрон. (Поёни ҳал).}$$

Биеёд, акнун дар заминаи маълумоте, ки дар бораи сохти атом фароҳам овардем, ноқилият ва хосиятҳои диэлектрикии моддаҳоро то ҷойе, ки имкон дорад, шарҳ диҳем.

Хуб, чарост, ки ноқилҳо қобилияти хуби барқанақлкунандагӣ доранд?

Ноқилҳо дорои "барқаҳои озод" ҳастанд, ки онҳо метавонанд дар асари майдони электрикӣ кӯчиш кунанд. Ин гуна барқаҳо дар маҳлулҳо ионҳои мусбат ва манфӣ мебошанд. Дар моддаҳои филизӣ (масалан, симҳо) электронҳои бо ҳастаҳои сусталоқаманд ва ё электронҳои аз атомҳои худ ҷудошуда "гази электронӣ" ба вуҷуд меоваранд. Ин электронҳоро **электронҳои озод** меноманд. Бо вуҷуди он ки электронҳои озод робитаи байни ионҳои атомиро таъмин менамоянд, онҳо метавонанд зери таъсири майдони электрикӣ дар ҳаҷми ноқил бо осонӣ кӯчиш кунанд.

Кӯчиши электронҳо дар ноқилҳо бо таъсири майдони электрикӣ маънои нақл шудани барқаҳоро дорад. Масалан, ҳангоми пайвасти кардани электроскопи манфибарқа бо электроскопи бебарқа ба воситаи сим ҳиссае аз электронҳои озод бо таъсири майдони электрикӣ ба электроскопи бебарқа нақл шуда, онро барқанок мекунад.

Дар диэлектрикҳо электронҳо бо атомҳои худ алоқамандии қавӣ доранд ва онҳо бо таъсири майдони электрикӣ дар ҳаҷми диэлектрик озодона ҳаракат карда наметавонанд. Бино бар ин ба воситаи диэлектрикҳо (эбонит, резин, пластмасса ва м. ин.) нақли барқаҳо ба миқдори кам воқеъ мешавад.



1. Сабаб чист, ки ҳангоми молиш додани ду ҷисм онҳо гуногунбарқа мешаванд?
2. Чарост, ки маҳзани мошини бензинкашро ҳатман ба воситаи симе ё занҷири оҳанине ба Замин "васл" медиҳанд?
3. Чарост, ки ҳангоми таъмир кардани шабакаи электрикӣ дастпӯшаки резинӣ мепӯшанд?

Машқ

1. Ҳангоми ба матоъи пашмин молиш додани сақои шишагин он сақо соҳиби барқаи мусбати $+3,2 \cdot 10^{11}$ Кл гардид. Шумораи электронҳои камшуда чӣ қадар аст? (Ҷавоб: $2 \cdot 10^8$)

2. Шиддати майдони электрикӣ дар масофаи 48 см аз сақои манфибарқа $1,88 \cdot 10^5$ Кл/м² мебошад. Адади электронҳои сақоро ёбед. (Ҷавоб: $3 \cdot 10^{13}$).

Масъалаҳои тестӣ

1. Падидаи барқаманд (электронк) шудани хаткашаки пластмасиро дар чӣ гуна таҷриба мушоҳида кардан мумкин аст?

А. Ҳангоми молиш додани хаткашаки пластмасӣ бо матоъи пашмин хаткашак барқаманд шуда, коғазпораҳоро ба худ ҷазб мекунад.

Б. Ҳангоми молиш додани хаткашак бо матоъи пашмин он гарм мешавад.

В. Ҳангоми молиш додани хаткашак бо матоъи пашмин он коғазпораҳоро аз худ тела медиҳад.

Г. Хаткашаки бо матоъи пашмин молишхӯрда аз хаткашаки молишнохӯрда дарозтар мешавад.

2. Ҳангоми ба ҳам наздик кардани ду хаткашаки пластмасии бо матоъи пашмин молишхӯрда чӣ падида мушоҳида мешавад?

А. Хаткашакҳо бо якдигар таъсири мутақобил наметананд.

Б. Хаткашакҳо ҳамдигарро тела медиҳанд.

В. Хаткашакҳо ҳамдигарро ҷазб метананд.

Г. Хаткашакҳо аввал тела меҷӯранд, вале баъд ҷазб мешаванд.

3. Чарост, ки ҳангоми ба кураи электроскоп расондани ҷисми барқаманд варақаҳои электроскоп аз ҳамдигар дур мешаванд?

А. Варақаҳо ҳархела барқаманд мешаванд.

Б. Варақаҳо якхела барқаманд мешаванд.

В. Яке аз варақаҳо барқаманд мешавад.

Г. Ҷисми барқаманд хунсо (безаряд) мешавад.

4. Ҳангоми ба кураи электроскопи барқаманд расондани ҳамон гуна кураи бебарқ чӣ падида рух медиҳад?

А. Барқии электроскоп ду бор афзуда, варақаҳои он аз ҳамдигар дур мешаванд.

Б. Барқии электроскоп ду бор кам шуда, варақаҳои он наздиктар мешаванд.

В. Барқии электроскоп бе тағйир мемонад.

Г. Электроскоп тамоман бебарқа мегардад.

5. Ҳангоми бо сими филизӣ пайваст кардани ду электроскопи якхела — яке барқаманд дигаре бебарқ, чӣ падида мушоҳида мешавад?

А. Нисфи барқии электроскопи барқаманд ба электроскопи бебарқа мегузарад, варақаҳо аз якдигар

дур мешаванд.

Б. Ҳарду электроскоп бебарқа мешавад.

В. Нишондоди электроскопҳо бетағйир мемонад.

Г. Ҳамаи барқаи электроскопи барқанок ба электроскопи бебарқа мегузарад.

6. Ҳангоми бо хаткашаки пластмасй пайвастании ду электроскопи якхела — яке барқаманд ва дигаре бебарқа чй падида мушоҳида мешавад?

А. Нисфи барқаи электроскопи барқаманд ба электроскопи бебарқа мегузарад.

Б. Нишондоди электроскопҳо бетағйир мемонад.

В. Ҳарду электроскоп бебарқа мешавад.

Г. Ҳамаи барқаи электроскопи барқаманд ба электроскопи бебарқа мегузарад.

Чанд масъала

1. Бо ёрии милаи мусбатбарқа чй тавр метавон муъайян кард, ки аломати барқаи электроскоп чй гуна аст?

2. Чй тавр бо сақои барқаноки радиусаш r сақоҳои барқаашон 2, 3, 4 баробар камро ҳосил карда метавонем?

3. Ду барқаи бузургии ҳар якеаш 20 нКл аз якдигар дар масофаи 3 см ҷойгиранд. Онҳо бо чй гуна қувваи кулонӣ ба якдигар таъсир мерасонанд? (Ҷавоб: $4 \cdot 10^{-3} \text{ Н}$).

4. Ду сақои барқаашон якхела дар масофаи 3 см бо қувваи кулонии 10 Н ба ҳамдигар таъсир мерасонанд. Бузургии ҳар яке аз барқаҳо чй қадарист ? (Ҷавоб: 1 мКл)

5. Дар нуқтаи муъайяни майдон ба барқаи 4 нКл қувваи $0,04 \text{ Н}$ таъсир мекунад. Шиддати майдони электрикӣ (номи пешинааш: шадидияти майдони электрикӣ)-и нуқтаро ёбед. (Ҷавоб: 10^7 Н/Кл).

6. Шиддати майдони электрикӣ (номи пешинааш: шадидияти майдони электрикӣ)-ро дар масофаи 90 см аз барқаи $9 \cdot 10^{-6} \text{ Кл}$ ёбед. (Ҷавоб: 10^5 Кл/м^2).

7. Дар гирди ҳастаи атоми нитроген, сурб, уран чандтогй электрон ҳаракат мекунад?

8. Атоми бор панҷ электрон дораду атоми карбон шаш электрон. Иони мусбати бор ва карбон чй гуна сохт доранд?

9. Курраи барқаманд аз ҳисоби изофати электронҳо соҳиби барқаи манфии $-1,6 \cdot 10^{-6} \text{ Кл}$ гардид. Шумораи электронҳои изофӣ чй қадар аст?

10. Ду сақои манфибарқа аз масофаи 20 см ба ҳамдигар бо қувваи $0,03 \cdot 10^{-4} \text{ Н}$ таъсир мекунанд. Адади электронҳоро дар ҳар сақо ёбед.

БОБИ 7. ҶАРАЁНИ ЭЛЕКТРИКӢ

7.1. Энергияи потенциалии электрикӣ

Ҷисме, ки масса (ҷирм)-и m дорад ва аз сатҳи Замин дар баландии h ҷойгир аст, дорои энергияи потенциалии $\Pi = mgh$ мебошад ва он метавонад ин қадар кор иҷро кунад (ниг. боби 2):

$$A = mgh. \quad (1)$$



Рас.7.1

Ин ҷисм энергияи потенциалии худро ба энергияи ҳаракат табдил дода ($mgh = mv^2/2$), масалан, метавонад, ки муқовимати байни меҳ ва тахтаро бартараф сохта, меҳи ба тахта халонидаро чуқуртар дарорад, яъне ҷисми массааш m -и то баландии h боло бардошташуда, ба сабаби ба он таъсир доштани қувваи ҷозибаи Замин, дорои энергияи потенциалии мебошад ва қриблияти кор

иҷро кардан дорад (рас.7.1).

Масса ва барқа мафҳумҳои аз бисёр ҷиҳат бо ҳам наздиканд. Масалан, қонуни ҳамтаъсиботи ду барқои гуногуналومات ва қувваи ҷозибаи ҷисмҳо монанди якдигаранд. Хотирнишон мекунем, ки дар мавриди ҳамтаъсиботи массаҳо қувваи ҷозибаи ду ҷисми массаҳои m_1 ва m_2 , ки аз якдигар дар масофаи r ҷойгиранд ба ҳосили зарби массаҳо мутаносиби роста ва ба квадрати масофаи байни онҳо мутаносиби чаппа мебошад (қонуни ҷозиба):

$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2} \quad (2)$$

Ин ҷо G собити ҷозиба ва қимати зайл дорад:

$$G = 6,67 \cdot 10^{-11} \frac{\text{Н} \cdot \text{м}^2}{\text{кг}^2}$$

Энергияи потенциалии ҷозибавии ҷисмҳо бошад, ин аст:

$$П = - G \frac{m_1 m_2}{r} \quad (3)$$

Барои ҳамтаъсироти барқаҳо низ ҳамин тавр аст: қувваи ба якдигар таъсиркунандаи ду барқаи q_1 ва q_2 ва масофаи байнашон r ба якдигар ба ҳосили зарби барқаҳо мутаносиби роста ва ба квадрати масофаи байни онҳо мутаносиби чаппа аст (қонуни Кулон):

$$F = k \frac{q_1 q_2}{r^2} \quad (4)$$

Энергияи потенциалии ҳамтаъсироти барқаҳо

$$П = \pm k \frac{q_1 q_2}{r} \quad (5)$$

аст. Энергияи потенциалии ҳамтаъсироти барқаҳои гуногун-аломатро манфӣ (-) ва энергияи потенциалии ҳамтаъсироти барқаҳои якаломатро мусбат (+) мебиндорем. Дар Манзумаи байналмилалии воҳидҳо (SI) собити k чунин қиммат дорад:

$$k = 9,0 \cdot 10^9 \frac{\text{Н.м}^2}{\text{Кл}^2}$$

Як фарқи байни ҳамтаъсироти массаҳо ва барқаҳо дар ин аст: агар энергияи потенциалии массаҳои воҳидиро бо энергияи потенциалии барқаҳои воҳидӣ барои ҳамон як



Рис.7.2

масофаи байни онҳо муқриса кунем, мебинем, ки энергияи потенциалии ҳамтаъсироти барқаҳо нисбат ба энергияи потенциалии массаҳо хеле зиёд аст (собити ҷозиба $G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ Н} \cdot \text{м}^2 / \text{Кл}^2$ асту собити ҳамтаъсироти барқаҳо $k = 9 \cdot 10^9 \text{ Н} \cdot \text{м}^2 / \text{Кл}^2$).

Тафовути дигар ин аст, ки қувваи таъсиркунандаи байни ду масса дар ҳама мавридҳо табиъати ҷозибавӣ дорад, ҳол он ки самти қувваи ҳамтаъсироти барқаҳо ба аломати барқаҳои таъсиркунанда вобастагӣ дорад: барқаҳои якаломат тела меҳӯранду барқаҳои гуногуналومات ба ҳамдигар ҷазб мешаванд.

Барқаҳо низ монанди массаҳо, агар аз ҳамдигар дар ин ё он масофа ҷойгир бошанд, тавассути ҳамтаъсироти кулонӣ дорой энергияи потенциалӣ мебошанд ва бинобар ин қобилияти кор иҷро кардан доранд. Энергияи потенциалӣ ба энергияи кинетикӣ мубаддал шуда, метавонад кори ғоиданок иҷро кунад (рас.7.2).

Як масъала. Энергияи потенциалии ҳамтаъсироти ду барқаҳо ёбед, ки якеи онҳо $q_1 = 20 \text{ мкКл}$ асту дигараш $q_2 = -10 \text{ мкКл}$. Масофаи байни барқаҳоро $0,3 \text{ м}$ гиред.

Додаҳо:

$$k = 9 \cdot 10^9 \text{ Н} \cdot \text{м}^2 / \text{Кл}^2,$$

$$q_1 = 2 \cdot 10^{-5} \text{ Кл},$$

$$q_2 = -10^{-5} \text{ Кл},$$

$$r = 0,3 \text{ м}$$

$$P = ?$$

Ҳал: Додаҳо ба формулаи энергияи потенциалии электрикӣ

$$P = \pm k \frac{q_1 q_2}{r}$$

гузошта, ҳосил мекунем:

$$\Pi = -9 \cdot 10^9 \frac{\text{Н} \cdot \text{м}^2}{\text{Кл}^2} \cdot \frac{2 \cdot 10^{-10} \text{ Кл}^2}{0,3 \text{ м}} = - \frac{1,8}{0,3} \text{ Ҷ} = - 6 \text{ Ҷ}.$$

Як масъалаи дигар: Барқаҳо дар қуллаҳои секунҷаи баробарпахлуи тарафҳои $b = 20 \text{ см}$ ҷойгиранд: $q_A = -10 \text{ мкКл} = -10^{-6} \text{ Кл}$, $q_B = 5 \text{ мкКл} = 5 \cdot 10^{-6} \text{ Кл}$, $q_C = 5 \text{ мкКл} = 5 \cdot 10^{-6} \text{ Кл}$.

а) Энергияи потенциалиро барои қуллаи А ва

б) Энергияи потенциалии ҳамтаъсироси барқаҳоро барои ҳарсе барқа муъайян кунед.

Додаҳо:

$$\begin{aligned} k &= 9 \cdot 10^9 \text{ Н} \cdot \text{м}^2 / \text{Кл}^2, \\ q_A &= 10 \text{ мкКл} = 10^{-6} \text{ Кл}, \\ q_B &= 5 \text{ мкКл} = 5 \cdot 10^{-6} \text{ Кл}, \\ q_C &= 5 \text{ мкКл} = 5 \cdot 10^{-6} \text{ Кл} \\ b &= 0,2 \text{ м} \\ \Pi_A &= ? \\ \Pi &= ? \end{aligned}$$

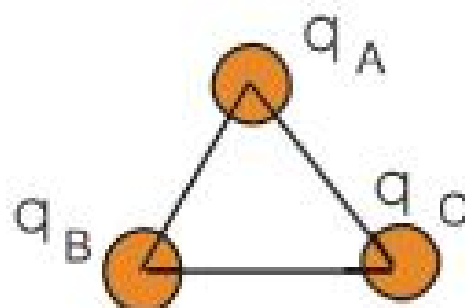
Ҳал: а) Энергияи потенциалӣ дар нуқтаи А ба ҷамъи алҷабрии энергияи потенциалие баробар аст, ки онро барқаҳои дар нуқтаҳои В ва С ҷойгиршуда ба вуҷуд меоваранд:

$$\Pi_A = -k \frac{q_A q_B}{b} - k \frac{q_A q_C}{d} = -4,5 \text{ Ҷ}.$$

б) Энергияи потенциалии электрикии маҷмӯи барқаҳо ба ҷамъи энергияҳои потенциалии электрикии ҷуфтҳои АВ, АС ва ВС баробар аст (Рас.7.3), яъне

$$\begin{aligned} \Pi &= -k \frac{q_A q_B}{b} - k \frac{q_A q_C}{b} + k \frac{q_B q_C}{b} = \\ &= \frac{k}{b} (-q_A q_B - q_A q_C + q_B q_C) = -3,37 \text{ Ҷ}. \end{aligned}$$

Дар зарурат барои ҷудо кардани ҳарсе барқа ҳамин қадар энергия сарф кардан мебояд.



Рас.7.3



1. Масса ва барқа (заряди электрикӣ) чӣ монандӣ доранд?
2. Қувваҳои ҳамтаъсироти барқаҳо ва массаҳо аз ҳамдигар чӣ тафовут доранд?
3. Энергияи потенциалии электрикӣ чист?

7.2. Потенциалии электрикӣ

Ҳамин тариқ, агар ягон зарраи барқаманд (ё умуман муҳтасаран ғӯем, барқа) дар майдони электрикӣ ҷойгир бошад, он дорои энергияи потенциалӣ аст. Нисбати энергияи потенциалӣ бар бузургии барқаи дар майдон ҷойгиршуда ба хосияти барқа вобаста нест. Ин имкон медиҳад, ки ба ғайр аз шиддати майдони электрикӣ бузургии дигари таъсирдиҳандаи майдон — мафҳуми *потенциал* низ корбаст шавад.

Потенциали ин ё он нуқтаи майдони электрикӣ бузургииест, баробар ба нисбати энергияи потенциалии дар майдон соҳибгардидаи зарраи барқаманд бар бузургии ҳамон барқа.

Агар дар майдони электрикӣ дар нуқтаи a барқаи нуқтагии q дорои энергияи потенциалии Π_a бошад, барои ёфтани потенциали ин нуқта энергияи потенциалии онро ба бузургии барқаи он нуқта q тақсим кардан мебояд:

$$\varphi_a = \frac{\Pi_a}{q}. \quad (1)$$

Дар ин ҷо φ_a бузургии потенциали ҳосилкунандаи майдони электрикӣ мебошад.

Энергияи потенциалии барқаҳои нуқтаҳои бузургихошон q_1 ва q_2 , ки аз ҳамдигар дар масофаи r ҷой гирифтаанд,

$$\Pi = k \frac{q_1 q_2}{r}$$

аст (ниг. банди 7.1). Пас, энергияи потенциалие, ки ба воҳиди барқаи q_2 дар майдони электрикии q_1 рост меояд, яъне потенциали барқаи нуқтагии q_1

$$\varphi_{q1} = \frac{П}{q_2} = k \frac{q_1}{r}$$

аст. Ҳамин тариқ, майдони электрикии барқии нуқтагии q дар масофаи r ин гуна потенциал ба вуҷуд меорад (рас. 7.4):

$$\varphi = k \frac{q}{r}.$$

Ба сифати воҳиди потенциали электрикӣ 1 вольт (В) истифода мешавад, ки ин гуна маънӣ дорад:

$$1 \text{ В} = \frac{1 \text{ Ч}}{1 \text{ Кл}} = 1 \frac{\text{Ч}}{\text{Кл}} \quad (\text{чоул бар кулон}).$$

Ин воҳид ба ифтихори олими италийӣ Алессандро Волта (1745 - 1827) чунин ном гирифтааст. Ҳиссаҳои воҳидҳои қаратии вольт — микровольт (мкВ), милливольт (мВ), киловольт (кВ) ва ғ. низ истифода мешаванд:

$$1 \text{ мкВ} = 10^{-6} \text{ В} = 0,000001 \text{ В}.$$

$$1 \text{ мВ} = 10^{-3} \text{ В} = 0,001 \text{ В}.$$

$$1 \text{ кВ} = 10^3 \text{ В} = 1000 \text{ В}.$$

Потенциал бузургии скаларист. Потенциалеро, ки онро барқҳои мусбат ҳосил мекунанд, потенциали мусбат мепиндоранд, потенциали офаридаи барқҳои манфиро — потенциали манфӣ.

Масъалаи 1. Потенциали нуқтае (А)-ро ёбед, ки дар масофаи 30 см аз барқии нуқтагии $q = +50 \text{ мкКл}$ ҳосил мешавад.

Додаҳо:

$$q = 5 \cdot 10^{-5} \text{ Кл},$$

$$r = 0,3 \text{ м}$$

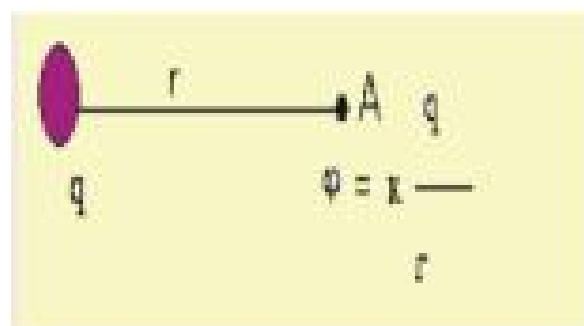
$$k = 9 \cdot 10^9 \text{ Н} \cdot \text{м}^2 / \text{Кл}^2$$

$$\varphi_A = ?$$

Ҳал: Потенциали барқии q дар нуқтаи А (рас.7.4а)

$$\varphi_A = k \frac{q}{r}$$

мебошад. Бино бар ин



Рас. 7.4

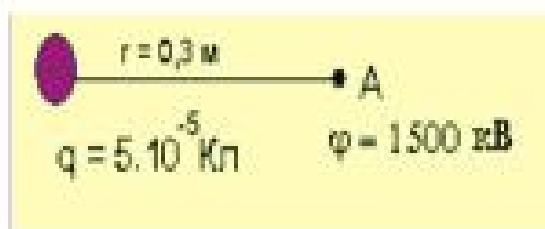


Рис. 7.4а

$$\begin{aligned}\varphi_A &= 9 \cdot 10^9 \frac{5 \cdot 10^{-5} \text{ Кл} \cdot \text{Н} \cdot \text{м}^2}{0,3 \text{ м} \cdot \text{Кл}^2} = \\ &= 150 \cdot 10^4 \frac{\text{Н} \cdot \text{м}}{\text{Кл}} = 1500 \text{ кВ}\end{aligned}$$

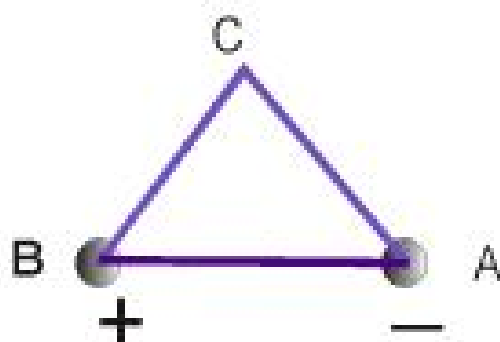


Рис. 7.5

Масъалаи 2. Потенсиали нуқтаи (С)-ро ёбед, ки онро ду барқии нуқтагии ҳамчен, вале гуногуналомати дар нуқтаҳои А ва В воқеъшуда (рас.7.5) ба вуҷуд меоваранд. Нуқтаи С аз нуқтаи А ва В як хел дурӣ дорад.

Ҳал: Дар нуқтаи С майдони электрикиро барқаҳои q_1 ва q_2 ҳосил мекунанд. Бино бар ин потенциал дар нуқтаи С ба ҷамъи потенциалҳои зодаи барқаҳои нуқтагии q_1 ва q_2 баробар мебошад:

Додаҳо:

$$\begin{aligned}q_1 &= -q_2, \\ r_1 &= r_2 = r \\ \varphi &= ?\end{aligned}$$

$$\varphi_C = \varphi_A + \varphi_B = k \frac{q_1}{r} + k \frac{q_2}{r} = k \frac{q_1}{r} - k \frac{q_1}{r} = 0.$$

?

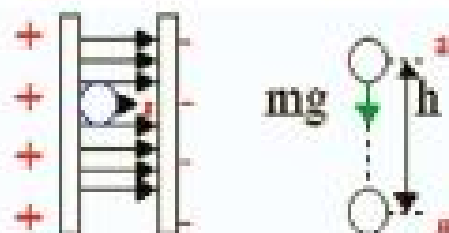
1. Потенсиали электрикӣ чист?
2. Потенсиали электрикии барқаи нуқтагӣ аз рӯи кадом формула муъайян карда мешавад?
3. Потенсиали электрикиро бо чӣ гуна воҳидҳо ифода мекунанд?
4. Потенсиали нуқтае, ки онро чанд барқа ҳосил мекунад, чӣ тавр ёфта мешавад?

Машқ

1. Потенсиали нуқтаеро ёбед, ки дар масофаи 60 см аз барқаи нуқтагии $q = 45$ мкКл ҷойгир аст. (Ҷавоб: 67,5 кВ).
2. Бузургии барқаеро ёбед, ки дар дурии 3 см аз худ потенциали электрикии 1500 кВ ҳосил мекунад. (Ҷавоб: 5 мкКл).

7.3. Фарқи потенциалҳо — вольт

Барои равшанӣ андохтан ба мафҳуми *фарқи потенциалҳо* кӯчиши барқии воҳидии мусбатро дар майдони электрикӣ яқинса мавриди баррасӣ қарор медиҳем. Хотирнишон мекунем, ки агар шиддати электрикӣ дар нуқтаҳои фазои майдони электрикӣ яқинла бошад, чунин майдонро *майдони электрикӣ яқинса* меноманд.



Рас. 7.6

Фарз кунем, ки майдони яқинсаро ду лавҳаи гуногунбарқа ба вуҷуд оварда бошад (рас.7.6). Агар дар наздикии лавҳаи мусбатбарқа ягон барқии воҳидии мусбатро ҷой диҳем (нуқтаи а), қувваи электрикӣ ба барқа таъсиркунанда онро ба тарафи лавҳаи манфибарқа (нуқтаи в) мекӯчонад, монанди он, ки бори массааш m зери таъсири қувваи ҷозибаи Замин аз нуқтаи а ба в меафтад.

Кореро, ки барои кӯчондани барқии воҳидии мусбати q аз нуқтаи а то нуқтаи в иҷро мешавад, бо A ишора мекунем. Ин кор бо аломати минус ба фарқи энергияҳои потенциалии барқии q дар майдони электрикӣ дар нуқтаҳои в ва а баробар аст:

$$-A_{ав} = (\Pi_a - \Pi_b) = -(\Pi_a - \Pi_b). \quad (1)$$

Бо назардошти он ки $\varphi = \Pi/q$ потенциали электрикӣ аст, фарқи потенциалҳои нуқтаҳои а ва в

$$U = \varphi_b - \varphi_a = -\frac{A_{ав}}{q} \quad (2)$$

хоҳад буд. Ба сабаби он ки кӯчиши барқии мусбати q аз нуқтаи а ба нуқтаи в дар майдони электрикӣ ба самти камшавии энергияи потенциалӣ рӯй медиҳад, бино бар ин

$$\varphi_b - \varphi_a < 0$$

мебошад. Ва баръакс, агар барқайи $+q$ аз нуқтаи b ба нуқтаи a кӯчонида шавад, он гоҳ кори

$$-A_{ab} = (\Pi_a - \Pi_b) = -(\Pi_b - \Pi_a) \quad (3)$$

иҷро мешавад ва бинобар ин фарқи потенциалҳои электрикии нуқтаҳои a ва b

$$U = \varphi_a - \varphi_b = -\frac{A_{ab}}{q} \quad (4)$$

мешавад. Дар ин маврид

$$\varphi_a - \varphi_b > 0$$

аст (рас. 7.7). Кори дар майдони электрикӣ иҷрошуда дар ин ҳолат сифатан ба кори боло бардоштани бори массааш m то баландии h (аз нуқтаи b то нуқтаи a) шабоҳат дорад.

Ҳамин тариқ, дар наздикии лавҳаи мусбатбарқа барқайи мусбати воридкардаи мо энергияи потенциалии зиёдтарин, вале дар наздикии лавҳаи манфибарқа энергияи камтарин дорад.

Зери таъсири майдони электрикӣ барқа шитоб гирифта, дар наздикии лавҳаи манфибарқа соҳиби энергияи кинетикии зиёдтарин мешавад. (Дар асоси қонуни бақои энергия, энергияи пурраи барқа бузургии собит мебошад). Барои барқайи манфӣ бошад, манзара чаппа аст: барқайи манфӣ дар назди лавҳаи мусбатбарқа соҳиби энергияи потенциалии камтарин, вале

дар назди лавҳаи манфибарқа дорои энергияи потенциалии зиёдтарин мегардад. Яъне, агар шумо зарраи манфибарқаро дар назди лавҳаи манфӣ ҷойгир кунед, он дар назди лавҳаи мусбатбарқа соҳиби энергияи кинетикии зиёдтарин мешавад.



Рас. 7.7

Ҳамин тариқ, фарқи потенциалҳо ё худ фарқи энергияҳои потенциалии барқои нуқтагии q дар ду нуқтаҳои гуногуни майдони электрикӣ ба кори кӯчониши барқа аз як нуқта ба нуқтаи дигар баробар аст.

Ин фарқро **вольтаж** низ мегӯянд (номи пешини ин бузургӣ "шиддат" буд).

Масъалаи 1. Электрон аз ҳолати оромӣ бо фарқи потенциалҳо (вольтаж)-и $U=5000$ В шитоб дода мешавад. Энергияи кинетикии электронро муъайян кунед (барқои электрон $1,6 \cdot 10^{-19}$ Кл аст).

Ҳал: Тағйироти энергияи потенциалии электрон

Додаҳо:

$$e=1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Кл,}$$

$$U=5000 \text{ В}$$

$$E_x = ?$$

$$П_x - П_y = qU = eU$$

аст. Энергияи потенциалӣ ба энергияи кинетикӣ бадал мешавад:

$$E_x = П_x - П_y.$$

Пас, ин аст энергияи кинетикии электрон:

$$E_x = П_x - П_y = e U = 8 \cdot 10^{-16} \text{ Ҷ.}$$

Масъалаи 2. Фарқи потенциалҳои 6000 В барои аз нуқтаи 1 ба нуқтаи 2 кӯчондани барқои q кори баробар ба 6 Ҷ-ро иҷро мекунад. Бузургии барқаро ёбед.

Додаҳо:

$$\varphi_2 - \varphi_1 = 6000 \text{ В}$$

$$A = 6 \text{ Ҷ}$$

$$q = ?$$

Ҳал: Аз формулаи

$$\varphi_2 - \varphi_1 = \frac{A}{q}$$

q -ро ёфта, додаҳоро гузошта, ҳосил мекунем:

$$q = \frac{A}{\varphi_2 - \varphi_1} = 10^{-3} \text{ Кл.}$$

?

1. Волтаж ё худ фарқи потенциалҳо чист? Волт чист?
2. Фарқи потенциалҳои барқии нуқтагӣ дар масофаҳои r_1 ва r_2 аз барқа ба чӣ баробар аст?
3. Кори дар майдони электрикии якчинса аз як нуқта ба нуқтаи дигар кӯчондани барқии воҳидӣ чӣ гуна кор аст?
4. Оё шумо фарқи потенциалҳои электрикиро бо кори дар майдони ҷозоба иҷрошуда муқоиса карда метавонед?

Машқ

1. Ҳангоми кӯчондани барқии $6,7 \cdot 10^{-3}$ Кл аз як нуқта ба нуқтаи дигар кори $2 \cdot 10^{-4}$ Ҷ иҷро шудааст. Волтажи байни ин ду нуқтаро ёбед. (Ҷавоб: 30 В)

2. Корро ёбед, ки барои кӯчондани барқии 1 мкКл дар мавриди 1000 В будани волтажаш иҷро мешавад. (Ҷавоб: 10^{-3} Ҷ).

7.4. Ҳамбастагии волтаж ва шиддати майдони электрикӣ

Волтаж (номи пешинааш: *шиддат*) ё худ фарқи потенциалҳо яке аз бузургиҳои асосии тавсифдиҳандаи майдони электрикӣ.

Пурсиш ба миён меояд, ки волтаж ва тавсифи дигари майдон – *шиддати майдони электрикӣ* (номи пешинааш: шадидияти майдони электрикӣ) бо ҳамдигар чӣ гуна ҳамбастагӣ доранд.

Барои ошкор сохтани ҳамбастагии волтаж (фарқи потенциалҳо) ва шиддати майдони электрикӣ майдони электрикии якчинсаеро мавриди баррасӣ қарор медиҳем, ки онро фарқи потенциалҳои ду лавҳа ҳосил мекунанд (рас.7.8).

Чи тавре ки дар банди 7.2 қайд кардем, кори кӯчониши барқии мусбати q аз нуқтаи а ба нуқтаи в (ниг. формулаҳои (1), (2))

$$A_{\text{э}} = qU = q(\varphi_a - \varphi_b) \quad (1)$$

аст. Аз тарафи дигар, ин кор ба ҳосили зарби қувваи ба барқа таъсиркунанда ва бузургии кӯчиш баробар аст:

$$A = Fd. \quad (2)$$

Шумо медонед, ки шиддати майдони электрикӣ E бо қувваи таъсиркунанда F ин тавр алоқамандӣ дорад:

$$F = qE. \quad (3)$$

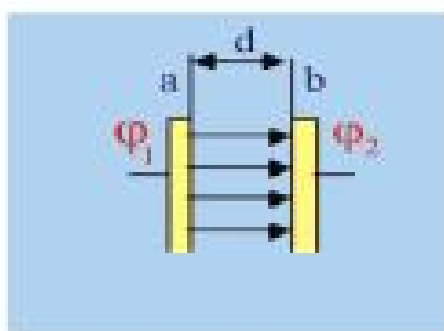


Рис.7.8

Қимати F -ро аз формулаи (7.3) ба (7.2) гузошта, ҳосил мекунем:

$$A_{э} = q E d. \quad (4)$$

Аз (1) ва (4) ин гуна хулоса мегирем:

$$E = \frac{U}{d}. \quad (5)$$

Дар ин формула вольтаж (фарқи потенциалҳо) U бо вектори шиддат E ҳамсамт мебошад. Бо иборати дигар, шиддат ба самти камшавии потенциал равона аст. Воҳиди шиддати майдони электрикӣ дар Манзумаи байналмилалӣ воҳидҳо (SI) бо *вольт бар метр* (В/м) ном воҳид ифода карда мешавад.

Ҳамин тариқ, шиддати майдони якҷинсаи байни лавҳаҳо ба нисбати бузургии шиддат бар масофаи байни онҳо баробар аст.

Масъалаи 1. Фарқи потенциалҳо (вольтаж)-и байни ду нуқтаи майдони электрикӣ якҷинса ба 4 кВ баробар аст. Масофаи байни нуқтаҳо 10 см мебошад. Шиддат чӣ қадар аст?

Ҳал: Ба формулаи

$$E = \frac{U}{d}$$

Додаҳоро гузошта, ҳосил мекунем:

$$E = \frac{4 \cdot 10^3 \text{ В}}{0,1 \text{ м}} = 4 \cdot 10^4 \frac{\text{В}}{\text{м}}$$

Додаҳо:

$$\begin{aligned} \varphi_2 - \varphi_1 &= 4 \text{ кВ} = \\ &= 4 \cdot 10^3 \text{ В}, \\ d &= 10 \text{ см} = 0,1 \text{ м} \\ E &= ? \end{aligned}$$

?

1. Вольтаж ва шиддат (номи пешиназашон шиддат ва шадидият буд) чӣ бастагӣ доранд?
2. Воҳиди 1 В/м чиро ифода мекунад?

Машқ

1. Волтажи нуқтаҳои А ва В-и майдони якҷинса ба 1 кВ баробар асту масофаи байни нуқтаҳо – ба 5 см. Шиддат чӣ қадар аст? (Ҷавоб: $2 \cdot 10^4$ В/м).

2. Волтажи байни нуқтаҳои 1 ва 2-ро, ки аз ҳамдигар дар масофаи 10 см дар рӯи хати қуввагии майдони якҷинса ҷойгир аст, ёбед. Шиддати майдонро 50 кВ/м гиред. (Ҷавоб: 5кВ).

7.5. Шарти ҳосил шудани ҷараёни электрикии дойимӣ

Дар боби 6 шумо бо хосиятҳои барқҳои беҳаракат (барқҳои қарор) шиносӣ пайдо кардед. Вале дар амалия (ҷароғатҳои электрикӣ, яхдонҳо, дарзмолҳо, радиову телевизорҳо ва м.ин.) рӯйдодҳои бештар истифода мешаванд, ки бо барқҳои дарҳаракат алоқамандӣ доранд.

Ҳаракати банизومي барқаҳо (зарраҳои барқаманд)-ро ҷараёни электрикӣ меноманд.

Ҷараёни электрикиро, ки бо мурури вақт тағйир намеёбад, *ҷараёни электрикии дойимӣ* мегӯянд.

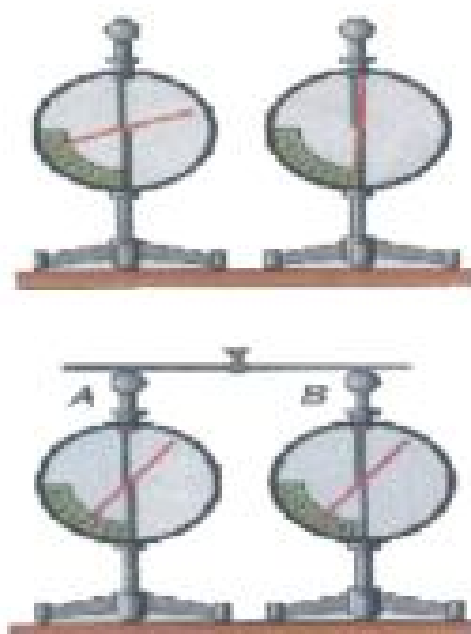
Ҳаракати банизом ва самтнокӣ барқаҳоро дар сурате воқеъӣ гардондан осон аст, ки ҷисми барқанокро ба воситаи ягон ноқил бо ҷисми бебарқа пайваст кунем. Масалан, шумо метавонед, ҳангоми пайвастани электрометри мусбатбарқии А бо электроскопи бебарқии В ҳаракати барқаҳоро мушоҳида кунед. Вале ин рӯйдод бо зудӣ қатъ мешавад, ҷараёни электрикӣ то дами баробар гардидани потенциали электрометрҳои А ва В амал мекунад ва вақте ки потенциалҳо баробар шаванд, ҷараён қатъ мегардад (рас.7.9).

Ҷорӣ будани барқа ба шориши моеъ, масалан, дар найчаи U-шакл шабоҳат дорад. Агар ҷумаки найчаи U-шаклро, ки

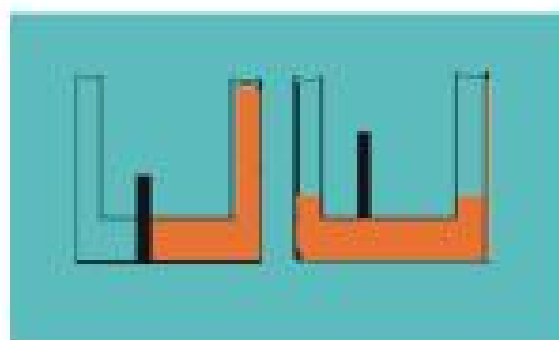
қисми рости он пури моеъ ва қисми чапаш ҳолӣ аст, боз кунем, моеъ аз қисми моеъдор ба қисми бемоеъ мешорад. Шориши моеъ то муддати баробар гардидани ба-ландии сатҳи моеъ дар ҳарду қисми найча (яъне баробар гардидани энергияи потенциалии бар воҳиди масса ростоянда дар қисмҳои найча) давом карда, баъд қатъ мегардад (рас. 7.10).

Ҳамин тариқ, ҳангоми пайваст кардани ду қисми гуногунпотенциал дар байни онҳо то дами баробар гардидани бузургии потенциали қисмҳо ($\varphi_1 = \varphi_2$) ҷараёни электрикӣ ҷорӣ хоҳад буд. Ҳосил кардани ҷараёни электрикии дойимии бардавом ба масъалаи дойимӣ нигоҳ доштани фарқи потенциалҳо алоқамандӣ дорад, яъне дар ин маврид манбаъе лозим аст, ки фарқи потенциалҳоро дойимӣ нигоҳ дорад. Тарҳи занҷири электрикӣ дар рас. 7.11 тасвир шудааст.

Агар манбаъи ҷараёнро бо занҷири беруна (истеъмолкунанда) пайваст кунем, дар он бо таъсири майдони электрикӣ ҷараёни электрикӣ ҳосил мешавад, барқҳо (зарядҳо)-и мусбат аз нуқтаҳои зиёд-потенциал, ба нуқтаҳои кампотенциал ҳаракат мекунанд (роҳи АВ). Дар дохили манбаъи ҷараён бошад, барқҳо бо таъсири қувваҳои беруна (муқобили қувваи электростатикӣ) бо роҳи ВА мекӯчанд. Кӯчиши барқҳо дар дохили ман-



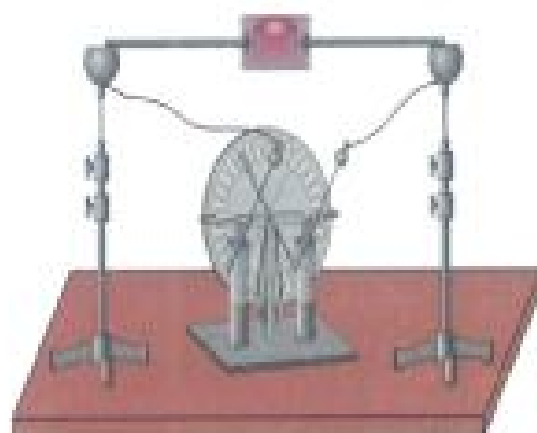
Рас.7.9



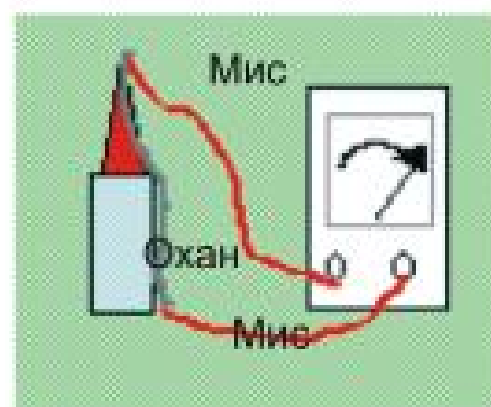
Рас.7.10



Рас.7.11



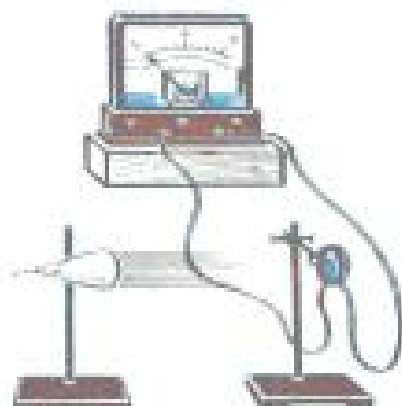
Рас.7.12



Рас.7.13

Сохт ва кори гармочуфтҳо (*термопараҳо*) бар истифодаи ҳамин ҳодиса асос ёфтааст.

Рас.7.14



баъи чараён бояд фарқи зарурӣ ва дойимии потенциалҳоро нигоҳ дорад.

Навъҳои гуногуни манбаъҳои чараёни электрикӣ мавҷуданд, ки дар онҳо барои ҷудо кардани барқҳои мусбату манфӣ энергияи механикӣ ё энергияи дохилӣ истифода мешавад. Масалан, дар мошинҳои электростатикӣ (*электрофорҳо*) энергияи механикӣ ба энергияи электрикӣ табдил дода мешавад (рас. 7.12.). Чунин мошинҳо ҳангоми ҷархиши бефосила барқҳои мусбат ва манфиро ҷудо карда, дар яке аз кураҳои ба лавҳа пайвастшуда (ноқил) изофати электронҳо ва дар лавҳаи дигар норасоии онҳо ро "таъмин" месозанд. Ду сими гуногунмоддаро агар лаҳимкорӣ (кафшер) карда, баъд ҷойи пайвастро гарм кунем, аз ҳисоби энергияи дохилӣ чараёни электрикӣ ҳосил мешавад (рас.7. 13).

Ҳангоми равшан кардани сатҳи баъзе моддаҳо, ба монанди селен, оксиди мис, силисий энергияи рӯшноӣ бевосита ба энергияи электрикӣ мубаддал мешавад. Ин падида ро падидаи фотоэлектрикӣ (фотоэффект) номидаанд, ки дар амалия ҷойи истифода бисёр дорад (рас. 7.14). Дар батареҳои гальванӣ ва анбораҳо (аккумуляторҳо) чараёни электрикӣ аз ҳисоби энергияи кимиёӣ ҳосил мешавад.



1. Мафҳуми ҷараёни электрикӣ чиро ифода мекунад?
2. Ҷараёни электрикиро чӣ тавр ҳосил кардан мумкин аст?

7.6. Манбаъҳои кимиёии ҷараёни электрикӣ.

Батареи Волта

Эҷоди нахустин манбаъҳои ҷараёни электрикӣ маҳсули пажӯҳишҳои чандинсолаи Луиҷи Галванӣ (1737-98) ва Алесандро Волта (1745-1827) мебошад.

С.1780 Л.Галванӣ дар мавзӯи кашишхӯрди мушакҳои қурбоққа (вазағ) аз таъсири ҷараёни электрикӣ дар мошини электростатикӣ санҷишҳои гуногун анҷом дода, падидаи ғайриҷашмдоштеро мушоҳида кард: ҳангоми ба панҷараи оҳанин расидани кафи пойи қурбоққае, ки аз сутунмӯҳрааш дар ҳамин панҷара ба воситаи чангаки мисин овезон буд, Галванӣ дид, ки мушакҳои қурбоққа кашиш меҳӯранд (рас.7.15). Галванӣ ин падидаро бо мавҷудияти барқҳо (зарядҳои электрикӣ) дар организми зинда (мушакҳо ва системаи асаби қурбоққа) алоқаманд мепиндошт. Аммо Волта сабаби кашишхӯрди мушакҳои қурбоққаро бо пайваست шудани филизоти гуногуннавъ ва пайдо шудани ҷараёни электрикӣ алоқаманд донист. Дар заминаи ақидаи Волта метавон гуфт, ки ҳангоми ба ҳам расондани симҳои гуногунмодда, аз ҷумла, мис ва оҳан, дар онҳо ҷараёни электрикӣ ҳосил мешавад. Бузургии ҷараёни ҳосилшуда хеле кам аст, он қадар ночиз аст, ки онро электромметр "ҳис" намекунад, аммо мушакҳои қурбоққа нисбат ба электрометрҳо ҳассостаранд ва пайдоиши ҷараёни



Рас. 7.15

электрикиро ҳис мекунанд. Нахустин манбаъҳои ҷараёни электрикӣ дар ҳамин замина сохта шудаанд.

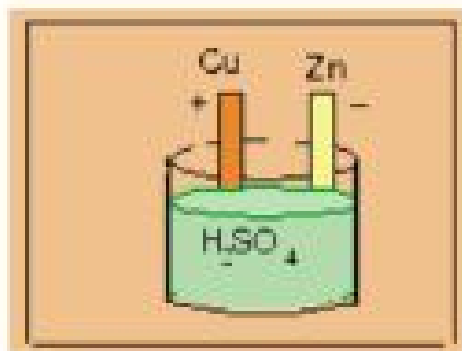
Маъмулан манбаъҳоро, ки дар онҳо энергияи электрикӣ аз ҳисоби энергияи кимиёӣ таъмин мешавад, ба ифтихори Галванӣ *батареи Галванӣ* меноманд.

Батареи Волта аз ду лавҳа (электрод)-и аз моддаҳои гуногун, масалан, рух (Zn) ва мис (Cu) ё худ ангишт (карбон), ки дар маҳлули турушаи сулфат (H_2SO_4) ҷойгир карда шудаанд, иборат мебошад (рас.7.16).

Электрод (лавҳа)-и рухӣ дар маҳлули турушаи сулфат оксидта-оксидта ҳал мешавад. Ҳар як атоми Zn ду электрони худро "аз даст дода", ба шакли иони мусбат ба маҳлул мегузаранд. Дар натиҷа электроди рухӣ манфибарқанок мешавад. Ба монанди ҳамин, воқуниши кимиёӣ электроди мисинро ба электроди мусбат бадал мекунанд. Ҳамин тариқ, электроди рухӣ соҳиби барқои манфӣ ва электроди мисин соҳиби барқои мусбат мешаванд. Электроди мусбатро *анод*, электроди манфиро *катод* меноманд.

Дар батареи Волта электроди мисин вазифаи анод ва электроди рухӣ вазифаи катодро адо мекунанд. Ба сабаби он ки электродҳо соҳиби барқои ҳархела мегарданд, дар байни

онҳо фарқи потенциалҳо ба вуҷуд меояд. Бузургии фарқи потенциалҳои байни электродҳои ин навъ батареҳо 1,1 В-ро ташкил медиҳад.



Рас.7.16

Ҳангоми дар тамос будани филизот бо маҳлулҳо атомҳои филиз дар шакли ионҳои мусбат ба маҳлул мегузаранд. Ин пайда то дами дар байни электрод ва маҳлул ба вуҷуд омадани фарқи потенциалҳои муъайян рӯй медиҳад.

Баъд ҳолати мувозинат ба миён меояд: адади ионҳои ба маҳлул гузаранда дар муддати муъайяни вақт ба адади ионҳои ба электрод баргарданда баробар мешавад. Бузургии фарқи потенциалҳо бо хосияти филиз (электрод) ва маҳлул алоқаманд аст.

Ҳамин тариқ, ҳангоми дар тамос будани филиз бо моддаи электролит он филиз манфӣбарқа мешавад. Дар батареи Волта мис ва руҳ ба шакли ионҳои мусбат мегузаранд ва ҳарду электрод манфӣбарқа мешавад. Дар натиҷа дар байни электродҳо ва маҳлул фарқи потенциалҳо ба вуҷуд меояд. Вале изофати барқаи манфӣ дар электроди мисин ва мутобиқ ба он бузургии фарқи потенциалҳои байни электроди мисин ва маҳлул назар ба фарқи потенциалҳои электроди руҳӣ ва маҳлул камтар аст. Аз ин рӯ дар байни ду электрод фарқи потенциалҳо ($1,1\text{ В}$) ба вуҷуд меояд.

Дар сурати ба воситаи ноқил пайвастании электродҳо занҷир сарбаст мешавад ва дар он ҷараён ҷорӣ мегардад. Тавассути фарқи потенциалҳои электродҳо электронҳои озод аз электроди руҳӣ ба сӯи электроди мисин ҳаракат мекунанд. Дар натиҷа электроди мисин як миқдор электронҳоро қабул мекунад, электроди руҳӣ талаф медиҳад. Ин боиси вайроншудани мувозинати байни электродҳо ва маҳлул мегардад. Ва бинобар ин ионҳои нави руҳ ба маҳлул гузашта, электронҳои нав ба нав ба вуҷуд меоранд. Ба электроди мисин ионҳои ҳидроген таҳшин шуда, электронҳои аз руҳ омадаро ба худ гирифта (часпонда) ба атомҳои хунсо (нейтрал) табдил меёбанд.

Бояд гуфт, ки бо мурури замон электродҳо аз кор мебароянд, ва батарея фарқи дарқории потенциалҳоро таъмин карда наметавонад.

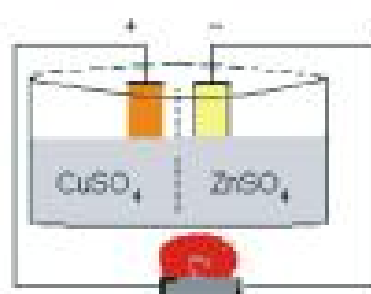


1. Дар натиҷаи тамос додани кадом ноқилҳо дар батареи Волта фарқи потенциалҳо ба вуҷуд меояд?
2. Шумо сабаби пайдоиши фарқи потенциалҳоро дар батареи Волта чӣ шарҳ медиҳед.

Супориш:

Дар лабораторияи мактаб лавҳаи мисин ва руҳинро ба маҳлули турушаи сульфат андохта батареи Волта созед ва фарқи потенциалҳои электродҳоро бисанҷед.

7.7. Батареи Даниел



Рас. 7.17

Дар баъзе мавридҳо ба сифати манбаъи ҷараёни электрикӣ батареи Даниел истифода мешавад. Сохти батареи Даниел дар рас. 7.17 тасвир ёфтааст. Дар ин батаре электроди мусбат — лавҳачаи мисини ба зоҷи кабуд (маҳлули даҳанифаранг CuSO_4) гӯтонда шудаасту электроди манфӣ — лавҳаи руҳӣ ба зоҷи сафед (ZnSO_4).

Маҳлулҳо бо пардаи сӯрох-сӯрох ҷудоанд. Дар қисми рости батаре атомҳои руҳ аз электроди руҳӣ ба маҳлули зоҷи сафед дар шакли иони дубарқа (Zn^{2+}) мегузарад. Дар ин маврид ҳар як атоми руҳ дутогӣ электроли худро ба электрод медиҳад:



Дар натиҷаи ин рӯйдод электроди руҳӣ соҳиби барқаи манфӣ мегардад.

Дар қисми чапи батареи Даниел ионҳои дубарқаи мис Cu^{2+} (дар электроди мисин) ду электрон қабул карда, ба атоми хунсо (бебарқа) бадал мешаванд:



Рас.7.18

Ҳамин тариқ, дар натиҷаи ҳал шудани руҳ ва ба электрод нишастани атомҳои мис дар байни электродҳо фарқи потенциалҳо ба вуҷуд меояд ва он метавонад занҷири беруна (истеъмолкунанда)-ро бо ҷараёни электрикӣ таъмин кунад.

Бояд гуфт, ки дар натиҷаи ҳамтаъсири электрод ва

маҳлул дар қисми рости батареи Даниел изофати ионҳои Zn^{++} , дар қисми чапи он изофати ионҳои SO_4^{--} ба миён меояд. Ионҳои гуногунбарқии Zn^{++} ва SO_4^{--} ба ҳамдигар ҷазб шуда, аз пардаи сӯрох-сӯрох гузашта, дар қисми чапи батаре зочи сафед $ZnSO_4$ ҳосил мекунанд. Бо сабаби ба электроди мисин нишастани ионҳои Si^{++} ва ба тарафи рост гузаштани ионҳои SO_4^{--} миқдори $SiSO_4$ дар тарафи чап оҳиста-оҳиста кам мешавад. Аз ин рӯ дар сурати муддати зиёд кор кардани батареи Даниел миқдори зочи кабуд $SiSO_4$ дар қисми чапи парда коҳиш меёбад ва фарқи потенциалҳо метавонад сифрӣ кам шавад. Барои зиёд кардани муддати кори батареи Даниел ба он захираи зочи кабудро ворид кардан мебояд. Барои ин булӯр (кристалл)-и до-рои захираи зочи кабудро дар зарфи махсус ҷой медиҳанд (ниг. рас.7.18.). Электродҳои руҳӣ ва мисин ва маҳлулҳоро на дар паҳлуи ҳамдигар, балки дар ҳоли болову поён ҷой медиҳанд. Дар ин гуна батаре ба монетаи сӯрох-сӯрох зарурат наметавонад, зеро зичии зочи кабуд назар ба зочи сафед зиёд аст. Ҳамин тариқ, дар сурати ба занҷири беруна (истеъмолкунанда) васл кардани батареи Даниел электронҳо ба воситаи он аз электроди манфӣ сӯи электроди мусбат (аз электроди руҳӣ ба мисин) ҳаракат мекунанд. Аммо дар даруни маҳлул ионҳои манфии SO_4^{--} (ки ба сабаби майли анод доштан анион ном гирифтаанд) дар тарафи электроди мисин ҷойгир буда, ба сӯи электроди руҳӣ ҳаракат мекунанд; ионҳои мусбат — катионҳои мис (Si^{++}) ва руҳ (Zn^{++}) аз тарафи электроди руҳӣ ба катоди мисин мераванд (номашон аз ҳамин ҷост). Гардиши даврии барқаҳо ҳам дар занҷири беруна ва ҳам дар дохили манбаъ ба ҳамин тарз сурат мегирад.

Масъалаи 1. Ҳангоми дар батареи Даниел ҷорӣ будани барқаи 25600 Кл дар электроди мисин 8,48 г мис менишинад. Муъайян кунед:

- а) миқдори атомҳои миси дар электроди мисин нишастаро;
- б) барқаи атоми мисро;
- в) нисбати барқаи атом (ион)-и мисро бар барқаи воҳидӣ.

Барқаи воҳидӣ (барқаи бунёдӣ)-ро $e = 1,6 \cdot 10^{-19}$ Кл гиреду массаи атоми мисро $1,02 \cdot 10^{-22}$ г.

Додаҳо:

$$q = 25600 \text{ Кл},$$

$$m = 8,48 \text{ г},$$

$$m_{\text{Cu}} = 1,02 \cdot 10^{-22} \text{ г}$$

$$e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Кл}$$

$$N = ?$$

$$q_{\text{Cu}} = ?$$

$$n = ?$$

Ҳал: а) Барои ёфтани миқдори атомҳои мис массаи дар электроди мисин нишастаро ба массаи атоми мис тақсим кардан мебояд:

$$N = \frac{m}{m_{\text{Cu}}} = \frac{8,48 \text{ г}}{1,02 \cdot 10^{-22} \text{ г}} = 8 \cdot 10^{22}.$$

б) Нисбати барқии дар электрод нишаста ба миқдори атомҳои мис барқии атом (ион)-и мисро ифода мекунад:

$$q_{\text{Cu}} = \frac{q}{N} = \frac{25600 \text{ Кл}}{8 \cdot 10^{22}} = 3,2 \cdot 10^{-19} \text{ Кл}.$$

в) Барқии иони мисро ба барқии бунёдӣ (барқии электрон) тақсим карда, барқии як атоми мисро нисбат ба барқии бунёдӣ меёбем:

$$n = \frac{q_{\text{Cu}}}{e} = \frac{3,2 \cdot 10^{-19} \text{ Кл}}{1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Кл}} = 2.$$

Масъалаи 2. Дар батареи Даниел дар натиҷаи вокуниш (реаксия)-и ҳалшавии $6 \cdot 10^{23}$ атоми рух қариб $4,4 \cdot 10^5$ Ҷ энергия хориҷ мегардад. Барои дар маҳлули зоҳи кабуд дар электрод нишастани ин миқдор атоми мис $2,34 \cdot 10^5$ Ҷ энергия сарф кардан мебояд.

а) Миқдори барқаеро ёбед, ки ҳангоми дар электрод нишастани $6,23 \cdot 10^{23}$ атоми мис аз занҷир ҷорӣ мешавад (барқии иони мис $q_{\text{Cu}} = 3,2 \cdot 10^{-19}$ Кл аст);

б) фарқи потенциалҳои байни электродҳоро муъайян кунед.

Додаҳо:

$$\begin{aligned} N &= 6,23 \cdot 10^{23} \\ q_{\text{Cu}} &= 3,2 \cdot 10^{-19} \text{ Кл}, \\ E_1 &= 4,4 \cdot 10^5 \text{ Ҷ}, \\ E_2 &= 2,34 \cdot 10^5 \\ q &= ? \\ \varphi_2 - \varphi_1 &= ? \end{aligned}$$

Ҳал: а) Барои муъайян кардани барқии дар занҷир (батаре) ҷоришуда адади атомҳо (ионҳо)-ро ба барқии иони мис зарб кардан мебояд:

$$q = Nq_{\text{Cu}} = 6,23 \cdot 10^{23} \cdot 3,2 \cdot 10^{-19} \text{ Кл} = 1,93 \cdot 10^5 \text{ Кл}.$$

б) Фарқи қимати энергияҳои хориҷшуда ва сарфшуда, яъне захираи энергияе, ки ҳангоми ҳал шудани $6,23 \cdot 10^{23}$ атом ҷудо мешавад (хориҷ шудани энергия ҳангоми ба ZnSO_4 табдил ёфтани руҳ ва фурӯ рафтани энергия ҳангоми ҷудо шудани атомҳои мис аз маҳлули CuSO_4)

$$\Delta E = E_2 - E_1 = (4,4 - 2,34) \cdot 10^5 \text{ Ҷ} = 2,06 \cdot 10^5 \text{ Ҷ}$$

аст. Фарқи потенциалҳои дар байни электродҳо пайдошуда

$$\varphi_2 - \varphi_1 = \frac{A}{q}$$

аст. Кори иҷрошуда A ба захираи энергияе баробар аст, ки ҳангоми рӯй додани воқуниши кимиёӣ ба вуҷуд меояд:

$$A = \Delta E.$$

Бино бар ин, барои фарқи потенциалҳо бузургии зайл ҳосил мешавад:

$$\varphi_2 - \varphi_1 = \frac{2,06 \cdot 10^5 \text{ Ҷ}}{1,93 \cdot 10^5 \text{ Кл}} = 1,07 \text{ В},$$

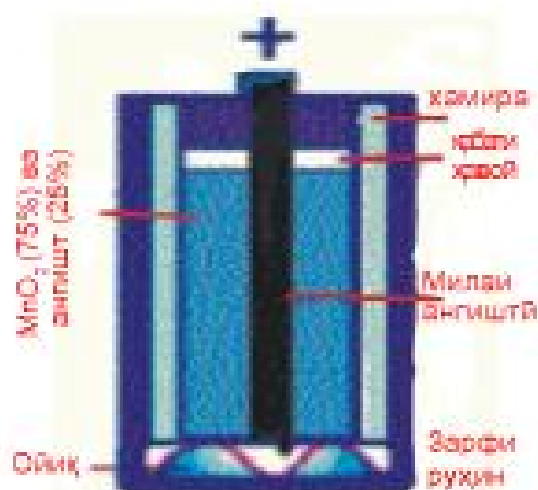
ки ин ба қимати ҳақиқӣ (1,09 В) хеле наздик аст.

?

1. Батареи Даниел аз батареи Волта чӣ фарқ дорад?
2. Дар батареи Даниел дар электродҳо фарқи потенциалҳо аз чӣ ҳисоб ба вуҷуд меояд?
3. Амали батареи Даниелро шарҳ диҳед.

7.8*. Батарей хушк

Дар амалия аксаран батареҳои хушк истифода мешаванд.



Рас.7.19

Электроди мусбат (анод)-и ин гуна батареро лавҳа (ё мила)-и ангиштӣ (карбонӣ) ташкил медиҳад (рас.7.19). Милаи ангиштӣ андаруни халтачаи катонӣ (суфӣ), ки аз хокаи омехтаи диоксидаи манган (75% MnO_2) ва ангишт (25%) пур аст, гузошта шудааст. Дар навбати худ халтачаи катонӣ дар зарфи руҳии электролитдор ҷойгир аст. Ба сифати электролит ҳамираеро истифода мебаранд, ки аз орду маҳлули

обии навшодир (NH_4Cl , хлориди аммоний) тайёр карда шудааст. Зарфи руҳӣ инчунин вазифаи электроди манфӣ — катодро адо мекунад. Электродҳои мусбат ва манфӣ аз ҳамдигар бо ойиқ (изолятор) ҷудоанд. Зарфи руҳӣ катонпеч аст ва рӯяш зифт (қатрон, смола) андуда шудааст.



Рас.7.20

Кори батареи хушк ба кори батареи Даниел шабоҳат дорад. Дар ҳамтаъсири навшодир бо руҳ аз лавҳа (электрод)-и руҳӣ ионҳои мусбат ҷудо мешаванд, атомҳои руҳ аз электроди руҳӣ ба электролити NH_4Cl дар шакли ионҳои мусбати дубарқа Zn^{++} гузашта, дар электрод дутоғӣ электрон боқӣ мегузоранд; аз тарафи дигар маҳлули навшодир

(NH_4Cl) дар натиҷаи дар об таҷзия (диссоциатсия)



шудан иони NH_4^+ ҳосил мекунад. Иони NH_4^+ аз хокаи ангишт электрон қабул карда, ба аммиак ва ҳидроген таҷзия мешавад:



Электроди ангиштӣ бо ин роҳ соҳиби барқои мусбат мегардад.

Чанд батареи хушкро ба якдигар васл карда (рас.7.20), волтажи баробар ба ҳосили ҷамъи волтажҳои онҳо ҳосил кардан мумкин аст.

?

1. Электродҳои мусбат ва манфии батареи хушкро аз чӣ гуна филиз месозанд?
2. Электролит чӣ вазифа ро адо мекунад?
3. Электродҳои руҳӣ ва ангиштӣ чӣ тавр барқманд мешаванд?
4. Батареҳоро бо ҳам чӣ тавр васл мекунанд?

7.9. Анбора (аккумулятор)

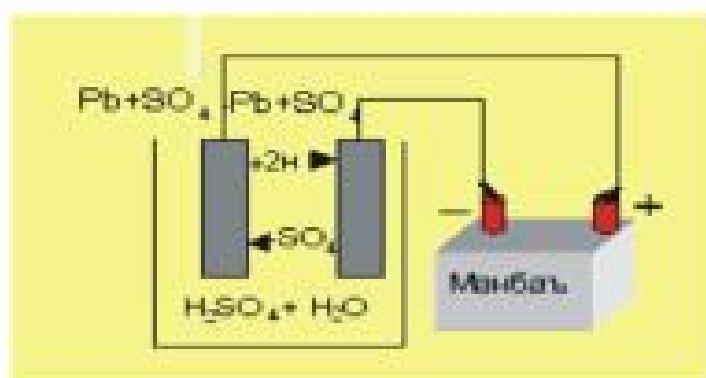
Калимаи **аккумулятор** маънои *аун кардан дорад*. Аз ин рӯ онро ба тоҷикӣ **анбора** гуфтан мебояд.

Биеёд, аввал ба мазмуни падидаи рӯйдоди қутбиш (поларизатсия), ки барои фаҳмидани сохти анбораҳо замина фароҳам меоварад, рӯшанӣ андозем.

Ду электроди якхела, масалан, ангиштӣ ё ин ки руҳиро дар маҳлули турушаи сулфат ҷойгир карда, онҳоро ба асбоби электрсанҷӣ пайваст мекунем. Асбоб ҳеҷ чизро нишон намедихад. Асбобро аз электродҳо канда, ба манбаъи ҷараён, масалан, батареи Галванӣ мепайвандем. Дар ин маврид **электролиз** гуфтани падида мушоҳида мешавад: дар маҳлул таҷзия шудани турушаи сулфат рух дода, яке аз электродҳоро як миқдор ҳидроген, дигарашро оксиген рӯпӯш мекунад. Баъд аз ин манбаъро аз электродҳо ҷудо карда, асбоби электрсанҷиро

пайваст карда, мебинем, ки асбоб қорӣ шудани қараёни электрикиро нишон медиҳад. Ин аз он шаҳодат медиҳад, ки электродҳо соҳиби фарқи потенциалҳо шудаанд. Электроде, ки дар он оксиген ҷамъ шудааст, электроди мусбат асту электроде, ки дар он ҳидроген ҷамъ омадааст – электроди манфӣ. Чунин манбаъҳо кӯтоҳамаланд ва танҳо то дами аз байн рафтани қабати ҳидрогенӣ ва оксигенӣ кор мекунанд. Падидаи дар натиҷаи электролиз ҳосил шудани фарқи потенциалҳоро *қутбиш* (поларизатсия) ва фарқи потенциалҳои пайдошударо фарқи *потенциалҳои қутбишӣ* (поларизатсионӣ) меноманд.

Манбаъҳоро, ки дар онҳо падидаи қутбиш истифода мешавад, *анбора* меноманд. Анбораи содатаринро ду электроди сурбии ба маҳлули турушаи сулфат (H_2SO_4) ғўтонда ташкил медиҳад. Чи тавре шумо аз гуфтаҳои боло медонед, агар ба маҳлули электролит ду электроди якхела, масалан, ду электроди сурбӣ ғўтонем, дар байни онҳо ҳеҷ гуна фарқи потенциалҳо ба вуҷуд намеояд. Ва дар ҳолати бебарқа будани электродҳо онҳо бо қабати сулфати сурб (PbSO_4) пӯшида мешаванд. Вале агар электродҳоро ба манбаъи қараёни беруна пайваст кунем, дар маҳлул таҷзия шудани турушаи сулфат ($\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow 2\text{H}^+ + \text{SO}_4^{2-}$) рӯй медиҳад. Ҳидрогени аз маҳлули турушаи сулфат ҷудошуда, электроди ба қутби манфии манбаъи беруна пайвастшударо ба шакли ҳубобчаҳои газӣ (ҳидрогенӣ) мепӯшонад. Ионҳои ҳидроген (H^+) электродро то ба ҳолати сурби филизӣ барқарор мекунанд, яъне дар



Рас.7.21. Барқанокшавӣ

ин сурат падидаи зерин рӯй медиҳад:



Электроди ба қутби мусбат пайвастшуда зери таъсири SO_4^{2-} бо диоксида сурб (PbO_2) пӯшида мешавад:



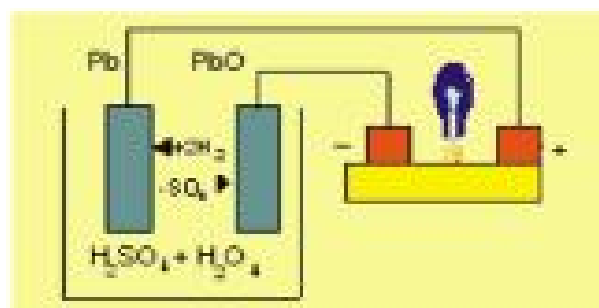
Дар натиҷаи барқаманд шудани электродҳо электроди PbO_2 ба анод (электроди мусбат), электроди сурбӣ ба катод ва анбора ба манбаъи ҷараён бадал мешаванд (рас.7.21).

Тавассути рӯйдодҳои зикршуда дар байни электродҳо фарқи потенциалҳои тақрибан 2В ба вуҷуд меояд. Чунин батаре низ метавонад ба сифати манбаъи ҷараён хидмат кунад.

Агар анборҳои барқанокро ба занҷири беруна пайваст кунем (рас.7.22), дар он аз анод PbO_2 сӯи катод Pb ҷараёни электрикӣ ҷорӣ мешавад ва анбора барқҳои худро оҳиста-оҳиста гум мекунад. Дар дохили анбора ионҳои SO_4^{2-} сӯи катод ва ионҳои 2H^+ сӯи анод ҳаракат мекунанд.

Аммо ин гуна анбораҳо тавони кам доранд. Одатан анбораҳои сурбиро аз чанд лавҳаи мусбат ва манфӣ тартиб медиҳанд (рас. 7.23) ва лавҳаҳо дар маҳлули 15-20%-и турӯшаи сульфат ҷой медиҳанд. Барои афзун гардонидани тавони анбора электродҳои онро ба шакли панҷараи лавҳаҳои сурбӣ месозанд. Сохти лавҳаи мусбат (анод) дар рас. 7.24 тасвир шудааст. Барои сохтани онҳо дар ибтидо панҷарае месозанд ба шакли шони занбӯр. Лавҳаҳои манфӣ аз сурбӣ тозаи филизӣ сохта мешаванд.

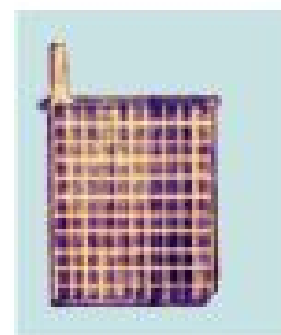
Ғайр аз анбораҳои сурбӣ навъҳои дигар, аз



Рас.7.22.Бебарқа шудани анбора



Рас.7.23



Рас.7.24

ҷумла, анбораҳои ишқорӣ низ истифода мешаванд, ки дар онҳо ба сифати электрод лавҳаҳои оҳанӣ ва никелӣ ба кор мераванд. Электролити ин гуна анбораро ишқори 20% -и KOH ё ин ки NaOH ташкил медиҳад. Батареи анбораҳои ишқорӣ ин аст, ки онҳо аз тақонҳои зарбаҳои механикӣ осеб намебинанд.

Ҳамин тариқ, дар ҳама навъҳои анбораҳо дар рафти барқаманд кардани электродҳо манбаъи беруна кор иҷро карда, энергияи кимиёиро захира месозад. Дар мавриди бебарқа кардани анбора аз ҳисоби энергияи кимиёӣ кор иҷро мешавад.

Анбораҳо дар киштиҳои зеробӣ дар мавриди дар рӯи об шино кардани онҳо аз ҳисоби манбаъи беруна — динамомашинаҳо барқанок карда мешаванд. Онҳоро барои равшан кардани вагонҳои қатораҳо, барои ба кор даровардани моторҳо (муҳаррикҳо)-и мошинҳо ва ғ. низ ба кор мебаранд.

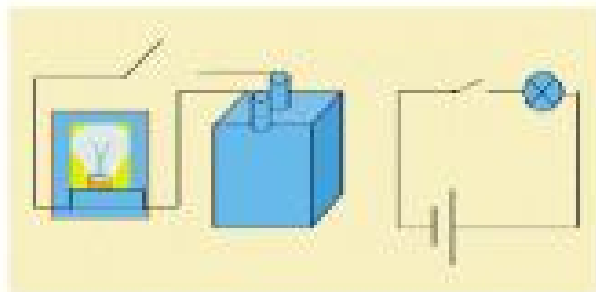


1. Тарзи кори анбора (аккумулятор) аз кори батареҳои галванӣ чӣ тафовут доранд?
2. Анбораҳои сурбӣ чӣ гуна сохт доранд?
3. Анбораҳо чӣ тавр барқанок карда мешаванд? Инро дар мисоли анбори содатарин шарҳ диҳед.

7.10. Занҷири электрикӣ ва ҷузъҳои он

Минбаъд мо истилоҳи занҷири электрикиро зуд-зуд истифода мекунем.

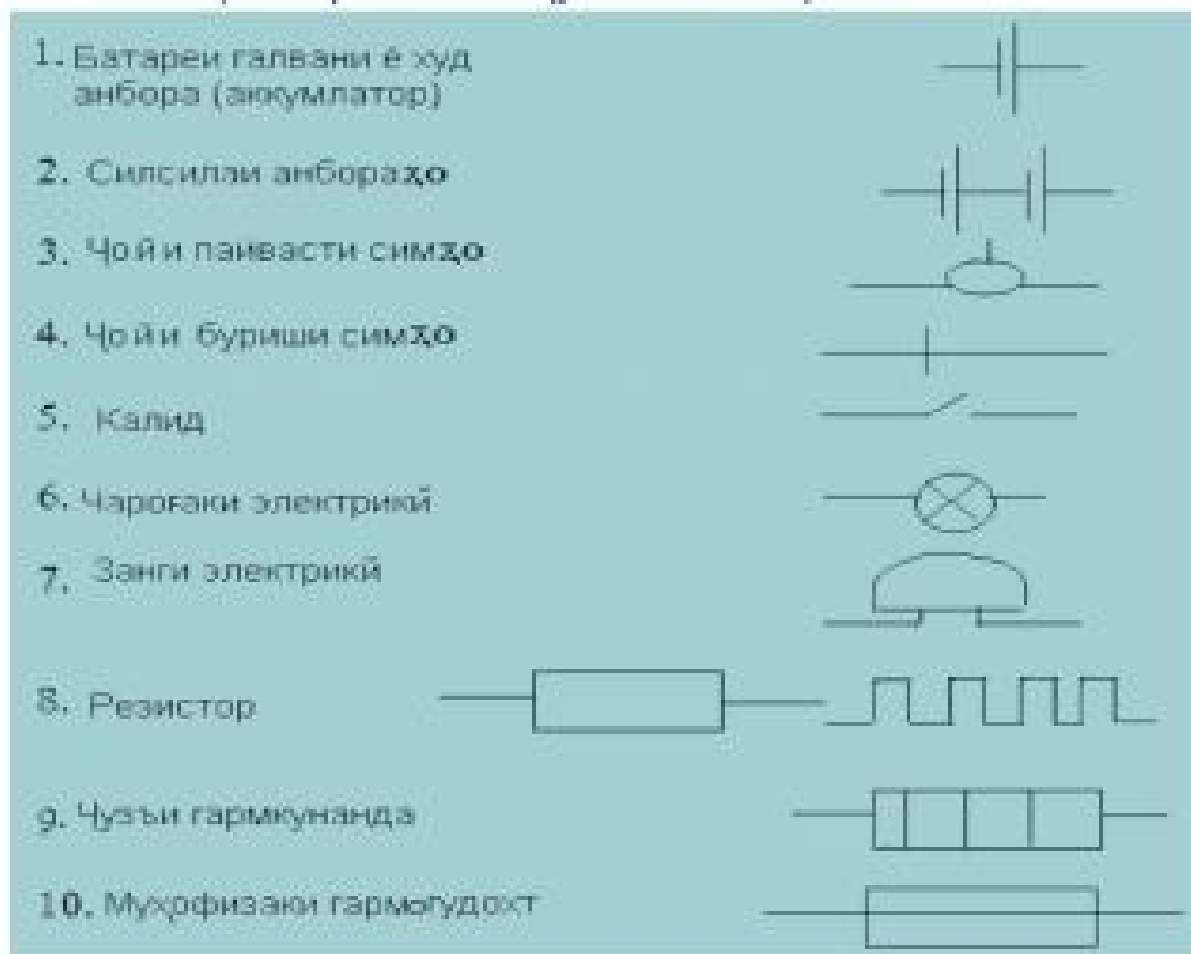
Занҷири электрикиро манбаъи ҷараён, калид ва истеъмолкунанда (гон)-и бо ҳамдигар ба воситаи ноқилҳо пайваст шуда ташкил медиҳанд.



Ба ҷумлаи манбаъҳои ҷараён батареҳои галванӣ, нерӯгоҳҳои барқ (электростансияҳо), анбораҳо

Рас. 7.25

Аломатҳои шартии баъзе ҷузъиёти электрикӣ



Рас.7.26

(аккумуляторҳо), генераторҳои электрикӣ ва м.ин. дохил мешаванд. Моторҳо (муҳаррикҳо)-и электрикӣ, чароғҳои барқӣ, мошинҳои ҷомашӯй, яхдонҳо, асбобҳои электрикӣ ва м.ин. *истеъмолкунанда* номида мешаванд. Ба сифати мисол дар рас.7.25 занҷири электрикӣ тасвир шудааст, ки аз манбаи ҷараён, калид ва чароғак таркиб ёфтааст.

Нақшаҳоро, ки дар онҳо пайвасти асбобҳо бо ишоратҳои рамзӣ (шартӣ) тасвир мешаванд, тарҳ (схема) меноманд. Барои ҳар як асбоб аломатҳои шартӣ қабул шудааст. Баъзеи онҳоро мо дар рас. 7.26 овардем.

Дар занҷир он гоҳ ҷараён ҷорӣ мешавад, ки (он занҷир) сарбаст бошад. Дар сурати сарбаст набудани занҷир (аккумулятор), зарраҳои барқаманд аз ҷое ба ҷое ҳаракат намеkunанд. Дар сурати пайвасти кардани калид занҷир сарбаст шуда, дар он ҷараён ҷорӣ мешавад.



1. Занчири электрикиро чй гуна асбобҳову олатҳо ташкил медиҳанд?
2. Шумо чй гуна манбаъҳои ҷараён ва истеъмолкунандагонро медонед?
3. Шарти дар занчири электрикй ҷорй будани ҷараёнро дар чй мебинед?

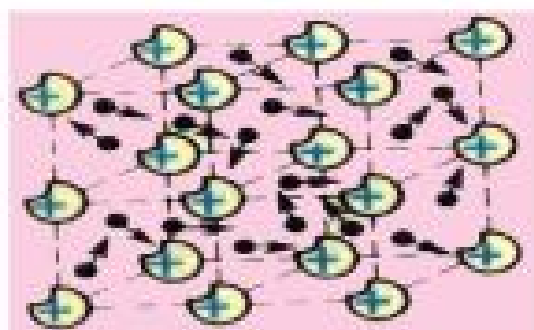
Супориш

1. Тарҳи занчири электрикиро кашед, ки он ду калид, ду ҷаро-
гак ва як манбаъи ҷараёнро дар бар гирад ва дар он ҳар як ҷаро-
гакро алоҳида-алоҳида даргирондан ва ҳомӯш гардонидан имкон
дошта бошад.

2. Тарҳи занчири электрикиро тартиб диҳед, ки аз манбаъи
ҷараён, ду калид ва занги электрикй иборат бошад ва дар он аз ду
ҷойи гуногун занг задан мумкин бошад.

7.11. Ҷараёни электрикй дар филизот (металлҳо)

Дар ибтидои с. 1900 олими ҳуландӣ Г.А.Лорентс ва олими
олмонӣ В.Друда назарияи классикии электрониро барои фили-
зот ба миён оварданд. Дар асоси ин назария филизот дар ҳолати
сахтӣ булӯрисохтор аст (сохти кристаллӣ дорад) ва *шабакаи*
ҷисмонӣ (панҷараи кристаллӣ)-и онро ионҳои мусбатбарқа бо
электронҳои озод ташкил медиҳанд. Электронҳои озод онҳое-
анд, ки то дами аз атомҳо канда шудани худ электронҳои ва-
лентӣ буданд ва робитаашонро бо атомҳои худ гум карда, онҳо-
ро ба ионҳои мусбат табдил додаанд. Дар гиреҳҳои шабакаи
ҷисмонӣ ионҳои мусбат ва дар фазои байни шабакаи ҷисмонӣ
электронҳои озод бетартибона ҳаракат мекунанд (рас.7.27).
Ҷамъи барқаҳои ҳамаи электронҳои озод аз рӯи бузургӣ ба



Рас.7.27

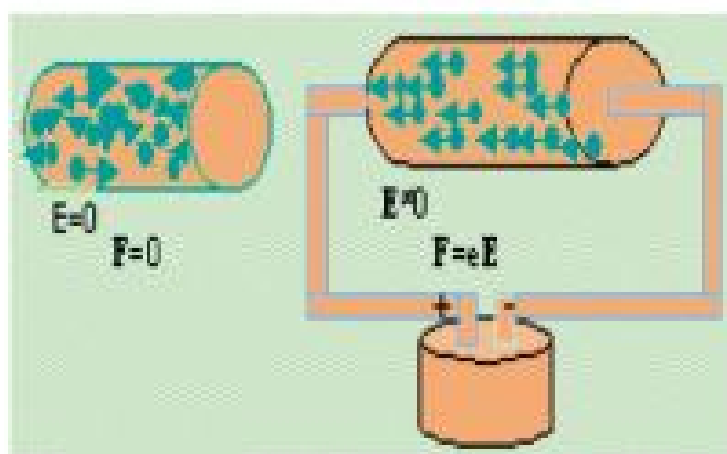
ҷамъи барқаҳои мусбати ҳамаи
ионҳои шабака баробар аст. Аз
ин рӯ дар шароити муқаррарӣ
филизот хунсо (бебарқа) мебо-
шад. Вақте ки шохаҳои батарея ё
анбора (аккумулятор) ба воситаи
ягон ноқил, масалан, ба воситаи
ягон лампаи электрикй пайваст
карда шаванд, электронҳои озо-
ди ноқил бо низоми муъайян ба

ҳаракат мебароянд.

Ҳаракати электронҳоро андаруни ноқил шиддати майдони электрикӣ (номи пешиннаш: шадидияти майдони электрикӣ) низом мебахшад, ки онро фарқи потенциалҳои манбаъи ҷараён ба вуҷуд меорад. Дар майдони электрикӣ соҳиби шиддати E ба электрони барқзааш e

($e = 1,6 \cdot 10^{-19}$ Кл) қувваи $F = eE$ таъсир меоварад (рас. 7.28).

Ҳамин тариқ, ҷараёни электрикиро дар филизот ҳаракати бонизоми электронҳо ҳосил мекунад. Суръати миёнаи электронҳои ҷараёназ чандон бузург нест. Ин суръат нисбат ба суръати миёнаи ҳаракати ҳароратӣ ҳеҷ кам мебошад. Масалан, электронҳо, ки ҷараёни дар рӯзгори ҳаррӯза истифодашавандаро барқой мебаранд, суръати тақрибан $0,1$ мм/с доранд. Вале шиддати майдони электрикӣ бо суръати рӯшноӣ ($300\,000$ км/с) густариш меёбад. Ва пайдоиши шиддати майдони электрикӣ боиси ба як самт ҳаракат кардани электронҳо мегардад. Бино бар ин одатан ибораи "суръати густариши ҷараёни электрикӣ" маънои "суръати густариши майдони электрикӣ дар ноқил" дорад.



Рас.7.28

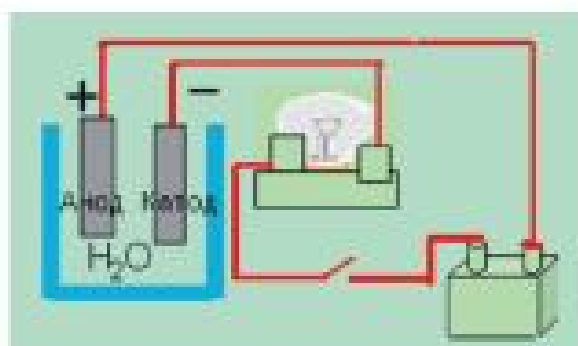


1. Электронҳои озод чӣ гуна электронанд?
2. Дар филизот ҷараёни электрикӣ чӣ тавр ҳосил мешавад?

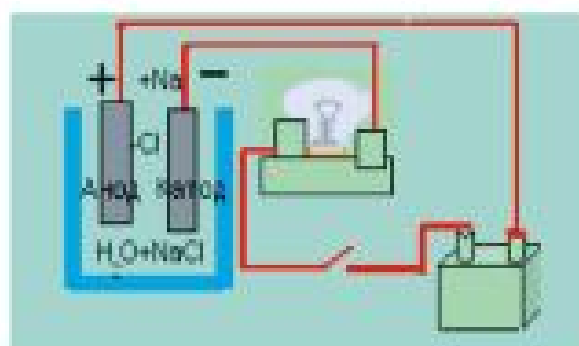
7.12. Ҷараёни электрикӣ дар электролитҳо

Моддаҳои, ки омехтаи онҳо бо об ва дигар моеъҳои диэлектрикӣ ҷараёни электрикиро нақл мекунанд, электролит меноманд. Намакҳо, турӯшаҳо (кислотаҳо), ишқорҳо ҳамин гуна моддаанд.

Дар зарфи пури оби тоза ду электрод — ду лавҳаи



Рас.7.29



Рас.7.30

ангиштӣ ё руҳӣ меғўтонем ва занҷирро ба воситаи лампаи электрикӣ сарбаст мекунем (рас. 7.29). Дар ин маврид чароғаки электрикӣ дар намегирад. Акнун ба оби тоза қадре намаки ош (NaCl) ҳамроҳ мекунем ва мебинем, ки чароғак хандон мешавад. Сабаб дар чист?

Маълум аст, ки сабаби хандон шудани чароғ ҷорӣ шудани ҷараёни электрикӣ мебошад. Ин он гуна маъно дорад, ки пайдоиши ҷараён бо ҳосил шудани зарраҳои барқаманд (заряднок) дар маҳлул алоқаманд мебошад.

Хуб, ин зарраҳо чӣ гунаанд ва чӣ тавр пайдо мешаванд?

Ҳап дар он аст, ки ҳангоми ҳал шудани намаки хӯрданӣ дар об молекулаҳои он бо молекулаҳои об додугирифт мекунанд. Бо иборати дигар, дар мавриди ба об ҳамроҳ кардани моддаи булӯрии намаки хӯрданӣ алоқаи байни ионҳо суст шуда панҷараи булӯр вайрон мешавад. Дар натиҷа молекулаи NaCl ба иони Na^+ ва иони Cl^- таҷзия мешавад. Чӣ тавре ки оғоҳ ҳастед, иони мусбат атомест, ки як ё чанд электрони худро талаф додааст. Иони манфӣ бошад, атомест, ки электрони зиёдатӣ дорад.

Майдони электрикӣ ба зарраи дорои барқии q бо қувваи $F = qE$ таъсир меоварад. Дар ин маврид ионҳои мусбат (Na^+) сӯи катод ва ионҳои манфӣ (Cl^-) сӯи анод мекӯчанд (рас.7.30). Ҳамин тариқ, дар маҳлул ҷараёни электрикӣ ҷорӣ мешавад ва чароғаки электрикиро фурӯзон мегардонад.

Бояд гуфт, ки ионҳои мусбати Na^+ ба катод расида, аз он электрон қабул мекунанд ва ба атоми хунсо (бебарқа) табдил ёфта, ба сатҳи электрод менишинанд.

Ҳангоми ҷорӣ будани ҷараёни электрикӣ дар электролитҳои дигар низ дар электродҳо атомҳои ин ё он модда менишинанд. Масалан, ҳангоми аз тариқи маҳлули зоҷи кабуд (CuSO_4) ҷорӣ будани ҷараён дар катод атомҳои мис менишинанд. Ин падидаро бо осонӣ мушоҳида кардан мумкин аст, ба шарте ки ба сифати электродҳо лавҳаҳои ангиштӣ истифода шаванд. Дар ин маврид дар сатҳи электроди ангиштӣ қабати сурхтоби мис намудор мешавад.



1. Сабаб чист, ки оби тоза ҷараёни электрикӣро намегузаронад?
2. Электролит чист?
3. Дар электролитҳо ҷараёни электрикӣ чӣ тавр ҳосил мешавад?

7.13. Қувваи ҷараён

Чи тавре ки дар банди гузашта гуфтем, ҷараёни электрикӣ ҳаракати банизоми зарраҳои барқаманд дар ноқилҳо мебошад. Агар қутбҳои батареяи галванӣ ё навъи дигари манбаъи ҷараёнро бо ноқил пайваст кунем, майдони электрикӣ барқаҳои озод (электронҳо)-ро ба ҳаракати нигаронида (ҳаракати яксӯ) дароварда, онҳоро аз як ҷо ба ҷойи дигар мекӯчонад. Барқҳои аз як нӯги ноқил ба нӯги дигари он кӯчида q ва адади электронҳо N ин тавр алоқамандӣ доранд:

$$q = N e. \quad (1)$$

Ин ҷо e барқҳои як электрон аст.

Миқдори ҷараёни электрикӣ ба воситаи мафҳуми қувваи ҷараён ифода карда мешавад.



Ампер (1775-1836)

Бузургие, ки барқаи дар воҳиди вақт аз буриши арзии ноқил гузарандаро ифода мекунад, қувваи ҷараёни электрикӣ номида шудааст.

Қувваи ҷараён I ба барқа q чунин алоқамандӣ дорад:

$$I = \frac{q}{t}, \quad (2)$$

яъне, барои ёфтани қувваи ҷараён барқаи аз буриши арзии ноқил гузаранда q -ро бар муддати вақти гузариш t тақсим кардан мебоҷад.

Ҷараёне, ки бузургӣ ва самти он бо мурури вақт бетағйир мемонад, ҷараёни электрикӣ дойимӣ ном гирифтааст. Қувваи ҷараёни электрикӣ бо *кулон бар сония* (Кл/с) ифода карда мешавад:

$$1 \text{ A} = \frac{1 \text{ Кл}}{1 \text{ с}}.$$

Ин воҳидро ба ифтихори физикдони фаронсавӣ Анри Ампер *ампер* (A) номидаанд.

Дар амалия инчунин ҳиссавоҳидҳо ва воҳидҳои каратии қувваи ҷараён – *миллиампер* (мА), *микроампер* (мкА), *килоампер* (кА) низ истифода мешаванд:

$$1 \text{ мА} = 0,001 \text{ A}; \quad 1 \text{ мкА} = 0,000001 \text{ A}; \quad 1 \text{ кА} = 1000 \text{ A}.$$

Дар маъриди маълум будани бузургии қувваи ҷараён I ва муддати ҷорӣ будани он t бузургии барқаи ҷоришударо метавонем аз рӯи формулаи зер муъайян кунем:

$$q = I t. \quad (3)$$

Агар бузургии қувваи ҷараён 1 A бошад, дар тӯли 1 с аз буриши арзии ноқил 1 Кл барқа мегузарад:

$$1 \text{ Кл} = 1 \text{ A} \cdot \text{с}.$$

Қувваи ҷараён бузургии векторӣ (бузургии бурдорӣ) мебошад, яъне ғайри қимати ададӣ самт низ дорад.

Хуб, дар майдони электрикӣ самти рафти чӣ гуна зарраҳои барқанокро ба сифати самти ҷараёни электрикӣ қабул кардан мебоҷад.

Интихоби самти қувваи ҷараён шартӣ аст. Таърихан ба сифати самти ҷараён самте пазируфта шудааст, ки ба рафти барқҳои мусбат мувофиқат мекунад. Бино бар, ин зарраҳои манфибарқа, масалан, электронҳои озод дар филизот муқобили самти ҷараён (муқобили самти шиддати майдони электрикӣ), яъне муқобили рафти зарраҳои мусбатбарқа ҳаракат мекунанд (рас.7.31).



Рас.7.31

Масъалаи 1. Аз мӯяки ҷароғаки барқии равшаной қувваи ҷараёни 500 мА ҷорист. Дар муддати 1 дақ аз мӯяк чӣ қадар барқа мешорад?

Ҳал: Додаҳо ро дар формулаи

$$q = It$$

гузошта, ҳосил мекунем:

$$q = 0,5 \cdot 60 \text{ с} = 30 \text{ Кл.}$$

Масъалаи 2. Аз буриши арзии ноқил дар муддати 0,5 с $5 \cdot 10^{18}$ электрон гузашт. Қувваи ҷараёнро муъайян кунед.

Ҳал: Бузургии барқаи аз буриши арзии ноқил гузаштaro ин тавр меёбем:

$$q = N e = 5 \cdot 10^{18} \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Кл} = 0,8 \text{ Кл.}$$

Пас, қувваи ҷараёни аз ноқил гузаранда ин қадар хоҳад буд:

$$I = \frac{q}{t} = \frac{0,8 \text{ Кл}}{0,5 \text{ с}} = 1,6 \text{ А.}$$

Додаҳо:

$$t = 0,5 \text{ с,}$$

$$N = 5 \cdot 10^{18},$$

$$e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Кл}$$

$$I = ?$$

Масъалаи 3. Дар муддати 3 с аз ноқил барқои умумие, ки қувваи ҷараёни $I = 0,16 \text{ A}$ ҳосил мекунад, ҷорӣ шудааст. Адади электронҳоро ёбед, ки аз буриши арзии ноқил гузаштаанд.

Додаҳо:
 $t = 3 \text{ с},$
 $I = 0,16 \text{ A},$
 $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Кл}$
 $N = ?$

Ҳал: Бузургии барқои ҷоришуда

$$q = It = 0,16 \text{ A} \cdot 3 \text{ с} = 0,48 \text{ Кл}$$

мебошад. Бо назардошти он ки барқои электрон $1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Кл}$ аст, ҳосил мекунем:

$$N = \frac{q}{e} = 3 \cdot 10^{18} \text{ электрон.}$$



1. Қувваи ҷараён чист?
2. Воҳиди қувваи ҷараён – А чиро ифода мекунад?
3. Шумо дар бораи қувваи ҷараён, умуман, чӣ гуфта метавонед?

Машқ

1. Аз мӯяки лампаи электрикӣ дар муддати 2с $3 \cdot 10^{18}$ электрон мегузарад. Қувваи ҷараёни шабака чӣ қадар аст? (Ҷавоб: 0,24 А).

2. Қувваи ҷараёнро барои лампаи электрикӣ ёбед, ки аз мӯяки он дар муддати 10 дақ 600 Кл барқа гузаштааст. (Ҷавоб: 1 А).

3. Аз тариқи занҷире, ки ҷараёни 24 мА дорад, дар муддати 1 дақ чӣ миқдор барқа мегузарад?

7.14. Қонуни Ом барои қитъаи занҷир. Муқовимати ноқил .

Аз бандҳои пешин шумо медонед, ки қараёни электрикӣ дар ноқилҳо ҳаракати банизоми барқҳои озод (бо таъсири майдони электрикӣ) мебошад. Бузургии *шиддати майдони электрикӣ* бо фарқи потенциалҳои нӯғҳои ноқил ва қувваи қараён I ба *волтажи майдони электрикӣ*² вобастагӣ доранд. Аммо ин вобастагӣҳо чӣ гуна шакл доранд?



Ҷ.ОМ (1787-1854)

Ом дар таҷриба исбот кард, ки қувваи қараёни электрикӣ дар ин ё он ноқил қоришаванда I ба волтажи нӯғҳои ноқил U мутаносиби роста мебошад. Масалан, агар ноқилро дар занҷири дорои волтажи 9 В пайваست кунем, дар он қараёне қорӣ мешавад, ки нисбат ба ҳамин ҳел ноқили ба батареи волтажаш $4,5\text{ В}$ пайвастшуда ду бор зиёдтар хоҳад буд.

Ҳамин тариқ, қувваи қараён I ба волтажи нӯғҳои ноқил мутаносиб аст:

$$I \sim U. \quad (1)$$

Ин ҷо зариб (коэффисент)-и мутаносиби k - ро дохил намуда, ин тавр менависем:

$$I = k U. \quad (2)$$

Дар ин ифода k зариби мутаносибиест, ки онро *электрноқилият* ё худ *гузаронандагии электрикӣ* меноманд.

Бузургии нисбат ба электрноқилият чаппаро *муқовимати ноқил* ном додаанд ва онро чунин ифода мекунанд:

Инро дар формулаи (2) гузошта, ҳосил мекунем:

$$R = \frac{1}{k} \quad (3)$$

1. Номи пешинааш: *шадидияти майдони электрикӣ*.

2. Номи пешинааш: *шиддати майдони электрикӣ*.

$$I = \frac{U}{R}. \quad (4)$$

Ҳамин тариқ, қувваи ҷараёни дар ноқил ҷоришаванда I ба нисбати фарқи потенциалҳои нӯгҳои ноқил бар муқовимати ноқил баробар аст. Ифодаи (4) қонуни Ом барои қитъаи занҷир мебошад.

Хуб, муқовимати ноқил дар ҷо зоҳир мешавад?

Агар ҳеҷ чиз ҳаракати электронҳоро монеъ намешуд, онҳо баъди лаҳзаи ба ҳаракати самтнок даромадани худ мебоист муддати дуру дароз дарҳаракат мебуданд. Вале баъди қатъ кардани майдони электрикӣ ҷараёни электрикӣ низ ба зудӣ қатъ мегардад.

Ҳап дар он аст, ки ҳаракати самтнок ва банизоми электронҳоро бархӯрди онҳо бо ионҳои шабакаи ҷисмонии филизот маҳдуд мегардонад. Ҳангоми бархӯрд электронҳо суръати самтноки худро талаф медиҳанд, дар натиҷа гузаштани ҷараён аз ноқил халалдор мешавад. Барои тавсиф додани ин хусусият мафҳуми **муқовимати ноқил** ба миён омадааст. Ба иборати дигар, бархӯрдҳо ҳаракати батартибонаи электронҳоро халалдор мегардонанд ва аз ин рӯ аз буриши арзии ноқил дар воқиди вақт на ҳамаи электронҳо гузашта метавонанд; ҳар қадаре ки бузургии муқовимати ноқил зиёд бошад, дар воқиди вақт аз он ҳамон қадар камтар электрон мегузарад.

Аз формулаи (4) бармеояд, ки $U = IR$ ва $R = U/I$ аст. Пас, дар сурати маълум будани волтаж ва қувваи ҷараён аз рӯи формулаи

$$R = \frac{U}{I} \quad (5)$$

муқовимати ноқилро муъайян кардан мумкин аст.

Ба сифати воқиди муқовимат 1 Ом қабул шудааст.

1 Ом муқовимати ноқилест, ки ҳангоми 1 В будани волтажи нӯгҳои ноқил аз он қувваи ҷараёни 1 А ҷорӣ мешавад.

$$1 \text{ Ом} = \frac{1 \text{ В}}{1 \text{ А}} = 1 \frac{\text{В}}{\text{А}}.$$

Дар амалия ҳиссавоҳидҳо ва воҳидҳои қаратии Ом низ истифода мешаванд: миллиом (мОм), килоом (кОм), мегаом (МОм).

$$1 \text{ мОм} = 0,001 \text{ Ом}; 1 \text{ кОм} = 1000 \text{ Ом}; 1 \text{ МОм} = 1\,000\,000 \text{ Ом}.$$

Масъалаи 1. Мувофиқи маълумотномаи магнитофон бузургии волтажи зарурӣ 6 В ва қувваи ҷараёни матлуб 300 мА аст. Муқовимати пурраи магнитофон чӣ қадар аст?

Ҳал: Додаҳо ро ба формулаи

$$R = \frac{U}{I}$$

гузошта, ҳосил мекунем:

$$R = \frac{U}{I} = 20 \text{ Ом}.$$

Додаҳо:

$$I = 300 \text{ мА} = 0,3 \text{ А},$$

$$U = 6 \text{ В}$$

$$R = ?$$

Масъалаи 2. Ноқили муқовиматаш 40 Ом-ро ба манбаъи волтажаш 24 В пайваст карданд. Қувваи ҷараёни аз ноқил ҷоришаванда чӣ қадар аст?

Ҳал: Дар заминаи истифодаи формулаи қонуни Ом

$$I = \frac{U}{R}$$

чунин натиҷа ҳосил мекунем:

$$I = \frac{U}{R} = \frac{24 \text{ В}}{40 \text{ Ом}} = 0,6 \text{ А}.$$

?

1. Қувваи ҷараён бо волтаж чӣ ҳамбастагӣ дорад?
2. Қувваи ҷараён ба муқовимати ноқил чӣ алоқамандӣ дорад?
3. Муқовимати 1 Ом чӣ маънӣ дорад?

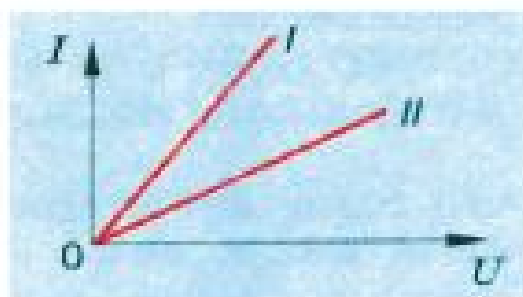
Машқ

1. Лампаи электрикӣ дар шабакаи волтажаш 110 В пайваست аст ва аз мӯяки он ҷараёни қуввааш 0,05 А ҷорист. Волтажро чӣ қадар зиёд кардан зарур аст, ки аз мӯяки лампа ҷараёни 0,1 А ҷорӣ шавад? (Ҷавоб: 220 В).

2. Ҳангоми дар нӯғҳои ноқил 20 В будани волтаж аз он ҷараёни қуввааш 0,4 А ҷорӣ мебошад. Агар волтажро то 50 В зиёд кунем, аз ноқил чӣ қадар ҷараён ҷорӣ мешавад? (Ҷавоб: 1А).

3. Ба нӯғҳои ноқили муқовиматаш 2,5 Ом чӣ қадар волтаж додан мебояд, ки аз он ноқил ҷараёни қуввааш 3 А ҷорӣ шавад? (Ҷавоб: 7,5 В).

4. Дар рас. 7С нигоҳа (график)-и вобастагии қувваи ҷараён ба волтаж, барои ду муқовимат тасвир шудааст. Муқовимати кадоме он камтар аст. Ҷавобро асоснок кунед.



Рас. 7С

7.15. Муқовимати хос

Шумо медонед, ки муқовимати электрикии ноқили филизӣ ба бархӯрди электронҳо бо ионҳои шабакаи ҷисмонӣ (панҷараи кристалӣ) бастагӣ дорад. Аз ин рӯ бузургии муқовимати электрикӣ бояд ба шакл, андоза ва навъи модда бастагӣ дошта бошад.

Дар асоси омӯзишҳои таҷрибавӣ нуктаҳои зайл дарк шудааст:

1. Аз ду ноқили якхелаи аз ҳамон як модда сохташуда ва дорои ҳамон як буриши арзӣ ҳамонаш муқовимати электрикии зиёдтар дорад, ки дарозтар бошад, яъне муқовимати ноқил R ба дарозии он L мутаносиби роста аст:

$$R \sim L.$$

2. Аз ду ноқили аз ҳамон як навъи модда сохташудаи дарозиҳои якхела, муқовимати ҳамонаш камтар аст, ки буриши арзии зиёд дорад, яъне муқовимати ноқил ба буриши арзии он S мутаносиби чаппа аст:

$$R \sim \frac{1}{S}$$

3. Ноқилҳои дарозӣ ва буриши арзишон якхелае, ки аз моддаҳои ҳархела сохта шудаанд, муқовимати гуногун доранд, яъне муқовимати ноқил ба навъи модда бастагӣ дорад.

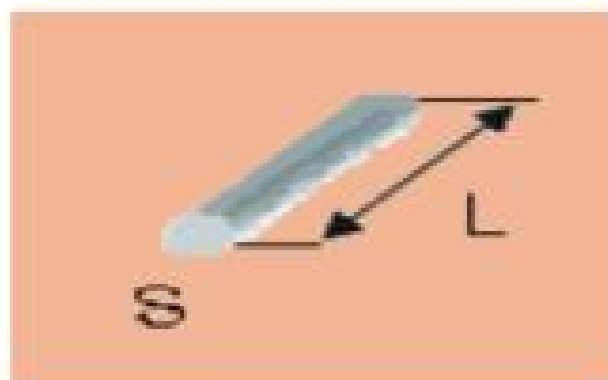


Рис. 7.32

Ҳамин тариқ, муқовимати ноқил R ба дарозии ноқил L мутаносиби роста ва ба буриши арзии он S мутаносиби чаппа мебошад:

$$R = \rho \frac{L}{S} \quad (1)$$

Зариби мутаносибии ρ бузургииест, ки ба навъи модда бастагӣ дорад ва хосияти электргузаронии моддаро ифода мекунад. Онро *муқовимати хос* меноманд.

Барои муқаррар кардани воҳиди муқовимати хос формулаи (1)-ро ба шакли зайл менависем:

$$\rho = \frac{RS}{L} \quad (2)$$

Бо назардошти он ки воҳиди муқовимат Ом, воҳиди масоҳат м^2 ва воҳиди дарозӣ м мебошанд, воҳиди муқовимати хосро ин тавр ифода мекунем:

$$\frac{1 \text{ Ом} \cdot 1 \text{ м}^2}{1 \text{ м}} = 1 \text{ Ом} \cdot \text{м}$$

Дар амалия масоҳати буриши арзии ноқилро бо мм^2 ифода

Ҷадв.7.1. Муқовимати хоси баъзе ноқилҳо дар ҳарорати 20 °С

Ноқил	Муқовимати хос	
	Ом.мм ² /м	Ом.м ² /м
Нукра	0,016	1,6.10 ⁻⁴
Мис	0,017	1,7.10 ⁻⁴
Титло	0,024	2,4.10 ⁻⁴
Алумин	0,029	2,9.10 ⁻⁴
Оҳан	0,1	10 ⁻³
Никелин (хӯла)	0,4 - 0,44	4 - 4,4 .10 ⁻³
Манганин (хӯла)	0,42	4,2. 10 ⁻³
Константан		
(хӯла)	0,4 - 0,51	4 - 5,1.10 ⁻³
Нихром (хӯла)	1,1	1,1 .10 ⁻²
Фехрал (хӯла)	1	10 ⁻²
Хромал	1,3	1,3.10 ⁻²

мекунанд. Бино бар ин аксаран ба сифати воҳиди муқовимати хос воҳиди 1 Ом.мм²/м-ро ба кор мебаранд.

Бузургии муқовимати хос барои баъзе моддаҳо дар ҳарорати 20°С дар ҷадв. 7.1 оварда шудааст.

Камтарини муқовимати хос муқовимати нукра аст. Вале бо сабаби гаронбаҳо будани он дар амалия маъмулан ноқилҳои мисин, алуминий ва оҳанин истифода мешаванд.

Бузургии чаппаи муқовимати хос, яъне

$$\sigma = \frac{l}{\rho}$$

электргузаронандагии хоси моддаро ифода мекунад.

Масъалаи 1. Муқовимати ноқили мисинеро ёбед, ки 200 м дарозӣ дорад ва масоҳати буриши арзиаш 0,1 мм² аст.

Додаҳо:

$$\rho = 0,017 \frac{\text{Ом} \cdot \text{мм}^2}{\text{м}},$$

$$S = 0,1 \text{ мм}^2,$$

$$L = 200 \text{ м}$$

$$R = ?$$

Ҳал: Формулаи

$$R = \rho \frac{L}{S} - \rho_0$$

истифода карда, меёбем:

$$R = 0,017 \frac{\text{Ом} \cdot \text{мм}^2}{\text{м}} \frac{200 \text{ м}}{0,1 \text{ мм}^2} = 34 \text{ Ом}.$$

Масъалаи 2. Сими мисини дарозияш 100 м ва масоҳати буриши арзиаш 0,5 мм² ба занҷири дорои волтажи 10 В васл шудааст. Қувваи ҷараёни дар ин сим ҷоришавандаро муайян кунед.

Додаҳо:

$$\rho = 0,017 \frac{\text{Ом} \cdot \text{мм}^2}{\text{м}},$$

$$L = 100 \text{ м},$$

$$S = 0,5 \text{ мм}^2,$$

$$U = 10 \text{ В}$$

$$J = ?$$

Ҳал: Аз рӯи қонуни Ом қувваи ҷараён

$$I = \frac{U}{R} \quad (1)$$

аст. Ноқил муқовимати

$$R = \rho \frac{L}{S}$$

дорад. Инро ба формулаи (1) гузошта, ҳосил мекунем:

$$I = \frac{U S}{\rho L} = \frac{10 \text{ В} \cdot 0,5 \text{ мм}^2}{0,017 \text{ Ом} \cdot \text{мм}^2/\text{м} \cdot 100 \text{ м}} = \frac{5}{1,7} \text{ А} = 3,0 \text{ А}.$$

?

1. Муқовимати ноқил ба дарозии ноқил ва буриши арзии он чӣ бастагӣ дорад?
2. Муқовимати ҳос чиро тавсиф медиҳад?
3. Муқовимати ҳосро аз рӯи кадом формула баҳоодод кардан мумкин аст?
4. Муқовимати ҳос бо чӣ гуна воҳид ифода карда мешавад?
5. Электргузаронии ҳос чиро ифода мекунад?

Машқ

1. Сими константани дарозияш 2 м ва масоҳати буриши арзиаш $0,5 \text{ мм}^2$ муқовимати 2 Ом дорад. Муқовимати хоси константан чӣ қадар аст? (Ҷавоб: $0,5 \text{ Ом}\cdot\text{мм}^2/\text{м}$)

2. Муқовимати сими мисини буриши арзиаш $0,425 \text{ мм}^2$ 4 Ом аст. Дарозии симро ёбед. (Ҷавоб: 100 м)

7.16 . Вобастагии муқовимати ноқилҳо ба ҳарорат

Бузургии муқовимати хоси ноқилҳои филизӣ ба ҳарорати онҳо бастагӣ дорад. Бо афзоиши ҳарорат ин муқовимат меафзояд. Афзоиши ҳарорат боиси зиёд шудани суръати бетартибонаи ҳаракати атомҳо (ионҳо)-и шабакаи ҷисмонӣ (панҷараи кристалӣ) мегардад ва ин омил сабаби зиёд шудани муқовимат дар ҳаракати самтнокӣ электронҳо мешавад.

Дар соҳаи муъайяни ҳарорат вобастагии муқовимати хос ρ -ро ба ҳарорат ин тавр ифода кардан мумкин аст:

$$\rho = \rho_0 (1 + \alpha (t - t_0)) \quad (1)$$

Дар ин ҷо ρ_0 бузургии муқовимати хос дар ҳарорати t_0 асту α - зариби ҳароратии муқовимат ва ρ -бузургии муқовимати хос дар ҳарорати t .

Формулае, ки ҳамбастагии муқовимати ноқилҳоро бо ҳарорат ифода мекунад, намуди зайл дорад:

$$R = R_0 (1 + \alpha (t - t_0)) \quad (2)$$

Ин ҷо R_0 муқовимат дар ҳарорати t_0 асту R - ҳамон муқовимат дар ҳарорати t . Зариби ҳароратии муқовимати ноқилҳои гуногун дар ҷадвали 7.2 оварда шудааст.

Зариби ҳароратии муқовимат барои хӯлаҳо хеле зиёд мебошад. Аз ин рӯ эталонҳо, ҷаъбаҳои муқовиматҳо ва м.ин.-ро аз хӯлаҳо месозанд.

Ҷадвали 7.2

Ноқил	$\alpha, \text{град}^{-1}$		Ноқил	$\alpha, \text{град}^{-1}$
Пулод	0,0050		Константан	0,00005
Волфрам	0,0046		Манганин	0,000015
Алумин	0,0042		Рух	0,0039
Нукра	0,0040		Сурб	0,0041
Мис	0,0040		Платина	0,0025
Никелин	0,0003		Симоб	0,0027
Нихром	0,0003			

Муқовимати электролитҳо ва нимноқилҳо бо афзоиши ҳарорат меафзояд.

Вобастагии муқовимати ноқил ба ҳарорат дар амалия ҷойи истифодаи бисёр дорад. Масалан, барои чен кардани ҳарорат дар ҳудуди аз $-200\text{ }^{\circ}\text{C}$ то $600\text{ }^{\circ}\text{C}$ ҳароратсанҷҳои платиниро истифода мекунанд, ки сохти кори онҳо бар вобастагии ҳароратии муқовимат асос ёфтааст.

Дар сурати хеле паст будани ҳарорат дар аксари филизот боз як рӯйдоди аҷиб мушоҳида мегардад: муқовимати филизҳо ҷаҳишсон то сифр кам мешавад (рас. 7.33). Ин падида **абарноқилият** ном гирифтааст.



Рас.7.33

Мисоли 1. Ноқили мисинеро, ки ҳарорати ибтидоиаш $t = 0\text{ }^{\circ}\text{C}$ ва муқовиматаш 100 Ом буд, то дами ба 126 Ом баробар шудани муқовимати он гарм карданд (рас.7.34). Зариби ҳароратро $\alpha = 0,0043\text{ град}^{-1}$ гирифта, ҳарорати интиҳои ноқилро ёбед.

Додаҳо:

$$t_0 = 0\text{ }^{\circ}\text{C},$$

$$R_0 = 100\text{ Ом},$$

$$R = 126\text{ Ом},$$

$$\alpha = 0,0043\text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$$

$$t = ?$$

Ҳал: Дар асоси формулаи

$$R = R_0[1 + \alpha(t - t_0)],$$

$$t = t_0 + \frac{R - R_0}{\alpha R_0}$$

мебошад. Додаҳо ро гузошта, меёбем:

$$t = \frac{126\text{ Ом} - 100\text{ Ом}}{0,0043\text{ }^{\circ}\text{C}^{-1} \cdot 100\text{ Ом}} \approx 60\text{ }^{\circ}\text{C}$$

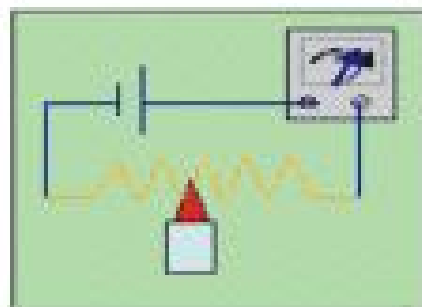


Рис.7.34

Масъалаи 2. Дар ҳарорати $1020\text{ }^{\circ}\text{C}$ муқовимати ноқили алюминӣ 208 Ом аст. Муқовимати ибтидоии ноқил ҳангоми $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ будани ҳарорат чӣ қадар буд?

Додаҳо:

$$t = 1020\text{ }^{\circ}\text{C},$$

$$R = 208\text{ Ом},$$

$$t_0 = 20\text{ }^{\circ}\text{C},$$

$$\alpha = 0,0042\text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$$

$$R = ?$$

Ҳал: Аз формулаи

$$R = R_0(1 + \alpha(t - t_0))$$

R_0 -ро ёфта, ҳосил мекунем:

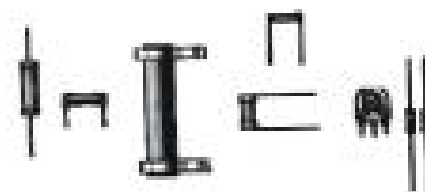
$$R_0 = \frac{208\text{ Ом}}{1 + \frac{0,0042}{^{\circ}\text{C}}(1020 - 20)^{\circ}\text{C}} = \frac{208\text{ Ом}}{5,2} = 40\text{ Ом}.$$

?

1. Муқовимати ҳоси ноқилҳои филизӣ ба ҳарорат чӣ гуна вобастагӣ дорад?
2. Зариби ҳароратии муқовимат чиро ифода мекунад?
3. Муқовимати электролитҳо ва нимноқилҳо ба ҳарорат чӣ гуна вобастагӣ дорад?
4. Абарноқилият чӣ гуна падида аст?

7.17. Резистор. Реостат

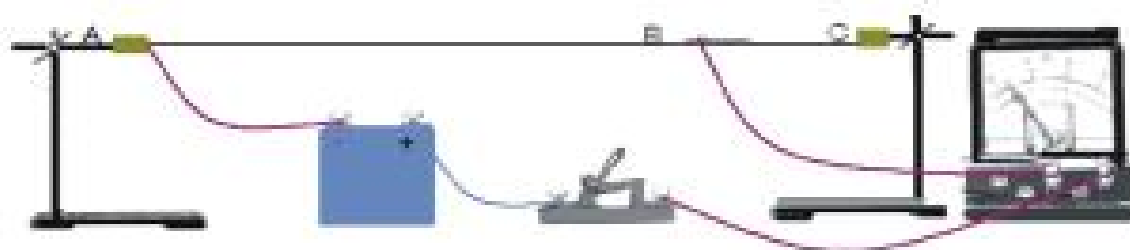
Дар техникаи муосир муқовиматҳои бузургташон ҳарҳела ва бо технологияи махсус сохташуда, ки *резистор* номгузори шудаанд бисёр истифода мешаванд (калимаи латинии *resisto* маънои муқовимат мекунам дорад). Одатарин резистор бунлодест (асосест), ки дар он ноқили муқовимати хосаш зиёд печонида шудааст. Намуди берунаи баъзе резисторҳо дар рас.7.35 нишон дода шудааст. Резисторҳо низ истифода мешаванд, ки муқовимати онҳо дар зарурат дар ҳудуди муъайян тағйир додан осон аст.



Рас.7.35

Резисторҳои муқовиматашон танзимшавандаро реостат меноманд. Дар радио ва ТВ барои баланду паст кардани садо ҳамин гуна резисторҳо истифода мекунанд, дар мошинҳои дарздӯзӣ бо ёрии резисторҳои танзимшаванда суръати гардиши мотори электриро идора мекунанд ва ғ. Мисоли оддатарини реостат сими никелинӣ ё нихромие мебошад, ки муқовимати хоси зиёд дорад ва дар рӯяш даваки бо сим тамосдор ин сӯ он сӯ лағжида метавонад.

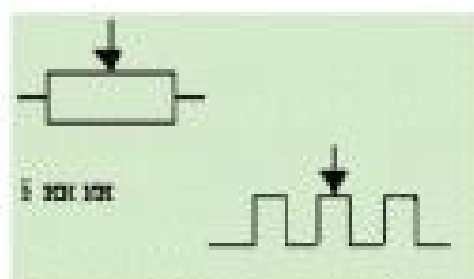
Хонандаи арҷманд! Шумо метавонед худатон ин гуна реостат сохта, ба воситаи он тағйироти қувваи ҷараёноро вобаста ба дарозии сим (муқовимати сим) бисанҷед. Барои ин сими, масалан, нихромии дарозташ муъайяноро ба нӯги сими мисин ба шакли ҳалқаи дар рӯи сими нихромӣ лағжанда (В) пайваст кунед. Як нӯги сими нихромӣ (А)-ро ба қутб (гирак)-и манфии батарея пайвандеду нӯги сими мисинро ба қутби манфии амперметр (олати санҷиши қувваи ҷараён). Қутби мусбати батареяро ба воситаи калид ба қутби мусбати асбоб пайваст кунед (рас. 7.36.).



Рас.7.36



Рас.7.37



Рас.7.38

Баъд калидро пайваста ва давак-ро ин ё он сӯ лағжонда, тағйироти қувваи ҷараён, яъне нишондоди амперметрро мушоҳида кунед. Амперметр мавҷуд набошад, метавонед ба ҷои он лампаҳои электрикиро истифода кунед. Яке аз навъҳои реостат дар рас.7.37 оварда шудааст. Дар тарҳҳо реостатҳо бо рамзҳои махсус ишорат карда мешаванд (рас.7.38).

Масъала. Реостати иборат аз сими никелинии дарозияш 21 м ва буриши арзиаш $0,2 \text{ мм}^2$ -ро, ки бар цилиндри сафолин печонда шудааст,

ба манбаъи ҷараёни волтажаш 24 В пайвастанд. Агар даваки ин гуна реостат $1/3$ ҳиссаи сими никелиниро ба манбаъи ҷараён пайвандад, аз реостат чӣ қадар қувваи ҷараён ҷорӣ мешавад?

Ҳал: Дар асоси қонуни Ом барои қитъаи занҷир қувваи ҷараёни аз тариқи реостат ҷоришаванда

Додаҳо:

$$U = 24 \text{ В},$$

$$\rho = 0,4 \text{ Ом} \cdot \text{мм}^2/\text{м},$$

$$S = 0,2 \text{ мм}^2,$$

$$l = 21 \text{ м}$$

$$I = ?$$

$$I = \frac{U}{R}$$

$$\text{аст. Азбаски } R = \rho \frac{L}{S}$$

$$\text{ва } L = \frac{d}{3} \text{ мебошанд, пас:}$$

$$I = \frac{U}{R} = \frac{24 \text{ В} \cdot 0,2 \text{ мм}^2}{0,4 \frac{\text{Ом} \cdot \text{мм}^2}{\text{м}} \cdot 21 \text{ м}} = 1,7 \text{ А}.$$

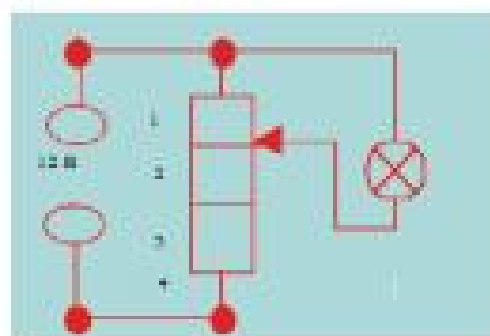


1. Реостат чӣ вазифаро адо мекунад?
2. Чаро дар реостатҳо симҳоро истифода меkunанд, ки муқовимати хоси онҳо зиёд аст?
3. Реостати давакдор чӣ гуна сохт дорад ва чӣ тавр амал мекунад?

Машқ

1. Реостате, ки аз сими нихромии дарознаш 10 м ва буриши арзиаш $0,4 \text{ мм}^2$ сохта шудааст, чӣ қадар муқовимат дорад? (Ҷавоб: $\sim 27,5 \text{ Ом}$).

2. Реостате иборат аз сими фехралии дарознаш 21 м ва буриши арзиаш $0,2 \text{ мм}^2$ -ро, ки дар цилиндри сафолин печонда шудааст, ба манбаъи ҷараёни волтажаш 24 В пайвастанд. Агар даваки ин гуна реостат 0.22 қисми сими никелиниро ба манбаъи ҷараён пайвандад, аз реостат чӣ қадар қувваи ҷараён ҷорӣ мешавад? (Ҷавоб: 0,85 А).



Рас.7.38,а

Супориш

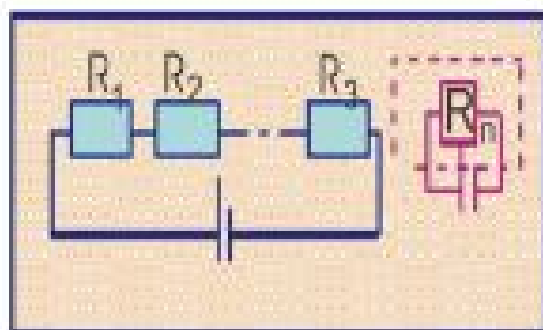
Занҷири электрикӣ тартиб диҳед монанди расми 7.38,а ва волтажи лампаро барои мавқеъҳои 1,2,3,4 бо вольтметр бисанҷед.

7.18. Пайвасти пайдарпайи ноқилҳо

Дар амалия занҷирҳои электрикӣ бисёр истифода мешаванд, ки бо ҳам ба таври мувозӣ (паралелӣ) ва пай дар пай пайваст шудаанд. Аз ҷумла, асбобҳои рӯзгор ба шабакаи электрикӣ ба таври мувозӣ пайваста мешаванд. Муқовимати ҳар як истеъмолкунанда ва тарзи пайвасти онҳоро дониста, муқовимати умумии занҷирро ёфтан мумкин аст.

Агар ду ё чанд муқовимат (резистор, истеъмолкунанда) пасиҳам пайваст шуда бошанд, аз онҳо ҷараёни якхела мегузарад — дар ин сурат мегӯянд, ки муқовиматҳо бо ҳам пайдарпай пайваст шудаанд (рас. 7.39).

Хуб, муқовимати умумии муқовиматҳои пайдарпай пайвастшударо чӣ тавр ёфтан мумкин аст?



Рас.7.39

Биёед, занҷири сода-
таринеро муойина кунем, ки
ҳамагӣ ду муқовимат дорад
(рас.7.40 а ва б).

Дар асоси қонуни Ом барои
қитъаи занҷир волтажи байни
нуқтаҳои а ва в

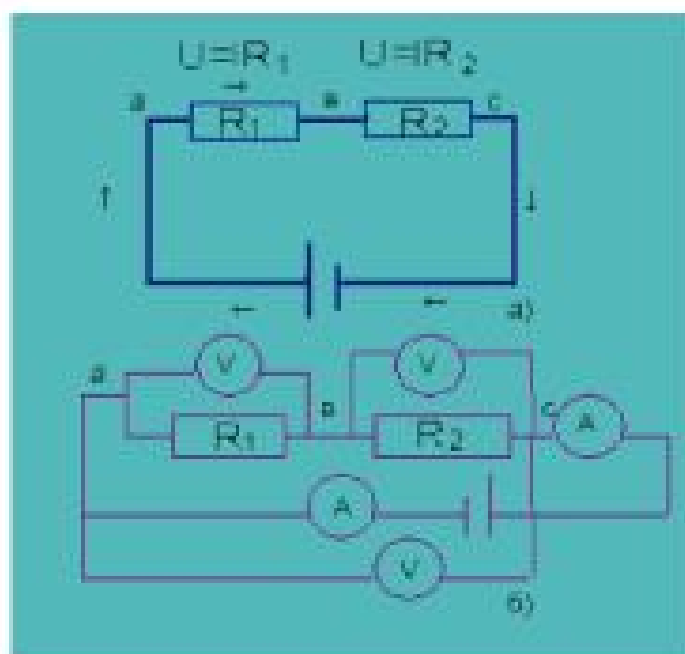
$$U_1 = IR_1 \quad (1)$$

аст. Волтажи нуқтаҳои в ва с бошад,

$$U_2 = IR_2 \quad (2)$$

аст. Волтажи пурраи занҷир (нуқтаҳои а ва с) ба ҷамъи
волтажҳои ҳарду қитъаи занҷир U_1 ва U_2 баробар аст :

$$U = U_1 + U_2 \quad (3)$$



Рас.7.40

Бо назардошти он ки
волтажи умумӣ

$$U = IR \quad (4)$$

аст, (1), (2) ва (4) -ро
ба формулаи (3)
гузошта, ҳосил мекунем:

$$IR = IR_1 + IR_2, \quad (5)$$

яъне

$$R = R_1 + R_2 \quad (6)$$

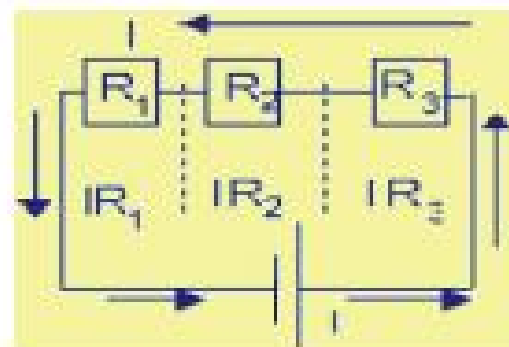
аст. Ҳамин тариқ, дар мавриди пай дар пайи якдигар пайваст кардани муқовиматҳо

а) қувваи ҷараёни аз тариқи муқовиматҳо (резисторҳо) ҷоришаванда якхела аст;

б) волтажи манбаъи ҷараён ба ҷамъи волтажҳои нӯғҳои муқовиматҳо (резисторҳо) баробар аст;

в) бузургии муқовимати умумӣ ба ҷамъи ҳарду муқовимати занҷир (дар мавриди мисолшуда) баробар аст (рас. 7.39).

Масъалаи 1. Се резистори муқовиматшон мувофиқан $R_1 = 5 \text{ Ом}$, $R_2 = 10 \text{ Ом}$ ва $R_3 = 15 \text{ Ом}$ ба манбаъи 9В пайдарпай пайваст шудаанд (рас.7.41). Муқовимати пурра, қувваи ҷараёни аз занҷир ҷоришаванда ва волтажи нӯғҳои резисторҳои алоҳидаро ёбед.



Рас.7.41

Додаҳо:

$$R_1 = 5 \text{ Ом},$$

$$R_2 = 10 \text{ Ом},$$

$$R_3 = 15 \text{ Ом},$$

$$U = 9 \text{ В}$$

$$R = ?$$

$$I = ?$$

$$U_1 = ?$$

$$U_2 = ?$$

$$U_3 = ?$$

Ҳал: Муқовимати пурраи резисторҳо

$$R = R_1 + R_2 + R_3 = 30 \text{ Ом}$$

аст. Ҳангоми пай дар пай пайвастании резисторҳо ҷараён дар ҳамаи қитъаҳои он якхела аст, пас, дар асоси қонуни Ом

$$I = \frac{U}{R} = \frac{9 \text{ В}}{30 \text{ Ом}} = 0,3 \text{ А}$$

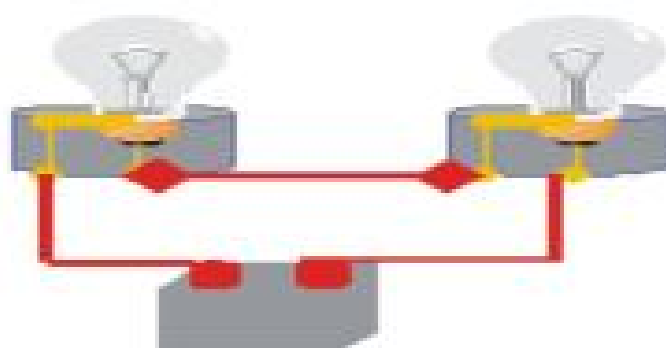
мебошад. Бузургии волтажҳо дар нӯғҳои ноқил инқадарӣ аст:

$$U_1 = I R_1 = 1,5 \text{ В};$$

$$U_2 = I R_2 = 3 \text{ В};$$

$$U_3 = I R_3 = 4,5 \text{ В}.$$

Масъалаи 2. Ду ҷароғаки электрикии якхела бо ҳам пай дар пай ба манбаъи вольтажаш 12 В пайваста шудаанд (рас. 7.42). Ҳангоми пайвастании калид аз занҷир қувваи ҷараёни $I = 0,5$ А ҷорӣ мешавад. Муқовимати шохаҳои занҷирро ёбед.



Рас.7.42

Ҳал: Аз
рӯи формулаи қонуни Ом

Додаҳо:

$$U = 12 \text{ В,}$$

$$I = 0,5 \text{ А}$$

$$R_1 = ?$$

$$U = IR_1$$

$$R = \frac{U}{I} = 24 \text{ Ом}$$

аст. Азбаски

$$R_1 = R_2 = R/2$$

аст, пас, шохаҳои занҷир инқадарӣ муқовимат доранд:

$$R_1 = R_2 = 12 \text{ Ом.}$$

?

1. Чӣ гуна пайвасти муқовиматҳоро пайвасти пайдарпай меноманд?
2. Муқовимати резисторҳои ҷудоғонаи пайдарпай пайваستшударо доништа, муқовимати умумиро чӣ тавр муъайян кардан мумкин аст?
3. Кадом бузургии электрикӣ барои ҳамаи муқовиматҳои дар занҷир пайдарпай пайвастшуда қимати якхела дорад?

Машқ

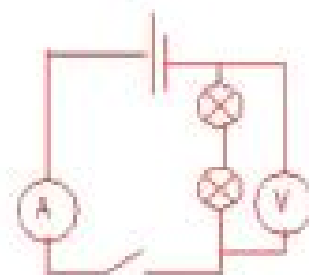
1. Резистори муқовиматаш 4,1 Ом бо мӯяки лампае, ки муқовиматаш 6,9 Ом мебошад, пайёпай пайваст шудааст. Муқовимати умумии онҳоро ёбед. (Ҷавоб: 11 Ом).

2. Занҷири электрикӣ аз ду лампа иборат аст. Онҳо пайёнаӣ пайваст шудаанд ва муқовимати умумиашон 304 Ом мебошад. Муқовимати лампаро ёбед. (Ҷавоб: 152 Ом) .

Супориш

Занҷирҳои электрикӣ тартиб дода, волтаж ва қувваи ҷараёни электрикиро бисанҷед.

Лағзимоат: Манбаъи ҷараён, се лампаи ҷароғаки кисагӣ, амперметр, чанд сим. Аввал занҷири электрикӣ тартиб диҳед, ки дар он ду лампа пайёнаӣ пайваст шуда бошад (рас.7.43). Баъд дар ҳамаи занҷир се лампаро пайёнаӣ пайваст кунед.



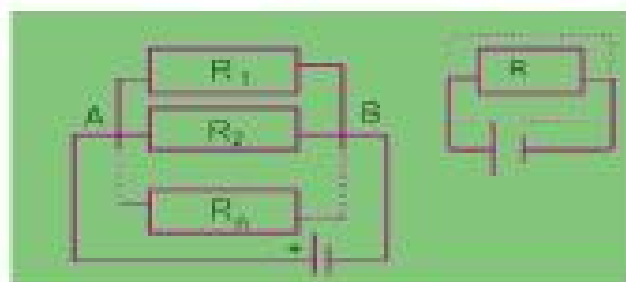
Рас.7.43

7.19. Пайвасти мувозӣ (пайвасти паралел)-и резисторҳо

Дар пайвасти мувозӣ яке аз нӯғҳои муқовиматҳо ба як нуқта (масалан, нуқтаи А-и рас.7.44), нӯғҳои дигари муқовиматҳо ба нуқтаи дигар (нуқтаи В) пайваста мешаванд. Дар ин маврид муқовимати умумии R чӣ қадар мебуд?

Дар пайвасти мувозӣ ҷараёни умумии I ба воситаи муқовиматҳои алоҳида, яъне ба шохаҳои алоҳида тақсим шуда, ҷорӣ

мегардад. Масалан, агар ду резистор (ноқил) бо ҳам ба таври мувозӣ пайваст бошанд, он гоҳ қувваи ҷараёни электрикӣ ба гиреҳи занҷир дохилшаванда I бояд ба қувваи ҷараёнҳои аз гиреҳ бароянда I_1 ва I_2 баробар бошад (ниг. рас. 7.45):



Рас.7.44

$$I = I_1 + I_2. \quad (1)$$

Шориши қувваи ҷараён бо шохаҳо ба ҷараёни оби ҷўйбору тақсим шудани он ба ҷўйчаҳо шабоҳат дорад.

Азбаски нўғҳои ибтидо ва интиҳои ҳарду резистор ба ҳамон як нуқтаи занҷир пайвастанд, волтажи нўғҳои ҳарду резистор якхела аст:

$$U_1 = U_2 = U \quad (2)$$

ва қувваи ҷараёни аз резисторҳои R_1 ва R_2 шоранда дар асоси қонуни Ом

$$I_1 = \frac{U_1}{R_1} ; I_2 = \frac{U_2}{R_2} \quad (3)$$

аст. Мувофиқи қонуни Ом қувваи ҷараёни аз занҷир ҷоришаванда ин қадар аст:

$$I = \frac{U}{R} \quad (4)$$

Дар ин ҷо R муқовимати умумист. Қиматҳои I , I_1 ва I_2 -ро аз (4) ва (3) ба (1) гузошта, ҳосил мекунем:

$$\frac{U}{R} = \frac{U_1}{R_1} = \frac{U_2}{R_2} \quad (5)$$

Азбаски $U_1 = U_2 = U$ аст, пас барои $1/R$ ин гуна формулаи сода ба даст меояд:

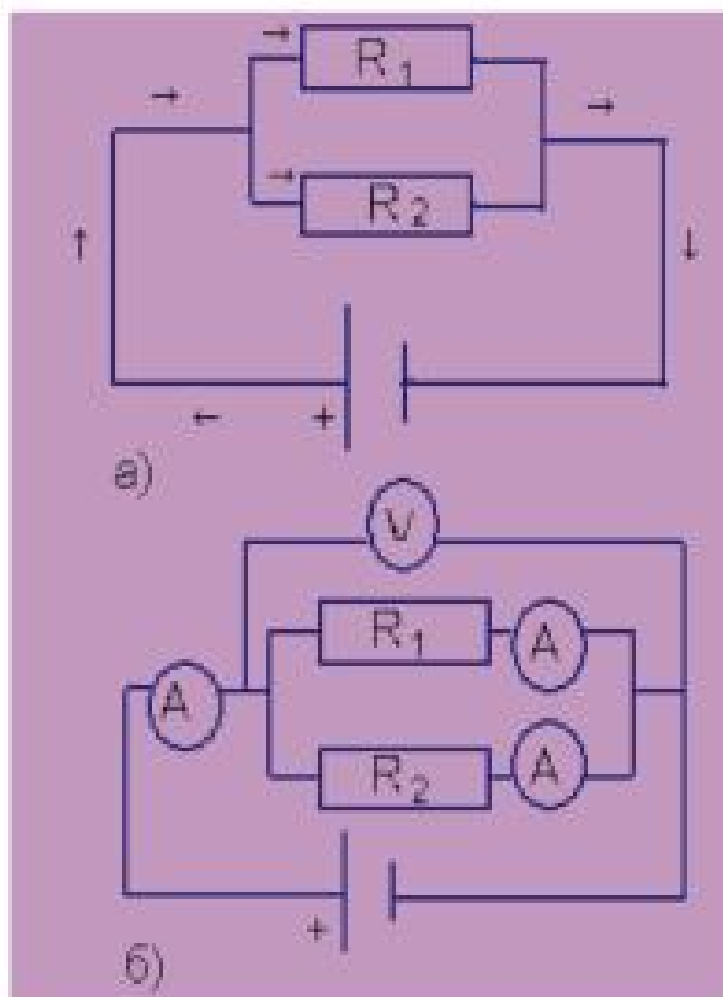


Рис.7.45

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} = \frac{1}{R_2} \quad (6)$$

Ин формуларо метавонем ба шакли зер навишем:

$$R = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \quad (7)$$

Бо осонӣ метавон дид, ки дар пайвасти мувозии резисторҳо муқовимати умумӣ назар ба ҳар як муқовимати ҷудогона кам аст. Масалан, агар ду резистори муқовиматашон якхелаи $R_1 = R_2 = r$ - ро бо ҳам ба тарзи мувозӣ пайваст кунем, дар асоси формулаи (7) барои муқовимати умумӣ ҳосил мекунем:

$$R = \frac{r \cdot r}{r + r} = \frac{r}{2}, \quad (8)$$

яъне дар пайвасти мувозии ду резистори баробармуқовимат муқовимати умумӣ назар ба муқовимати ҳар яке аз резисторҳои алоҳида ду бор кам аст. Агар мо се резистори якхеларо ба таври мувозӣ пайваст кунем, муқовимати умумии онҳо назар ба муқовимати резисторҳои алоҳида се бор кам мешавад. Умуман, қонуни зикршуда барои миқдори дилхоҳи резисторҳо риоя мешавад ва дар мавриди ба таври мувозӣ пайвастании n резистор муқовимати умумӣ ин қадар хоҳад буд:

$$R = \frac{r}{n} \quad (9)$$

Хонандагони арҷманд, шояд шумо аллакай пай бурда бошед, ки ба чӣ сабаб бузургии муқовимати умумӣ аз бузургии муқовимати алоҳида кам аст. Ин ҷо гап дар он аст, ки қитъаи занҷиреро, ки аз n резистори якхелаи мувозан пайвастшуда таркиб ёфтааст, мо метавонем чун як резистор (ноқил)-и буриши арзиаш n бор зиёд бо дарозии баробар ба дарозии як

резистор тасаввур кунем. Муқовимати ноқил (резистор) ба дарозии L мутаносиби роста ва ба масоҳати буриши арзӣ S мутаносиби чаппа мебошад (ниг. формулаи (1)).

Дар ҳамаи мавридҳое, ки дар онҳо ба баробар будани волтажи истеъмолкунандаҳо ба волтажи шабака (манбаъи электрикӣ) зарурат ҳаст, ҳамеша пайвасти мувозӣ истифода мешавад. Аз ҷумла, волтажи шабакае, ки барои равшан кардани хонаҳо истифода мекунем, 220 В -ро ташкил медиҳад. Аз ин рӯ ҳамаи асбобҳои рӯзгор — яхдонҳо, мошинҳои ҷомашӯй, чароғҳои электрикӣ ва ғ. ба волтажи 220 В мувофиқ гардонда шудаанд. Агар шумо ба волтажи 220 В асбобҳои истеъмолкунандаи 127 В ё пасттарро пайваст кунед, онҳо аз кор мебароянд (месӯзанд).

Масъалаи 1. Ду чароғи барқии муқовиматашон $R_1 = 440 \text{ Ом}$ ва $R_2 = 660 \text{ Ом}$ -ро ба таври мувозӣ ба шабакаи дорои волтажи 220 В пайваст карданд (рас.7.46). Қувваи ҷараёни аз тариқи ҳар чароғ ҷоришаванда, қувваи ҷараёни воридшаванда ва муқовимати умумии шабакаро ёбед.

Ҳал. Волтажи дар рӯи чароғҳо сабтшуда ба волтажи шабака мувофиқат мекунад. Аз рӯи формулаи қонуни Ом қувваи ҷараёнҳои аз тариқи чароғҳо ҷоришаванда I_1 ва I_2

Додаҳо:

$$R_1 = 440 \text{ Ом},$$

$$R_2 = 660 \text{ Ом},$$

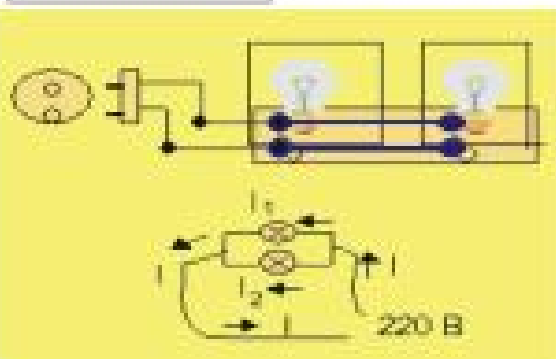
$$U = 220 \text{ В}$$

$$R = ?$$

$$I_1 = ?$$

$$I_1 = \frac{U}{R_1} = \frac{220 \text{ В}}{440 \text{ Ом}} = 0,5 \text{ А}$$

$$\text{ва} \quad I_2 = \frac{U}{R_2} = \frac{220 \text{ В}}{660 \text{ Ом}} = 0,33 \text{ А}$$



Рас.7.46

мебошанд. Қувваи ҷараён дар симҳои ҷараёновар

$$I = I_1 + I_2 = 0,83 \text{ А}$$

аст. Он гоҳ муқовимати умумӣ ин

қадар хоҳад буд:

$$R = \frac{U}{I} = \frac{220 \text{ В}}{0,83 \text{ А}} = 265 \text{ Ом.}$$

Масъалаи 2. Ба шабакаи барқ чор чароғи муқовимати мӯякшон 120 Ом пайвастанд. Муқовимати умумии он қитъаи занҷирро ёбед.

Додаҳо:
 $r = 120 \text{ Ом,}$
 $n = 4$
 $R = ?$

Ҳал: Додаҳоро дар формулаи

$$R = \frac{r}{n}$$

гузошта, ҳосил мекунем:

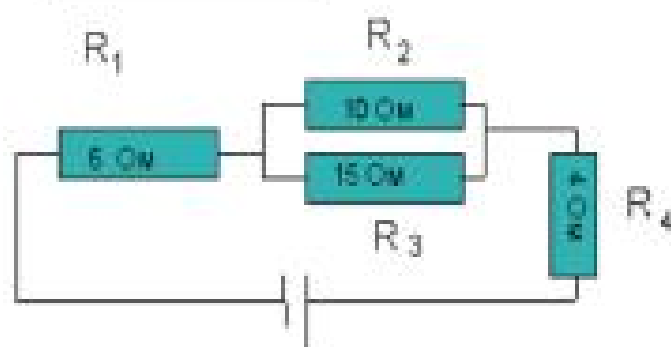
$$R = \frac{20 \text{ Ом}}{4} = 30 \text{ Ом.}$$

Масъалаи 3. Муқовимати умумии занҷири дар рас. 7.47 тасвиршударо ёбед.

Додаҳо:
 $R_1 = 6 \text{ Ом,}$
 $R_2 = 10 \text{ Ом,}$
 $R_3 = 15 \text{ Ом,}$
 $R_4 = 40 \text{ Ом}$
 $R = ?$

Ҳал: Дар ин занҷир ду резистор R_2 ва R_3 ба таври мувозӣ пайваст шудаанд. Муқовимати умумии ин қитъаи занҷир

$$R = \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3} = \frac{150 \text{ Ом}}{25} = 6 \text{ Ом}$$



Рас.7.47

аст. Азбаски муқовиматҳои R_1 , R , R_4 пайдарпай пайваст ҳастанд, пас муқовимати пурраро бо назардошти муқовимати дохилии манбаъ ин тавр меёбем:

$R_x = R_1 + R + R_4 = 6 \text{ Ом} + 6 \text{ Ом} + 4 \text{ Ом} = 16 \text{ Ом,}$
 яъне, муқовимати умумии занҷир 16 Ом мебошад.

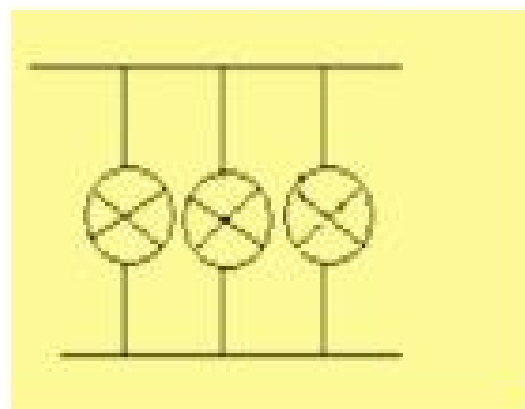


1. Чӣ гуна пайвасти резисторҳоро пайвасти мувозӣ (пайвасти паралелӣ) меноманд?
2. Кадом бузургии электрикӣ барои ҳама муқовиматҳои мувозан пайвастшуда ҳамон як қимат дорад?
3. Муқовимати резисторҳои ҷудоғонаи мувозан пайвастшударо доништа, муқовимати умумиро чӣ тавр ёфтан мумкин аст?

Машқ

1. Порчаи сими никелинии ($\rho = 0,4 \text{ Ом} \cdot \text{мм}^2/\text{м}$) дарознаш 42 м ва буриши арзиаш $0,2 \text{ мм}^2$ -ро дуним карда, ҳарду нимро ба якдигар ба таври мувозӣ (паралел) пайвастанд. Муқовимати умумӣ чӣ қадар аст? (Ҷавоб : 21 Ом).

2. Муқовимати ҳар яке аз лампаҳои якхелаи дар расми 7.48 тасвирёфта 60 Ом аст. Муқовимати умумии лампаҳо чӣ қадар аст? (Ҷавоб: 20 Ом).



Рас.7.48

7.20. Амперметр (амперсанҷ)

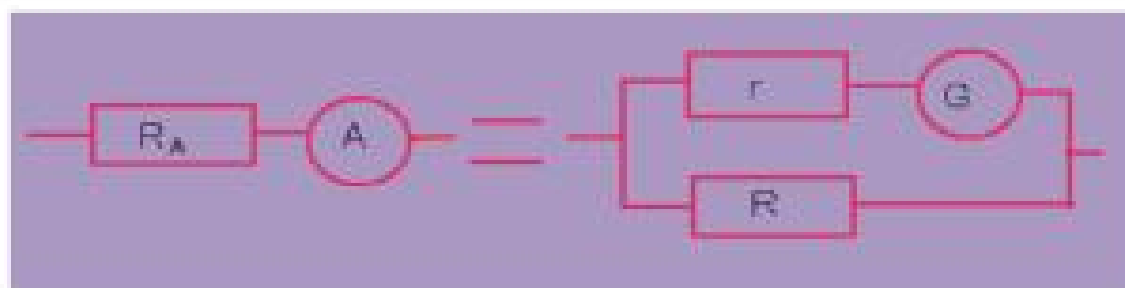
Амперметр асбобест, ки бо ёрии он қувваи ҷараёни электрикӣ чен карда мешавад. Қисми асосии амперметрро *галванометр* ташкил медиҳад, ки кори он бар таъсири майдони магнитӣ бо ноқили (галтаки) ҷараённок асос ёфтааст. Таъсири майдони магнитӣ ба ноқили ҷараённок (аз ҷумла тарзи кори галванометр) дар боби оянда мавриди баррасӣ қарор мегирад. Ин ҷо ҳаминро хотирнишон карданием, ки дараҷаи майли акрабаки галванометр ба қувваи ҷараён мутаносиб аст. Галванометр асбоби бисёр ҳасос мебошад. Ба воситаи он ҷараёнҳои хеле камро чен кардан осон аст. Масалан, галванометри

миқёс (шкала)-аш 50 мкА бевосита имкони санҷидани ҷараёни электрикии бузургияш аз 1 мкА то 50 мкА дорад. Вале барои чен кардани қувваи ҷараёни зиёдтар аз ин мувозан (паралелан) ба галванометр резистор (ноқил)-и муқовиматаш муъайяно пайваст кардан мебояд (паралелан пайваст кардан, маънои ба ду қисми дохилии гираҷои галванометр ду нуғи резисторро пайвастан дорад).

Ҳамин тариқ, амперметр ҳамон галванометрест, ки барои чен кардани қувваи ҷараён дар соҳаи муъайяни бузургии он ҷараён (бо ампер ё миллиампер ё микроампер) дараҷабандӣ шудааст. Амперметр аз галванометр

 ва резистор (шунт)-и  ба он мувозан пайвастшуда иборат аст:

амперметри дорои муқовимати $R_A =$ галванометри дорои муқовимати $r +$ резистори муқовиматаш R .



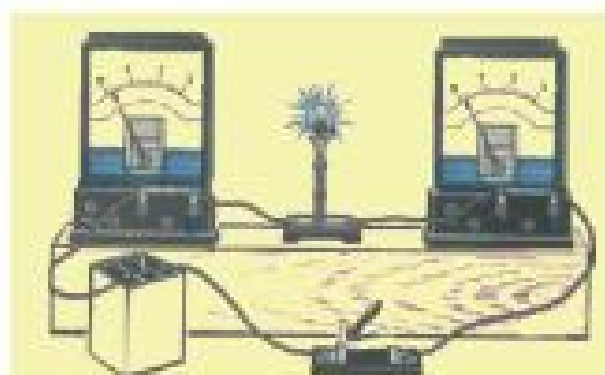
Ҷараёни ба амперметр воридшуда ба ду қисм ҷудо мешавад: қисме ба резистор (ки онро *шунт* меноманд) ва қисми дигар — ба ноқили галванометр.

Дар рӯи лавҳаи амперметр одатан ҳарфи A мегузоранд, ки ҳарфи аввали калимаи "амперметр" аст. Амперметре, ки дар таҷрибаҳои мактабӣ истифода мешавад, дар рас. 7.49 тасвир ёфтааст. Барои чен кардани қувваи ҷараён амперметрро дар ягон қитъаи занҷири электрикӣ пайдарпай пайваст мекунанд.



Рас.7.49

Дар рас.7.50 занҷири иборат аз лампаи электрикӣ, калид, манбаъ ва ду амперметр нишон дода шудааст. Қувваи ҷараён дар ҳамаи қитъаҳои занҷире, ки аз як манбаъи ҷараён ва ноқилҳои паси ҳам пайвастшуда иборат аст, як хел мебошад. Ҳамин аст, ки ду амперметри пайёпай пайвастшуда қувваи ҷараёни якхеларо нишон медиҳанд. Амперметр ба занҷир ба воситаи ду ноқили интихории пайваста мешавад, ки онҳоро, чи тавре гуфтем, *гир* ё *гир*ак номидан мумкин аст. Яке аз гираҳои амперметр бо аломати «+» нишонгузори шудаасту гираи дигар бо аломати «-». Гираи «+»-ро ба қутби мусбати манбаъ ва «-» - ро ба қутби манфии манбаъ пайвастан мебояд.



Рас.7.50

Масъала. Амперметри миқёс (шкала)-аш 1 А тартиб додан мебояд. Бузургии муқовимате, ки ба галванометри 50 мкА муқовимати хусусиаш $r = 30$ Ом пайваста мешавад, бояд чӣ қадар бошад?

Ҳал: Қисми ҷараёни воридшуда ба воситаи симҳои галванометр ва қисми дигараш ба воситаи шунт ҷорӣ мешавад (рас.7.51):

Додаҳо:
 $r = 30$ Ом,
 $I_A = 1$ А,
 $I_g = 50$ мкА =
 $= 5 \cdot 10^{-5}$ А
 $R = ?$

$$I_A = I_g + I_r$$

Қувваи ҷараёни ба воситаи муқовимат (шунт) ҷоришаванда

$$I_r = I_A - I_g = 1 \text{ А} - 5 \cdot 10^{-5} \text{ А} = 0,999950 \text{ А}$$

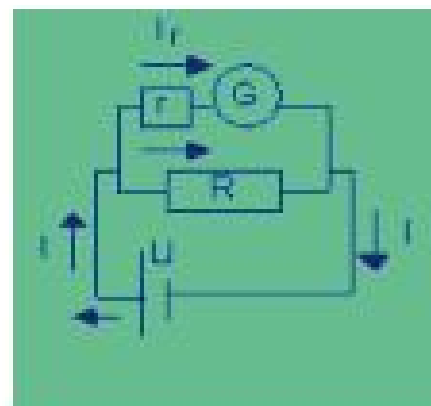
мебошад. Азбаски шиддати нӯтҳои муқовимат ва гираҳои

галванометр якхелаанд, пас,

$$I_{\omega} R = I_r r$$

ё ин ки

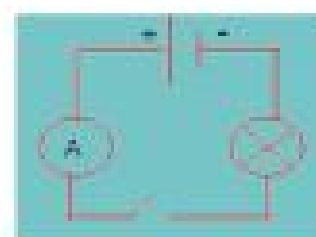
$$R = \frac{I_r r}{I_{\omega}} = \frac{5 \cdot 10^{-5} \text{ A} \cdot 30 \text{ Ом}}{0,99995 \text{ A}} \approx 1,5 \cdot 10^{-3} \text{ Ом}$$



Рас.7.51



1. Асбобе, ки бо он қувваи ҷараёниро чен мекунанд, чӣ гуна сохт дорад?
2. Амперметрро аз чӣ гуна ҷузъҳо тартиб додан мумкин аст?
3. Амперметрро дар занҷир чӣ тавр васл мекунанд?
4. Амперметр қувваи ҷараёниро чӣ тавр чен мекунад?



Рас.7.52

Супориш

Занҷири электрикӣ тартиб дода, қувваи ҷараёни дар он ҷоришавандаро бисанҷед (рас.7.52).

Лағозимот: Манбаъи ҷараён, лампачаи ҷароғаки кисагӣ, амперметр, чанд сим.

7.21. Вольтметр (вольтсанҷ, вольтажсанҷ)

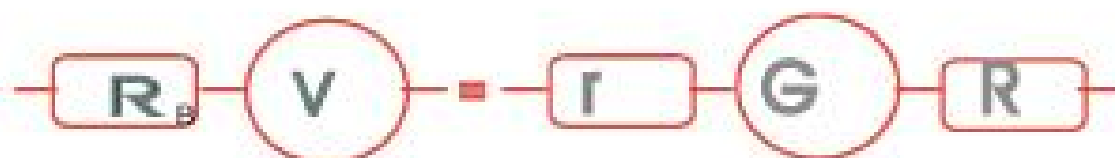
Фарқи потенциалҳо ё худ вольтаж бузургии тавсифдиҳандаи майдони электрикӣ мебошад. Ҷараёни электрикӣ танҳо дар сурати гайрисифрӣ будани волтажи нӯғҳои ноқил ҳосил мешавад.

Барои чен кардани фарқи потенциалҳо ё худ волтажи занҷири электрикӣ **вольтметр** ном асбоб истифода мешавад.

Вольтметр ба монанди амперметр аз галванометр ва резистор иборат аст:

Волтметр = галванометр + резистор

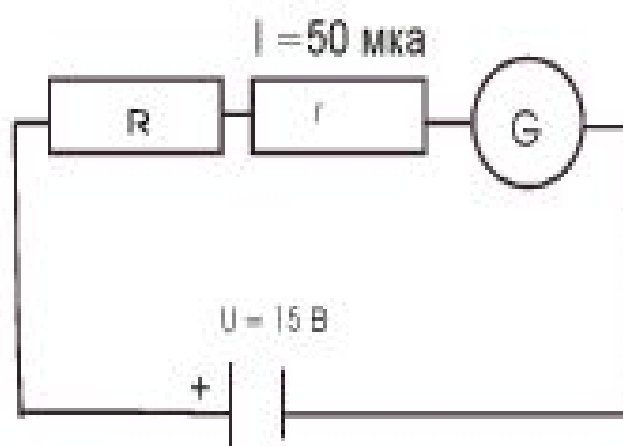
Вале дар волтметр галванометр паёпай бо резистор пайваста мешавад (рас.7.53):



Рас.7.53

Хуб, резисторе, ки бо галванометр пайваста мешавад, бояд чӣ қадар муқовимат дошта бошад?

Фарз мекунем, ки шумо дар ихтиёри худ галванометри миқёсаш 50 мкА ва муқовиматаш $r = 30$ Ом доред. Бигзор волтметре сохтан зарур бошад, ки волтажи то 15 В-ро



Рас.7.54

чен карда тавонад. Ин он гуна маънӣ дорад (рас.7.54), ки дар мавриди 15 В будани волтаж аз галванометр бояд ҷараёни на бештар аз 50 мкА гузарад.

Барои баҳодод кардани бузургии муқовимати резистори занҷири галванометр занҷире тартиб медиҳем, ки он аз манбаъи ҷараёни волтажаш 15 В ва резистор иборат бошад ва дар он ҷараёни қувааш 50 мкА ҷорӣ буда тавонад. Барои ингуна занҷир аз рӯи қонуни Ом барои қитъаи занҷир ($U = IR$) муқовимати резисторро метавонем муайян кунем:

$$R = \frac{U}{I} = \frac{15 \text{ В}}{5 \cdot 10^{-6} \text{ А}} = 300 \text{ кОм}$$

Ҳамин тариқ, дар мисоли мо муқовимати умумӣ нисбат ба муқовимати хусусии галванометр 10 000 бор зиёд аст. Ва



Рас.7.55

ба сабаби кам будани муқовимати галванометр метавонем онро ба эътибор нагирем. Дар тарҳҳои электрикӣ вольтметр бо V ишорат мешавад (рас.7.55)

Чӣ тавре ки дар боло зикр шуд, барои чен кардани қувваи ҷараёни аз занҷир ҷоришаванда амперметр дар занҷири электрикӣ пайдарпай пайваст карда мешавад. Аммо вольтметр бояд фарқи потенсиалҳои нӯгҳои қитъаи занҷирро чен кунад. Аз ин рӯ гираҳои вольтметрро ба ҳамон нуқтаҳои занҷир пайваст мекунанд, ки фарқи потенсиалҳои байни онҳоро чен кардан зарур аст, яъне вольтметрро дар занҷир ба таври мувозӣ (параллел) пайваст кардан мебо-
яд. Бояд гуфт, ки ҷараёни аз тариқи вольтметр ҷоришаванда нисбат ба ҷараёни занҷир хеле кам аст, яъне гуфтан мумкин аст, ки вольтметр волтажи занҷирро тағйир намедихад.

Масъала. Агар ба вольтметре, ки муқовимати резистораш 300 кОм аст, волтажи 6 В пайваст кунем, аз он чӣ қадар ҷараён ҷорӣ мешавад?

Додаҳо:

$$U = 6\text{ В},$$

$$R = 300\text{ кОм}$$

$$I = ?$$

Ҳал: Аз қонуни Ом қувваи ҷараёни ҷоришаванда

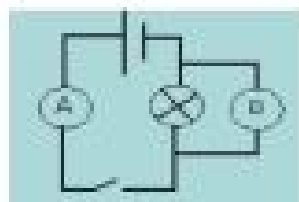
$$I = \frac{U}{R}$$

аст. Додаҳоро гузошта, ҳосил мекунем:

$$I = \frac{6\text{ В}}{300000\text{ Ом}} = 2 \cdot 10^{-5}\text{ А} = 20\text{ мкА}.$$

?

1. Вольтметр дар занҷири электрикӣ чӣ вазифа дорад?
2. Сохти вольтметр чӣ гуна аст?
3. Вольтметр дар қитъаҳои занҷир чӣ тавр пайваст карда мешавад?



Супориш

Ягон занҷири электрикӣ тартиб дода, волтаж ва қувваи ҷараёноро бисанҷед (рас. 7.56).

Лавозимот: Манбаъи ҷараён, лампаи ҷароғаки кисагӣ, амперметр, вольтметр, чанд сим.

Рас.7.56

7.22. Кори ҷараёни электрикӣ

Ҳангоми дар ноқил бо низоми муъайян ҳаракат кардани зарраҳои барқаманд, ки бо таъсири майдони электрикӣ (потенциалҳои байни нӯғҳои ноқил) сурат мегирад, кор иҷро мешавад. Ин корро, **кори ҷараёни электрикӣ** номидаанд.

Биёед, аввал ба мафҳуми кори ҷараёни электрикӣ равшанӣ андозем. Мо медонем, ки бузургии волтаж ё ин ки фарқи потенциалҳо кори кӯчиши барқии воҳидиро дар майдони электрикӣ ифода мекунад (ниг. банди 7.3). Ва барои муъайян кардани кори кӯчониши барқии q дар қитъаи занҷир (кори ҷараёни электрикӣ) A волтажи нӯғҳои ин занҷир U -ро ба бузургии барқа q зарб кардан мебояд:

$$A = qU. \quad (1)$$

Азбаски қувваи ҷараёни дар ноқил ҷоришаванда миқдори барқии аз буриши арзии ноқил дар муддати t гузарандаро ифода мекунад (ниг. 7.13), яъне

$$q = It \quad (2)$$

аст, пас, ин қимати q -ро аз формулаи (2) ба (1) гузошта, ҳосил мекунем:

$$A = IUt. \quad (3)$$

Ҳамин тариқ, кори ҷараёни электрикӣ дар занҷир ба ҳосили зарби волтажи нӯғҳои занҷир, қувваи ҷараён ва муддати вақте баробар мебошад, ки дар он кор иҷро гардидааст.

Бо назардошти формулаи қонуни Ом барои қитъаи занҷир, метавонем, формулаи (3)-ро дар шакли дигар навишем. Дар

асоси қонуни Ом волтажи нӯғҳои занҷир ба ҳосили зарби қувваи ҷараёни аз занҷир ҷоришаванда I ва муқовимати ноқил баробар аст:

$$U = IR. \quad (4)$$

Дар ҳамин асос (4)-ро ба (3) гузошта, ҳосил мекунем:

$$A = I^2 R t. \quad (5)$$

Дар Манзумаи байналмилалӣи воҳидҳо (SI) корро бо ҷоул, волтажро бо вольт, қувваи ҷараёнро бо ампер, муқовиматро бо Ом, вақтро бо сония ифода мекунанд. Бино бар ин навишта метавонем:

$$1\text{J} = 1\text{V}\cdot\text{A}\cdot\text{s} = 1\text{A}^2\cdot\text{Oм}\cdot\text{s}.$$

Масъалаи 1. Аз тариқи сими тафсанди ҷараёнаки электрикӣ ба шабакаи 220 В пайвастшуда дар тӯли 10 дақ ҷараёни 0,5 А ҷорӣ мешавад. Кори ҷараёни электрикиро муъайян кунед.

Додаҳо:
 $U=220\text{ В},$
 $I = 0,5\text{ А}$
 $t=10\text{ дақ}$
 $A = ?$

Ҳал: Мо медонем, ки бузургии қувваи ҷараён I , волтажи U ва вақти t бо кори ҷараёни электрикӣ ин тавр ҳамбастагӣ доранд:

$$A=IUt.$$

Пас, кори ҷараён ин қадар аст:

$$A = 220\text{ В}\cdot 0,5\text{ А}\cdot 600\text{ с} = 66\text{ кҶ}.$$

Масъалаи 2. Қувваи ҷараёни аз тариқи мотор (муҳаррик)-и электрикӣ ҷоришавандаро $I = 3\text{ А}$, волтажи занҷири онро $U = 220\text{ В}$ ва суд (ККФ) -и моторро $\eta = 80\%$ гуфта, ёбед, ки мотор дар муддати 1 соат чӣ қадар кори судманд иҷро мекунад.

Додаҳо:
 $I = 3\text{ А},$
 $U = 220\text{ В},$
 $\eta = 80\% = 0,8$
 $A_{\text{с}} = ?$

Ҳал: Кори судманди мотори электрикӣ 80%-и кори пурраи ҷараёни электрикиро ташкил медиҳад:

$$A_{\text{с}} = \text{суди } A = 0,8 A.$$

Ин ҷо A кори пурраи ҷараёни I аст. Азбаски ин кор, кори пурраи ҷараёни электрикӣ

$$A = UIt$$

мебошад, пас кори судманд ин қадар аст:

$$A_c = 0,8It = 0,8 \cdot 220 \text{ В} \cdot 3 \text{ А} \cdot 3600 \text{ с} = 890800 \text{ Ҷ} \approx 1891 \text{ кҶ}.$$

Масъалаи 3. Волтажи мӯяки ҷароғаки электрикӣ 220 В, муқовимати мӯяк 440 Ом аст. Ҷараёни электрикӣ дар ин ҷароғак дар муддати 10 дақ чӣ миқдор кор иҷро мекунад?

Додаҳо:

$$U = 220 \text{ В},$$

$$R = 440 \text{ Ом},$$

$$t = 10 \text{ дақ}$$

$$A = ?$$

Ҳал: Кори иҷрокардаи ҷараён

$$A = I U t$$

аст. Бо назардошти он ки

$$I = \frac{U}{R}$$

мебошад, ҳосил мекунем:

$$A = \frac{U^2}{R} t = 66 \text{ кҶ}.$$

?

1. Кори қувваи ҷараён бо барқии аз занҷир ҷоришуда ва волтажи занҷир чӣ бастагӣ дорад?
2. Кори қувваи ҷараёнро ба воситаи бузургии қувваи ҷараён, волтаж ва муддати вақт чӣ тавр ифода кардан мумкин аст?
3. Ҷоул воҳиди чист? Онро ба воситаи воҳидҳои физикии дигар чӣ тавр ифода кардан мумкин аст?

Машқ

1. Аз сими мӯяки лампаи барқии мошини сабукрав ҳангоми 12 В будани волтаж ҷараёни қуввааш 3,5 А мегузарад. Ин лампа дар муддати 2 дақ чӣ қадар кор иҷро мекунад? (Ҷавоб: 5040 Ҷ).
2. Лампаи электрикии муқовимати сими мӯякаш 127 Ом ба волтажи 127 В пайваст аст. Ин лампа дар муддати 5 дақ чӣ қадар кор иҷро мекунад? (Ҷавоб: 38,1 кҶ).

7.23. Қонуни Ҷоул — Ленс

Ҳангоми аз ноқил ҷорӣ будани ҷараён ноқил гарм шуда, як миқдор гармо хориҷ мегардонад. Сабаби гарм шудани ноқилҳои филизӣ дар он аст, ки электронҳои дар ноқил ҳаракаткунанда ба ионҳои шабакаи ҷисмонӣ (булӯриншабака) бархӯрда- бархӯрда, ларзиши ионҳоро афзоиш медиҳанд. Дар натиҷа энергияи ҳаракати бетартибонаи ионҳо дар наздикиҳои ҳолати мувозинат меафзояд — ин маънои афзоиши энергияи дохилии ноқилро дорад. Таҷриба нишон дод, ки дар ноқилҳои қарор ҳама кори ҷараёни электрикӣ A ба пуррагӣ барои гарм кардани ноқилҳо (миқдори гармои Q), яъне барои зиёд кардани энергияи дохилӣ сарф мешавад:

$$A = Q. \quad (1)$$

Дар ин замина қимати A -ро аз формулаи (5)-и банди 7.22 ба (1) гузошта, ҳосил мекунем:

$$Q = I^2 R t. \quad (2)$$

Формулаи (2) аз ҷониби Ҷоул ва Ленс дар таҷриба ҳосил карда шудааст. Онро қонуни Ҷоул — Ленс номидаанд:

Миқдори гармои дар ноқили ҷараённок ҷудошуда ба ҳосили зарби квадрати қувваи ҷараён I , муқовимати ноқил R ва муддати аз тариқи ноқил ҷорӣ будани ҷараён t баробар аст.

Ба сифати воҳиди миқдори гармо дар баробари ҷоул воҳиди калория (кал) ва ҳосилаҳои он истифода мешаванд.

$$1 \text{ кал} = 4,186 \text{ Ҷ}$$

$$(1 \text{ Ҷ} = 0,24 \text{ кал})$$

Масъалаи 1. Печа (спирал)-и олати электрикии гармидиҳанда бо муқовимати 50 Ом ба шабакаи 220 В пайваст шудааст. Ёбед, ки а) қувваи ҷараёни аз спирал ҷоришаванда чӣ қадар аст; б) дар муддати 1 ст дар печа чӣ қадар гармо ҷудо мешавад?

Ҳал: а) Дар асоси қонуни Ом меёбем:

Додаҳо:

$$U = 220 \text{ В,}$$

$$t = 1 \text{ ст} = 600 \text{ с}$$

$$I = ?$$

$$I = \frac{U}{R} = \frac{220 \text{ В}}{50 \text{ Ом}} = 4,4 \text{ А.}$$

$$\text{б) } Q = IU t = 4,4 \text{ А} \cdot 220 \text{ В} \cdot 3600 \text{ с} = 3484,8 \text{ кҶ.}$$

Масъалаи 2. Дар мӯяки ҷарогаки электрикии муқовиматаш 20 Ом ҳангоми 1 А будани қувваи ҷараён дар муддати 1 ст чӣ қадар гармо ҷудо мешавад? Натиҷаро бо калорияҳо ифода кунед.

Додаҳо:

$$R = 20 \text{ Ом,}$$

$$I = 1 \text{ А,}$$

$$t = 1 \text{ ст} = 3600 \text{ с}$$

$$Q = ?$$

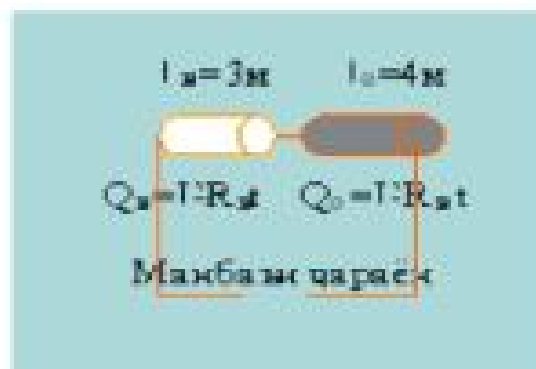
Ҳал: Додаҳоро дар формулаи қонуни Ҷоул-Ленс

$$Q = I^2 R t$$

гузошта, ҳосил мекунем:

$$Q = 72 \text{ кҶ} = 17,3 \text{ ккал}$$

Масъалаи 3. Сими никелини дарознаш 3 м ва буриши арзиш 1,5 мм² ва сими оҳанини буриши арзиш 1,0 мм² ва дарознаш 4 м бо ҳам пайдарпай пайваст шудаанд (рас. 7.57). Ҳангоми (дар занҷир) ба манбаъи ҷараён пайваст кардани онҳо дар кадом сим бисёртар гармо ҷудо мешавад? Дар мавриди яхела будани дарозӣ ва буриши арзии симҳо чӣ? Муқовимати ҳоси сими никелин $\rho_n = 0,4 \text{ Ом} \cdot \text{мм}^2/\text{м}$ асту сими оҳанин $\rho_o = 0,1 \text{ Ом} \cdot \text{мм}^2/\text{м}$.



Рас.7.57

Додаҳо:

$$L_n = 3 \text{ м},$$

$$S_n = 1,5 \text{ мм}^2,$$

$$\rho_n = 0,4 \text{ Ом.мм}^2/\text{м},$$

$$L_o = 4 \text{ м},$$

$$\rho_o = 0,1 \text{ Ом.мм}^2/\text{м},$$

$$S_o = 1,0 \text{ мм}^2$$

$$\frac{Q_x}{Q_o} = ?$$

$$Q_o$$

Ҳал: Азбаски симҳои никелинӣ ва оҳанин бо ҳамдигар пайдарпай пайваست шудаанд, ҳангоми дар занҷир бо манбаъи ҷараён пайвастани симҳо аз тариқи онҳо ҷараён якхела мегузарад. Пас, миқдори гармои дар симҳои алоҳида ҷудошуда

$$Q_x = I^2 R_x t$$

ва

$$Q_o = I^2 R_o t$$

мебошанд. Аз тарафи дигар

$$R_x = \rho_x \frac{L_x}{S_x}, \quad R_o = \rho_o \frac{L_o}{S_o}$$

аст. Дар ин асос ҳосил мекунем:

$$\frac{Q_x}{Q_o} = \frac{\rho_x \frac{L_x}{S_x}}{\rho_o \frac{L_o}{S_o}} = 2,$$

$$\frac{Q_x}{Q_o} = \frac{\rho_x}{\rho_o} = 4$$

аст, яъне дар сими никелинӣ чор бор бештар гармо ҷудо мешавад.

?

1. Чароест, ки ҳангоми аз ноқил гузаштани ҷараён он ноқил гарм мешавад?
2. Миқдори гармои ҷудошуда ба чӣ (ё чӣҳо) вобаста аст?
3. Шумо қонуни Ҷоул — Ленсро чӣ таъриф медиҳед?
4. Калория чӣ гуна воҳид аст?

Машқ

1. Қувваи ҷараён дар дастгоҳи кафшер дар лаҳзаи кафшер кардан 7000 А мебошад ва варақаҳои кафшершаванда муқовимати 0,0006 Ом доранд. Дар муддати 1 дақ чӣ миқдор гармо хориҷ мегардад? (Ҷавоб: 1774 кҶ).

2. Мӯяки лампаи электрикӣ муқовимати 50 Ом дорад ва аз он ҷараёни 0,1А ҷорист. Дар муддати 10 с чӣ қадар гармо хориҷ мешавад? (Ҷавоб: 5Ҷ).

7.24. Тавони ҷараёни электрикӣ

Истеъмолкунандаҳои барқ — олатҳои электрикии гармоиш, ҷароғҳои барқӣ, мошинҳои дарздӯзӣ, либосшӯяҳои барқӣ ва ғ. ба бузургии муъайяни тавони ҷараёни электрикӣ мутобиқат дода мешаванд. Аз ин рӯ дар баробари кори ҷараёни электрикӣ мафҳуми тавони ҷараёни электрикиро низ доништан зарур аст.

Тавони ҷараёни электрикӣ кори ҷараёни электрикии дар воҳиди вақт иҷрошударо ифода мекунад.

Барои ёфтани тавони ҷараёни электрикӣ кори ҷараёни электрикии дар муддати t иҷрошударо ба ҳамин фосилаи вақт тақсим кардан мебояд:

$$N = \frac{A}{t} \quad (1)$$

Азбаски

$$A = IU t$$

аст, ҳосил мекунем:

$$N = I U \quad (2)$$

ё бо назардошти он ки қонуни Ом барои қитъаи занҷир

$$I = U/R \quad \text{ё ин ки} \quad U = IR$$

аст, формулаи тавонро метавонем ба шакли зер навишем:

$$N = U^2/R \quad \text{ё} \quad N = I^2 R.$$

Ба сифати воҳиди тавони ҷараёни электрикӣ *ватт* (Вт), воҳидҳои ҳосилавии он *киловатт* (кВт) ва *мегаватт* (МВт) истифода мешаванд.

Бо назардошти он ки дар Манзумаи байналмилалии воҳидҳо (SI) воҳиди қувваи ҷараён *ампер* (А) асту воҳиди волтаж – *вольт* (В) ва воҳиди вақт – *сония* (с), воҳиди тавони ҷараёни электрикиро ин тавр ифода кардан мебояд:

$$1 \text{ Вт} = 1 \frac{\text{Дж}}{\text{с}} = 1 \text{ А В} = 1 \frac{\text{В}^2}{\text{Ом}} = 1 \text{ А}^2 \text{ Ом}$$



Рас.7.58

Масъалаи 1. Олати гармояшии электрикӣ ба шабакаи 220 В пайваст мешавад (рас.7.58) ва тавони 2,2 кВт дорад. Ёбед:

а) қувваи ҷараёнеро, ки аз печа (спирал)-и олати гармояиш мегузарад;

б) муқовимати печаи он олат ва

в) миқдори гармои дар тӯли 0,25 с ҷудошударо.

Додаҳо:
 $U = 220 \text{ В},$
 $N = 2,2 \text{ кВт},$
 $t = 0,25 \text{ с}$

$I = ?$

$R = ?$

$Q = ?$

Ҳал: а) Аз формулаи (2) қувваи ҷараёнеро меёбем ва додаҳоро гузошта, ҳосил мекунем:

$$I = \frac{N}{U} = 10 \text{ А}$$

б) Барои муъайян кардани муқовимати печа аз қонуни Ом истифода мекунем. Дар асоси формулаи қонуни Ом барои қитъаи занҷир $U = IR$ бузургии муқовимати олати гармояиш ин аст:

$$R = \frac{U}{I} = 22 \text{ Ом.}$$

в) Миқдори гармои дар муддати t аз печа ҷудошуда ин қадар мебарояд:

$$Q = IU t = 1980 \text{ кҶ.}$$

Масъалаи 2. Муқовимати печа (спирал)-и асбоби электрикии гармояиш 50 Ом аст. Асбоб ба шабакаи 220 В пайваст шудааст. Ёбед:

- қувваи ҷараёни аз печаи асбоб ҷоришавандаро;
- тавони электрикии асбобро.

Додаҳо:

$$U = 220 \text{ В,}$$

$$R = 50 \text{ Ом}$$

$$I = ?$$

$$N = ?$$

Ҳал: а) Қувваи ҷараёнро аз рӯи формулаи қонуни Ом барои қитъаи занҷир меёбем:

$$I = \frac{U}{R} = \frac{220 \text{ В}}{50 \text{ Ом}} = 4,4 \text{ А.}$$

б) Тавони электрикии асбоб ин аст:

$$N = IU = \frac{U^2}{R} = 968 \text{ Вт.}$$

Масъалаи 3. Бо асбоби гармояиши соҳиби тавони 2 кВт 3 литр оби ҳарораташ 20 °С-ро ҷўшонданд. Муъайян кунед:

- миқдони гармоеро, ки об гирифтааст ва
- фосилаи вақтеро, ки барои ҷўшонидани об зарур аст.

Додаҳо:

$$N = 2 \text{ кВт,}$$

$$m = 3 \text{ кг,}$$

$$t_1 = 20 \text{ }^{\circ}\text{С,}$$

$$t_2 = 100 \text{ }^{\circ}\text{С,}$$

$$c = 4200 \text{ Ҷ/кг}$$

$$Q_1 = ?$$

$$t = ?$$

Ҳал: а) Миқдори гармоеро, ки барои ҷўшондани оби ҳарораташ 20 °С зарур аст, ин тавр меёбем (ниг. боби 3):

$$\begin{aligned} Q_1 &= mc(t_2 - t_1) = \\ &= 3 \text{ кг} \cdot 4200 \text{ Ҷ/кг} \cdot (100 \text{ }^{\circ}\text{С} - 20 \text{ }^{\circ}\text{С}) = 1008 \text{ кҶ.} \end{aligned}$$

б) Миқдори гармое, ки онро олати гармидиҳандаи электрикӣ дар муддати t хориҷ мекунад, ин аст:

$$Q = N t.$$

Дар мавриди барои ҷӯшондани об ба пуррагӣ сарфшудани гармои дар олати гармидиҳандаи электрикӣ ҷудошуда ин қадар вақт зарур аст:

$$t = \frac{Q}{N} = \frac{1008 \text{ кҶ}}{2 \text{ кВт}} = 504 \text{ с} \sim 8,5 \text{ дақ.}$$

Тавони олатҳои гуногуни электрикӣ (бо кВт)

Фонуси кисагӣ	0,001
Яхдон	0,110 - 0,16
Чароғҳои электрикии муқаррарӣ	0,015 - 0,2
Дарзоли электрикӣ	0,3 - 1
Матори электровоз	4000
Нерӯгоҳи Норақ	270000000
Турбогенератор	50000 - 1200000



1. Тавони электрикӣ чист ва он бо бузургии қувваи ҷараён ва вольтаж чӣ ҳамбастагӣ дорад?
2. Воҳиди тавони электрикӣ Вт-ро бо воҳиди қувваи ҷараён (А) ва вольтаж (В) чӣ тавр ифода мекунанд?
3. Тавони электрикиро чӣ тавр баҳодод кардан мумкин аст?

Машқ

1. Тавони лампаи электрикиро муъайян кунед, ки ҳангоми 6 В будани вольтаж қувваи ҷараён дар он 200 мА бошад. (Ҷавоб: 1,2 Вт).
2. Манқали электрикӣ (плита)-е дорем, ки барои вольтажии 220 В ва қувваи ҷараёни 5А таъйин шудааст. Тавони манқалро ёбед. (Ҷавоб: 1,1 кВт).



Рас.7.59



Рас.7.60



Рас.7.61



Рас.7.62



Рас.7.63

7.25. Асбобҳои электрикии тафсониш

Шумо акнун медонед, ки ҳангоми аз ноқил гузаштани ҷараёни электрикӣ ноқил гарм мешавад. Ин падида дар амалия истифодаи бисёр дорад — ҷароғҳои равшаной, дарзмоли барқӣ, обҷӯшонаки барқӣ, манқалҳои барқӣ ва ғ. (рас.7.59, 63).

Дар рас.7.59 ҷароғи тафсониши электрикӣ тасвир шудааст. Қисми гармидиҳандаи ҷароғро маъмулан мӯяки волфрамӣ ташкил медиҳад. Волфрами филизӣ дергудоз аст: ҳарорати гудозиши он 3387°C мебошад. Дар ҷароғи барқӣ мӯяки волфрамӣ то ҳарорати 3000°C метафсад. Колбаи шишагине, ки дар дохили он мӯякҳои волфрамии ҷароғ ҷойгиранд, бояд беҳаво, вале бо миқдори муъайяни нитроген ё баъзе газҳои инертӣ (газҳои нофаъол — криптон ё аргон) бошад, зеро волфрам метавонад дар ҳало (вакуум) ба зудӣ бухор шавад — дар натиҷа мӯяк хароб мегардад (молекулаҳои гази дохили колбаи шишагин монеъи бухор шудани атомҳои волфрам мешаванд). Аввалин лампаҳои тафсонишро ихтироъкори амрикой Т.Эдисон ва ихтироъкори рус А.Н.Лодигин эҷод кардаанд.

Масъалаи 1. Муқовимати мӯяки чароғи тафсонишерро ёбед, ки барои волтажи 220 В таъйин шудааст ва тавони 100 Вт дорад.

Додаҳо:

$$N = 100 \text{ Вт},$$

$$U = 220 \text{ В}$$

$$R = ?$$

Ҳал: Барои ҳалли масъала формулаи тавони ҷараёни электрикӣ $N = IU$ -ро истифода мекунем. Азбаски

$$I = \frac{U}{R}$$

аст, пас,

$$N = \frac{U^2}{R}.$$

Аз ин ҷо натиҷаи зайл ҳосил мешавад:

$$R = \frac{U^2}{N} = 484 \text{ Ом}.$$

Масъалаи 2. Миқдори гармоеро ёбед, ки ҳар сония дар мӯяки чароғи тавонаш 200 Вт ҷудо мешавад. Ин миқдор гармо 500 г обро дар чанд вақт меҷӯшонад? Ҳарорати ибтидоии обро 20 °С гиред.

Додаҳо:

$$N = 200 \text{ Вт},$$

$$t = 1 \text{ с},$$

$$c = 4200 \text{ Ҷ/кг} \cdot ^\circ\text{C},$$

$$m = 0,5 \text{ кг},$$

$$t_1 = 20 \text{ } ^\circ\text{C},$$

$$t_2 = 100 \text{ } ^\circ\text{C}$$

$$Q_1 = ?$$

$$\tau = ?$$

Ҳал: Бо назардошти он ки $A = Q$ ва

$$N = \frac{A}{t} \text{ аст, ҳосил мекунем:}$$

$$Q_1 = Nt = 200 \text{ Ҷ}.$$

Миқдори гармое, ки барои ҷӯшондани об сарф мешавад, ин аст:

$$Q = cm(t_2 - t_1) =$$

$$= 4200 \text{ Ҷ/кг} \cdot ^\circ\text{C} \cdot 0,5 \text{ кг} (100 - 20) \text{ } ^\circ\text{C} = 168 \text{ кҶ}.$$

Азбаски дар як сония 200 Ҷ миқдори гармо ҷудо мешавад, пас, об ин қадар вақт меҷӯшад:

$$t = \frac{Q}{N} = 840 \text{ с} = 14 \text{ дақ} . \text{ (Поёни ҳал)}$$

Дар манқалҳои электрикӣ, дарзмоли электрикӣ, обҷӯшонак ва олатҳои м.ин. ноқилҳои муқовимати хосашон зиёдро истифода меkunанд. Барои сохтани қисми гармидиҳандаи асбобҳои электрикӣ аксаран хӯлаи никел, оҳан, манганро, ки "нихром" номида шудааст, ба кор мебаранд. Муқовимати хоси нихром $\rho = 1,1 \text{ Ом} \cdot \text{мм}^2/\text{м}$ аст (ниг. саҳ. 186, ҷадв. 7.1) ва онро то ҳарорати $1000 - 2000 \text{ }^\circ\text{C}$ тафсонидан мумкин аст.

Масъалаи 3. Печани гармидиҳандаи манқали нихромӣ тавони $2,2 \text{ кВт}$ дорад ва ба волтажи 220 В мувофиқ карда шудааст. Масоҳати буриши арзии ноқилро $0,3 \text{ мм}^2$ гирифта, дарозии онро ёбед.

Додаҳо:

$$N = 2,2 \text{ кВт},$$

$$U = 220 \text{ В},$$

$$S = 0,3 \text{ мм}^2,$$

$$\rho = 1,1 \text{ Ом} \cdot \text{мм}^2/\text{м}$$

$$L = ?$$

Ҳал: Бо назардошти он ки

$$N = IU = \frac{U^2}{R} \quad \text{ва} \quad R = \rho \frac{L}{S}$$

аст, меёбем:

$$L = \frac{U^2 S}{\rho N} = \frac{(220)^2 \cdot 0,3 \text{ м}}{1,1 \cdot 2200} = 6 \text{ м}.$$

?

1. Сохти лампаи тафсониш чӣ гуна аст?
2. Сими муякҳои лампаҳо аз чӣ гуна филизот сохта мешавад?
3. Чаро зарфҳои лампаҳои тафсонишро бо газҳои нофаъол (газҳои инертӣ) пур меkunанд?
4. Филизе (металле), ки аз он печи (спирал)-и гармкунанда месозанд, бояд чӣ гуна хосиятҳо дошта бошад?

7.26. Расиши кӯтоҳ. Муҳофизак. Ҳисобгирак

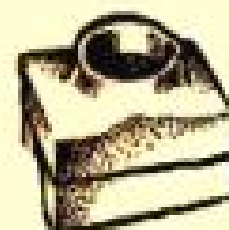
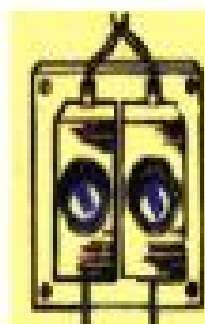
Ҳар гуна занҷири электрикӣ мутобиқ ба қимати муъайяни қувваи ҷараён сохта мешавад. Агар ҷараён беш аз меъёр ҷорӣ шавад, ноқилҳо метавонанд то ҳароратҳои баланд гарм шуда, ғудохта шаванд.

Аммо бузургии ҷараён дар кадом маврид беш аз ҳад шуда метавонад?

Қувваи ҷараён мувофиқи қонуни Ом ба волтаж U мутаносиби роста ва ба муқовимати занҷир R мутаносиби чаппа аст, яъне агар муқовимати занҷир кам шавад, қувваи ҷараён меафзояд ва вобаста ба ин дар он муқовимат гармои зиёд ҷудо мешавад ($Q=I^2Rt$). Ин рӯйдодро *расиши кӯтоҳ* меноманд.

Расиши кӯтоҳ ҳангоми бо ҳам расондан (пайваст кардан)-и нӯгҳои ноқилҳои занҷир (масалан, ҳангоми бо ҳам расидани симҳои лучи ҷараёндор) рух медиҳад. Ҳодисаи расиши кӯтоҳ бо сабаби то ҳароратҳои баланд гарм шудани ноқилҳо хатарнок мебошад, зеро манбаъи электрикиро аз кор бароварда ё сабабгори сӯхтор гардида метавонад.

Барои пешгирӣ кардани фалокатҳои хатарнок, аз ҷумла, сӯхторҳо, муҳофизаки электрикӣ ном олатеро истифода меkunанд, ки дар мавриди беш аз меъёр зиёд шудани қувваи ҷараёни занҷири электрикӣ месӯзад ва ба ҳамин василаи "қурбон кардани худ" ҷараёнро қатъ мегардонад: шумо медонед, ки агар муқовимати ягон қисми занҷир аз қисмҳои дигари занҷир зиёд бошад, қариб ҳамаи гармои дар занҷир ҷудоша-



Рас.7.64



Рас.7.65

ванда дар ҳамон қисм ҷудо мешавад; “кори” муҳофизакҳо бар ҳамин рӯйдод асос ёфтааст. Дар аксари муҳофизакҳо қисми асосиро симҳои зудгудоз ташкил медиҳанд. Ин гуна муҳофизакҳоро *муҳофизакҳои сӯзанда* меноманд (рас. 7.64).

Ғафсии симҳои зудгудоз тавре интиҳоб карда мешавад, ки онҳо гоҳи ба қимати муъайян расидани қувваи ҷараён бисӯзанд. Муҳофизакҳо низ истифода мешаванд, ки ҳангоми то ҳадди муъайян афзудани

ни қувваи ҷараён (худ насӯхта) занҷири электрикиро ба маънии томи калима мекананд.

Чӣ тавре дар боло қайд кардем, симҳои барқбори ба хонаҳову корхонаҳо кашидашуда ба воситаи ҳисобгиракҳои махсуси “барқшуморӣ” пайваста мешаванд (рас.7.65). Ин олатҳо кори ҷараёни электрикиро ба ҳисоб мегиранд. Одатан дар шиносномаи олатҳои истеъмолкунандаи ҷараёни электрикӣ тавони ҷараён нишон дода мешавад. Бузургии тавон ва муддати ҷорӣ будани ҷараёно доништа, аз рӯи формулаи $A = Nt$ кори ҷараёни электрикиро бо осонӣ баҳодод кардан осон аст. Чӣ тавре ки гуфтем, воҳиди тавон *ватт*, воҳиди кор ҷоул ва воҳиди вақт *сония* аст. Вале дар амалия истифода кардани воҳиди *Вт.с (ватт-сония)* чандон муносиб нест. Барои ба ҳисоб гирифтани кори ҷараёни электрикӣ воҳидҳои *ватт.соъат* ва *киловатт. соъат* истифода мешаванд:

$$1 \text{ Вт.ст} = 3600 \text{ Ҷ}$$

$$1 \text{ кВт.ст} = 1000 \text{ Вт.ст} = 3\,600\,000 \text{ Ҷ}$$

Масъалаи 1. 5 ҷароғи электрикии тавонашон 100-ваттӣ ҳар шабонарӯз 12 ст кор мекунад. Кори ҷараёни электрикиро барои муддати 30 рӯз муъайян кунед. Агар арзиши 1 кВт.ст даҳяк сомонӣ бошад, дар ин муддат энергияи сарфшуда чӣ қадар арзиш хоҳад дошт?

Додаҳо:

$$P = 100 \text{ Вт},$$

$$t = 30.12 \text{ ст} = 360 \text{ ст},$$

$$N = ?$$

$$A = ?$$

$$\text{Арзиш} = ?$$

Ҳал: Кори як ҷароғи электрикӣ

$$A = Nt = 100 \text{ Вт} \cdot 360 \text{ ст} = 36 \text{ кВт} \cdot \text{ст}$$

мебошад. Аз ин рӯ кори 5 ҷароғ $36 \text{ кВт} \cdot \text{ст} \cdot 5 = 180 \text{ кВт} \cdot \text{ст}$ аст. Пас, арзиши умумии барқи истифодашуда ин қадар хоҳад буд:

$$180 \text{ кВт} \cdot \text{ст} \cdot 0,1 \text{ сом} = 18 \text{ сом}.$$

?

1. Агар дар занҷири электрикӣ қувваи ҷараён беш аз меъёр ҷорӣ бошад, чӣ ҳодиса рӯй дода метавонад?
2. Дар кадом маврид қувваи ҷараён беш аз меъёр мешавад?
3. Муҳофизак дар занҷири электрикӣ чӣ вазифаро адо мекунад?
4. Воҳидҳои Вт.ст ва кВт.ст чиро ифода мекунанд?

Машқ

1. Лампаи электрикии тавонаш 100 Вт дар тамоми муддати кори худ, ки тақрибан 1000 ст аст, чӣ қадар энергияи электрикӣ истеъмол мекунад. (Ҷавоб: 100 кВт.ст).

2. Панҷ лампаи электрикии тавонашон 100-ваттӣ рӯзе 10 ст фурузон бошанд, дар муддати 30 рӯз чӣ қадар энергия истеъмол мекунанд? (Ҷавоб: 150 кВт.ст).

Масъалаҳои тестӣ

1. Энергияи потенциалии ду барқаро ёбед, ки якеи онҳо $q_1 = 20 \text{ мкКл}$ асту дигараш $q_2 = -20 \text{ мкКл}$. Масофаи байни барқҳо $0,6 \text{ м}$ гиред.

А) -6 Ҷ . Б) 6 Ҷ . В) -5 Ҷ . С) 5 Ҷ .

2. Воҳиди потенциалии электрикӣ дар МБВ (SI) ин аст:

А) $1 \text{ В} = 1 \text{ Ҷ/Кл}$. Б) $1 \text{ мВ} = 1 \text{ мҶ/Кл}$. В) $1 \text{ кВ} = 1 \text{ кҶ/Кл}$. С) 1 Ҷ/м .

3. Фарқи потенциалҳо чиро ифода мекунад?

А) Кори кӯчониши массаро дар майдони электрикӣ.

Б) Кори кӯчониши барқаро аз як нуқта ба нуқтаи дигар дар майдони электрикӣ.

В. Кори иҷрошударо.

С. Кори иҷрокардаи майдони магнитиро.

4. Фарқи потенциалҳо дар майдони якҷинса ба 8мВ баробар аст. Масофаи байни нуқтаҳо 10см аст. Шиддат чӣ қадар аст?

А) $8 \cdot 10^{-1}$ В/м. Б) $8 \cdot 10^{-3}$ В/м. В) $8 \cdot 10^{-2}$ В/м. С) $8 \cdot 10^{-5}$ В/м.

5. Қувваи ҷараён чист?

1) Ҷоришавии барқҳои электрикӣ.

2) Ҳаракати банизоми зарраҳои барқаманди электрикӣ.

3) Ҳаракати банизоми электронҳо.

4) Миқдори барқае, ки дар воҳиди вақт аз буриши арзии ноқил мегузарад.

6. 1 ампер (А) чист ва чиро ифода мекунад?

1) Барқии бузургияш 1 Кл-ро, ки дар 1 с аз буриши ноқил мегузарад.

2) Барқии воҳидии 1 мКл-ро, ки дар 1 с аз буриши ноқил мегузарад.

3) Барқии 1 Кл-ро, ки дар занҷир ҷорӣ мешавад.

4) Ҳосили зарби 1 Кл-ро ба сония.

7. Аз мӯяки ҷароғаки барқии равшаной қувваи ҷараёни 1А ҷорист. Дар муддати 2 дақ аз мӯяк чӣ қадар барқа мешорад?

А) 1200 Кл. Б) 120 Кл. В) 240 Кл. С) 24 Кл.

8. Қонуни Ом барои қитъаи занҷир ин аст:

А) $I = U/R$. Б) $I = UR$. В) $U = I/R$. С) $U = kI/R$.

9. Ба нӯғҳои ноқили муқовиматаш 7,5 Ом чӣ қадар волтаж додан мебояд, ки аз ноқил ҷараёни қуввааш 1 А ҷорӣ шавад?

А) 7,5 В. Б) 15 В. В) 0,75 В. С) 75 В.

10. Муқовимати ноқили мисинеро ёбед, ки 1000 м дарозӣ дорад ва масоҳати буриши арзиаш $0,1 \text{ мм}^2$ аст ($\rho_0 = 0,017 \text{ Ом} \cdot \text{м}^2/\text{м}$).

А) 1,7 Ом. Б) 170 Ом. В) 17 Ом. С) 180 Ом.

11. Зариби ҳароратии муқовимат чиро ифода мекунад?

А) Бузургии афзоиши муқовиматро ҳангоми ба 1°C тағйир ёфтан.

Б) Бузургии афзоиши ҳароратии муқовиматро ҳангоми ҷоришавии ҷараён.

В. Дар соҳаи муъайян афзоиш ёфтани муқовимати ноқилро.

С. Тағйироти ҳароратии муқовимати воҳидиро.

12. Реостат чист?

1) Резисторе, ки дар техника барои тағйир додани муқовимат истифода мешавад.

2) Резисторе, ки муқовиматаш вобаста ба дарозии ноқил меафзояд.

3) Резистори воҳидии танзимшаванда.

4) Резистори муқовиматаш танзимшаванда.

13. Амперметр чист?

1) Олатест, ки барои санҷиши қувваи ҷараён истифода мешавад ва аз галванометр ва шунти бо он паралелан пайваستшуда иборат аст.

2) Олатест барои чен кардани миқдори электронҳо

3) Олатест барои чен кардани қувваи ҷараёни манбаъ.

4) Олатест, ки барои санҷиши қувваи ҷараён истифода мешавад ва аз галванометр ва шунти ба он паёпай пайвастшуда иборат аст.

14. Занҷири электрикӣ аз ду резистори пайдарпай пайвастшудаи муқовимати ҳар кадомаш 63 Ом иборат аст. Муқовимати умумӣ чӣ қадар аст?

A) 126 Ом. Б) 36,5 Ом. В) 106 Ом. С) 50 Ом.

15. Занҷири электрикӣ дорем, ки аз ду лампаи яхела иборат аст. Онҳо паёпай пайваст шудаанд ва муқовимати умумиашон 150 Ом мебошад. Муқовимати лампаро ёбед.

A) 75 Ом. Б) 125 Ом. В) 175 Ом. С) 300 Ом.

16. Порчаи сими никелинии муқовиматаш 42 Омро ду ним карда, ҳарду нимаро ба якдигар паралелан пайвастанд. Муқовимати умумӣ чӣ қадар аст?

A) 7 Ом. Б) 21 Ом. В) 17 Ом. С) 30 Ом.

17. Кадоми аз формулаҳо қори ҷараёни электрикӣ ифода мекунад:

A) $A = IUt$. Б) $A = I^2Ut$. В) $A = IU^2t$. С) $A = URt$.

18. Муқовимати мӯяки лампаи электрикӣ 250 Ом дар шабакаи волтажаш 220 В пайваст аст. Ҷараёне, ки аз тариқи ин лампа ҷорист, дар муддати 10 дақ чӣ қадар кор иҷро мекунад.

A) 116,2 кҶ. Б) 38,1 кҶ. В) 264 кҶ. С) 132 Ҷ.

19. Кадоми ин формулаҳо ифодаи қонуни Ҷоул–Ленс аст.

A) $Q = I^2Rt$. Б) $Q = U^2 Rt$. В) $Q = At$. С) $Q = IR^2 t$

20. Сими нихромии муқовиматаш 25 Ом дар занҷире пайваст аст, ки аз он ҷараёни қуввааш 2А ҷорист. Дар муддати 10 с дар ин сим чӣ миқдор гармо ҷудо мешавад?

A) 1 кҶ. Б) 5 кҶ. В) 2 кҶ. С) 3 кҶ.

21. Олати гармодихандаи электрикӣ тавонаш 1,5 кВт ҳар шабонарӯз 8 с кор мекунад. Қори ҷараёни электрикӣ барои

1 моҳи истифода шудани он олат муъайян кунед. Агар арзиши 1 кВт.ст 2,5 дирам бошад, дар ин муддат арзиши энергияи сарфшуда чӣ қадар мешавад?

- А) 360 кВт.ст; 9 сомонӣ. Б) 400 кВт.ст; 10 сомонӣ.
В) 300 кВт.ст; 7,5 сомонӣ. С) 180 кВт.ст; 4,5 сомонӣ.

Чанд масъала

1. Энергияи потенциалии ду ҷисми массаҳояшон 1-килоӣ ва барқашон 1 кулониро ёбед ва баъд онҳоро муқориса кунед.

2. Потенциали барқаи нуқтагии $q = 10$ мКл -ро дар масофаи 9 см аз ҳамин барқа ёбед.

3. Қувваи ҷараёно барои лампаи электрикӣ муайян кунед, ки аз мӯяки он дар муддати 20 дақ 600 Кл барқа мешорад. (Ҷавоб : 0,5А).

4. Аз мӯяки ҷароғаки барқии равшаной қувваи ҷараёни 3 мА ҷорист. Дар муддати 0,5 дақ аз мӯяк чӣ қадар барқа мешорад? (Ҷавоб: 0,09 Кл).

5. Манқали электрикӣ муқовиматаш 100 Ом дар занҷири электрикӣ волтажаш 127В пайваст аст. Қувваи ҷараёни аз манқал ҷоришавандаро ёбед. (Ҷавоб: 1,27 А).

6. Сими тафсониши лампаҷаи ҷароғаки кисағӣ ҷараёни 0,3 А дорад ва шиддати нугҳои сим 4,5 В аст. Муқовимати сим чӣ қадар аст? (Ҷавоб: 15 Ом)

7. Муқовимати сими нихромии дарозиаш 10 м ва масоҳати буриши арзиаш $0,4 \text{ мм}^2$ чӣ қадар аст? (Ҷавоб: $\sim 27,5$ Ом).

8. Сими константании дарозиаш 16 м ва буриши арзиаш 1 мм^2 чӣ қадар муқовимат дорад? (Ҷавоб: 8 Ом).

9. Дар ҳарорати 1022°C муқовимати ноқили мисин 12 Ом аст. Муқовимати ибтидоии ноқил ҳангоми 22°C будани ҳарорат чӣ қадар аст? ($\alpha = 0,0043^\circ\text{C}^{-1}$). (Ҷавоб: 2,3 Ом).

10. Реостате иборат аз сими никелинии дарозиаш 63 м ва буриши арзиаш $0,07 \text{ мм}^2$ -ро, ки дар силиндри сафолин печонида шудааст, ба манбаъи волтажаш 72 В пайвастанд. Агар даваки ин гуна реостат $1/3$ ҳиссаи симро ба ҷараён пайвандад, аз реостат чӣ қадар қувваи ҷараён ҷорӣ мешавад?

11. 18 Лампаи муқовимати ҳар яке 110 Ом ба волтажи 220 В пайваст шудааст. Муқовимати пурра, қувваи ҷараёни аз занҷир ҷоришаванда ва волтажи байни гиракҳои лампаҳои алоҳидаро ёбед.

(Ҷавоб: 220 Ом; 1А; ≈ 110 В).

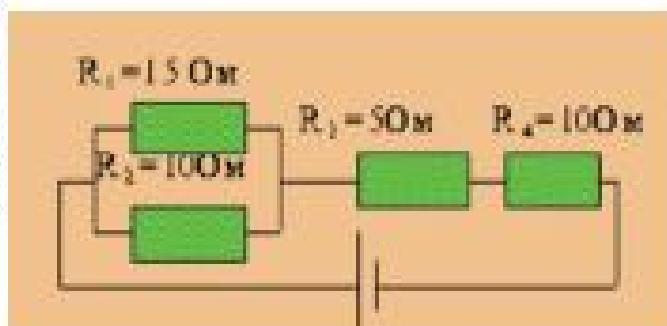


Рис.7.66

12. Ба шабакаи барқ чор ҷароғаки муқовимати мӯякашон 100-Омӣ пайвастанд. Муқовимати умумии қитъаи занҷирро ёбед. (Ҷавоб: 25 Ом).

13. Муқовимати умумии занҷири дар расми 7.66 тасвиршударо ёбед. (Ҷавоб: 21 Ом)

14. Аз мӯяки лампаи электрикӣ ҳангоми 220 В будани волтаж ҷараёни қуввааш 1А мегузарад. Ин лампа дар муддати 1дақ чӣ қадар ғор иҷро мекунад? (Ҷавоб: 13,2 кҶ).

15. Ҳангоми аз сими константанин дарозияш 16 м ва масоҳати буриши арзияш 1мм^2 шоридани ҷараёни 6 А дар муддати 10 с чӣ қадар ғармо хориҷ мешавад? (Ҷавоб: 2880 Ҷ).

16. Лампаи электрикӣ муддати 1с дар занҷири волтажаш 60 В пайваст буд. Лампа дар сурати аз он ҷорӣ будани ҷараёни 5 А чӣ қадар ғармо хориҷ кардааст? (Ҷавоб: 300 Ҷ).

17. Тавони ҷараёни аз лампаи электрикӣ ҷоришавандаро барои мавриде муъайян кунед, ки ҳангоми 30 В будани волтаж қувваи ҷараён дар лампа 0,5 А бошад. (Ҷавоб: 15 Вт).

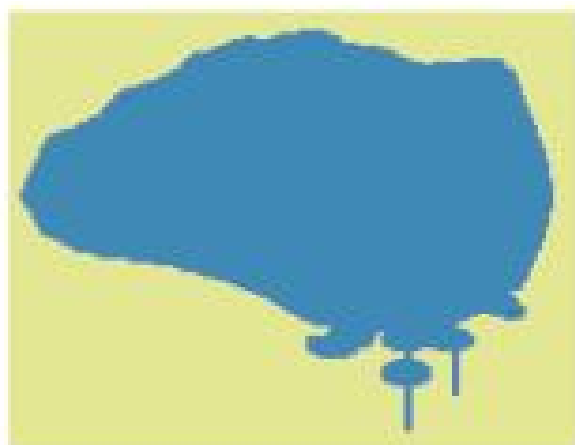
18. Манқали электрикӣ ҳангоми 2,5 А будани қувваи ҷараён дар муддати 1 ст 1080 кҶ ғармо хориҷ мекунад. Муқовимати манқалро ёбед. (Ҷавоб: 48 Ом).

19. Ҷаро симҳои ҷараёнбари лампаи электрикӣ чени мӯяки лампа ғарм намешаванд?

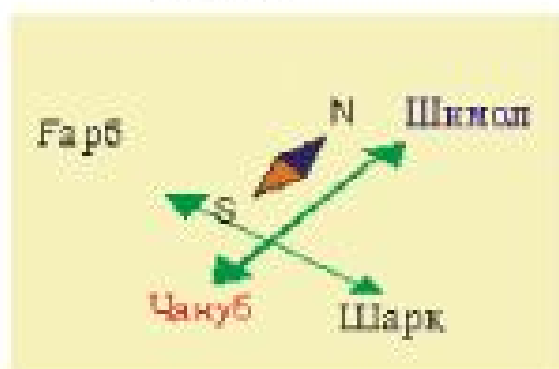
20. Чойчӯши электрикӣ дар шабакаи 220 В пайваст аст. Сими обғармкунандаи чойчӯш муқовимати 110 Ом дорад. Муъайян кунед, ки дар чойчӯш ҳар сония чӣ миқдор ғармо хориҷ мегардад. (Ҷавоб: 440 Ҷ).

Б О Б И 8. МАГНЕТИЗМ

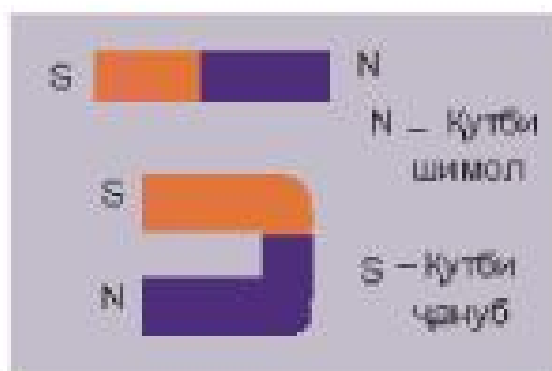
8.1. Хосиятҳои магнитии моддаҳо. Магнити дойимӣ.



Рас.8.1



Рас.8.2



Рас.8.3

Кашфи хосиятҳои магнитии моддаҳо таърихи қадим дорад ва решаҳои он ба давраҳои тамаддуни атиқа мерасад. Маҳз дар Магнезия ном маҳал (Осиёи Сағир) мавҷудияти маъдани кӯҳие ошкор гардид, ки маводи он хосияти ҷисмҳои оҳаниро ҷазб кардан дошт (рас.8.1). Номии "магнит" (оҳанрабо) ва мафҳуми "магнетизм" аз номи ҳамин маҳал пайдо шудааст.

Маъданҳои дар табиъат бо хосияти магнитӣ дучоршаванда маъмулан маъданҳои магнетит мебошанд ва ифодаи кимиёнашон FeO_4 аст. Умуман, хусусиятҳои магнитӣ аз ҳама бештар дар моддаҳои оҳандор мушоҳида мешаванд. Ғайр аз оҳан боз моддаҳои дигар, ба монанди кобальт, никел, бериллий низ хосиятҳои магнитӣ зоҳир меkunанд.

Ҷисмҳои, ки хосиятҳои магнитии худро муддати тӯлонӣ нигоҳ медоранд, магнити дойимӣ ё мухтасаран магнит меноманд.

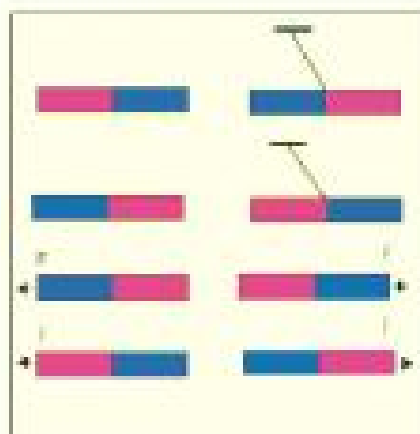
Ҳар гуна магнити дойимӣ ду қутб дорад. Дар қутбҳо хосиятҳои магнитӣ аз ҳама рӯшантар зоҳир мешаванд. Агар магнитро бо ягон ресмони борик овезон кунем, он дар фазо тавре ҷой мегирад, ки яке аз қутбҳо шимол, дигаре

чанубро нишон медиҳад (рас.8.2). Бино бар ин яке аз қутбҳои магнитро қутби шимол (N), дигареро қутби ҷануб (S) меноманд (дар рас.8.3 магнитҳои тасмашакл ва наълшакл тасвир шудаанд).

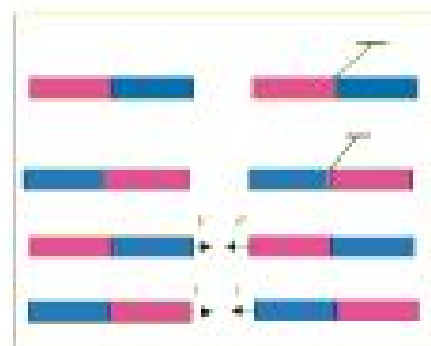
Қутбнамо (компас) дар ҳамин асос амал мекунад: акрабаки қутбнамо аз магнити дойимие иборат аст, ки дар гирди меҳвараш озодона гардиш хӯрда метавонад. Шумо медонед, ки ду ҷисми барқаманд бо якдигар таъсири мутақобил мекунад. Ду магнитро агар ба ҳамдигар наздик кунем, онҳо монанди ҷисмҳои барқаманд таъсироти мутақобил мекунад. Агар ба қутби шимолӣ яке аз ду магнит қутби шимолӣ магнити дигарро наздик кунем, онҳо аз ҳамдигар тела меҳӯранд, яъне қутбҳои ҳамгун аз ҳамдигар тела меҳӯранд (рас.8.4). Вале агар ба қутби шимолӣ як магнит қутби ҷанубӣ магнити дигарро наздик кунем, магнитҳо ба сӯи ҳамдигар ҷазб мешаванд, яъне қутбҳои гуногун ба ҳамдигар кашида мешаванд (рас.8.5).

Ҳамин тариқ, қутбҳои гуногуни магнитӣ ба ҳамдигар кашида шуда, қутбҳои ҳамгун аз ҳамдигар тела меҳӯранд.

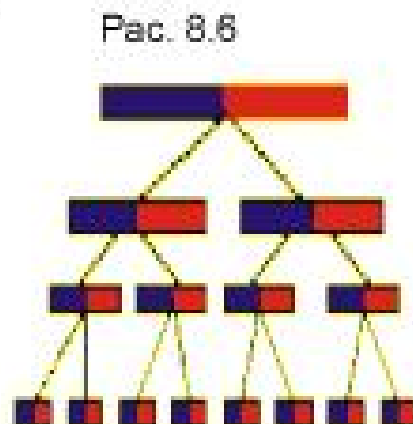
Падидаи хеле аҷиб ва муҳим ҳангоми шикастани магнит мушоҳида мешавад. Агар магнитро аз мобайн ду пора кунем, ҳаргиз тавре на мешавад, ки як қутб аз қутби дигар ҷудо гардад, балки дар ин маврид ду магнити алоҳидаи дорои қутбҳои шимол ва ҷануб ҳосил мешавад. Агар яке аз он магнитпораҳоро боз ду тақсим кунем, боз ҳам ду магнити қутбдор ҳосил мекунем ва ғ. (рас.8.6). Ин таҷриба аз он далелат мекунад, ки магнит аз магнитҷаҳои хеле хурд иборат аст



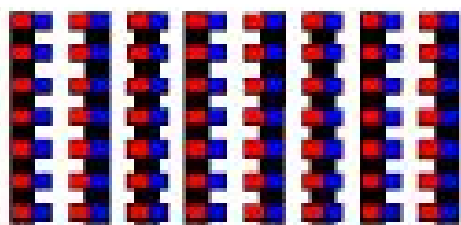
Рас. 8.4



Рас. 8.5



Рас. 8.6



Рас.8.7



Рас.8.8

ва онҳо тавре ҷойгузин шудаанд, ки кутбҳои ҳамгунашон бо низоми муъайян ҷой мегиранд (рас. 8.7).

Магнит аз соҳаҳои хурде иборат аст, ки онҳоро ҳавзаҳои *магнитӣ* ё худ *доменҳо* номидаанд ва андозаи онҳо 0,1 - 0,01 мм-ро ташкил медиҳад. Ҳар як домен, метавон гуфт, магнитчаи хурде мебошад.

Хуб, хосиятҳои магнитии моддаҳо чӣ тавр нест кардан мумкин аст?

Агар магнитро бо кӯба (болға) занем ё онро аз ягон баландӣ партоем, он метавонад хосиятҳои магнитии худро қисман ё пурра гум кунад,

зеро дар ин маврид низоми ҷойгирифтаи магнитчаҳои хурд (доменҳо) вайрон гашта метавонад (рас.8.8).

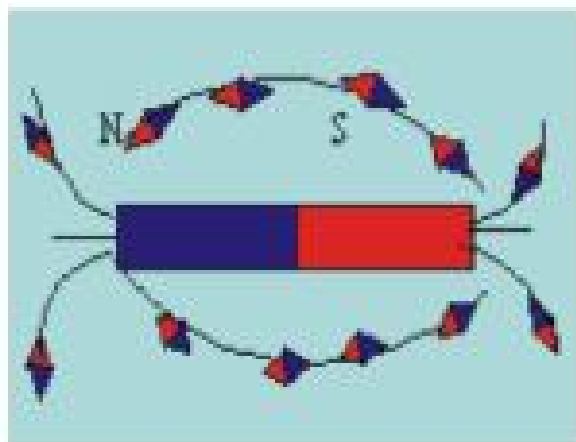
Хосиятҳои магнитиро инчунин бо усули гарм кардани магнит низ аз байн бурдан мумкин аст. Дар ин маврид низ афзоиши ҳарорат боиси зиёд шудани ҳаракати бетартибонаи атомҳо мегардад ва вобаста ба ин доменҳо низ бетартибона ҷой мегиранд. Ҳарорате вуҷуд дорад, ки дар он моддаи магнитӣ хосиятҳои магнитии худро пурра гум мекунад. Он ҳароратро *ҳарорати Кӯрӣ* ё нуқтаи Кӯрӣ мегӯянд (ба ифтихори кошифи ин падида Пйер Кӯрӣ (1839 - 1906).



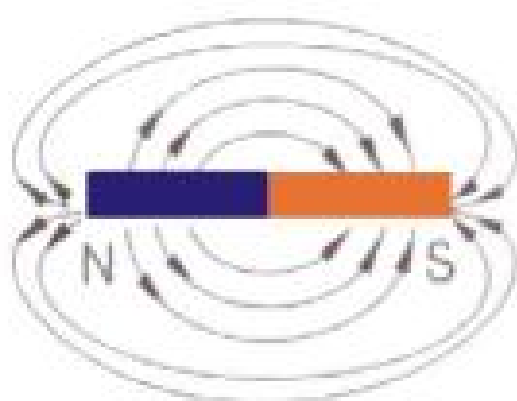
1. Хосиятҳои магнитии моддаҳо дар чӣ зоҳир мешавад?
2. Магнити дойимӣ чист? Кутби магнитӣ чист?
3. Ҳамтаъсири ду магнит чӣ нағз сурат мегирад?
4. Чӣ тавр магнит хосияти магнитияшро гум мекунад?

8.2. Майдони магнитӣ

Чи тавре ба шумо маълум аст (ниг.5.1) таъсири ду барқа (ду зарраи барқаманд) ба воситаи майдони электрикӣ аз ин ё он дурӣ низ рӯй дода метавонад. Ҳар гуна зарраи барқаманд дар атрофи худ майдони электрикӣ дорад.



Рас.8.9



Рас.8.10

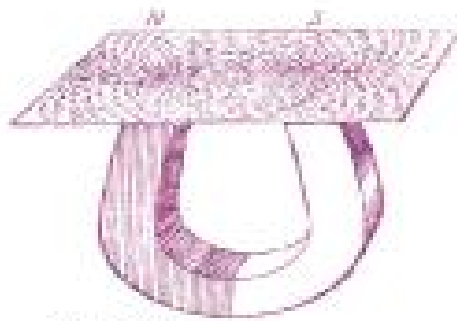
Дараҷаи ҳамтаъсироти зарраҳои барқаманд бо бузургии *шиддати майдони электрикӣ* (номи пешинааш: *шадидияти майдони электрикӣ*) E , ки қувваи ба барқаи воҳидӣ таъсиркунандаро ифода мекунад, тавсиф дода мешавад.

Чунин тасаввурот барои ифода кардани таъсири мутақобили магнитҳо низ истифода мешавад. Мисли он ки дар фазои атрофи зарраҳои барқаманд майдони электрикӣ ба вучуд меояд, дар атрофи магнит низ майдоне ба вучуд меояд, ки *майдони магнитӣ* ном гирифтааст. Қуввае, ки бо он як магнит ба магнети дигар таъсир мекунад, натиҷаи таъсири майдонҳои магнитии магнитҳо мебошад.

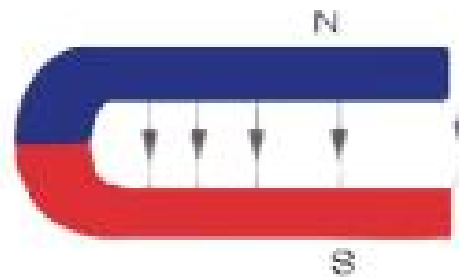
Тавсифи миқдории майдони магнитӣ бузургии вектории илқо (индуксия)-и майдони магнитӣ B аст. Дар аввал, биеед, самти вектори B ва хатҳои қуввагии майдони магнитиро мавриди муоина қарор диҳем.

Ба сифати равиши майдони магнитӣ шартан самти қутби шимоли акрабаки қутбнамо қабул шудааст. Аз ин рӯ самти майдони магнитӣ (самти индуксияи майдони магнитӣ)-ро дар нуқтаи додашуда метавонем ҳамчун равиши қутби шимоли қутбнамои дар он нуқта ҷойгиршуда тасаввур кунем. Ба иборати дигар, сӯе, ки қутби шимолии акрабаки қутбнамо нишон медиҳад, бо самти илқо (индуксия)-и магнитӣ мутобиқат мекунад. Дар ҷойҳои гуногуни атрофи магнит чанд қутбнамо ҷойгир карда, дидан мумкин аст, ки онҳо нисбат ба магнит мавқеъи муъайян мегиранд (рас.8.9).

Хатҳои қуввагии майдони магнитӣ хатҳои яндре, ки акрабакҳои магнитӣ ба рафти онҳо ҷойгир мешаванд. Аз натиҷаи чунин таҷриба маълум мешавад, ки хатҳои илқои майдони магнитии магнети дойимӣ аз



Рас.8.11

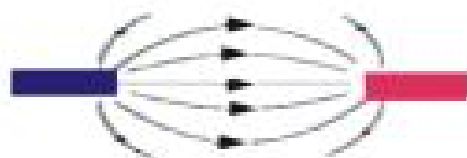


Рас.8.12

қутби шимол баромада, ба қутби ҷануб мебароянд (рас.8.10).

Тасвири нисбатан пурраи хатҳои қувваи магнитиро бо ёрии оҳансовҳо намоиш додан мумкин аст. Барои ин дар рӯи ягон варақи қоғаз як қабат оҳансов рехта, онро дар болои магнит гузоред ва андак ҷунбонед, он гоҳ мебинед, ки оҳансрезҳо на бетартибона, балки ба қадди хатҳои махсусе саф мекашанд,

ки онҳо аз як қутб ба қутби дигар мераванд. Намунаи ин гуна манзараи хатҳои қуввагӣ дар рас. 8.11 тасвир шудааст.



Рас.8.13

Хатҳои магнитиро бо ҳамин роҳ метавонем барои магнитҳои наълшакл низ муқаррар намоём. Мисоли манзараи майдони магнитӣ барои магнити наълшакл дар рас. 8.12 омадааст.

Хатҳои қувваи майдони магнитӣ барои қутбҳои ҳамгун ва гуногуни рӯ ба рӯи якдигар ҷойгиршуда дар расми 8.13 оварда шудаанд. Ҳамин тариқ, хатҳои қувваи магнитӣ бар хилофи хатҳои қувваи электрикӣ ҳамеша сарбаст мебошанд.



1. Магнитҳо чӣ тавр таъсири мутақобил мекунанд?
2. Буди майдони магнитӣ дар чӣ зоҳир мегардад?
3. Майдони магнитиро бо чӣ гуна бузургии физикӣ тавсиф мекунанд?
4. Равиши хатҳои илқои магнитӣ (индуксияи магнитӣ) чӣ гуна аст?

8.3. Майдони магнитии Замин

Пурсиш: Чарост, ки яке аз қутбҳои акрабаки қутбнамо ба шимол ва дигаре ба ҷануб нигарон мешавад?

Посух: Гуфтан мумкин аст, ки Замин магнити дойимии тасмашакл мебошад. Мавқеъгирии акрабаки қутбнамо бо таъсири хатҳои қувваи майдони магнитии Замин ба амал меояд. Азбаски қутби шимоли акрабаки қутбнамо сӯи ҷануб нигарон мешавад, пас, ин аз он шаҳодат медиҳад, ки қутби шимоли магнитии Замин дар ҷануби он воқеъ аст. Ҳамин аст, ки қутби шимоли қутбнамо сӯи қутби ҷануби магнитии Замин ва қутби ҷануби қутбнамо сӯи қутби шимоли магнитии Замин "нигоҳ мекунанд".

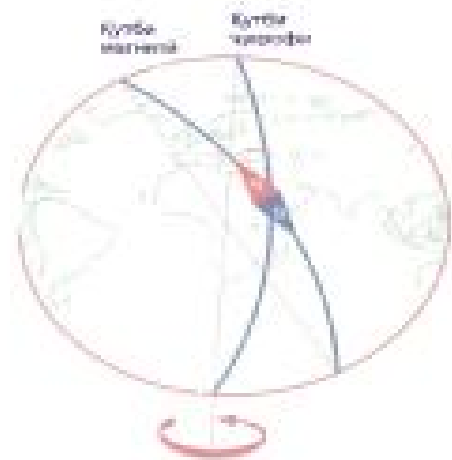
Пурсиш: Оё қутби ҷуғрофии Замин бо қутби магнитии Замин ҳамҷоанд?

Посух: Санҷиш нишон медиҳад, ки қутби ҷуғрофии Замин ва қутби магнитии Замин аз ҳамдигар фарқ мекунанд. Дар рас. 8.14 майдони магнитии Замин тасвир шудааст. Дар асоси маълумоти с. 1965 дар нимкураи шимолии Замин координатҳои қутби ҷанубии магнитии Заминро арзи шимолии $75^{\circ}36'$ ва тӯли ғарбии 101° (шимолӣ Канада) ташкил медиҳад. Қутби шимоли магнитии Замин дар наздикии қутби ҷануби ҷуғрофӣ, дар арзи ҷанубии $60^{\circ}18'$ ва тӯли шарқии 141° (Антарктида) воқеъ гаштааст. Ҳамин аст, ки акрабаки магнитӣ ба рафти нисфуннаҳор (меридиан)-и ҷуғрофӣ самт намегирад.

Кунҷи байни нисфуннаҳори ҷуғрофӣ ва нисфуннаҳори магнитиро *тамоёули магнитӣ* меноманд.

Пурсиш: Майдони магнитии Замин чӣ мақом дорад?

Посух: Ба сӯи Замин аз фазои Кайҳон зарраҳое меоянд (тобиши кайҳонӣ), ки дар фазои беканори Олам то суръати бузургшитоб гирифтаанд. Тобиши кайҳонӣ аз электронҳо, протонҳо, ҳастаҳои атоми ҳелий ва дигар зарраҳои барқаманди баландсуръат иборат аст. Майдони магнитии Замин ҳамчун



Рас.8.14

сипар барои ба фазои Замин дохил шудани аксари ин зарраҳо садди роҳ мешавад.

Пурсиш: Оё майдони магнитии Замин ба омилҳои беруна бастагӣ дорад?

Посух: Натиҷаи тадқиқот бо ёрии радиофҳои маснуъии Замин нишон дод, ки Заминро фақат дар тақриби аввал чун магнити дойимӣ пиндоштан раво аст. Дар рӯи Замин минтақаҳои ҳастанд, ки дар онҳо шиддати майдони магнитӣ хеле зиёд аст. Бояд гуфт, ки барои тағйир ёфтани майдони магнитии Замин қараёнҳои электрикии дар атмосфераи Замин ва дар қатри Замин ҷоришаванда роли муҳим доранд. Рӯйдодҳои чун "туғёнҳои магнитӣ", яъне тағйироти кӯтоҳмуддати майдони магнитӣ низ имконпазиранд. Рӯшан гаштааст, ки зухуроти туғёнҳои магнитӣ бо хурӯҷҳои хуршедӣ алоқаманд аст. Дар давраи ин хурӯҷҳо майдони магнитии зарраҳои барқаманди сӯи Замин оянда майдони магнитии Заминро тағйир дода метавонад.

?

1. Соҳиби майдони магнитӣ будани Заминро чӣ тавр дарёфтан мумкин аст?
2. Кутбҳои магнитӣ аз кутҳои ҷуғрофӣ чӣ тафовут дорад?

8.4. Майдони магнитии ноқили қараёндор



Ørsted (1777-1851)

Соли 1820 Ханс Кристиан Эрстед (1777-1851) муқаррар кард, ки агар акрабаки кутбнамо дар назди ноқили қараёнок ҷой дода шавад, вобаста ба самти қараён нисбат ба ноқил ҷой иваз карда, мавқеъи муъайяне мегирад, яъне агар ноқили ба манбаъи қараён пайвастаро дар болои меҳвари акрабаки кутбнамо ҷой дода (рас.8.15), занҷирро пайваст кунем, мебинем, ки акрабаки кутбнамо аз мавқеъи аввалаи худ ба як тараф майл меҳӯрад. Дар рас.8.16 майли акрабак бо хати самтдор нишон дода шудааст. Дар мавриди иваз кардани

кутбҳои манбаи ҷараён акрабаки кутбнамо ба тарафи муқобил майл меҳӯрад (рас.8.17). Ин чӣ сабаб дорад?

Таҷрибаи Эрстед шаҳодат медиҳад, ки дар фазои атрофи ноқили ҷараёндор майдони магнитӣ мавҷуд аст. Ва майдони магнити ҳосилшуда бо майдони магнити акрабаки кутбнамо мутақобилан таъсир карда, акрабаки кутбнамо ро водор меосозад, ки мавқеи муъайян гирад.

Шумо медонед, ки барқии қарор дар фазои атрофи худ майдони электрикӣ ба вуҷуд меоварад. Ҷараёни электрикиро бошад, зарраҳои дарҳаракат ҳосил мекунанд. Пас, дар атрофи барқии ҳаракатманд ғайр аз майдони электрикӣ майдони магнитӣ низ мавҷуд мебошад.

Майдони магнитӣ дар атрофи ҳар гуна ноқили ҷараёндор ва умуман дар атрофи барқаҳои дарҳаракат вуҷуд дорад.

Ҳамин тариқ, ошкор гашт, ки дар атрофи ноқили ҷараёндор майдони магнитӣ мавҷуд аст ва ин майдони магнитӣ бо ҳаракати барқаҳо алоқаманд мебошад.

Савол пайдо мешавад, ки хатҳои қуввагии майдони магнити ноқили ҷараённоқ чӣ табиат доранд?

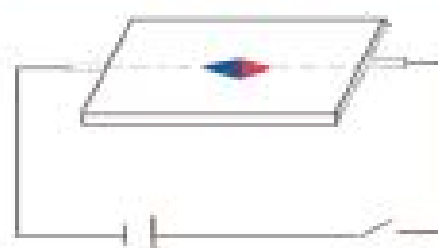
Шакли хатҳои қуввагии магнити ноқили ҷараённоқ ба сохти ноқил бастагӣ дорад.

Биёед, аввал хатҳои қуввагии майдони магнитиро дар фазои атрофи ноқили ҷараённоқи рост бинем.

Дар наздикии ноқили ҷараённоқ акрабаки магнитӣ нисбат ба дойираҳе, ки дар атрофи ноқил мекашем, чун расандаи дойираҳо ҷой мегиранд, яъне хатҳои қуввагии майдони магнити



Рас. 8.15

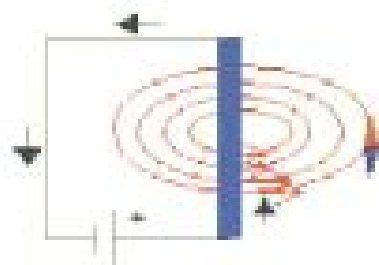


Рас. 8.16

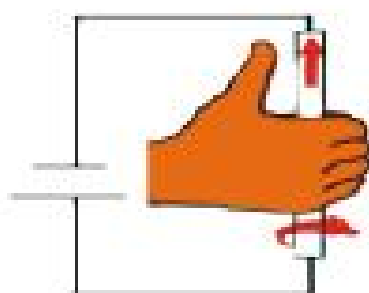


Рас. 8.17

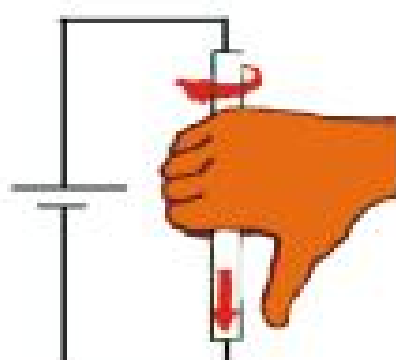




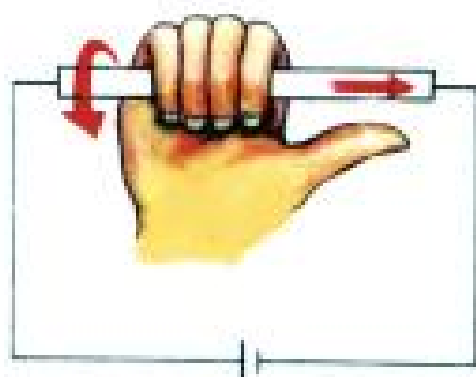
Рас.8.18



Рас.8.19



Рас.8.20



Рас.8.21

ноқили рости қараённоқ дойираҳои ҳаммарказе ташкил медиҳанд, ки дар маркази онҳо ноқил ҷойгир аст (рас.8.18).

Барои муъайян кардани самти ҳатҳои қувваи майдони магнитӣ қоидаи *дасти рост* ё қоидаи *пармачаро* истифода мебаранд, ки ин аст: агар нарангушти дасти ростро ба самти қувваи қараён равона кунем, равиши ангуштҳои қат карда самти ҳатҳои қувваи магнитиро нишон медиҳад (рас.8.18 - 21). Ҳамин аст шарҳи он, ки майдони магнитии дар фазои атрофи ноқили қараённоқ ҳосилшуда дойираҳои ҳаммарказ ташкил ме-
диҳад.

Бузургии илқо (индуксия)-и майдони магнитӣ B_0 ба қувваи қараён I ва масофаи нуқтаи интихобӣ то ноқил r чунин бастагӣ дорад:

$$B = \mu_0 \frac{I}{2 \pi r} \quad (1)$$

Дар ин ҷо μ_0 дойимии магнитӣ аст, ки маънои нуфузпазирии магнитии ҳало (вакуум) дорад.

Ба сифати воҳиди илқои майдони магнитӣ дар Манзумаи байналмилалии воҳидҳо (SI) 1 Н.м/А истифода мешавад. Ин воҳид ба ифтихори олими югославӣ Н.Тесла

(1858-1943) тесла ном гирифтааст ва бо Тл ишорат мешавад.

Дар МБВ дойимии магнитӣ $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ Н/А}^2$ мебошад. Қимати μ_0 -ро ба формулаи (1) гузошта, ҳосил мекунем:

$$B = \kappa \frac{2I}{r} \quad (2)$$

Дар ин ҷо κ дойимииест, ки қимати он дар МБВ ба 10^{-7} Н/А^2 баробар аст.

Масъала. Бузургии илқо (индуксия)-и магнитиро барои нуқтае ёбед, ки аз ноқили чараённоки қувваи чараёнаш 2 А 5 см дур аст.

Додаҳо:

$$I = 2 \text{ А},$$

$$r = 5 \text{ см}$$

$$B = ?$$

Ҳал: Додаҳоро ба формулаи

$$B = \kappa \frac{2I}{r}$$

гузошта, ҳосил мекунем:

$$B = 10^{-7} \frac{\text{Н}}{\text{А}^2} \frac{2 \cdot 2 \text{ А}}{0,05 \text{ м}} = 8 \cdot 10^{-6} \frac{\text{Н}}{\text{А} \cdot \text{м}} = 8 \cdot 10^{-6} \text{ Тл}$$

Як масъалаи дигар: Бузургии илқо (индуксия)-и магнит дар нуқтае, ки аз ноқили рости дорои чараёни 10 А дар масофаи r воқеъ аст, $5 \cdot 10^{-5} \text{ Тл}$ мебошад. Масофаи r -ро ёбед.

Ҳал: r -ро аз формулаи

$$B = \kappa \frac{2I}{r}$$

Додаҳо:

$$I = 10 \text{ А},$$

$$B = 5 \cdot 10^{-5} \text{ Тл}$$

$$r = ?$$

ёфта, ба он додаҳоро гузошта, ҳосил мекунем:

$$r = \frac{\kappa 2I}{B} = 10^{-7} \frac{\text{Н}}{\text{А}^2} \frac{20 \text{ А}}{5 \cdot 10^{-5} \text{ Тл}} = 0,04 \text{ м}.$$



1. Аз таҷрибаи Эрстед чӣ хулоса бармеояд?
2. Хатҳои қувваи майдони магнитӣ дар атрофи ноқили ҷараёндор чӣ гуна шакл доранд?
3. Илқо (индуксия)-и магнитии ноқили рост ба кадом бузургӣҳо баастагӣ дорад?

Машқ

1. Бузургии илқо (индуксия)-и магнитиро барои нуқтае ёбед, ки аз ноқили ҷараённоки ҷараёнаш 6 А 15 см дур аст. (Ҷавоб: $8 \cdot 10^{-4}\text{ Тл}$).
2. Дар нуқтае, ки аз ноқили ҷараённок дар дурии 10 см ҷойгир аст, бузургии илқои магнитӣ $4 \cdot 10^{-4}\text{ Тл}$ аст. Қувваи ҷараёнро ёбед. (Ҷавоб: 2 А).

Супориш

Занҷири электрикӣ тартиб дода, хатҳои қувваи магнитии ноқили ҷараённокро санҷед. Аввал аз рӯи қоидаи дасти рост истифода карда, мавқеи акрабаки магнитиро муъайян кунед. Баъд дурустии онро бисанҷед.

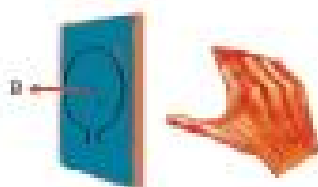
Лавазимоат: Манбаъи ҷараён, калид, акрабаки магнитӣ, чанд сим.

8.5. Майдони магнитии ноқили ҷараённоки дойирашакл

(Барои заҳимандони омӯзиши физика)

Чунонки гуфтем, хатҳои қувваи майдони магнитии ноқили ҷараённок дар фазои атрофи ноқил шакли дойираҳои ҳаммарказ доранд. Агар ба ноқил шакли дойиравӣ диҳем, он гоҳ дар натиҷаи ҷамъшудани хатҳои қувваи майдони магнитӣ дар маркази он хатҳои қуввагӣ шакли хати рост мегиранд.

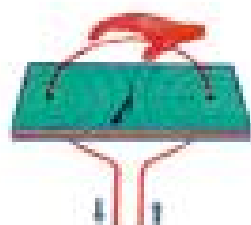
Барои муъайян кардани самти майдони магнитӣ метавонем қоидаи дасти рост ё қоидаи пармачаро истифода кунем (рас.8.22-25): агар ангуштҳоро бо самти ҷараён раван кунем, пас, нарангушт самти хатҳои қувваи магнитии ноқили дойирашакло (барои маркази он) нишон медиҳад. Бузургии илқои



Рас.8.22

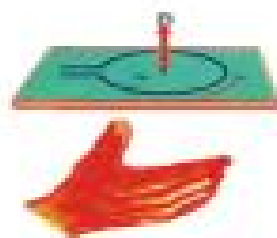
майдони магнити дар маркази нуқили дойрашакл ҳосилшуда ин тавр ёфта мешавад:

$$B = \mu_0 \frac{I}{2r} = k \frac{2\pi I}{r}, \quad (1)$$



Рас.8.23

Дар ин ҳолат радиуси нуқили дойрашакл мебошад.



Рас.8.24

Бузургии илқри майдони магнити чанд нуқили дойрашаки ҳаммарказ ба ҳамдигар илқҳои нуқилҳои дойрашаки алоҳида баробар мебошад. Агар илқри магнитро N нуқили дойрашаки якҷела ҳосил кунад, он гоҳ бузургии илқри магнитро дар маркази нуқили дойрашакл метавонем аз рӯи формулаи зерин муайян кунем:



Рас.8.25

$$B = k \frac{2\pi N I}{r}, \quad (2)$$



Рас.8.26

Масъалаи 1. Аз сими нимдодирашаки радиусаш 10 см ҷараёни 5 А мегузарад. Бузургии илқо (индуксия)-и майдони магнитро дар маркази нимдойра ёбед (рас.8.26).

Додаҳо:

$$I = 5 \text{ A,}$$

$$R = 10 \text{ см}$$

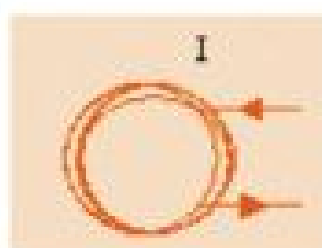
$$B = ?$$

Ҳал: Бузургии илқои майдони магнитии ноқили нимдойиравашакл

$$B = \frac{1}{2} \kappa \frac{2\pi I}{R} \quad (3)$$

аст. Додаҳоро ба ин формула гузошта, ҳосил мекунем:

$$B = \frac{1}{2} 10^{-7} \frac{\text{Н}}{\text{А}^2} \frac{6,28 \cdot 5 \text{ А}}{0,1 \text{ м}} = 1,57 \cdot 10^{-5} \text{ Тл.}$$



Рас.8.27

Масъалаи 2. Адади печакҳои дойиравашаклро ёбед, ки радиусашон 10 см аст ва ҳангоми аз онҳо ҷорӣ будани ҷараёни 2 А дар маркази ҳалқаҳо илқои магнитии $6,28 \cdot 10^{-5} \text{ Тл}$ ба вуҷуд меояд.

Додаҳо:

$$R = 10 \text{ см} = 0,1 \text{ м,}$$

$$B = 6,28 \cdot 10^{-5} \text{ Тл}$$

$$I = 2 \text{ А}$$

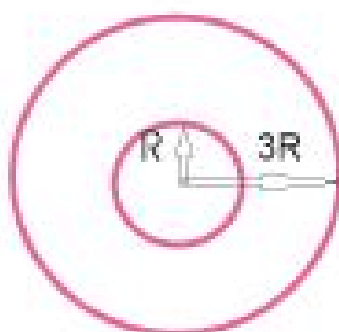
$$N = ?$$

Ҳал: Аз формулаи

$$B = \frac{\kappa N 2\pi I}{R}$$

N-ро ёфта, додаҳоро гузошта, ҳосил мекунем:

$$N = \frac{BR}{\kappa 2\pi I} = 5 \text{ печ.}$$



Рас.8.28

Масъалаи 3. Аз ду ноқили дойиравашакли ҳаммаркази радиусҳои R ва $3R$ (рас.8.28) ҷараёни I ва $1,5I$ мегузарад.

а) Илқо (индуксия)-и магнитиро ёбед, ки ҷараёни I дар нуқтаи O ҳосил мекунад.

б) Илқои майдони магнитиро ёбед, ки

онро дар нуқтаи О ҷараёни $1,5I$ ҳосил мекунад.

в) Илқои майдони магнитии натиҷавиеро ёбед, ки дар нуқтаи О ба вуҷуд меояд.

г) Илқои майдони магнитии натиҷавиеро ёбед, ки дар мавриди самти муқобил доштани ҷараёнҳо ба вуҷуд меояд.

Додаҳо:

$$R_1 = R,$$

$$R_2 = 3R,$$

$$I_1 = I,$$

$$I_2 = 1,5I$$

$$B_1 = ?$$

$$B_2 = ?$$

Ҳал: а) Илқои майдони магнитие, ки онро ҷараёни I ҳосил мекунад, ин аст:

$$B_1 = \kappa \frac{2\pi I}{R}.$$

б) Илқои майдони магнитие, ки ҷараёни $1,5 I$ дар нуқтаи О бо ноқили радиусаш $3R$ ҳосил мекунад, ин тавр ёфта мешавад:

$$B_2 = \kappa \frac{2\pi 1,5I}{3R} = \kappa \frac{\pi I}{R}.$$

в) Илқои майдони магнитии натиҷавӣ:

$$B = B_1 + B_2 = \kappa \frac{2\pi I}{R} + \kappa \frac{\pi I}{R} = \frac{3\kappa\pi I}{R}.$$

г) Агар самти ҷараёнҳо муқобил бошад, натиҷаи зайл ба даст меояд:

$$B_H = B - B' = \kappa \frac{2\pi I}{R} - \kappa \frac{\pi I}{R} = \kappa \frac{\pi I}{R}.$$

?

1. Хатҳои қувваи илқои магнитии ноқили дойрашакл дар маркази он кадом сӯ равонанд?
2. Бузургии илқои магнитии ноқили дойрашаклро чӣ тавр баҳодод мекунад?
3. Илқои магнитии якчанд пач чӣ тавр ҳосил мешавад?

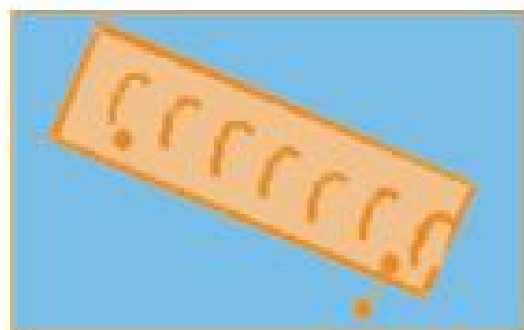
Машқ

1. Аз сими дойрашакли радиусаш 10 см ҷараёни $2,5$ А мегузарад. Бузургии илқо (индуксия)-и майдони магнитиро дар маркази дойира ёбед. (Ҷавоб: $1,57 \cdot 10^{-5}$ Тл).

2. Дар ду ноқили дойиравураки ҳаммаркази радиусҳои 5 см ва 10 см ҷараёни 2 А ҷорист. Илқо (индуксия)-и магнитии натиҷавии ҳалқаҳоро дар марказ ёбед. (Ҷавоб: $3,14 \cdot 10^{-5}$ Тл).

8.6. Соленоид

Ғалтаке мегирем, ки аз адади зиёди ноқилҳои дойиравураки таркиб ёфтааст. Ғалтаки цилиндршаклро, ки адади зиёди печҳои симинро дарбар мегирад, соленоид меноманд. Соленоиди содатаринро шумо метавонед дар як порча картон созед (рас. 8.29). Хатҳои қувваи майдони маг-

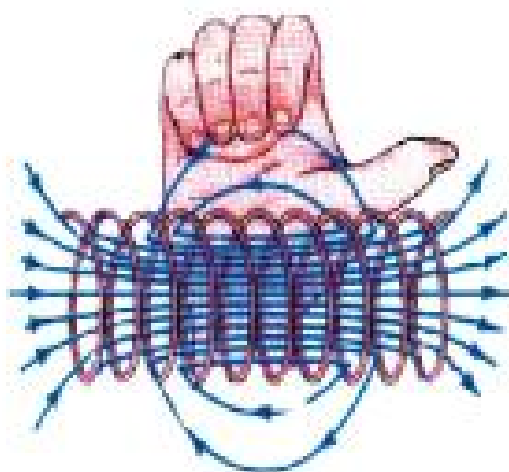


Рас. 8.29

нитии соленоид (ғалтаки ҷараёндор) дар рас.8.30 тасвир шудааст. Агар хатҳои қув-

ваии соленоидро бо хатҳои қувваи майдони доимии ростхатта муқоиса карда, мебинем, ки онҳо ба ҳамдигар монанданд. Дар маркази ғалтак майдонҳои магнитии печҳо бо ҳам-

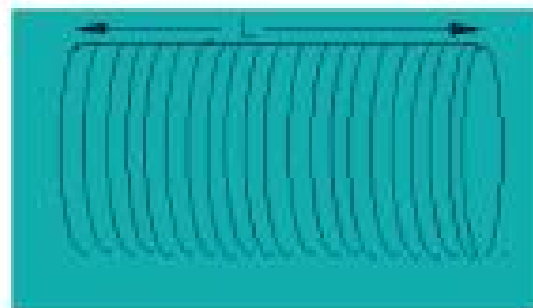
дигар зам шуда, майдони қариб якҷинса ҳосил мекунанд. Дар даруни ғалтаки дарозе (он ки дарозияш назар ба радиусаш хеле зиёд аст), ки печҳош зич печонида шудаанд, илқо (индуксия)-и майдони магнитӣ майдони якҷинса меофарад. Илқои майдони магнитӣ дар беруни ғалтак нисбат ба даруни он хеле кам аст.



Рас. 8.30

Агар ғалтаки ҷараёндор (соленоид)-ро дар сари ягон сими

борик ва чандири дароз овозем, он гоҳ вай ба монанди магнити дойимӣ як қутби худро ба самти шимол ва қутби дигарашро ба ҷануб менигаронад. Яъне ғалтаки ҷараёндор дорои ду қутб (шимол ва ҷануб) мебошад. Агар қутби чунин ғалтакро ба қутби магнити ҳамгун наздик барем, онҳо аз ҳамдигар тела меҳӯранд. Ва агар қутбҳои гуногунро ба ҳам наздик кунем, онҳо кашида мешаванд.



Рас.8.31

Агар соленоид дорои N печак бошад, илқои майдони магнити якчинсаи он

$$B = \mu \frac{IN}{L} = \kappa \frac{4\pi IN}{L}$$



Рас.8.32

мешавад, ки ин ҷо L дарозии ҷойи симпечи ғалтак аст (рас.8.31).

Масъала. Соленоиди дарознаш 31,4 см 2000 печи симин дорад ва аз онҳо ҷараёни 0,2 А ҷорист. Бузургии илқои майдони магнитиро барои маркази соленоид ёбед (рас.8.32).

Додаҳо:

$$L = 31,4 \text{ см,}$$

$$N = 2\,000,$$

$$I = 0,2 \text{ А}$$

$$B = ?$$

Ҳал: Додаҳо дар формулаи

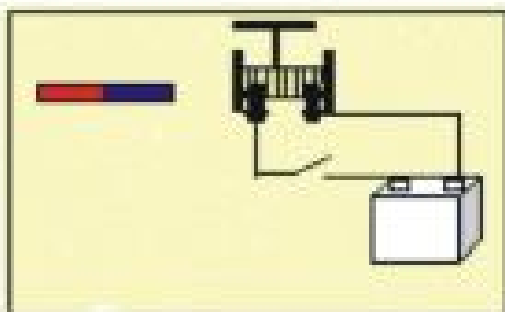
$$B = \kappa \frac{4\pi NI}{L}$$

гузошта, ҳосил мекунем:

$$B = \frac{10^{-7} \frac{\text{Н}}{\text{А}^2} \cdot 4 \cdot 3,14 \cdot 2000 \cdot 0,2 \text{ А}}{0,314 \text{ м}} = 1,6 \cdot 10^{-3} \text{ Тл}$$



1. Соленоид чист?
2. Хатҳои қувваи майдони магнитии соленоид чӣ тавр ба вучуд меоянд ва кадом сӯ равананд?
3. Ҳамтаъсири соленоиди ҷараённок бо магнит чӣ шарҳ дорад?



Рас.8.33

Супориш

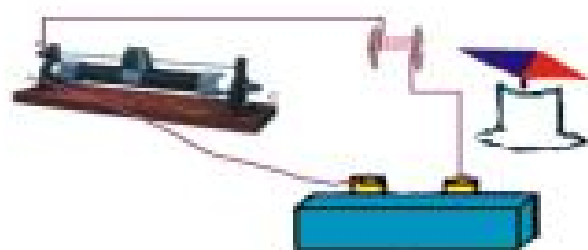
Занҷири дар рас.8.33 тасвиршударо истифода карда, ҳамтаъсири ғалтакро бо магнит бисанҷед. Самти ҷараёноро тағйир дода, таҷрибаро такрор кунед.

8.7. Электромагнит ва истифодаи он

Дар амалия ғалтакҳои ҷараёндоре, ки андарунашон мағзаи оҳанин доранд, бисёр истифода мешаванд. Ин гуна ғалтак (соленоид)-ро **электромагнит** меноманд.

Хуб, мағзаи оҳанин андаруни электромагнит чӣ зарурат дорад?

Агар ба меҳи оҳанин ягон сими ойиқдор (изолатсиядор) печонем ва он симро ҷараённок кунем, меҳ магнитнок шуда, ҷисмҳои оҳанинро ба худ мекашад. Аммо гоҳи бечараён кардани сим меҳ низ бемагнит мешавад. Яъне илқои майдони магнитии сими печидаи ҷараёндор меҳро хосияти магнитӣ мебахшад.



Рас.8.34

Дар рас. 8.34 тарҳи таҷрибае оварда шудааст. Дар наздикии ғалтак як ақрабаки магнитӣ ҷой дода, ҷараёноро пайваст мекунем. Ақрабак нисбат ба мавқеаи аввалааш ба кунҷе майл меҳӯрад. Масофаи байни

галтак ва акрабакро каму зиёд карда, мушоҳида мекунем, ки ҳангоми аз галтак дур кардани акрабак кунҷи майлхӯрд кам мешавад, яъне таъсири байни майдони магнити галтак ва майдони магнити акрабак суст мешавад. Дар сурати зиёд кардани қувваи ҷараён, мебинем, ки кунҷи майлхӯрд меафзояд. Баъд ба даруни галтак магзаи оҳаниро ҷой дода, дидан осон аст, ки майдони магнити галтак зиёд шуда, акрабаки магнитиро бештар майл медиҳад.

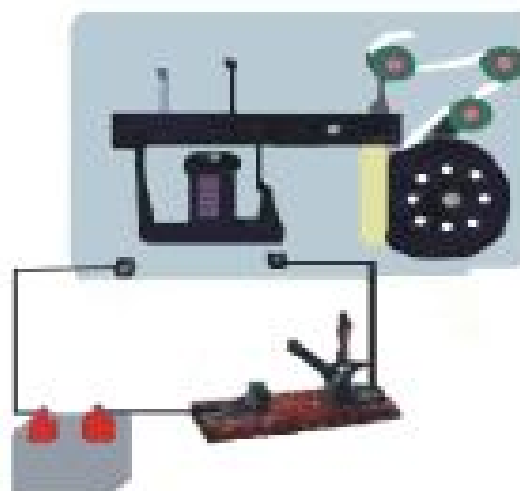
Ҳамин тариқ, милаи оҳанин майдони магнити галтакро пурзӯр мекунад.

Электромагнитҳо ҷойи истифода бисёр доранд. Электромагнити наҷанон калон, ки ба манбаъи волтажи наҷандон зиёд пайваст аст, ҷизҳои нисбатан вазнинро ба худ ҷазб карда метавонад. Ба сифати мисол дар рас.8.35 электромагнити пуриқтидоре тасвир ёфтааст, ки барои аз ҷой ба ҷой кӯчондани маснуоти оҳанинро пӯлодин истифода мешавад. Электромагнит қисми асосии олатҳои телеграфӣ, зангӯлаҳои электрикӣ, релеҳои электромагнитӣ, корандозҳо (стартерҳо)-и мошинҳо ва м.ин.-ро ташкил медиҳад.

а) Телеграф. Дар рас.8.36 тарҳи олати телеграфӣ оварда шудааст (*төлө* – дур, дурӣ; *графо* – менависам).



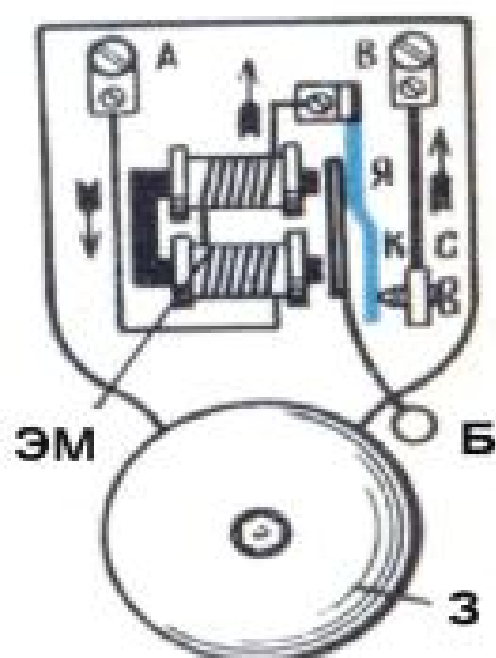
Рас.8.35



Рас.8.36

Ҳангоми пайвастани манбаъи ҷараён майдони магнитии ғалтак лангарро, ки дар он чизи сабткунанда, масалан, қалам ҷойгир аст, ба худ ҷазб мекунад. Қалам дар рӯи тасмаи коғази дарҳаракат дар мавриде, ки ҷараён аз ғалтак муддати кӯтоҳ ҷорӣ бошад, нуқта сабт мекунад ва дар муддати тӯлонитари ҷорӣ будани ҷараён тире менависад. Ҳамин тариқ, ҷараёнро бо калид пайваст карда, аз як ҷой ба ҷойи дигар маҷмӯъи нуқта ва тиреҳоро нақл кардан имкон дорад. Маҷмӯъи нуқтаҳову тиреҳо дар ҷои қабул ба маълумот баргардон карда мешавад. Олатҳои телеграфии бо сим пайвастро дар маҳали қабул ва нақл ҷойгир карда, дар байни нуқтаҳои дур алоқа барқарор кардан мумкин аст. Маълумоти нақлшуда бевосита дар маҳали қабул бо машинҳои ҷопии махсус ба таври автоматӣ ҷоп карда мешавад ё дар хотираи компютер сабт мегардад.

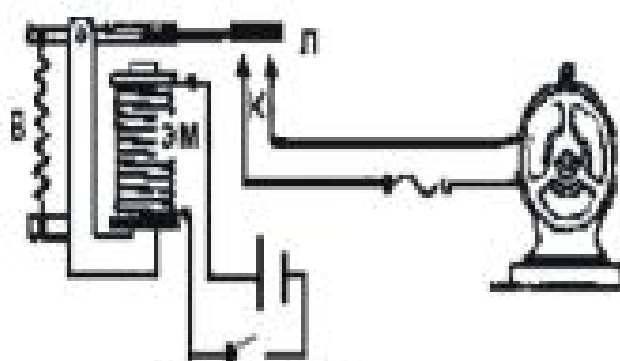
б) Занги электрикӣ. Дар рас. 8.37 сохти занги электрикӣ оварда шудааст. Ҳангоми ба манбаъ пайвастани занги электрикӣ аз ғалтаки электромагнитии наълшакл ба воситаи тамоси В ҷараён мегузарад ва электромагнит (ЭМ) лангар (мили оҳанин)-ро ба худ мекашад — он гоҳ кӯбаи Б ба зангула (З) зарба мезанад—занг садо медиҳад. Лангар агар аз тарафи электромагнит кашида шавад, тамосҳоро аз ҳам дур карда, ҷараёнро қатъ мегардонад. Бо қатъ гардидани ҷараён фанар (пружин)-и винтҳои тамос бо ҳам васл мешаванд ва ҷараёнро аз сари навл пайваст мекунанд—боз занг садо медиҳад. Ва ин фароянд ба таври даврӣ такрор ёфтад мегирад.



Рас. 8.37

в) Релеи електромагнитӣ. Асбоберо, ки занҷири ҷараёни пурзӯрро ба василаи манбаъҳои камҷараён мепайвандад, *релеи электромагнитӣ* меноманд.

Реле қисми таркибии олоти автоматӣ мебошад ва барои қатъ гардондан ё пайвастании занҷирҳои электрикӣ хидмат мекунад.



Рас. 8.38

Тарҳи яке аз навъҳои реле дар рас. 8.38 тасвир ёфтааст.

Ҳангоми аз симҳои ғалтаки электромагнитӣ ҷорӣ шудани ҷараён электромагнит (ЭМ) лангарро (Л) ба худ кашида, занҷирро мепайвандад.

Бо ёрии релеи электромагнитӣ кори як қатор дастгоҳҳоро низом додан мумкин аст. Аз ҷумла дар телефонхонаҳои автоматӣ реле телефонҳоро васл мекунад. Баробари расидани яке аз рақамҳои телефон аз маҷмӯи электромагнитҳо яқваш пайваст мешавад. Релеҳоеро низ истифода мебаранд, ки олоти фотоэлектрикӣ (фотоэлемент)-и он бо таъсири рӯшноӣ, аз ҷумла бо таъсири нури Офтоб ба кор даромада, дар занҷир ҷараёни сусе ҳосил мекунанд. Ин гуна релеҳо, масалан, барои ба таври автоматӣ хомӯш гардондани шабакаи равшанӣ истифода мешаванд.



1. Электромагнит чист?
2. Мағзани оҳанин майдони магнитиро пурзӯр мекунад. Ин чӣ заминаи физикӣ дорад?
3. Зангула чӣ тавр занг мезанад?
4. Релеи электромагнитӣ чӣ вазифаеро адо мекунад?

Супориш

Занҷири электрикӣ тартиб диҳед, ки аз ғалтак, калид ва манбаъи ҷараён иборат бошад. Аз ғалтак дар ягон дурии муайян ақрабаки магнитӣ ҷой дода, ба даруни ғалтак аввал мағзани оҳанин ва баъд мағзани алюминиро дароварда, дараҷаи майли ақрабакро бисанҷед. Оё бо ин роҳ навъи моддаеро муайян кардан мумкин аст, ки мағза аз он сохта шудааст?



Рас.8.39



Рас.8.40

8.8. Таъсири майдони магнитӣ ба ноқили чараёндор

Ба ноқили чараёндор дар майдони магнитӣ қувва таъсир меоварад. Масалан, агар ноқили ростро дар фазои байни қутбҳои магнети наълшакл ҷой диҳем, он ба ҳаракат мебарояд (рас.8.39 ва 40)

Дар таҷриба тасдиқ шудааст, ки дар сурати нисбат ба ноқил самти амудӣ доштани хатҳои илқои магнитӣ қувваи таъсиркунанда

1) ба бузургии илқои майдони магнитӣ B мутаносиб мебошад:

$$F \sim B;$$

2) ҳар қадаре ки қувваи чараёни аз ноқил ҷоришаванда зиёд бошад, қувваи таъсиркунанда мутаносибан ба он меафзояд:

$$F \sim I;$$

3) қувваи таъсиркунанда ба дарозии қитъаи дар майдони магнитӣ ҷойгирифтаи ноқил мутаносиб аст:

$$F \sim L.$$

Ҳамин тариқ, қувваи аз ҷониби майдони магнитӣ ба ноқили чараёндор таъсиркунанда F , бузургии қувваи чараён I , илқои магнитӣ B ва дарозии қитъаи чараён L ин тавр алоқамандӣ доранд:

$$F = \text{const } BIL.$$

Дар Манзумаи байналмилалӣ воҳидҳо (SI) зариф (коэффициент)-и мутаносибӣ $\text{const} = 1$ аст. Пас,

$$F = BIL. \quad (1)$$

Ин ҳамбастагиро Ампер муқаррар кардааст ва онро ба ифтихори $\bar{y}$ қува (қонун)-и Ампер номиданд.

Барои муъайян кардани самти қувваи F қоидаи дасти чап истифода мешавад. Барои ин ангуштҳои дастро ба самти қувваи чараён равона сохта, дастро тавре ҷой медиҳанд, ки хатҳои

илқои магнитӣ ба кафи даст зананд — дар ин сурат равиши нарангушт самти қувваи таъсиркунандаро нишон медиҳад.

Масъалаи 1. Ноқиле бо дарозии 24 см, ки дар он ҷараёни $I = 5 \text{ A}$ ҷорист, дар майдони магнитие ҷой дода шудааст, ки он илқо (индуксия)-и магнити 3 Тл дорад ва хатҳои қуввагии он амудан ба ноқил равонаанд. Қувваи ба ноқил таъсиркунандаро ёбед.

Додаҳо:

$$\begin{aligned} I &= 5 \text{ A}, \\ L &= 24 \text{ см}, \\ B &= 3 \text{ Тл} \\ F &= ? \end{aligned}$$

Ҳал: Додаҳоро ба формулаи

$$F = IBL$$

гузошта, ҳосил мекунем:

$$F = 5 \text{ A} \cdot 3 \text{ Тл} \cdot 0,24 \text{ м} = 3,6 \text{ Н}.$$

Масъалаи 2. Ба ноқиле, ки дарозии 50 см дорад ва амудан ба рафти хатҳои қуввагии майдони магнитӣ ҷой гирифтааст, қувваи 0,3 Н таъсир меоварад. Агар дар ноқил қувваи ҷараёни 3 А ҷорӣ бошад, илқои магнитӣ чӣ қадар мешавад?

Додаҳо:

$$\begin{aligned} I &= 3 \text{ A}, \\ F &= 0,3 \text{ Н}, \\ L &= 50 \text{ см} \\ B &= ? \end{aligned}$$

Ҳал: Аз формулаи

$$F = IBL$$

бузургии илқои майдон B -ро меёбем ва додаҳоро гузошта, ҳосил мекунем:

$$B = \frac{F}{IL} = \frac{0,3 \text{ Н}}{0,5 \text{ м} \cdot 3 \text{ A}} = 2 \text{ Тл}.$$

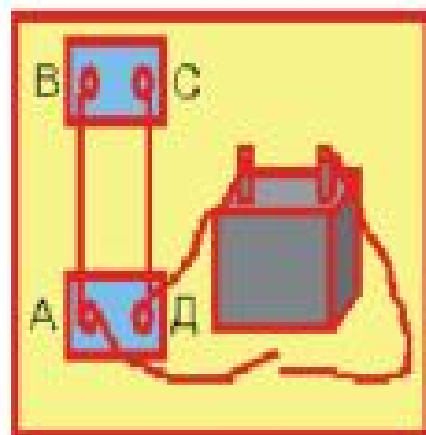
?

1. Ҷарост, ки дар майдони магнитӣ ба ноқили ҷараёндор қувва таъсир мекунад?
2. Қуввае, ки ба ноқили ҷараёндор аз тарафи майдони магнитӣ таъсир мекунад, ба чӣ (ҳо) вобастагӣ дорад?
3. Қуввае, ки ба ноқили ҷараёндор дар майдони магнитӣ таъсир меоварад, кадом сӯ равон аст?

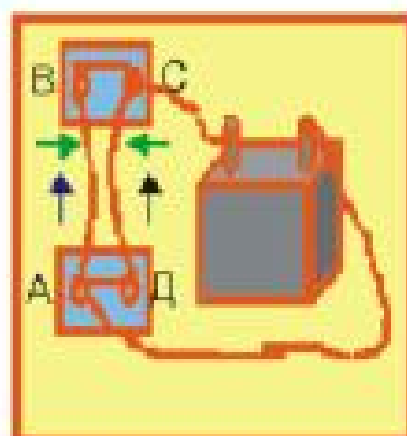
Машқ

1. Ноқиле бо дарозии 12 см, ки дар он ҷараёни $I = 10$ А ҷорист, дар майдони магнитие ҷой дода шудааст, ки он илқо (индуксия)-и магнитии 6 Тл дорад ва хатҳои қувваи майдон амудан ба ноқил раवонаанд. Қувваи ба ноқил таъсиркунандаро ёбед. (Ҷавоб: 7,2 Н).

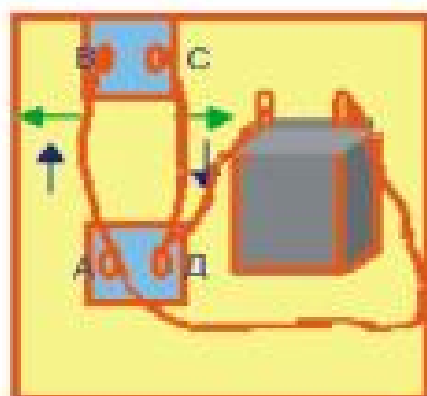
2. Ба ноқиле, ки дарозии 50 см дорад ва амудан ба рафти хатҳои қувваи майдони магнитӣ ҷой гирифтааст, қувваи 0,6 Н таъсир меоварад. Бузургии илқои магнитиро 2 Тл гуфта, қувваи ҷараёни дар ноқил ҷоришавандаро ёбед. (Ҷавоб: 6 А).



Рас.8.41



Рас.8.42



Рас.8.43

8.9. Ҳамтаъсироти майдонҳои магнитии ду ноқили ҷараёндори мувозӣ (паралелӣ)

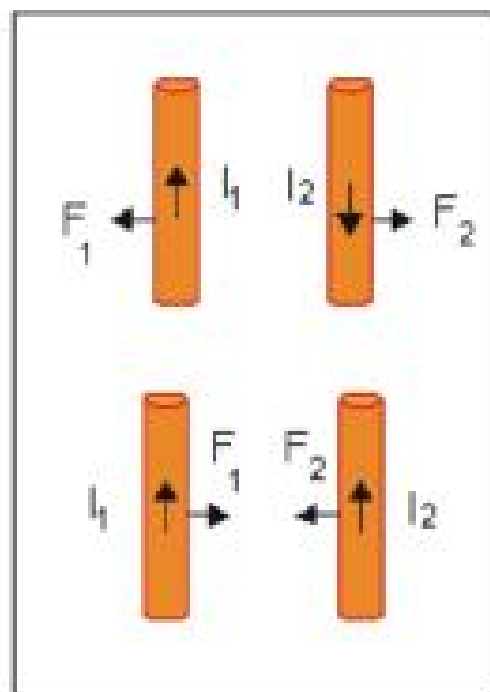
Чи тавре ки дар боло гуфтем, дар атрофи ноқили ҷараёндор майдони магнитӣ вуҷуд дорад. Хуб, ду ноқили ҷараёндор ба якдигар чӣ тавр таъсир мерасонанд?

Биёед, бо ҳамтаъсироти ду ноқили рост дар таҷриба шинос шавем. Дар рас. 8.41 ду ноқили мувозие тасвир ёфтааст, ки дар масофаи муъайян аз ҳамдигар ҷой доранд ва бо симшохаҳои АВ ва СД васл шудаанд. Агар симшохаҳои ВС ва АД-ро ба ҳам пайваста, роҳи ҷараёнро ба воситаи калид сарбаст гардонем, аз ноқилҳо ба як самт ҷараён ҷорӣ мешавад. Он гоҳ мебинем, ки дар ин маврид ноқилҳо ба ҳамдигар ҷазб мешаванд (рас.8.42). Вале агар ноқилҳоро тавре

пайваст кунем, ки дар онҳо ҷараёнҳо бо ҳам муқобил равона шаванд, онҳо аз ҳамдигар тела меҳӯранд (рас.8.43). Ин натиҷа он гуна маънӣ дорад, ки ба ҳар ноқили ҷараёндор майдони магнитии ноқили дигар таъсир меоварад.

Савол ба миён меояд, ки қувваи дар ин маврид ба ноқил таъсиркунанда ба чӣ вобастагӣ дорад.

Фарз кунем, ду ноқили ба ҳам мувозие дошта бошем, ки аз якдигар дар масофаи r воқеъанд. Бигзор, дар як ноқил ҷараёни I_1 ва дар дигаре ҷараёни I_2 ҷорӣ бошад. Самтҳои хатҳои қуввагии майдони магнитиро аз рӯи қоидаи дасти рост муъайян кардан мумкин аст. Бузургии илқои майдони магнитиро дар мавқеъи ноқилҳо ин тавр меёбем:



Рас.8.44

$$B_1 = \kappa \frac{2I_1}{r} \quad (1)$$

ва

$$B_2 = \kappa \frac{2I_2}{r} \quad (2)$$

Пас, қувваи ба қитъаи дарозиаш L -и ноқили 1 аз ҷониби ноқили 2 таъсиркунанда

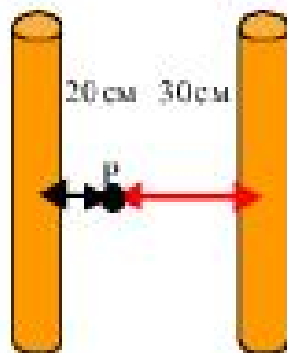
$$F_1 = \kappa B_2 I_1 L \quad (3)$$

ва қувваи ба ноқили 2 аз ҷониби ноқили 1 таъсиркунанда

$$F_2 = \kappa B_1 I_2 L \quad (4)$$

мебошанд (рас.8.44). Қиматҳои B_1 ва B_2 -ро аз (1) ва (2) ба

формулаҳои (3) ва (4) гузошта, ҳосил мекунем:



Рас.8.45

$$F_2 = F_1 = \kappa \frac{2I_1 I_2}{r} L.$$

Ҳамин тариқ, қувваи ба қитъаи ноқилҳо таъсиркунанда ба қувваи ҷараёнҳои дар ноқилҳо ҷоришаванда ва масофаи байни онҳо вобастагӣ дорад:

$$F = \kappa \frac{2I_1 I_2}{r} L.$$

Масъала. Ду ноқили мувозии дарознашон якметрае дорем, ки аз яке ҷараёни 4 А, аз дигаре ҷараёни 3 А ҷорист. Бузургии илқои майдони магнитӣ ба қувваи ҳамтаъсироти ноқилҳоро барои нуқтае ёбед (расм. нуқтаи Р), ки аз ноқили якум дар масофаи 20 см, аз ноқили дуюм дар масофаи 30 см ҷойгир аст (рас.8.45).

Додаҳо:

$$\begin{aligned} I_1 &= 4 \text{ А}, \\ I_2 &= 3 \text{ А}, \\ r_1 &= 20 \text{ см}, \\ r_2 &= 30 \text{ см}, \\ B &= ? \quad F = ? \end{aligned}$$

Ҳал: Ноқили 1 дар асоси формулаи

$$B = \kappa \frac{2I}{r}$$

дар нуқтаи Р ин қадар майдон илқо мекунад:

$$B_1 = \kappa \frac{2I_1}{r_1} = 10^{-7} \frac{\text{Н}}{\text{А}^2} \frac{2 \cdot 4 \text{ А}}{0,2 \text{ м}} = 4 \cdot 10^{-6} \text{ Тл}.$$

Илқои майдони ноқили 2

$$B_2 = \kappa \frac{2I_2}{r_2} = 10^{-7} \frac{\text{Н}}{\text{А}^2} \frac{2 \cdot 3 \text{ А}}{0,3 \text{ м}} = 2 \cdot 10^{-6} \text{ Тл}$$

аст. Илқои майдони натиҷавӣ ин қадар хоҳад буд:

$$B = B_1 - B_2 = 2 \cdot 10^{-6} \text{ Тл}.$$

Қувваи ҳамтаъсироти ноқилҳоро ин тавр мёёбем:

$$F = 2k \frac{I_1 I_2}{r_1 + r_2} L = 2 \cdot 10^{-7} \frac{\text{Н}}{\text{А}^2} \frac{3.4 \text{ А}^2}{0.5 \text{ м}} 1 \text{ м} = 4.8 \cdot 10^{-4} \text{ Н}$$



рид

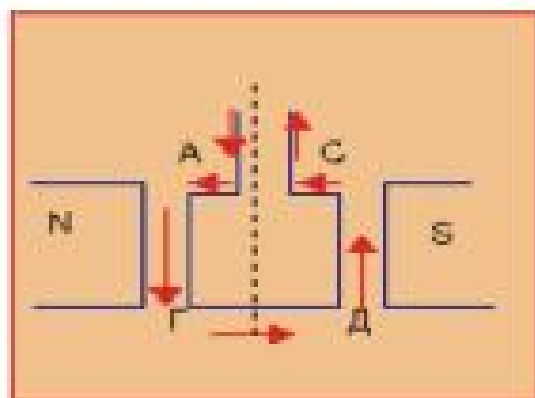
1. Ду ноқили ҷараёндор ҳамдигарро дар кадом мав-

ҷазб мекунанд ва дар кадом маврид тела медиҳанд?

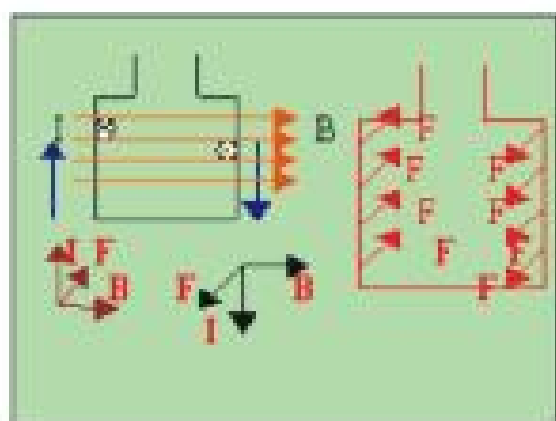
2. Қувваи таъсири ду ноқили ҷараёндор ба кадом бузургӣҳо бастагӣ дорад?

8.10. Қоби ҷараёндор дар майдони магнитӣ

Таъсири майдони магнитӣ ба шакли ноқил вобастагӣ дорад. Мо дар ин ҷо масъалаи нисбатан сода — таъсири майдони магнито-ро ба қоб (рамка) баррасӣ мекунем. Шумо аз рас.8.46 мебинед, ки самти ҷараёни дар қоб ҷоришаванда дар қитъаҳои АГ ва ДС ба ҳамдигар муқобил аст. Пас, самти қувваҳои таъсиркунанда низ ба қитъаҳои АГ ва ДС аз рӯи қоидаи дасти чап ба ҳамдигар муқобиланд. Ба қитъаҳои АС ва ГД майдони магнитӣ таъсир намерасонад, агар равиши ҷараён ба равиши илқри магнитӣ мувозӣ (параллел) бошад, қувваи таъсиркунанда сифрӣ мешавад. Дар рас.8.47 самти қувваи таъсиркунанда нишон дода шудааст. Дар қитъаи СД самти қувва аз нақша ба мо, вале дар қитъаи АГ аз мо сӯи нақша равон аст. Қувваҳои таъсиркунанда $\otimes F = BIAГ$ ва $\odot F = BICД$ мебошанд. Ин ҷо ишорати $\otimes$ векторест, ки аз мо сӯи нақша равона аст. Ишорати $\odot$, баръакс, рамзи вектори аз нақша сӯи мо оянда мебошад.



Рас.8.46

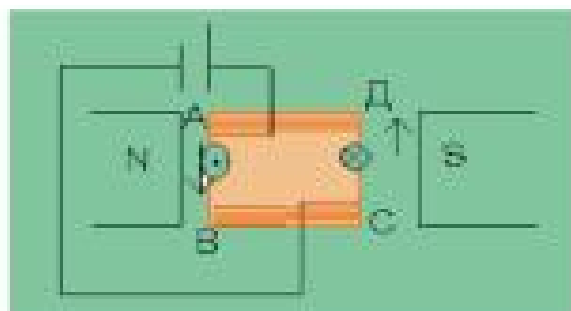


Рас.8.47

Ба иборати дигар (азбаски $AG = CD = L$ аст) қувваҳои таъсиркунанда инқадарианд:

$$F_{AG} = + BIL \quad \text{ва} \quad F_{CD} = - BIL$$

Ҳамин тариқ, дар майдони магнитӣ ба қоби чараёндор қувваҳои ҷуфт таъсир мерасонанд ва қоб дар як хати рост нахобида, зери таъсири ҷуфти қувваҳо (гаштоварҳо — моментҳои чархиш) гардиш меҳӯрад,



Рас.8.48

то даме гардиш меҳӯрад, ки ҳамвории қоб ба хатҳои қуввагии майдони магнитӣ мавқеъи амудӣ (перпендикулярӣ) гиранд. Баъди лаҳзаи нисбат ба хатҳои қуввагии майдони магнитӣ ҳолати амудӣ гирифтани қоб гаштовари қувва сифрӣ мешавад. Дар зарурат ғалтакро тавре печонидан мумкин аст, ки қобҳои он таҳти кунҷҳои гуногун ҷойгир бошанд, то ки гардиши минбаъдаи қоб то кунҷи 180° таъмин шавад.

Масъала. Ғалтаки иборат аз 5 қоби росткунҷа бо тарафҳои 5-сантиметрӣ дар майдони магнитии 0,1 Тл ҷойгир аст. Ҳангоми аз қоб ҷорӣ шудани чараёни 10 А ба тарафҳои қоб чиқадарӣ қувваи бешина (қувваи максималӣ) таъсир меоварад ва ин қувваҳо кадом сӯ равонаанд?

Додаҳо:

$$I_1 = 10 \text{ A,}$$

$$L = 5 \text{ см,}$$

$$B = 0,1 \text{ Тл}$$

$$F = ?$$

$$\text{самтҳо} = ?$$

Ҳал: Ба тарафҳои АВ ва СД-и қоб илқои майдони магнитӣ амудан ба ноқил бо қувваи

$$F = BI_1L$$

(аз рӯи қонуни Ампер) таъсир меоварад. Пас,

$$F = NBIL = 5 \cdot 0,1 \text{ Тл} \cdot 10 \text{ А} \cdot 0,05 \text{ м} = 0,25 \text{ Н}$$

аст. Барои муъайян кардани самти қувваи таъсиркунанда қридаи дасти чапро истифода мекунем. Қувваи ба қитъаи АВ таъсиркунанда аз нақша ба мо равона аст (рас.8.48).

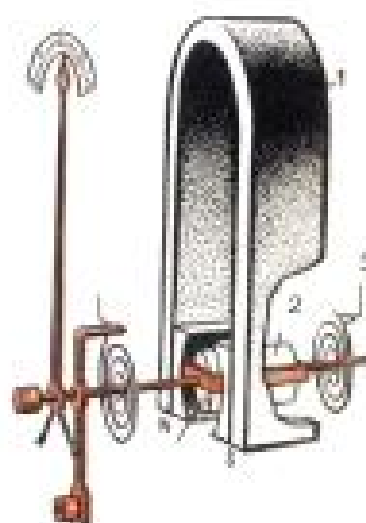


1. Қувваҳои дар майдони магнитӣ ба қоб ва ба ноқили чараённок таъсиркунанда аз ҳамдигар чӣ фарқ доранд?
2. Чуфти қувваҳо (гаштоварҳо) чӣ тавр ба вуҷуд меоянд?
3. Қувваи дар майдони магнитӣ ба қобҳо таъсиркунанда ба кадом бузургиҳо вобастагӣ доранд?

8.11. Асбобҳои электрсанҷӣ

Хосияти ба қоби чараёндор таъсир оварда, онро гардиш дода тавониستاني майдони магнитӣ дар асбобҳои электрсанҷии гуногун – амперметрҳо (чараёнсанҷҳо), вольтметрҳо (вольтажсанҷҳо), омметрҳо (муқовиматсанҷҳо), ҳисобгиракҳо (энергиясанҷҳо) ва м.ин. истифода мешавад. Асбобҳои электрсанҷӣ, ки ба таъсири майдони магнитӣ ба қоби чараёндор асос ёфтаанд, асбобҳои магнитоэлектрикӣ ном гирифтаанд.

Чузъи асосии вольтметрҳо ва амперметрҳоро галванометр ташкил медиҳад (ниг.7.18 ва 7.19). Дар рас.8.49 яке аз навъҳои галванометр тасвир шудааст. Қоби дар рӯи цилиндри сабуки алюминӣ аз сими борики ойиқдор (изолятсиядор) печонда-



Рас.8.49

шуда (2) дар майдони магнитӣ (1) ҷой дода шудааст. Қобро бо печакҳояш дар ҳолати мувозинат ду фанар (пружин) (3) нигоҳ медорад. Агар аз ғалтак чараён ҷорӣ шавад, пас он то дами ба гаштовари фанар баробар шудани гаштовар (моменти гардонанда)-и худ гардиш меҳӯрад. Кунҷи гардиши ғалтак ба бузургии чараёни аз он ҷорӣшаванда мутаносиб аст. Нишондоди галванометрро аз рӯи мавқеъи акрабаки ба ғалтак маҳкамшуда муъайян мекунанд.

Барои зиёд кардани дараҷаи саҳеҳияти галванометр ғалтакро аз сими мисин месозанд; дар рӯи он ойиначаҳои махсус шинонда шудааст, ки дар фазои магнитӣ овеzonанд. Ойиначаҳо ҳангоми гардиш хӯрдан қитъаи муъайяни миқёси асбобро, ки дар дурии муъайян аз ойиначаҳо ҷойгиранд, равшан мекунанд.

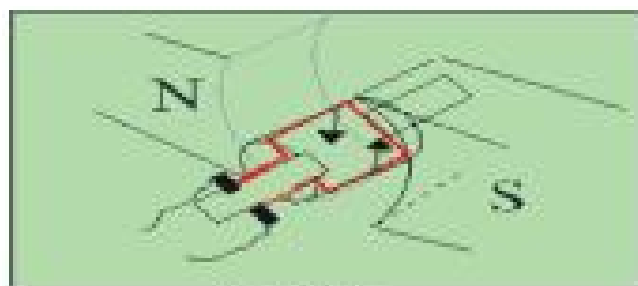


1. Галванометр чй гуна сохт дорад ва чй тавр кор мекунад?
2. Амперметр аз вольтметр чй фарқ дорад?

8.12. Мотор (муҳаррик)-и электрикӣ

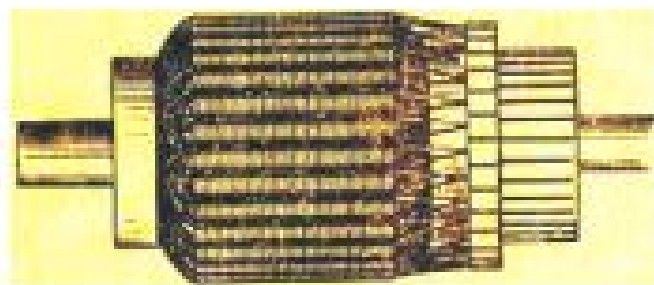
Хосияти дар майдони магнитӣ гардиш хӯрдани ноқили ҷараёндор инчунин дар моторҳои *электрикӣ* (ки энергияи электрикиро ба энергияи механикӣ табдил медиҳанд) истифода мешавад. Тарҳи яке аз навъҳои моторҳои электрикӣ дар рас. 8.50 оварда шудааст.

Сохти кори мотори электрикӣ ба сохти кори галванометр шабоҳат дорад: ин ҷо вазифаи қобро ротор (лангар) адо мекунад, ки он бо таъсири майдони магнитӣ ҷарх мезанад. Ротор аз мағзаи пӯлодини силينдрӣ ва печҳои симин иборат мебошад. Ротор бояд ҳамеша ба як самт ҷарх занад. Бино бар ин бар хилофи галванометр дар мотори электрикӣ масъалае ба миён



Рас.8.50

меояд, ки баъди ба қадри 180° гардиш хӯрдани қоб самти ҷараён (ба таври автоматӣ, албатта) иваз шавад. Дар акси ҳол самти гаштовар (моменти гардонанда)-и ротор ба самти муқобил раван мешавад.



Рас.8.51

Ҷида оварда шудааст. Чӯткаҳо хиштчаҳои ангиштие мебошанд, ки рӯи лавҳаҳои коллектор мелағжанд ва гоҳи ба 180° гардиш

Дар моторҳои электрикии ҷараёни дойимӣ масъалаи табдили самти ҷараён ба воситаи коллектор ва чӯтка амалӣ мешавад. Аз печҳои сершумори ротор дар рас.8.50 танҳо яктояш тасвир шудааст. Дар рас.8.51 тарҳи ротор ало-

хӯрдани ротор самти ҷараёно тағйир медиҳанд. Ҷараёни дар ҳар печак ҷоришаванда муддати кӯтоҳ гаштовари зиёдтарин ба вуҷуд меорад, яъне дар фосилаи кӯтоҳи вақт печаки ҷараёндор дар гардиш додани ротор ҳиссаи зиёдтарин "мегузорад".

Коллектори содатарин аз ду нимҳалқаи аз ҳам ҷудое иборат мебошад, ки он ба навард (меҳвар)-и ротор шинонда шудааст. Нӯғҳои печҳои ротор ба нимҳалқаҳо пайвастанд. Печҳои ротор ба занҷири электрикӣ бо ёрии ҳамон нимҳалқаҳо ва ҷӯтқаҳо пайваست мешаванд.

Моторҳои электрикӣ бо ҷараёни дойимӣ амалкунанда махсусан дар нақлиёт (қатораҳои электрикӣ, трамвайҳо, троллейбусҳо ва м.ин.) истифода мешаванд.



1. Ҷарост, ки дар моторҳои электрикӣ ба ҷои қоб лангар истифода мешавад?
2. Барои чӣ баъди ба 180° гардиш хӯрдани лангар масъалаи самти ҷараёно тағйир додан ба миён меояд?
3. Коллектор ва ҷӯтқаҳо чӣ вазифаро адо мекунанд?
4. Аз истифодаи моторҳои электрикӣ, ки бо он шиносӣ дорад, чӣ мисол оварда метавонед?

Масъалаҳои тестӣ

1. Гандумро пеш аз орд кардан аз байни қутбҳои магнит мегузаронанд. Ин амал чӣ зарурат дорад?

- А) Ҷудо кардани гандуми пӯсида.
- Б) Хушк кардани гандум.
- В) Ҷудо кардани оҳанрезаҳо.
- С) Ҷудо кардани гандуми хушк.

2. Бузургии илқо (индуксия)-и майдони магнитӣ B ба қувваи ҷараён I ва масофаи нуқтаи интихобӣ то ноқили рост l чунин бастагӣ дорад :

- А) $B = I / 2\pi l$; Б) $B = \mu I / l$; В) $B = 2 I / l$; С) $B = \mu I / l$;

3. Кадоме аз воҳидҳои зерин воҳиди илқои магнитӣ аст.

- А) $1\text{Тл} = 1\text{Н} / \text{А.м}$; Б) $1\text{Тл} = 1\text{Н/м}$; В) $1\text{Тл} = 1\text{А/м}$; С) $1\text{Тл} = 1\text{Н/м}$;

4. Бузургии илқои магнитиро барои нуқтае ёбед, ки аз ноқили ҷараённокӣ ҷараёнаш 2 A 10 см дур аст.

А) $8 \cdot 10^{-6}\text{ Тл}$ Б) $4 \cdot 10^{-6}\text{ Тл}$ В) $3 \cdot 10^{-6}\text{ Тл}$ С) $6 \cdot 10^{-6}\text{ Тл}$

5. Бузургии илқои майдони магнитии дар маркази ноқили ҷараённокӣ дойирашакл ҳосилшуда бо формулаи зер ифода карда мешавад:

А) $B = 2\kappa l / r$ Б) $B = 2\kappa l / r$ В) $B = 2\pi l / r$ С) $B = 2\pi l_0 / r$

6. Бузургии илқои магнитиро барои нуқтае ёбед, ки аз ноқили ҷараённокӣ қувваи ҷараёнаш 3 A $7,5\text{ см}$ дур аст.

А) $6 \cdot 10^{-6}\text{ Тл}$; Б) $8 \cdot 10^{-6}\text{ Тл}$; В) $7 \cdot 10^{-6}\text{ Тл}$; С) $4 \cdot 10^{-6}\text{ Тл}$.

7. Агар соленоиди дарозии N печак, дарозии L дошта бошад, илқои майдони магнитии яқинсаи он ин қадар аст:

А) $B=4\pi IN/L$; Б) $B=4IN/L$; В) $B = \pi IN/L$; С) $B=4\pi \kappa l N/L$;

8. Соленоиди дарозияш $31,4\text{ см}$ 1000 печи симин дорад ва аз онҳо ҷараёни $0,2\text{ A}$ ҷорист. Бузургии илқо (индуксия)-и майдони магнитиро барои маркази соленоид ёбед.

А) $1,6 \cdot 10^{-3}\text{ Тл}$; Б) $0,8 \cdot 10^{-3}\text{ Тл}$; В) $0,4 \cdot 10^{-3}\text{ Тл}$; С) $1,8 \cdot 10^{-3}\text{ Тл}$.

9. Қувваи аз ҷониби майдони магнитӣ ба ноқили ҷараёндор таъсиркунанда F , бузургии қувваи ҷараён I , илқои магнитӣ B ва дарозии қитъаи ҷараёнгузар L ин тавр алоқамандӣ доранд:

А) $F = BIL$; Б) $F = B/IL$; В) $F = BI/L$; С) $F = BL/L$.

10. Ноқиле бо дарозии 24 см , ки дар он ҷараёни $I = 5\text{ A}$ ҷорист дар майдони магнитие ҷой дода шудааст, ки он илқои магнитии 9 Тл дорад ва хатҳои қуввагаш амудан ба ноқил равонаанд. Қувваи ба ноқил таъсиркунандаро ёбед.

А) $3,6\text{ Н}$; Б) $10,8\text{ Н}$; В) $13,6\text{ Н}$; С) $31,6\text{ Н}$;

11. Дар майдони магнитӣ ба қоби ҷараёндор қувваҳои ҷуфт таъсир мерасонанд — дар натиҷа қоб бо таъсири ҷуфти қувваҳо (гаштоварҳо — моментҳои ҷархиш) гардиш мекунад. Сабаб чист?

А) Ҷараёни дар қоб ҷоришаванда дар қитъаҳои мувозии қоб самти муқобил дорад. Пас, самти қувваҳои таъсиркунанда низ дар қитъаҳои мувозии қоб (аз рӯи қоидаи дасти чап) ба ҳамдигар муқобиланд.

Б) Ҷараёни дар қоб ҷоришаванда дар қитъаҳои мувозӣ самти муқобил дорад. Пас, самти қувваҳои таъсиркунанда низ дар қитъаҳои қоб (аз рӯи қоидаи дасти рост) ба ҳамдигар муқобиланд.

В) Ҷараёни дар қоб ҷоришаванда дар қитъаҳои мувозӣ самти муқобил дорад. Пас, самти қувваҳои таъсиркунанда ба қитъаҳои амудӣ (аз рӯи қоидаи дасти чап) ба ҳамдигар ҳамсамтанд.

С) Ҷараёни дар қоб ҷоришаванда дар қитъаҳои мувозӣ самти муқобил дорад. Пас, самти қувваҳои таъсиркунанда ба қитъаҳои амудӣ (аз рӯи қоидаи дасти рост) ба ҳамдигар ҳамсамтанд.

Чанд масъала

1. Дар баландии муъайян аз магнит се фанар (пружина)-и якхела овехта шудааст (рас.8.52). Агар ба нӯги фанарҳо сақоҳои якхела овозем фанарҳо чӣ тавр кашида мешаванд? Агар қутбҳои магнитро иваз кунем чӣ ?

2. Оё бе истифодаи амперметр муъайян карда метавонем, ки дар ноқил ҷараён ҷорист?

3. Бузургии илқои магнитиро барои нуқтае ёбед, ки аз ноқили ҷараёноки ҷараёнаш 2 A 15 см дур аст. (Ҷавоб: $\sim 2,7 \cdot 10^{-6}\text{ Тл}$).

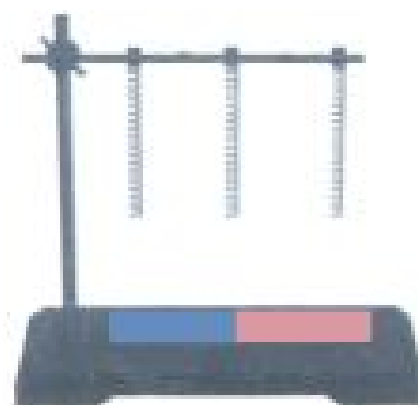
4. Бузургии илқои магнитӣ дар нуқтае, ки аз ноқили рости дорои ҷараёни 20 A дар масофаи r воқеъ аст, $5 \cdot 10^{-5}\text{ Тл}$ мебошад. Масофаи r -ро ёбед. (Ҷавоб: $0,08\text{ м}$).

5. Бузургии илқои майдони магнитӣ дар маркази сими нимдойирашакле, ки дар он ҷараёни 5 A ҷорист, ба $3,4 \cdot 10^{-3}\text{ Тл}$ баробар аст. Радиуси доираро ёбед. (Ҷавоб: $0,05\text{ м}$).

6. Аз сими дойирашакли радиусаш 40 см ҷараёни 30 A ҷорист. Бузургии илқои майдони магнитиро дар маркази дойира ёбед. (Ҷавоб: $4,7 \cdot 10^{-6}\text{ Тл}$).

7. Ноқиле бо дарозии 48 см , ки дар он ҷараёни $I = 5\text{ A}$ ҷорист, дар майдони магнитие ҷой дода шудааст, ки он илқои магнитии 6 Тл дорад ва хатҳои қувваи он нисбат ба ноқил самти амудӣ (перпендикуляр) доранд. Қувваи ба ноқил таъсиркунандаро ёбед. (Ҷавоб: $14,4\text{ Н}$).

8. Ғалтаки иборат аз 10 қоби росткунҷа бо тарафҳои 5 -сантиметрӣ дар майдони магнитии $0,2\text{ Тл}$ ҷойгир аст. Ҳангоми аз қоб ҷорӣ шудани ҷараёни 10 A ба тарафҳои қоб чиқадарӣ қувваи бешина (қувваи максималӣ) таъсир меоварад? (Ҷавоб: 1 Н).



Рас.8.52

Корҳои лабораторӣ

1. Омӯзиши қонуни бақои энергия дар мавриди муқаррар шудани мувозинати ҳароратӣ.

Дар мавриди бо якдигар имкони додугирифт доштани як ҷисми гарм ва як ҷисми сард гармо бо мурури замон аз ҷисми гарм ба ҷисми сард мегузарад. Ин додугирифт то дами баробар шудани ҳарорати ҳар ду ҷисм давом мекунад.

Ҳадафи кори лабораторӣ: Муъайян кардани миқдори гармое (энергияе), ки онро ҷисми гарм талаф медиҳад ва ҷисми сард мегирад.

Лавозимот: Калориметр, зарфи андозагирӣ (мензурка), ҳароратсанҷ, истакон, як чойнак оби гарм.

Тартиби кор

1. Дар истакон ба миқдори муъайян оби сард рехта, ҳарорати онро бисанҷед.

2. Баъд дар калориметр ҳамон миқдор оби гарм рехта, ҳарорати онро низ бисанҷед.

3. Оби истаконро ба калориметр рехта, ҳарорати оби омехтаро бисанҷед.

4. Миқдори гармоеро ёбед, ки онро оби гарм ба оби сард додааст.

5. Миқдори гармоеро ёбед, ки онро оби сард аз оби гарм гирифтааст. Миқдори гармоеро, ки оби гарм ба оби сард додааст, бо миқдори гармое, ки оби сард аз оби гарм гирифтааст, муқоиса кунед.

6. Таносуби миқдори оби гарм ва сардро тағйир дода таҷрибаро такрор кунед.

2. Санҷиши гармогунҷоиши хоси ҷисмҳои сахт

Лавозимот: Истакони обдор, калориметр, тарозу бо сангҳояш, ҷисми сахт силиндршакл, ресмон, як чойнак оби гарм.

Тартиби кор.

1. Ба калориметр оби сарди ҳаҷмаш муъайян (тақрибан 200г) рехта, ҳарорати он (t_1)-ро бисанҷед.
 2. Бо тарозу массаи ҷисми сахт (m)-ро муъайян кунед.
 3. Ҷисми сахтро ба даруни оби гарм андохта, баъди чанд муддат (баъди якхела шудани ҳарорати обу ҷисм), ҳарорати об (t)-ро бисанҷед.
 4. Натиҷаҳои санҷишро дар ҷадв. 1 гирд биёред.
 5. Ҷисмро ба оби калориметр андохта, ҳарорати оби калориметрро бисанҷед ва гармогунҷоиши ҷисмро ёбед.
- Эзоҳ: Миқдори гармие, ки ҷисми сахт ба обу калориметр медиҳад, ин тавр ёфта мешавад:

$$Q_1 = c m (t_2 - t_1). \quad (1)$$

Об ва калориметр аз ҷисм ин қадар гармо мегиранд:

$$Q_{об} + Q_{кал} = c_{об} m_{об} (t - t_1) + c_{кал} m_{кал} (t - t_1). \quad (2)$$

Миқдори гармои гирифтаи калориметрро аз ин ҷо соқит мекунем. Он гоҳ:

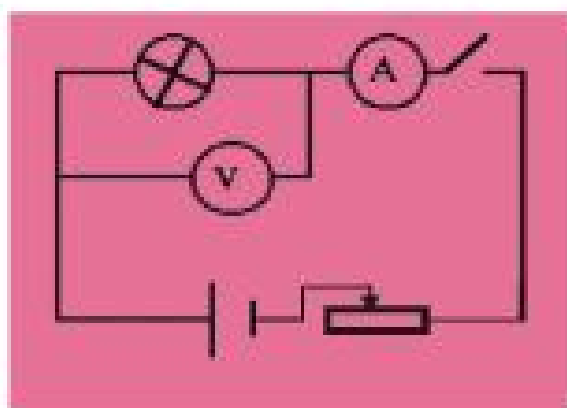
Ҷадв. 1

Массаи оби калориметр $m_{об}$	Ҳарорати обу калориметр t_1	Массаи ҷисм m	Ҳарорати аввалани ҷисм t_2	Ҳарорати умумӣ t

$$c_{об} m_{об} (t - t_1) = c m (t_2 - t) \quad (3)$$

мешавад. Дар формулаи (3) бузургии матлуб c (гармогунҷоиши хоси ҷисм) аст.

3. Омӯзиши қонуни Ом барои қитъаи занҷир



Рас. Л 1

Қараёни электрикӣ аз резистор (ноқили филизӣ) ҷоришаванда ба волтаж (фарқи потенциалҳо)-и нӯғҳои резистор мутаносиби роста, вале ба муқовимати резистор мутаносиби чаппа мебошад (қонуни Ом).

Лавозимот: реостат, резистор ё ҷароғаки электрикӣ,

калид, манбаъи ҷараён, амперметр, вольтметр, симҳои васлкунанда.

Тартиби кор

1. Аз рӯи рас.Л1 занҷири электрикӣ тартиб диҳед.
2. Бо ёрии реостат ҷараёноро тадриҷан зиёд карда, вобастагии қувваи ин ҷараёно ба волтаж бисанҷед. Натиҷаҳои санҷишро дар ҷадв. 2 гирд биёред.
3. Дар асоси натиҷаҳои дар ҷадвал сабтшуда бо назардошти хатоҳои санҷиш нигораи вобастагии қувваи ҷараёно ба волтаж созед ва хулоса бароред.

Ҷадв. 2

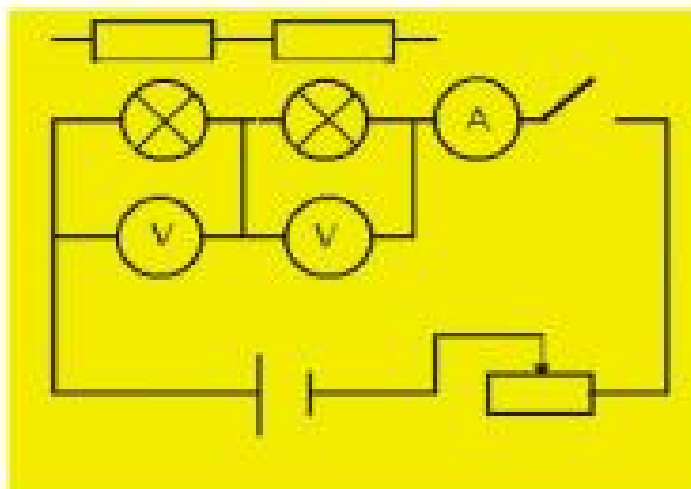
Рақами санҷиш	Қувваи ҷараён	Волтаж

4. Санҷиши ҷараёни электрикӣ ва волтаж (номи пешинавеш: шиддати электрикӣ) дар шохаҳои пайдарпай пайвастшудаи занҷири электрикӣ

Лавозимот: реостат, ду резистор, ду ҷароғаки электрикӣ, калид, манбаъи ҷараён, амперметр, ду вольтметр, симҳои васлкунанда.

Тартиби кор

1. Аз рӯи рас. Л 2 занҷири электрикӣ тартиб диҳед.
2. Қувваи ҷараён ва афтиши волтажи ҷароғакҳоро санҷида, муқовимати онҳоро ёбед.
3. Мавқеъи даваки реостатро тағйир дода, санҷишро такрор кунед.
4. Ҷароғакҳоро бо резисторҳо иваз карда, санҷишҳоро такрор кунед ва хулоса бароред.

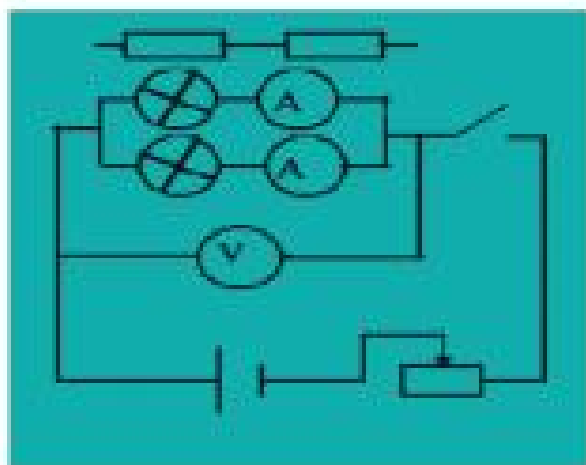


Рас.Л 2

5. Санҷиши ҷараёни электрикӣ ва волтаж дар шохаҳои паралелан пайвастшудаи занҷири электрикӣ

Лавозимот: реостат, ду резистор, ду ҷароғаки электрикӣ, калид, манбаъи ҷараён, ду амперметр, вольтметр, симҳои васлкунанда.

Тартиби кор



Рас.Л 3

1. Аз рӯи рас. Л 3 занҷири электрикӣ тартиб диҳед.

2. Қувваи ҷараён ва афтиши волтажи ҷароғакҳоро санҷида, муқовимати онҳоро ёбед.

3. Манбаъи даваки реостатро тағйир дода, санҷишро такрор кунед.

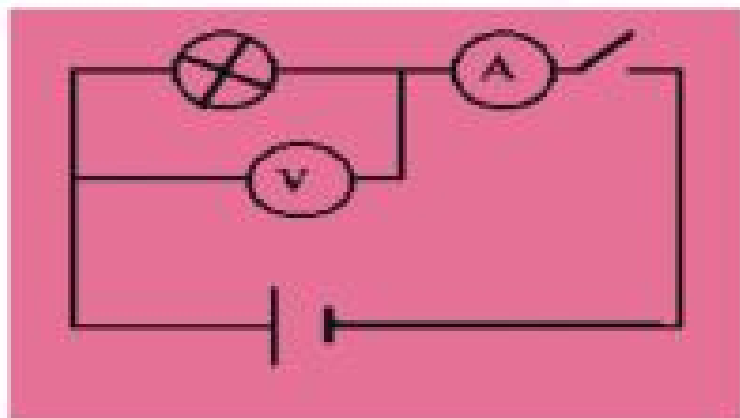
4. Ҷароғакҳоро бо резисторҳо иваз карда, санҷишҳоро такрор кунед ва хулоса бароред.

6. Санҷиши кор ва тавони ҷараёни электрикӣ

Ҳадафи кори лабораторӣ: санҷиши кор ва тавони ҷараёни электрикӣ ба воситаи амперметр, вольтметр ва сониясанҷ.

Лавозимот: ҷароғаки электрикӣ, калид, манбаъи ҷараён, амперметр, вольтметр, симҳри васлкунанда, сониясанҷ.

Тартиби кор



Рас. Л 4

1. Аз рӯи рас. Л4 занҷири электрикӣ тартиб диҳед.

2. Нишондоди амперметр, вольтметр ва сониясанҷ (муддати вақти аз лаҳзаи пайваст то ҷудо кардани калид гузаштаре)-ро сабт кунед.

3. Тавони ҷараёни электрикиро ёбед.

4.Тавони ёфтаи худро бо тавони дар рӯи чароғак сабтшуда муқоиса кунед ва хулоса бароред.

7. Омӯзиши ҳамтаъсироти магнитҳои дойимӣ

Ҳадафи кори лабораторӣ – муъайян кардани қутбҳои магнити дойимӣ ва вобастагии қувваи ҳамтаъсироти магнитҳо ба масофа.

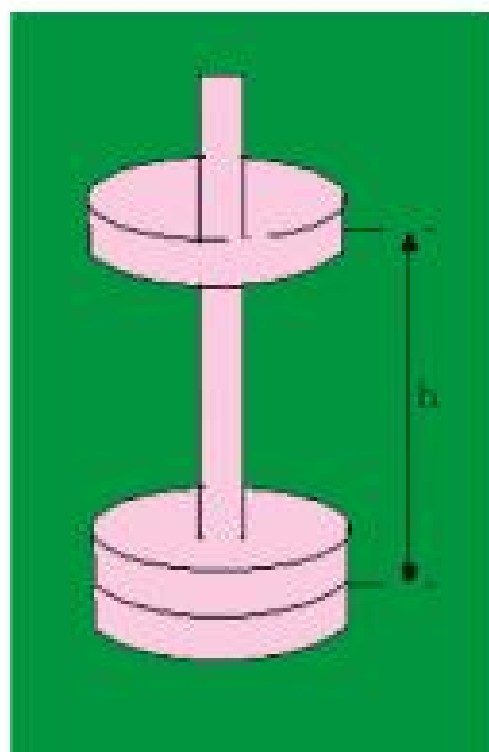
Лавозимот: магнити тасмашакли қутбҳош маълум (нишонашуда), магнити тасмашакли қутбҳош номаълум, ресмон, маҷмӯи магнитҳои сафолӣ, тарозу бо сангҳош, ҷадвали миллиметрӣ тақсимот, чанд ҳалқа (шайба)-и ғайримагнитӣ (алуминӣ, мисин), мила, поя.

Тартиби иҷрои кор.

1. Яке аз магнитҳои тасмашаклро бо ресмон ба поя овозон карда ба он магнити дуюмро наздик карда қутбҳои бенишонро ёбед.

2. Маҷмӯи магнитҳои сафолӣро дар мила тавре ҷойгир кунед, ки яке аз онҳо дар натиҷаи тела хӯрдан дар ягон баландӣ мувозинат ёбад (рас.Л5.). Масофаи байни магнитҳоро санҷида, натиҷаҳоро дар ҷадвал сабт кунед.

3. Ба болои магнити сафолӣ аввал як, баъд ду ва сипас се ҳалқа бор карда, масофаи байни ҳалқаҳоро бисанҷед ва дар ҷадвал сабт кунед.



Рас. Л 5

4. Бо назардошти он ки ҳолати мувозинат дар мавриди бо ҳам баробар шудани қувваи телахӯрди магнитҳо бо қувваи вазнинӣ рӯй медиҳад ($F = P = mg$), магнити сафолин ва ҳалқахоро баркашида, қувваи телахӯрдро ёбед ва нигора (график)-и вобастагии онро ба масофа созед.

	Масса m, кг	Масофа r, мм	Қувваи теладиҳӣ
Як магнит			
Магнит бо як ҳалқа			
Магнит бо ду ҳалқа			
Магнит бо се ҳалқа			

Мундарица

Боби 1. Импулс. Қонуни бақои импулс	3
1.1. Импулс (такон)	3
1.2. Қонуни бақои импулс	6
1.3. Истифодаи қонуни бақои импулс	9
Масъалаҳои тестӣ ва чанд масъала	13
Боби 2. Энергия (энержӣ)	14
2.1. Энергия	14
2.2. Энергияи потенциалӣ	17
2.3. Энергияи кинетикӣ	21
2.4. Табдили як навъи энергияи механикӣ ба навъи дигар	24
2.5. Энергияи оби равон	29
Масъалаҳои тестӣ ва чанд масъала	30
Боби 3. Падидаҳои ҳароратӣ	34
3.1. Энергияи дохилӣ	34
3.2. Табдили энергияи механикӣ ба энергия дохилӣ	36
3.3. Гарм шудани ҷисм ҳангоми иҷро шудани кор	38
3.4. Нақли гармо. Гармоноқилият	40
3.5. Ҳамрафти гармову ҳаво (конвексияи гармо ва ҳаво)	43
3.6. Мисолҳои конвексия	46
3.7. Тобиш (нурафканӣ)	47
3.8. Миқдори гармо. Гармогунҷоиши хос	50
3.9. Воҳидҳои миқдори гармо ва гармигунҷоиши хос	53
3.10. Мизон (баланс)-и миқдори гармо	55
3.11. Калориметр	58
3.12. Энергияи сӯзишворӣ. Гармои сӯзиши сӯзишворӣ	61
Масъалаҳои тестӣ ва чанд масъала	64
Боби 4. Васеъшудӣ ҳароратӣ	67
4.1. Васеъшудӣ ҳаттии ҷисмҳои сахт	67
4.2. Лавҳаҳои дуфилизӣ (биметалӣ)	71
4.3. Васеъшудӣ ҳароратии ҳаҷми ҷисми сахт	73

4.4. Васеъшуди ҳаҷмии моеъҳо	75
4.5. Вобастагии ҳаҷми газ ба ҳарорат	77
4.6. Вобастагии фишори газ ба таъғйироти ҳарорат	80
4.7. Вобастагии фишори газ ба ҳаҷми газ	82
Масъалаҳои тестӣ ва чанд масъала	84

Боби 5. Ҳолатҳои воғардиш (ҳолатҳои агрегатӣ)-и моддаҳо

87

5.1. Ҳолатҳои воғардиши моддаҳо	87
5.2. Гудозиш	88
5.3. Сахтшуди моддаҳои булӯринсохтор (моддаҳои кристалӣ)	91
5.4. Гармои ҳоси гудозиш	92
5.5. Хориҷ гардидани гармо ҳангоми сахт шудани моддаҳо	95
5.6. Ҳулаҳо. Сахтшуди маҳлулҳо.Рехтагарӣ (Барои мутолиаи озод)	97
5.7. Бухоршуд	98
5.8. Гармои ҳоси тавлиди бухор	100
5.9. Гармои ҳоси чиголиш (конденсатсия)	104
5.10. Паст шудани ҳарорат дар ҷараёни бухоршуд. Яхдон	106
5.11. Чӯшиш	107
5.12. Кори газ ва бухор ҳангоми васеъ шудан	110
5.13. Мухаррикҳо (моторҳо)-и бухорӣ	111
5.14. Мухаррикҳои дарунсӯз	113
113.15. Самари муҳаррикҳои ҳароратӣ	115
Масъалаҳои тестӣ ва чанд масъала	117

Боби 6. Барқ (электр).Барқа

120

6.1. Барқаманд шудани ҷисмҳо	120
6.2. Ду навъи барқа (заряди электрикӣ)	121
6.3. Барқаманд (электрон) шудани ҷисмҳо ҳангоми расиш	122
6.4. Электроскоп	125
6.5. Илқо (индуксия)-и электростатикӣ	127
6.6. Ноқилҳо ва диэлектрикҳо	129
6.7. Қонуни Кулон	130
6.8. Воҳиди барқа	132
6.9. Майдони электрикӣ	134
6.10. Хатҳои қувваи майдони электрикӣ	137

6.11. Атом. Сохти атом. Зарраҳои барқаманд дар атом	138
8.12. Шарҳи падидаи барқаманд шудани ҷисмҳо	141
Масъалаҳои тестӣ ва чанд масъала	144

Боби 7. Ҷараёни электрикӣ 146

7.1. Энергияи потенциалии электрикӣ	146
7.2. Потенциали электрикӣ	150
7.3. Фарқи потенциалҳо—волтаж	153
7.4. Ҳамбастагии волтаж ва шиддати майдони электрикӣ	156
7.5. Шарти ҳосил шудани ҷараёни электрикии доимӣ	158
7.6. Манбаъҳои кимиёии ҷараёни электрикӣ. Батареи Волта	161
7.7. Батареи Даниел	164
7.8. Батареи хушк	168
7.9. Анбора (аккумулятор)	169
7.10. Занҷири электрикӣ ва ҷузъҳои он	172
7.11. Ҷараёни электрикӣ дар филизот (металлҳо)	174
7.12. Ҷараёни электрикӣ дар электролитҳо	175
7.13. Қувваи ҷараён	177
7.14. Қонуни Ом барои қитъаи занҷир. Муқовимати ноқил	181
7.15. Муқовимати ҳос	184
7.16. Вобастагии муқовимати ноқилҳо ба ҳарорат	188
7.17. Резистор. Реостат	191
7.18. Пайвасти пайдарпайи ноқилҳо	193
7.19. Пайвасти мувозӣ (пайвасти паралел)-и резисторҳо	197
7.20. Амперметр (амперсанҷ)	202
7.21. Вольтметр (вольтсанҷ, волтажсанҷ)	205
7.22. Қори ҷараёни электрикӣ	208
7.23. Қонуни Ҷоул—Ленс	211
7.24. Таъони ҷараёни электрикӣ	214
7.25. Асбобҳои электрикии тафсониш	218
7.26. Расиши кӯтоҳ. Муҳофизак. Ҳисобгирак	221
Масъалаҳои тестӣ ва чанд масъала	223

Боби 8. Магнетизм 228

8.1. Хосиятҳои магнитии моддаҳо. Магнити доимӣ	228
8.2. Майдони магнитӣ	230
8.3. Майдони магнитии Замин	233

8.4. Майдони магнитии ноқили ҷараёндор	234
8.5. Майдони магнитии ноқили ҷараённоки дойиравшакл	238
8.6. Соленоид	242
8.7. Электромагнит ва истифодаи он	244
8.8. Таъсири майдони магнитӣ ба ноқили ҷараёндор	248
8.9. Ҳамтаъсиросоти майдони магнитии ду ноқили ҷараёндори мувозӣ (паралелӣ)	250
8.10. Қоби ҷараёндор дар майдони магнитӣ	253
8.11. Асбобҳои электросанҷӣ	255
8.12. Мотор (муҳаррик)-и электрикӣ	256
Масъалаҳои тестӣ ва чанд масъала	257
Корҳои лабораторӣ	260

БУЗУРГИҲОИ ФИЗИКӢ

Бузургӣ	Ишорат	Воҳид
Импулс	p	кг.м/с
Қор	A	Ҷ
Энергия	E	Ҷ
Ҳарорат	T	К
Миқдори гармо	Q	Ҷ
Гармогунҷоиши хос	c	Ҷ/г.К
Барқои электрикӣ	q	Кл
Шиддати майдони электрикӣ	E	В/м
Потенциал	ϕ	В
Муқовимати электрикӣ	R	Ом
Муқовимати хос	ρ	Ом.м
Илқои магнитӣ	B	Тл
Сели магнитӣ	Φ	Вб
Индуктивият	L	Гн

ФИЗИКА

СИНФИ 8

Барои мактабҳои таҳсилоти ҳамагонӣ

Муҳаррир **Ҳомидҷони Сайёдӣ**
Тарроҳ, рассом, саҳифабанд ва
муҳаррири ороиш **Ф.Нормурод**
Мусахҳаҳ **Бозорова М.**

Ба ҷопаш имзо шуд. Андозааш 60X84 1/16. Ҷопи
офсет. Ҳаҷмаш 17. Ҷузъи нашрияю ҳисобӣ 15,7.

Супориши №.

Адади нашр 50 000 нусха.

Муассисаи нашриявии «Маориф ва фарҳанг»-и Вазорати
фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон. 734018, ш. Душанбе,
кӯчаи Н. Қаробоев, 17. Тел: 33-95-63, тел/факс: 33-93-97.
E-mail najmidin @ netrt. org

УДК
БКК 22.3я72
Н - 81

Файзи НОРМУРОД, Сайидчаъфари ҚОДИРӢ

Китоби дарсӣ барои синфи 8.

-Душанбе, «Маориф ва фарҳанг» 2006, 273 саҳ.

Мазмун ва мӯҳтавои китоб бар дӯши муаллифҳо аст.

ISBN 99947-31-49-1



©«Маориф ва фарҳанг», 2006
© Ф.Нормурод, С.Қодирӣ, 2006